环境影响评价

Environmental Impact Assessment

主讲：李 媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境保护

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境保护

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第一讲　起源、概述与制度

§1 环境影响评价的由来

§2 环境影响评价概述

§3 我国环境影响评价制度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第一讲　起源、概述与制度

§1 环境影响评价的由来

§2 环境影响评价概述

§3 我国环境影响评价制度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

发达国家工业化高速发展时期

北京化工大学化实20环境评价 李媛

比利时马斯河谷烟雾事件

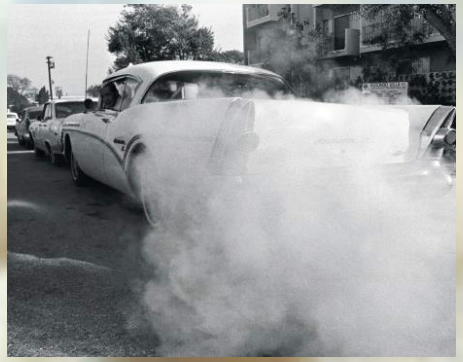
1930年
最早记录的烟雾公害事件

事件经过

编辑

1930年12月1－5日，整个比利时大雾笼罩，气候反常。由于特殊的地理位置，马斯河谷上空出现了很强的逆温层，雾层尤其浓厚。

在这种逆温层和大雾的作用下，马斯河谷工业区内13个工厂排放的大量烟雾弥漫在河谷上空无法扩散，有害气体在大气层中越积越厚，其积存量接近危害健康的极限。第三天开始，在二氧化硫（SO₂）和其他几种有害气体以及粉尘污染的综合作用下，河谷工业区有上千人发生呼吸道疾病，一个星期内就有63人死亡，是同期正常死亡人数的十多倍。死者大多是年老和有慢性心脏病与肺病的患者。许多家畜也未能幸免于难，纷纷死去。尸体解剖结果证实：刺激性化学物质损害呼吸道内壁是致死的原因。其他组织与器官没有毒物效应。



美国洛杉矶光化学烟雾

从**1943年**开始，洛杉矶每年从夏季至早秋，只要是晴朗的日子，城市上空就会出现一种弥漫天空的浅蓝色烟雾，使整座城市上空变得浑浊不清。在1952年12月的一次光化学烟雾事件中，洛杉矶市65岁以上的老人死亡400多人。1955年9月，由于大气污染和高温，短短两天之内，65岁以上的老人又死亡400余人，许多人出现眼睛痛、头痛、呼吸困难等症状。直到20世纪70年代，洛杉矶市还被称为**“美国的烟雾城”**。

伦敦烟雾

1952年
20世纪世界上最大的由燃煤引发的城市烟雾事件

12月5-8日，伦敦城市上空高压，大雾笼罩，连日无风。

仅四天时间内死亡了4000多人，之后两个月内，又有8000人陆续死亡。

日本水俣病事件

1956年
最早出现的由于工业废水排放污染造成的公害病

水俣病是因食入被有机汞污染河水中的鱼、贝类所引起的甲基汞为主的有机汞中毒，或是孕妇吃了被有机汞污染的海产品后引起婴儿患先天性水俣病，是有机汞侵入脑神经细胞而引起的一种综合性疾病。因1953年首先发现于日本熊本县水俣湾附近的渔村而得名，水俣病是慢性汞中毒的一种类型。

美国俄亥俄州克利夫兰凯霍加河火灾

1969年6月22日中午12点，满城的机械轰鸣依旧，一辆火车拖动着残喘的车厢从河上的铁轨驶过。铁轨与列车之间猛烈摩擦而出的小火星，跳动着跃到坎贝尔路脚下的两个木质支架上。河面上积聚的大量油性废物瞬间被火花点燃，一场大火由此爆发。而这已经是凯霍加河自**1868年以来发生的第13次大火**。

- 高耸入云的烟囱和排泄废水的沟渠看成是进步的象征。
- 污染意味着工业繁荣，经济繁荣，每个人都有工作。

这场大火燃起城市污染的产物，也释放了环境保护的热潮

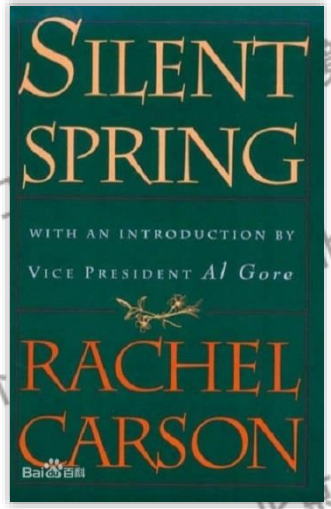
现代环境运动在水火相融的烈焰下终于觉醒

Rachel Carson，美国的海洋生物学家，世界环境保护运动的开创者；

她的作品《寂静的春天》引发了美国以至于全世界对环境保护事业的重视！

1962年6月16日，《纽约客》开始连载《寂静的春天》，并立刻在美国全国引起轰动。

要求制止使用有毒化学品的私人和公共计划，这些计划将最终毁掉地球上的生命。她要求人们了解真相并针对现状做出行动，因为关注环境不仅是工业界和政府的事情，也是民众的分内之事。



“一个世纪前曾围绕达尔文《物种起源》展开了那场典型的争论之后，没有一本书像《寂静的春天》这样遭到那么多人的攻击，因为有些人感觉到他们的利益受到了威胁。达尔文的研究挑战宗教的权威；相应地，《寂静的春天》最初引起社会上相对小部分人（但都是富人）的不高兴，其中包括化学及其相关工业如食品加工业和联邦政府中权力最大的农业部。”

- 在该书的影响下，仅至1962年底，就有40多个提案在美国各州通过立法以限制杀虫剂的使用；曾获得诺贝尔奖金的DDT和其他几种剧毒杀虫剂也被从生产与使用的名单中清除。
- 该书同时引发了公众对环境问题的关注，各种环境保护组织纷纷成立，从而促使联合国于1972年6月12日在斯德哥尔摩召开了“人类环境大会”，并由各国签署了《人类环境宣言》，**开始了世界范围的环境保护事业**。

1956年，英国政府颁布了世界上第一部现代意义上的空气污染防治法——《清洁空气法案》（Clean Air Act）

大规模改造城市居民的传统炉灶，逐步实现居民生活天然气化，减少煤炭用量，冬季采取集中供暖；在城市里设立无烟区，区内禁止使用可以产生烟雾的燃料。发电厂和重工业作为排烟大户被强制搬迁到郊区。

伦敦烟雾

1952年
20世纪世界上最大的由燃煤引发的城市烟雾事件

12月5-8日，伦敦城市上空高压，大雾笼罩，连日无风。

仅四天时间内死亡了4000多人，之后两个月内，又有8000人陆续死亡。

美国俄亥俄州克利夫兰凯霍加河火灾

1969年6月22日中午12点，满城的机械轰鸣依旧，一辆火车拖动着残喘的车厢从河上的铁轨驶过。铁轨与列车之间猛烈摩擦而出的小火星，跳动着跃到坎贝尔路脚下的两个木质支架上。河面上积聚的大量油性废物瞬间被火花点燃，一场大火由此爆发。而这已经是凯霍加河自**1868年以来发生的第13次大火**。

- 高耸入云的烟囱和排泄废水的沟渠看成是进步的象征。
- 污染意味着工业繁荣，经济繁荣，每个人都有工作。

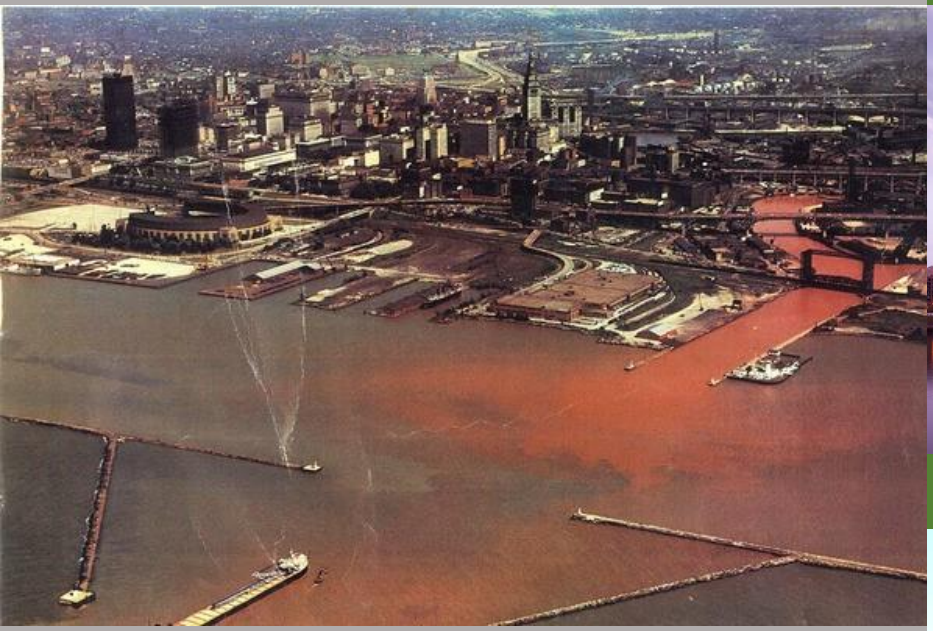
这场大火燃起城市污染的产物，也释放了环境保护的热潮

现代环境运动在水火相融的烈焰下终于觉醒

1972,签署《清洁水法案》

Clean Water Act，简称CWA

曾经越燃烧越骄傲的河火，却在此后20年里耗用了1280亿美元来治理



曾经

现在

原因?

起因显而易见:

- 人口的增长
- 自然资源的压力
- 城市化
- 工业化
- 无节制的利益追求

所有这些因素造成了对环境前所未有的危害

北京化工大学化实20环境评价 李媛

EIA 是工业化国家的政策响应

- 1970年, 美国立法机构通过了《国家环境政策法案》(NEPA)。
  主要内容有4个方面：其一是宣布国家环境政策和国家环境保护目标；其二是明确国家环境政策的法律地位；**其三是规定环境影响评价制度**；其四是设立国家环境委员会。
- 其它：产业活动调整，制定国际条约。

- 1956年,英国国会通过了世界上第一部空气污染防治法案《清洁空气法》。

设立空气质量管理区，加大区域环境管理部门的自主权，以期环境政策能够以最有效的方式落实；

设立排放许可证制度，严格控制排放源；

为交通污染源（从内燃机、汽油到排放）设立了严格环境标准；

开放环境交易市场，将市场化手段引入环境减排中。

EIA 制度的确立

1964年，在加拿大召开的国际环境质量评价会议上，首次提出了“环境影响评价”概念。

在世界范围内，美国首开环境影响评价制度先河。

1966年10月，在美国众议员所属科学研究开发小组委员会进行的进展报告中，首次正式采用了“环境评价”这一术语。

1969年，美国制定了**《国家环境政策法》**（National Environmental Policy Act，NEPA），**首次规定了环境影响评价（EIA）制度**，同时，NEPA被作为“保护环境的国家基本章程。”1970年4月3日开始执行的《改善环境质量法》是NEPA的很好补充，该法授权国家环境质量局为环境质量委员会提供专业管理人员。

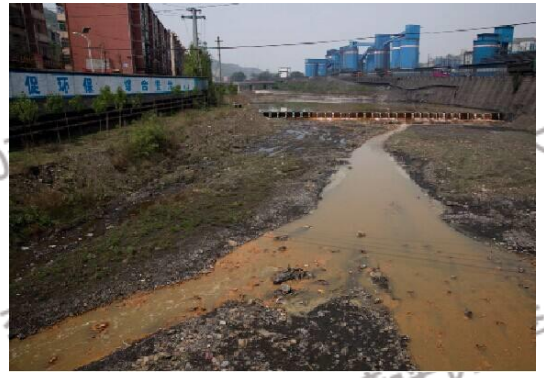
北京化工大学化实20环境评价 李媛

发展中国家更应该重视EIA

- 工业化水平低
- 高速的人口增长和城市化
- 有毒物质的使用
- 由于贫困而带来的环境退化

“工业的重新布局”——把污染企业从受控制区域向不受控制区域转移，被称为“污染天堂”理论。

➢ 应对发展中国家环境危机的重要举措



北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **应对发展中国家环境危机的重要举措**
- **EIA 支撑可持续发展**
  - 就像药物一样，发展的首要条件是“首先，它是无害的”
    - 但是在发展的历史中，这一基本要求常常无法满足
    - 环境的复杂性，不进行EIA，难以知道是否会有环境危害发生
  - EIA 是对发展所带来的环境压力的积极响应.

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **应对发展中国家环境危机的重要举措**
- **EIA 支撑可持续发展**
- **EIA 在环境保护项目中具有重要作用**
  - 通过EIA，确保社会经济发展带来的环境影响得到了全面充分的考虑；
  - EIA与项目之间关系密切，不可割离。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的由来

- 应对发展中国家环境危机的重要举措
- EIA 支撑可持续发展
- EIA 在环境保护项目中具有重要作用

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第一讲　起源、概述与制度

§1 环境评价的由来

§2 环境影响评价概述

§3 环境影响评价制度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

目的

To "…encourage productive and enjoyable **harmony** between man and his environment; to promote efforts which will **prevent or eliminate damage** to the environment and biosphere and **stimulate** the health and welfare of man; to enrich the understanding of the ecological systems and natural resources important to the Nation…."

——*National Environmental Policy Act of 1969, (NEPA)*

北京化工大学化实20环境评价 李媛

目的

“为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展”

——环境影响评价法，中国

北京化工大学化实20环境评价 李媛

作用

开展EIA之前

- 政府规划和决策:

  “D-A-D” — “Decide, Announce, Defend”

- NGOs, 居民的角色:

  “Critics” “Objectors” “Protestors”

- 环境状况:

  逐渐恶化

开展EIA之后

- 政府规划和决策:

  “D-D-D” — “Discuss Decide Deliver”

- NGOs, 居民的角色:

  “Stakeholders” “Contributors” “Participants”

- 环境状况:

  减缓恶化; 部分地区得到改善。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

定义

环境影响评价
Environmental impact assessment

- A formal process for identifying the likely effects of particular activities or projects on the environment, and on human health and welfare.
- 对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响（后果）进行的系统性识别、预测和评估，并提出减少这些影响的对策措施。
- 《环境影响评价法》所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

定义

环境影响评价
Environmental impact assessment

- A formal process for **identifying** the **likely effects** of particular activities or projects on the environment, and on human health and welfare.
- 对拟议中的**建设项目**、**区域开发计划和国家政策**实施后**可能对环境产生的影响（后果）**进行的系统性识别、预测和评估，并提出减少这些影响的对策措施。
- 《环境影响评价法》所称环境影响评价，是指对**规划和建设项目**实施后**可能造成的环境影响**进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

定义

环境影响评价
Environmental impact assessment

- **A formal process** for identifying the likely effects of particular activities or projects on the environment, and on human health and welfare.
- 对拟议中的建设项目、区域开发计划和国家政策实施后可能对环境产生的影响（后果）进行的系统性**识别、预测和评估**，并提出减少这些影响的**对策措施**。
- 《环境影响评价法》所称环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行**分析、预测和评估**，提出预防或者减轻不良环境影响的**对策和措施，进行跟踪监测**的方法与制度。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

内容

2 环境法规与环境标准

- 环境法规的构成
- 环境法规的相互关系
- 环境影响评价的重要法律法规
- 环境标准及其作用
- 环境标准体系的组成与相互关系
- 常用环境标准

3 环境影响评价程序与方法

- 环境影响评价的管理程序
- 环境影响评价的工作程序
- 环境影响评价文件的编制与填报
- 环境影响识别方法
- 环境影响预测方法
- 环境影响评估方法

4 现状调查方法

5 建设项目工程分析

- 污染型建设项目工程分析（工艺流程及产污环节分析，污染源源强核算，清洁生产分析，环境保护措施方案分析；总图布置方案与外环境关系分析）；
- 生态影响型建设项目工程分析（工程分析时段、对象、内容）；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

内容

6 大气环境影响评价

- 基础知识与概述
- 环境空气现状调查与评价
- 大气环境影响预测与评价
- 环境监测计划

7 地表水环境影响评价

- 基础知识与概述
- 地表水环境现状调查与评价
- 地表水环境影响预测
- 地表水环境影响评价分析

8 声环境影响评价

- 基础知识与概述
- 声环境现状调查与评价
- 声环境影响预测
- 声环境影响评价分析

9 固体废物环境影响评价

- 基础知识与概述
- 固体废物处置设施建设项目的环境影响评价
- 固体废物污染控制与管理

10 生态影响评价

- 概述
- 生态现状调查与评价
- 生态影响预测与评价
- 生态影响的防护与恢复

11 环境风险评价

- 概述
- 建设项目环境风险评价
- 环境风险管理

第一讲　起源、概述与制度

§1 环境评价的由来

§2 环境影响评价概述

§3 我国环境影响评价制度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **1979年，《环境保护法（试行）》最先引入了环境影响评价制度。**
- **规范建设阶段（1979---1986）**
- **强化完善阶段（1986—1998）**

1986年颁布的《建设项目环境保护管理办法》及1998年11月颁布的《建设项目环境保护条例》，对环境影响评价制度作了修改、补充及更明确的规定，从而在我国确立了环境影响评价制度。

- **改革、提高、优化阶段（1999—今）**

现行版本为2018年12月29日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

特点

影响评价对象

美国环境影响评价的对象是很广泛的。NEPA规定，**凡是联邦政府的立法建议或其他对人类环境有重大影响的联邦行动，都必须进行环境影响评价**。即是说，由联邦政府行政机关向国会提出的议案、立法建议、申请批准的条约，以及由联邦政府资助或批准的工程项目、制定的政策、规章、计划和行动方案，都必须进行环境影响评价。谁提出立法议案、规章、政策、计划或项目，谁就要进行环境影响评价。

我国环境影响评价制度的评价对象**最初主要是建设项目**。此外，《建设项目环境保护管理条例》在附则中规定“流域开发、开发区建设、城市新区建设和旧区改建等区域性开发，编制**建设规划时，应当进行环境影响评价**。”另外，还拟对一些重大产业规划、计划等进行环境影响评价。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

特点

公众参与制度

公众参与整个环境影响评价报告的制定与实施的全过程，是美国环境管理战略的一个显著特点。NEPA将环境影响评价制度宣布为美国的环境政策，不仅规定联邦政府的所有机构的立法建议和其他重大联邦行动建议，在决策之前要进行环境影响评价，编制环境影响评价报告书，而且，要征求公众意见，进行公众评议，作为编制环境影响评价报告的必经程序和内容。

1、参与评价对象的广泛性。2、参与评价的现实性。 3、参与评价的有效性。

一是环评相关法律法规进一步健全，对环评公参对象范围、形式、公开内容、监管等提出了

二是公众的环境意识不断增强，通过参与环评维护自身环境权益的主动性不断增加，环评公参被泛化的问题亟待解决，如征地拆迁、就业、财产等非环保利益和诉求通过环评集中表

三是项目环评公参实践中存在的责任主体不明、定位不清、纸质问卷调查流于形式、公众意见反馈机制不健全、公参过程弄虚作假、违法成本低等问题突出。因此，生态环境部决定对《暂行办法》进行修订，将其纳入了“十三五”环境影响评价制度改革方案，列为部重点工作，修订出台《公参办法》。

《环境影响

特点

1、具有法律强制性

2、纳入基本建设程序

中国多年实行计划体制，改革开放以来，虽然实行社会主义市场经济，但在固定资产投资上国家仍有较多的审批环节和产业政策控制，强调基建程序。环境影响评价与基本建设紧密结合。

3、分类管理

国家规定对造成不同程度环境影响的项目实行分类管理。对环境可能造成重大影响的，必须编制环境影响报告书，对环境影响较小的可编写环境影响报告表，对环境影响很小的可只填报环境影响登记表。

4、实行环评资格审核认定制

关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告（暂行）自2019年11月1日起废止

北京化工大学化实20环境评价 李媛

特点

1、具有法律强制性

2、纳入基本建设程序

中国多年实行计划体制，改革开放以来，虽然实行社会主义市场经济，但在固定资产投资上国家仍有较多的审批环节和产业政策控制，强调基建程序。环境影响评价与基本建设紧密结合。

3、分类管理

国家规定对造成不同程度环境影响的项目实行分类管理。对环境可能造成重大影响的，必须编制环境影响报告书，对环境影响较小的可编写环境影响报告表，对环境影响很小的可只填报环境影响登记表。

4、实行环评资格审核认定制

关于取消建设项目环境影响评价资质行政许可事项后续相关工作要求的公告（暂行）自2019年11月1日起废止

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

The end

谢谢听讲！

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

主讲：李 媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

➢ **破坏环境，抓你！**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成

§2 环境法规的相关关系

§3 环境影响评价的重要法律法规

§4 环境标准及其作用

§5 环境标准体系的组成与相互关系

§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成

§2 环境法规的相关关系

§3 环境影响评价的重要法律法规

§4 环境标准及其作用

§5 环境标准体系的组成与相互关系

§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

我国比较完整的环境保护法律法规体系

- **法律**
- 环境保护行政法规
- 环境保护部门规章
- 地方性法规和地方性规章
- 环境标准
- 环境保护国际条约

北京化工大学化实20环境评价 李媛

构成

（一）法律

- 宪法
- 环境保护综合法
- 环境保护单行法
- 环境保护相关法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.宪法（1954年，2018年）

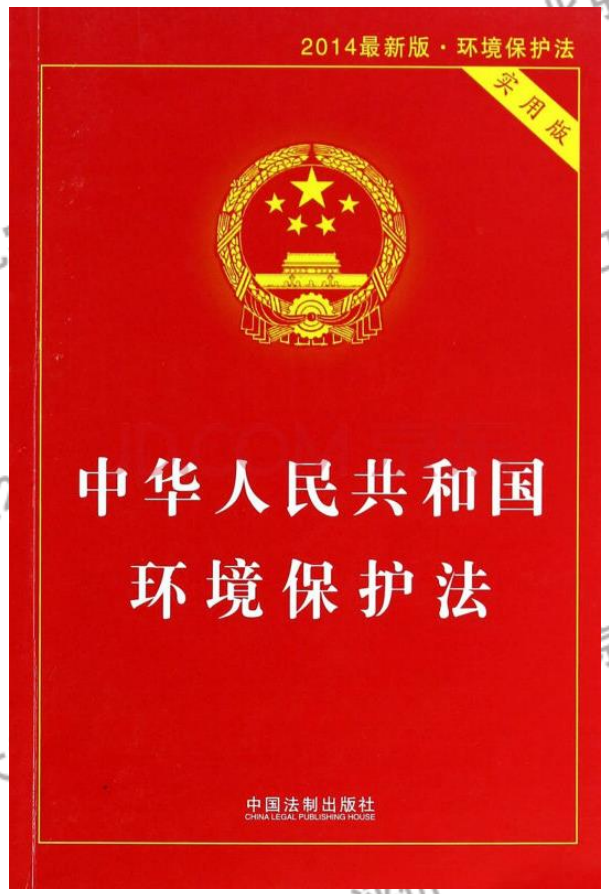
《中华人民共和国宪法》中的相关规定是环境保护立法的**依据和指导原则**。

《中华人民共和国宪法》中的相关规定是中国环境保护工作的**最高准则**，也是环境影响评价制度的**最根本的法律依据和基础**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

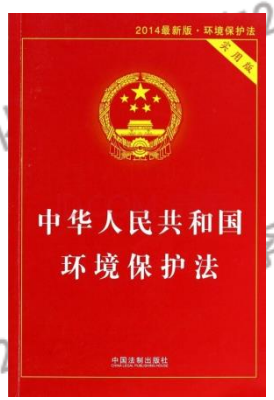
2. 环境保护综合法（1989年，2014年）

是1989年颁布的《中华人民共和国环境保护法》，主要包括六章四十七条，是我国环境保护的**综合法**，也是环境保护**具体工作中遵照执行的基本法**。



北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成



第一章“总则”：规定了环境保护的任务、对象、适用领域、基本原则以及环境监督管理体制；

第二章“环境监督管理”：规定了环境标准制定的权限、程序和实施要求、环境监测的管理和状况公报的发布、环境保护规划的拟订及建设项目环境影响评价制度、现场检查制度及跨地区环境问题的解决原则；

第三章“保护和改善环境”：对环境保护责任制、资源保护区、自然资源开发利用、农业环境保护、海洋环境保护作了规定；

第四章“防治环境污染和其他公害”：规定了排污单位防治污染的基本要求、“三同时”制度、排污申报制度、排污收费制度、限期治理制度以及禁止污染转嫁和环境应急的规定；

第五章“法律责任”：规定了违反本法有关规定的法律责任；

第六章“附则”：规定了国内法与国际法的关系。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **3. 环境保护单行法**

是针对特定的环境保护对象、领域或者特定的环境管理制度而进行的专门立法，是宪法和环境保护综合法的具体体现，是实施环境管理、处理环境问题的**直接法律依据**，在环境保护体系中占有重要的地位。

- **3. 环境保护单行法**

是针对特定的环境保护对象、领域或者特定的环境管理制度而进行的专门立法，是宪法和环境保护综合法的具体体现，是实施环境管理、处理环境问题的**直接法律依据**，在环境保护体系中占有重要的地位。

4.环境保护相关法

是环境保护法律法规体系的一个**重要组成部分**。

- 《中华人民共和国森林法》
- 《中华人民共和国草原法》
- 《中华人民共和国渔业法》
- 《中华人民共和国水法》
- 《中华人民共和国节约能源法》
- 《中华人民共和国城乡规划法》等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

我国比较完整的环境保护法律法规体系

- 法律
- **环境保护行政法规**
- 环境保护部门规章
- 地方性法规和地方性规章
- 环境标准
- 环境保护国际条约

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（二）环境保护行政法规

定义：由国务院制定并公布或经国务院批准有关**主管部门公布**的**环境保护规范性文件**。

内容：

1.根据法律受权制定的环境保护法的实施细则或条例：如**《中华人民共和国水污染防治法实施细则》**；

2. 针对环境保护的某个领域而制定的条例、规定和办法：如**《建设项目环境保护管理条例》**，它是指导建设项目环境影响评价极为重要和可操作性强的行政法规。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（二）环境保护行政法规

定义：由国务院制定并公布或经国务院批准有关**主管部门公布**的**环境保护规范性文件**。

内容：

1.根据法律受权制定的环境保护法的**实施细则或条例**：如《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

2. 针对环境保护的**某个领域**而制定的条例、规定和办法：如《建设项目环境保护管理条例》，它是指导建设项目环境影响评价极为重要和可操作性强的行政法规。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

我国比较完整的环境保护法律法规体系

- 法律
- 环境保护行政法规
- **环境保护部门规章**
- 地方性法规和地方性规章
- 环境标准
- 环境保护国际条约

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（三）环境保护部门规章

定义： 国务院环境保护行政主管部门**单独发布**或与国务院有关部门**联合发布**的**环境保护规范性文件**。

例如：

《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》

《环境保护公众参与办法》

《国家危险废物名录》等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

我国比较完整的环境保护法律法规体系

- 法律
- 环境保护行政法规
- 环境保护部门规章
- **地方性法规和地方性规章**
- 环境标准
- 环境保护国际条约

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（四）地方性法规和地方性规章

定义： 是享有立法权的**地方权力机关**和**地方政府机关**（包括省、自治区、直辖市、省会城市、国务院批准的较大的市及计划单列市的人民代表大会及其常务委员会、人民政府）依据《宪法》和相关法律制定的环境保护规范性文件。

例如：

北京市水污染物排放标准

北京市防止机动车排气污染管理办法

克拉玛依市（新疆）大气污染防治条例 等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

我国比较完整的环境保护法律法规体系

- 法律
- 环境保护行政法规
- 环境保护部门规章
- 地方性法规和地方性规章
- **环境标准**
- 环境保护国际条约

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（五）环境标准

环境标准是环境保护法律法规体系的一个组成部分，在环评中起着重要的作用，是环境执法和环境管理工作的技术依据。

环境保护标准是由**政府（环保管理部门）**所制定的**强制性**的环境保护**技术法规**。它是环境保护立法的一部分，是环境保护政策的决策结果。

我国的环境标准分为**国家环境标准、地方环境标准和国家环境保护总局标准**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境法规的构成

我国比较完整的环境保护法律法规体系

- 法律
- 环境保护行政法规
- 环境保护部门规章
- 地方性法规和地方性规章
- 环境标准
- **环境保护国际条约**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（六）环境保护国际公约

环境保护国际公约是指我国缔结和参加的环境保护国际公约、条约和协定书。

国际公约和我国环境法规定有不同时，优先适用国际公约的规定，但我国声明保留的条款除外。

与保护臭氧层有关的国际环保公约、《控制危险废物越境公约》、《濒危野生动植物物种国际贸易公约》、《生物多样性公约》、《生物安全议定书》、《卡特赫纳生物安全议定书》、《联合国气候变化框架公约》。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成

§2 环境法规的相关关系

§3 环境影响评价的重要法律法规

§4 环境标准及其作用

§5 环境标准体系的组成与相互关系

§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 环境法规的相关关系

- 法律层面上效力相同
- 后法大于先法
- 行政法规的效力次于法律
- 国际公约优先

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 环境法规的相关关系

法律层面上效力相同：是指在法律层面上，综合法、单行法和相关法，关于环境保护要求方面的**法律效力是等同**的。

后法大于先法：是指如果法律规定出现不一致，以**最新颁布的法律内容为主**。

行政法规的效力次于法律：（1）国务院环境保护行政法规的法律地位仅次于法律；（2）部门行政规章、地方环境法规和地方政府规章均不得违背法律和行政法规的规定；（3）地方法规和地方政府规章只在制定法规、规章的辖区内有效。

国际公约优先：如果我国环境法规与国际公约有出入，**优先适用国际公约，但我国声明保留的条款除外**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成

§2 环境法规的相关关系

§3 环境影响评价的重要法律法规

§4 环境标准及其作用

§5 环境标准体系的组成与相互关系

§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价的重要法律法规

北京化工大学化实20环境评价 李媛

《中华人民共和国环境影响评价法》

环境保护单行法，包括五章三十七条。

- 总则
- 规划的环境影响评价
- 建设项目的环境影响评价
- 法律责任
- 附则

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价的重要法律法规

目的

为了实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境协调发展，制定本法。

作用

是环境影响评价工作的法定化、制度化和程序化，是环境资源法调整人与自然关系的重要机制。

（1）为《规划环境影响评价条例》的出台打下了坚实的理论基础；

（2）为环境影响评价工作提供了技术支撑；

（3）形成了环境影响评价法律监督体系；

（4）将公众参与纳入环境影响评价过程中。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

《建设项目环境保护管理条例》

是关于**建设项目**环境管理的**第一个**行政法规。

- 为了防止建设项目产生新的污染、破坏生态环境，制定本条例。
- 建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放的国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。
- 工业建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。
- 改建、扩建项目和技术改造项目必须采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。

《规划环境影响评价条例》

为了加强对规划的环境影响评价工作，提高规划的科学性，从源头预防环境污染和生态破坏，促进经济、社会和环境的全面协调可持续发展

分析、预测和评估以下内容：

（一）规划实施可能对相关区域、流域、海域生态系统产生的整体影响；

（二）规划实施可能对环境和人群健康产生的长远影响；

（三）规划实施的经济效益、社会效益与环境效益之间以及当前利益与长远利益之间的关系。

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成
§2 环境法规的相关关系
§3 环境影响评价的重要法律法规
§4 环境标准及其作用
§5 环境标准体系的组成及相互关系
§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§4 环境标准及其作用

定义

环境标准
Enviromental Standards

是国家为了保护人民健康，促进生态良性循环，实现社会经济发展目标，根据国家的环境政策和法规，在综合考虑本国自然环境特征、社会经济条件和科学技术水平的基础上，规定**环境中污染物的允许含量和污染源排放污染物的数量、浓度、时间和速度以及监测方法和其他有关技术规范。**

对定义的理解：

标准是基准/效益关系的**最优理性选择**，考虑的是**技术-经济的可行性**、**科学的合理性**、**实施中的可靠性和有效性**，是基于利益最大化的明智而理性的选择。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§4 环境标准及其作用

分类

(1) 按标准的用途分：

- 管理标准
- 规划设计标准
- 基础标准
- 方法标准　等

(2) 按环境要素分：

- 空气标准
- 水质标准
- 噪声标准
- 土壤标准　等

(3) 按级别分：

- 国家标准
- 地方标准

(4) 按其内容和性质可分为：

- 环境质量标准
- 污染物排放标准
- 方法标准
- 标准样品标准
- 基础标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§4 环境标准及其作用

作用：

（1）是国家环境保护法规的重要组成部分

（2）环境保护规划的具体体现

（3）环境管理和环境执法的技术依据

（4）环境保护科技进步的动力

（5）环境评价的准绳

（6）引导投资的方向

特点： 环境标准具有**法律效力**，它具有规范性和法律约束力，同时也是进行环境规划、环境管理、环境评价和城市建设的依据。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成

§2 环境法规的相关关系

§3 环境影响评价的重要法律法规

§4 环境标准及其作用

§5 环境标准体系的组成与相互关系

§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

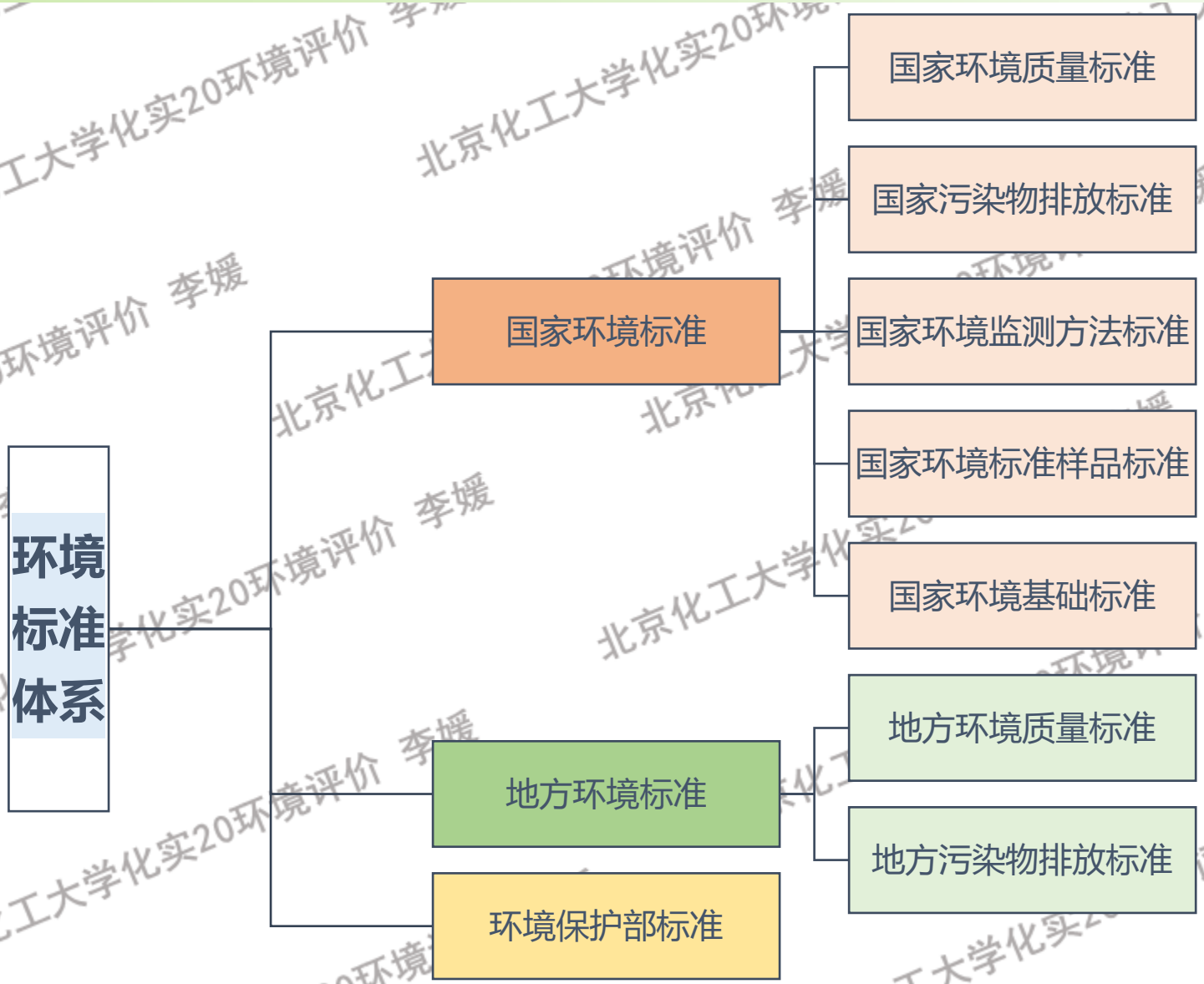
定义

环境标准体系
Environmental standard system

- 是指各种不同环境标准依其性质功能及其客观的内在联系，相互依存、相互衔接、相互补充、相互制约所构成的一个有机整体。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系



北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

内容

（一）国家环境标准

1. 国家环境质量标准：为保障人群健康、维护生态环境和保障社会物质财富，并考虑技术、经济条件，对环境中有害物质和因素所作的限制性规定。国家环境质量标准是衡量环境优劣程度的标准，从某种意义上讲是环境质量的目标标准。

如：《环境空气质量标准》　(GB 3095—2012)

《声环境质量标准》　(GB 3096 - 2008)

《地表水环境质量标准》　(GB3838-2002)

《土壤环境质量标准》　(GB15618-1995)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

内容

2. 国家污染物排放（控制）标准

是根据环境质量要求，对污染源排入环境的有害物质和产生的有害因素的允许限值或排放量所作的限制性规定。

如：《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)

《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)

《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB16889-2008)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

内容

3. 国家环境监测方法标准

目的是：为监测环境质量和污染物排放情况

主要包括：**采样方法、分析方法、测试方法、数据分析、试验方法、检验方法和生产方法。**

如：水质　pH 值的测定 玻璃电极法　　(GB6920-86)

水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法（HJ809-2016)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

内容

4. 国家环境标准样品标准

环境样品是指对用于量值传递或质量控制的材料、实物样品，而制定的标准物质。

而该标准是对这些样品应达到的要求作出规定。

如： 水质 化学需氧量 (GSBZ50001-88)

空气质量 氮氧化物标准样品 (GSBZ50015-89)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

内容

5. 国家环境基础标准

目的：统一环境保护工作中有指导意义的导则、指南、名词术语、图形、量纲单位、信息编码、符号、代号、标记方法和标记编排方法等。

如：空气质量 词汇　　(GB 6919-1986)

土壤质量 词汇　　(GB/T 18834-2002)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

北京化工大学化实20环境评价 李媛

内容

（二）地方环境标准

在环境质量标准和污染物排放（控制）标准方面：

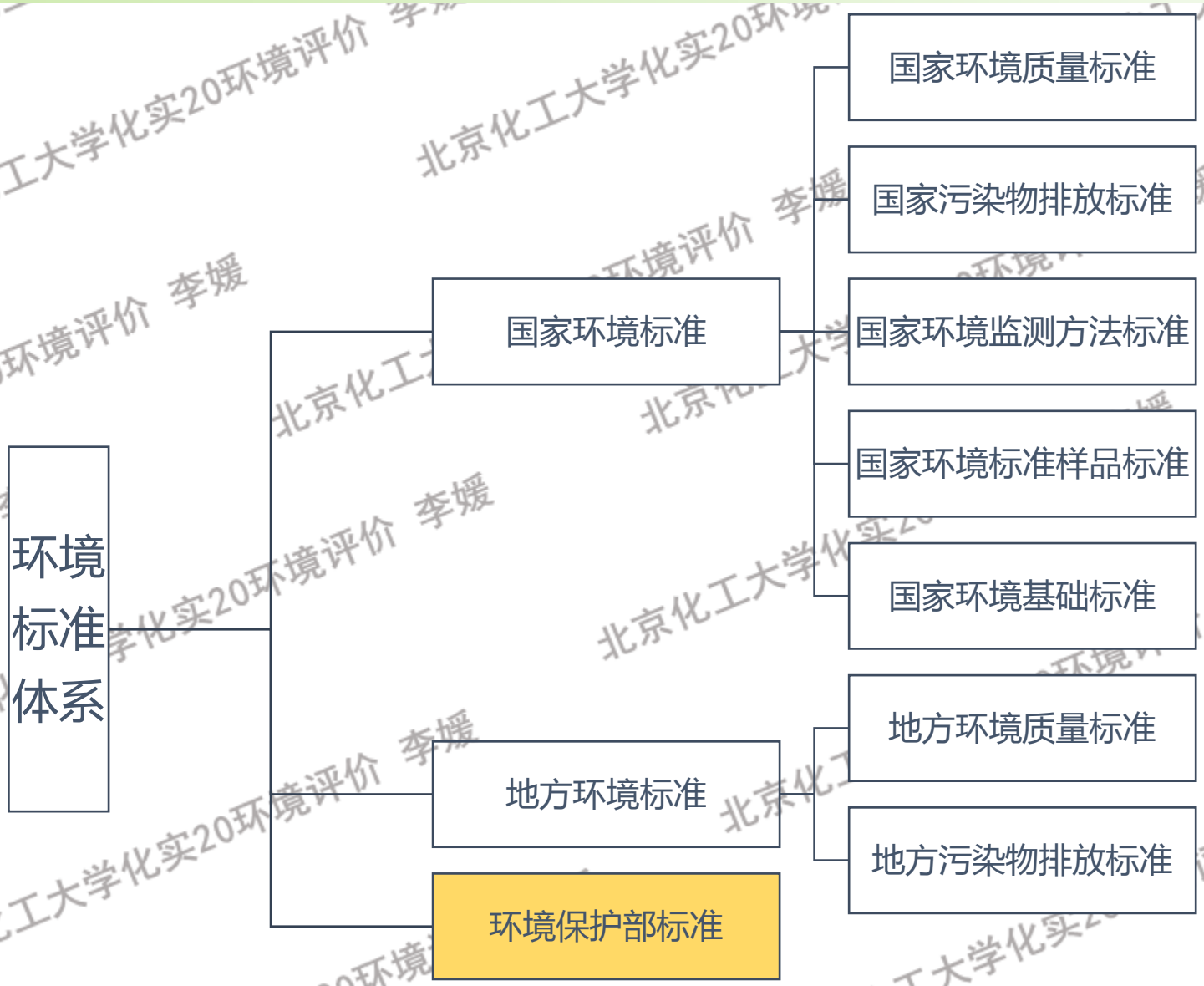
1. 国家未作规定的项目，可以制定地方标准；

2. 国家已规定的项目，可以制定严于国家标准的地方标准；

另外，制定地方标准，要及时向国务院环境保护主管部门备案。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系



北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

内容

（三）环境保护部标准

除上述环境标准外，在环境保护工作中对还需要统一的技术要求所制定的标准(包括：执行各项环境管理制度、监测技术、环境区划、规划的技术要求、规范、导则等等)。

如：《环境影响评价技术导则 总纲》 (HJ/T2.1-93)

《环境影响评价技术导则 大气环境》 (HJ/T2.2-93)

《环境影响评价技术导则 地面水环境》 (HJ/T2.3-93)

《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ/T2.4-1995)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

分类

国家环境标准分为**强制性**和**推荐性标准**

- 环境质量标准和污染物排放标准以及法律、行政法规规定必须执行的环境标准属于强制性标准，强制性标准必须执行，否则即是违法。
- 强制性标准以外的环境标准属于推荐性标准。国家鼓励采用推荐性环境标准，推荐性环境标准被强制性标准引用时，也必须强制执行。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

关系

1.国家环境标准与地方环境标准的关系

在具体执行中，地方环境标准**优于**国家环境标准。

2. 污染物排放标准之间的关系

从使用对象上可以分为跨行业综合性排放标准和行业性排放标准，综合性排放标准与行业性排放标准**不交叉执行**。

在应用顺序上，即有行业标准的执行行业排放标准，没有行业排放标准的执行综合排放标准。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

§5 环境标准体系的组成与相互关系

我国的环境标准体系特点

- 环境标准的种类较齐全
- 对不同的功能区域制定不同的环境标准
- 对各种环境资源均有相应的环境标准予以保护
- 各级立法和执法部门责权清楚
- 标准的更新和完善

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

我国的环境标准体系特点

- **环境标准的种类较齐全**
- 对不同的功能区域制定不同的环境标准
- 对各种环境资源均有相应的环境标准予以保护
- 各级立法和执法部门责权清楚
- 标准的更新和完善

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境

水环境保护

- 水环境保护标准目录
- 炼焦化学工业污染物排放标准
- 铁合金工业污染物排放标准
- 钢铁工业水污染物排放标准
- 铁矿采选工业污染物排放标准

大气环境保护

- 大气环境保护标准目录
- 轧钢工业大气污染物排放标准
- 炼钢工业大气污染物排放标准
- 炼铁工业大气污染物排放标准
- 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

环境噪声与振动

- 环境噪声与振动标准目录
- 建筑施工场界环境噪声排放标准
- 社会生活环境噪声排放标准
- 工业企业厂界环境噪声排放标准
- 声环境质量标准

土壤环境保护

- 土壤环境保护标准目录
- 土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法
- 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液...
- 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法
- 土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法

固体废物与化学品环境污染控制

- 固体废物环境标准目录
- 危险废物（含医疗废物）焚烧处置设施性能测试技术规范
- 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法
- 地震灾区活动板房拆解处置环境保护技术指南
- 固体废物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色...

核辐射与电磁辐射环境保护

- 核辐射与电磁辐射环境保护标准目录
- 核电厂放射性液态流出物排放技术要求
- 低、中水平放射性废物固化体性能要求－水泥固化体
- 核动力厂环境辐射防护规定
- 辐射环境监测技术规范

生态环境保护

- 生态环境保护标准目录
- 生物遗传资源采集技术规范（试行）
- 生物遗传资源经济价值评价技术导则
- 生物遗传资源等级划分标准
- 抗虫转基因植物生态环境安全检测导则（试行）
- 外来物种环境风险评估技术导则

其他环境保护标准

清洁生产标准

- 其他环境保护标准目录

环境影响评价技术导则

- 环境影响评价技术导则 煤炭采选工程

北京化工大学 化实20环境评 境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

我国的环境标准体系特点

- 环境标准的种类较齐全
- **对不同的功能区域制定不同的环境标准**
- 对各种环境资源均有相应的环境标准予以保护
- 各级立法和执法部门责权清楚
- 标准的更新和完善

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

- 环境质量的等级与环境功能区的类别相对应，高功能区的要求严格，低功能区要求宽松。
- 地表水环境质量标准分五类，环境空气质量标准分三级，城市区域环境噪声标准分五类。

例：地表水功能区分类：依据地表水水域环境功能和保护目标，按功能高低依次分为五类：

级别	要求
I类	主要适用于源头水、国家自然保护区
II类	主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等
III类	主要适用于集中式生活饮用水地表水水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区
IV类	主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐水区
V类	主要适用于农业用水及一般景观要求水域

§5 环境标准体系的组成与相互关系

例如：对不同的功能区域制定不同的环境标准：地表水

地表水环境质量标准基本项目标准限值　　单位：mg/L

序号	分类 标准值	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅳ类	Ⅴ类
1	水温（℃）	人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2				
2	pH值(无量纲)	6～9				
3	溶解氧≥	饱和率90%（或7.5）	6	5	3	2
4	高锰酸盐指数≤	2	4	6	10	15
5	化学需氧量（COD）≤	15	15	20	30	40
6	五日生化需氧量（BOD_5）≤	3	3	4	6	10
7	氨氮(NH3-N)≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
8	总磷（以P计）≤	0．02（湖、库0.01）	0.1（湖、库0.025）	0.2（湖、库0.05）	0.3（湖、库0.1）	0.4（湖、库0.2）

因类施准

§5 环境标准体系的组成与相互关系

我国的环境标准体系特点

- 环境标准的种类较齐全
- 对不同的功能区域制定不同的环境标准
- **对各种环境资源均有相应的环境标准予以保护**
- 各级立法和执法部门责权清楚
- 标准的更新和完善

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

我国的环境标准体系特点

- 环境标准的种类较齐全
- 对不同的功能区域制定不同的环境标准
- 对各种环境资源均有相应的环境标准予以保护
- **各级立法和执法部门责权清楚**
- 标准的更新和完善

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

- ✓ 我国人民代表大会发布的环境法律：中华人民共和国环境保护法、野生动物保护法、海洋环境保护法；
- ✓ 环保部、其他部委颁发的环保法规
- ✓ 各级政府颁发的地方环保法规
- ✓ 各级环保部门和有关的资源保护部门负责标准的监督与实施

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 环境标准体系的组成与相互关系

我国的环境标准体系特点

- 环境标准的种类较齐全
- 对不同的功能区域制定不同的环境标准
- 对各种环境资源均有相应的环境标准予以保护
- 各级立法和执法部门责权清楚
- **标准的更新和完善**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第二讲　环境法规与环境标准

§1 环境法规的构成

§2 环境法规的相关关系

§3 环境影响评价的重要法律法规

§4 环境标准及其作用

§5 环境标准体系的组成及相互关系

§6 常用环境标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§6 常用环境标准

环境质量标准	污染物排放标准
• 环境空气质量标准 • 地表水环境质量标准 • 地下水环境质量标准 • 海水水质标准 • 声环境质量标准	• 大气污染物综合排放标准 • 锅炉大气污染物排放标准 • 污水综合排放标准 • 城镇污水处理厂污染物排放标准 • 工业企业厂界环境噪声排放标准 • 建筑施工场界环境噪声排放标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§6 常用环境标准

概念

环境质量与环境功能区

- 环境功能区是指按照环境结构、状态和使用功能的差异，对不同区域进行划分，形成不同类别的环境功能区。
- 环境质量分级与环境功能类别相对应。高功能区环境质量要求严格，低功能区环境质量要求低，也就是说处于环境质量标准高（低）的功能区内的污染源执行相对严格（宽松）的污染物排放限值。

因类施准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§6 常用环境标准

1. 《环境空气质量标准》

一类区为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；

二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区；

环境空气质量标准分为二级：一类区执行一级标准;二类区执行二级标准。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.《地表水环境质量标准》

Ⅰ类：适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ类：适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、 鱼虾产卵场等；

Ⅲ 类：适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护及游 泳区；

Ⅳ类：适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ类：适用于农业用水区及一般景观要求水域。

同一水域兼有多功能的，依最高功能划分类别。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3.《地下水环境质量标准》

Ⅰ类：地下水化学组分含量低，适用于各种用途；

Ⅱ类：地下水化学组分含量较低，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水

Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水

Ⅳ类：地下水化学组分含量较高，适用于水产养殖区、海水浴场、与人体直接接触海水的海上运动或娱乐区、与人类食用直接有关的工业用水区

Ⅴ类：地下水化学组分含量高，不宜用作生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选择

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.《海水环境质量标准》

Ⅰ类：海洋渔业水域，海上自然保护区和珍稀濒危海洋生物保护区；

Ⅱ类：水产养殖区，海水浴场，与人体直接接触海水的海上运动或娱乐区，与人类食用直接有关的工业用水区；

Ⅲ类：一般工业用水区，滨海风景旅游区；

Ⅳ类：海洋港口水域海洋开发作业区

北京化工大学化实20环境评价 李媛

5.《声环境质量标准》

0类指的是疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区分别按严于0类标准执行。

1类指的是以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。

2类指的是居住、商业、工业混杂区。

3类指的是工业区。

4类指的是交通干线道路两侧区域

北京化工大学化实20环境评价 李媛

6.《大气污染物综合排放标准》

该标准规定了三种三种大气，污染物的最高允许排放浓度和按排气筒高度限定的最高允许排放速率

7.《锅炉大气污染物排放标准》

该标准规定了锅炉大气污染物浓度排放限值，检测和监控要求

8.《污水综合排放标准》

该标准规定了第一类污染物和第二类污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量

第一类污染物：在车间或车间处理设施排放口采样，

第二类污染物：在排污单位排放口采样

北京化工大学化实20环境评价 李媛

9.《城镇污水处理厂污染物排放标准》

该标准规定了城镇污水处理厂出水废气排放和污泥处置控制的污染物浓度限值

10.《工业厂企业厂界环境噪声排放标准》

适用于工业及企事业等单位噪声排放的管理、评价及控制

11.《建筑施工场界环境噪声排放标准》

适用于周围有噪声敏感建筑物的建筑施工噪声排放的管理、评价及控制

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

The end

谢谢听讲！

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

《中华人民共和国环境保护法》属于

A 环境保护综合法

B 环境保护单行法

C 环境保护相关法

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

《中华人民共和国环境影响评价法》属于

A 环境保护综合法

B 环境保护单行法

C 环境保护相关法

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

《中华人民共和国水法》属于

A 环境保护综合法

B 环境保护单行法

C 环境保护相关法

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

《建设项目环境保护管理条例》属于

A 法律

B 环境保护行政法规

C 环境保护部门规章

D 此处添加选项内容

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

以下说法错误的是

A 在法律层面上，综合法、单行法和相关法，关于环境保护要求方面的法律效力是等同的。

B 如果法律规定出现不一致，以最新颁布的法律内容为主。

C 国务院环境保护行政法规的法律地位仅次于法律。

D 如果我国环境法规与国际公约有出入，优先适用我国环境法规。

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

填空题 3分

设置

我国环境标准体系分为哪三类?

[填空1] [填空2] [填空3]

作答

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

在标准的具体执行中，地方环境标准（）国家环境标准。

A 次于

B 优于

C 等同于

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

填空题 2分

设置

对于污染物排放标准的执行，有行业标准的执行 [填空1] ，没有行业排放标准的执行 [填空2] 。

作答

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

对不同的功能区域制定（ ）的环境标准

A 统一

B 不同

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

在执行《地表水环境质量标准》时，对于同一水域兼有多功能的，依（ ）功能划分类别。

A 最低

B 最高

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

主讲：李 媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

南京红太阳生物化学有限责任公司

环评文件弄虚作假案

四川通垚新材料科技有限公司

环评文件弄虚作假案

海南智创再生资源回收有限公司

环评文件弄虚作假案

案情简介

根据《海南省生态环境厅关于依法调查处理环评文件涉嫌存在违法行为的通知》，琼海市综合行政执法局于2022年2月25日，对海南智创再生资源回收有限公司废旧铅酸蓄电池回收与暂存项目进行核查。发现，该公司委托广西泰胜环保科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表，存在抄袭琼海市《海南佳祥康庆再生资源回收有限公司环境影响报告表》的情况，其报告表中出现与本项目无关的“筒库排气筒颗粒物估算”“二氧化硫”“二氧化氮”等参数。琼海市综合行政执法局对该公司环境影响报告表涉嫌弄虚作假行为立案调查。

监测数据与原始监测结果不一致。

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

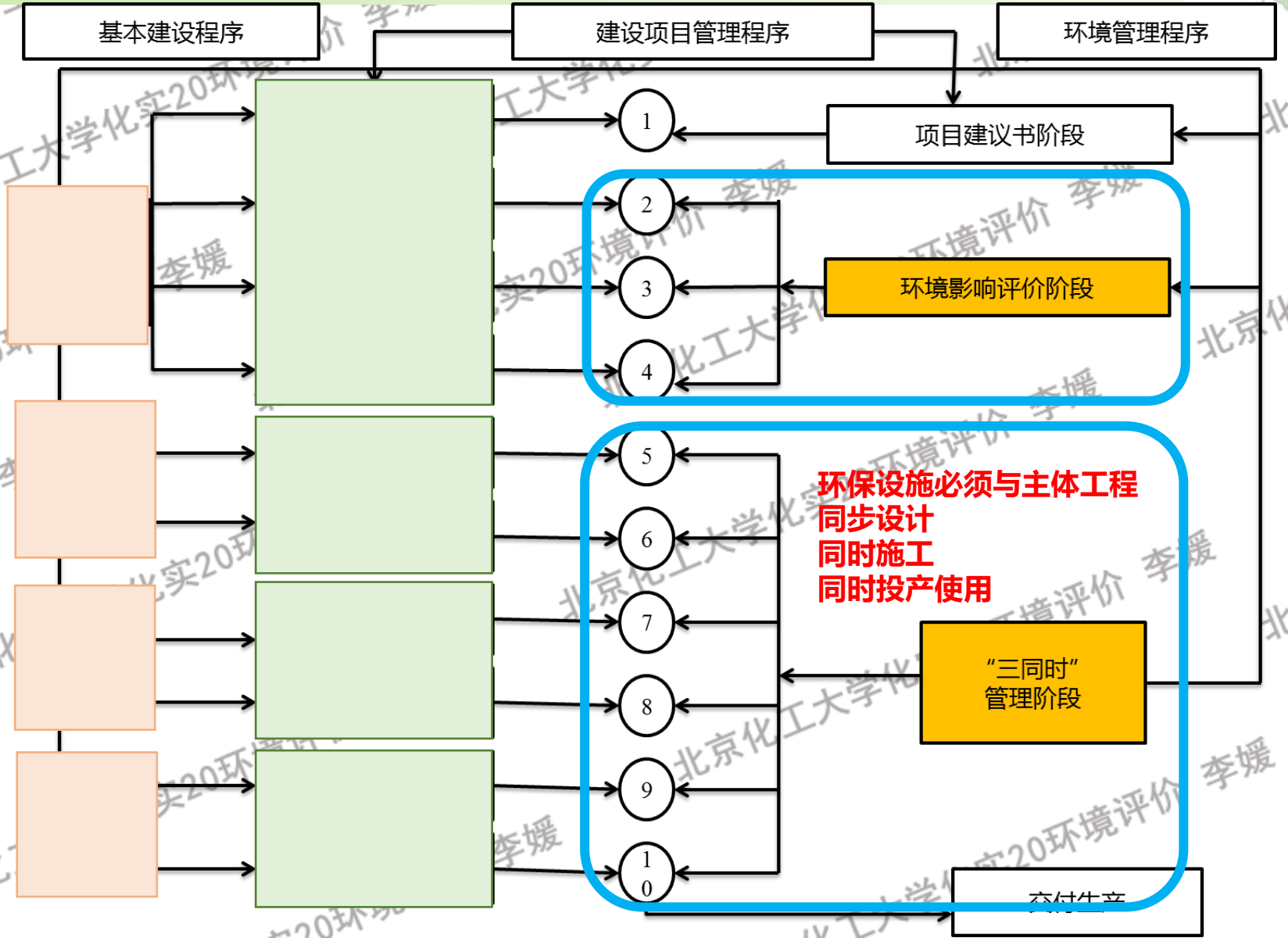
§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评估方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价程序


基本建设程序
建设项目管理程序
环境管理程序
1
项目建议书阶段
2
3
4
环境影响评价阶段
5
6
7
8
9
10
环保设施必须与主体工程
同步设计
同时施工
同时投产使用
“三同时”
管理阶段

环境影响评价程序

- 环境影响评价程序指按一定的顺序或步骤指导完成环境影响评价工作的过程。分为管理程序和工作程序。
- **管理程序**用于指导环境影响评价的监督与管理；
- **工作程序**用于指导环境影响评价的工作内容和进程。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

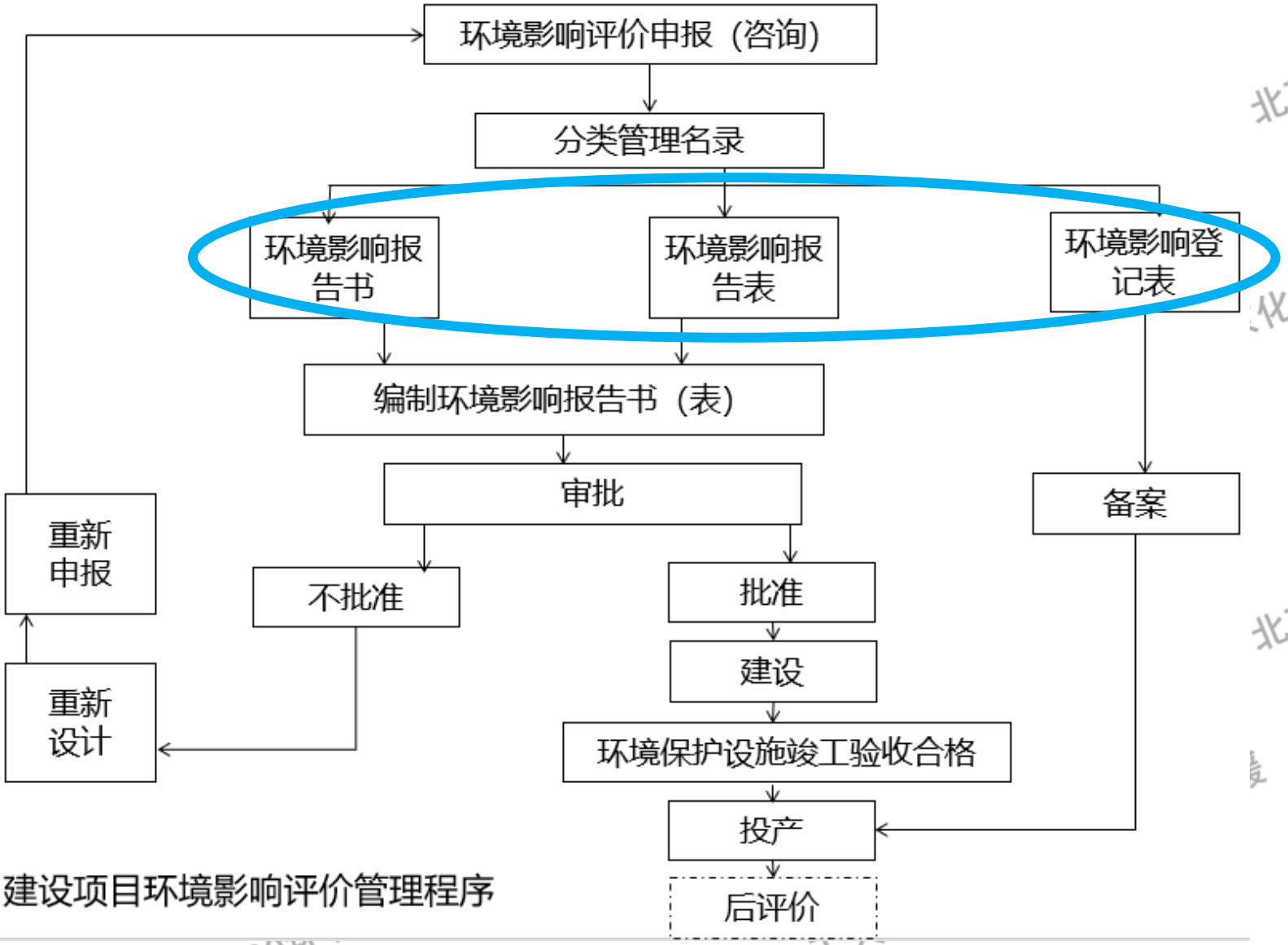
§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评估方法

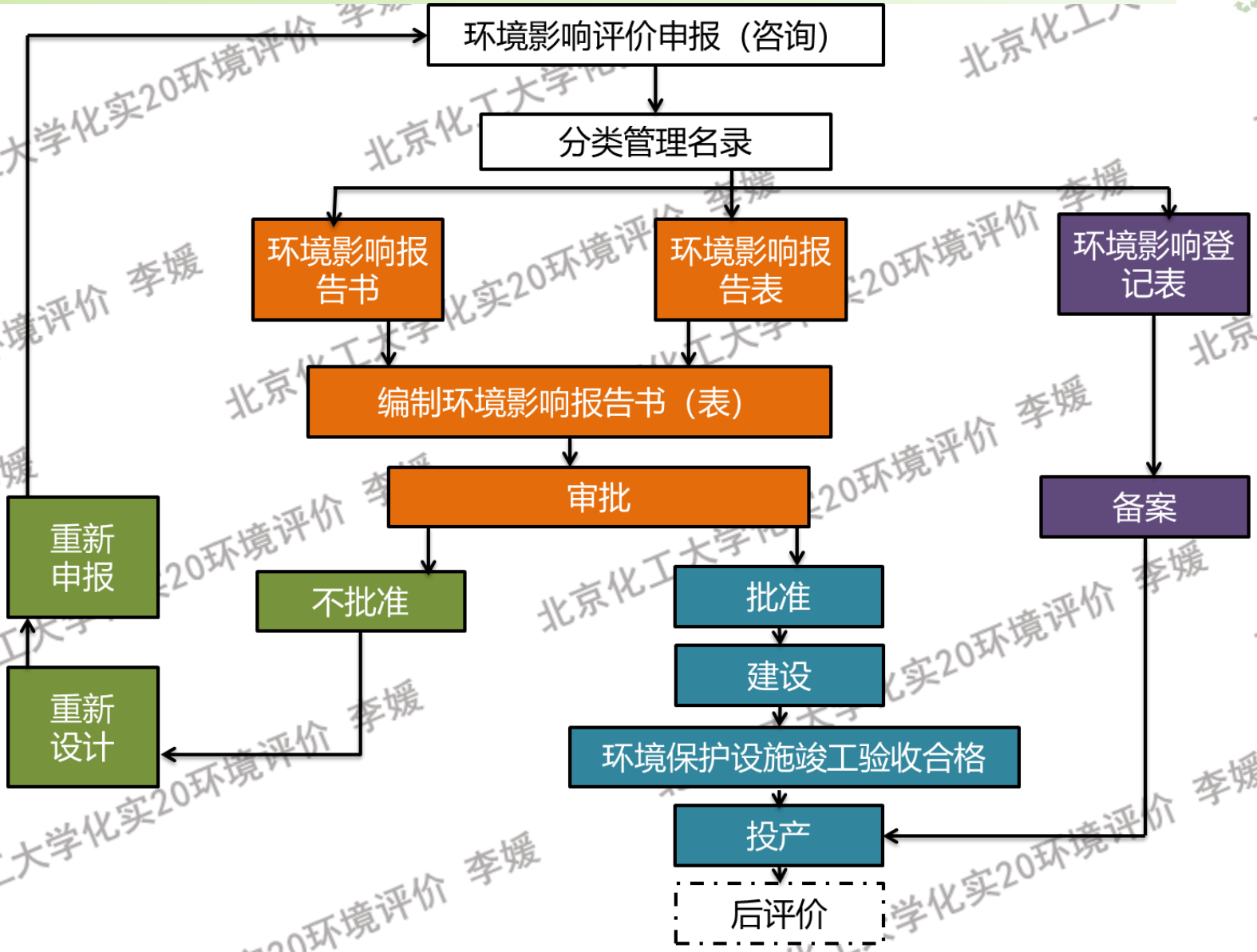
北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序



建设项目环境影响评价管理程序

§1 环境影响评价的管理程序



北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

第七条　国家根据建设项目对环境的影响程度，按照下列规定对建设项目的环境保护实行分类管理：

（一）建设项目对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价；

（二）建设项目对环境可能造成轻度影响的，应当编制环境影响报告表，对建设项目产生的污染和对环境的影响进行分析或者专项评价；

（三）建设项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批

2、环境影响登记表的备案

3、环境影响报告书（表）不予批准的情形

4、环境影响报告书（表）重新报批

5、环境影响报告书（表）重新审核

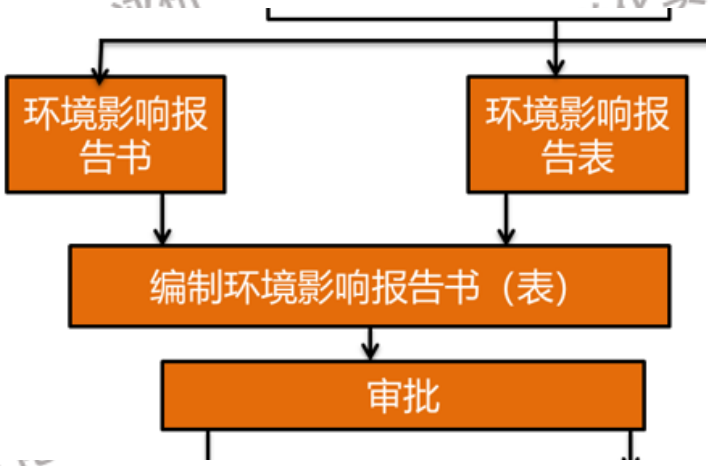
6、环境保护设施建设

7、环境保护设施竣工验收

8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响报告书（表）的审批



- 应当编制环境影响报告书（表）的建设项目，建设单位可以采取公开招标的方式，选择从事环境影响评价工作的单位，对建设项目进行环境影响评价，编制环境影响评价报告书（表）。
- 建设单位应当在建设项目开工建设前，将环境影响评价报告书（表）报有审批权的环境保护行政主管部门审批。审批部门应当自收到环境影响报告书之日起60日内、收到环境影响报告表之日起30日内，分别作出审批决定并书面通知建设单位。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批

2、环境影响登记表的备案

3、环境影响报告书（表）不予批准的情形

4、环境影响报告书（表）重新报批

5、环境影响报告书（表）重新审核

6、环境保护设施建设

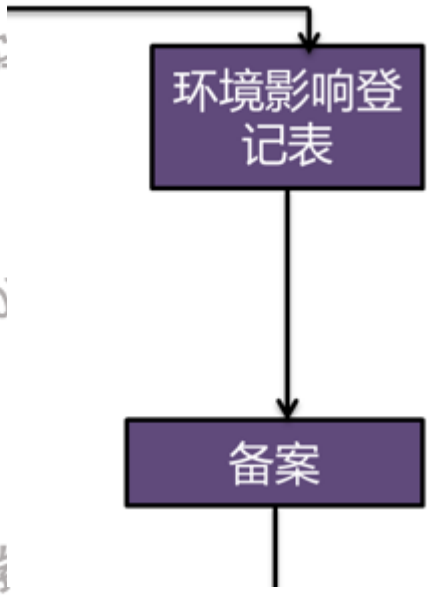
7、环境保护设施竣工验收

8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响登记表的备案

- 应当填报环境影响登记表的建设项目，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定将环境影响登记表报建设项目所在地的县级环境保护行政主管部门备案。



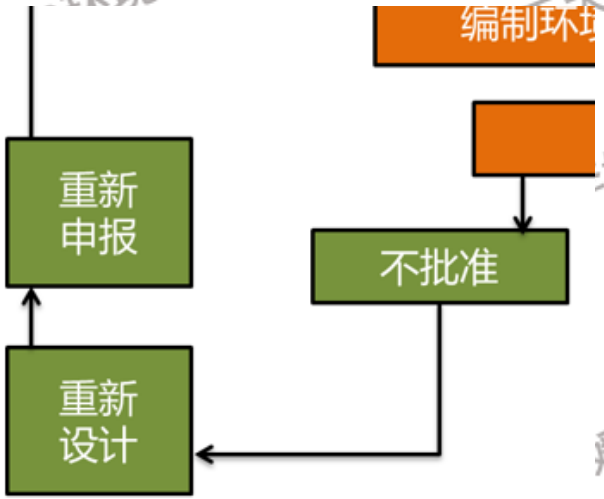
北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

建设项目有以下情形之一的，**不予批准**：



（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；

（2）所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且建设项目拟采用的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；

（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；

（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施；

（5）建设项目环境影响报告书（表）的基础资料和数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响报告书（表）重新报批

- 建设项目环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施**发生重大变动的**，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书（表）。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响报告书（表）重新报批

- 建设项目环境影响报告书（表）经批准后，建设项目的**性质、规模、地点、采用的生产工艺**或者防止污染、防止生态破坏的**措施发生重大变动的**，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书（表）。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响报告书（表）重新审核

- 建设项目环境影响报告书（表）自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书（表）应当报原审批部门重新审核。原审批部门应当自收到建设项目环境影响报告书（表）之日起10日内，将审核意见书面通知建设单位；逾期未通知的，视为审核同意。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境保护设施建设

- 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投产使用，简称**“三同时”制度**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境保护设施竣工验收

- 编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。
- 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。
- 编制环境影响报告书（表）的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

1、环境影响报告书（表）的审批
2、环境影响登记表的备案
3、环境影响报告书（表）不予批准的情形
4、环境影响报告书（表）重新报批
5、环境影响报告书（表）重新审核
6、环境保护设施建设
7、环境保护设施竣工验收
8、环境影响后评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响后评价

- 建设项目投入生产或者使用后，应按照国务院环境保护行政管理部门发布的《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（2016年1月1日起施行）的规定开展环境影响后评价。
- 下列建设项目在运行过程中产生不符合已审批的环境影响报告书情形的，应当开展环境影响后评价：

（1）**水利、水电、采掘、港口、铁路行业**中实际环境影响程度和范围较大，且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的建设项目，以及其他行业中穿越重要生态环境敏感区的建设项目；

（2）**冶金、石化和化工行业中**有重大环境风险，建设地点敏感，且持续排放重金属或者持久性有机污染物的建设项目；

（3）审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门认为应当开展环境影响后评价的**其他建设项目。**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 环境影响评价的管理程序

建设单位或者生产经营单位负责组织开展环境影响后评价工作，编制环境影响后评价文件，并对环境影响后评价结论负责。建设单位或者生产经营单位可以委托环境影响评价机构、工程设计单位、大专院校和相关评估机构等编制环境影响后评价文件。

编制该建设项目环境影响报告书的单位，原则上不得承担该建设项目环境影响后评价文件的编制工作。

建设单位或者生产经营单位应当将环境影响后评价文件报原审批环境影响报告书的环境保护主管部门备案，并接受环境保护主管部门的监督检查。

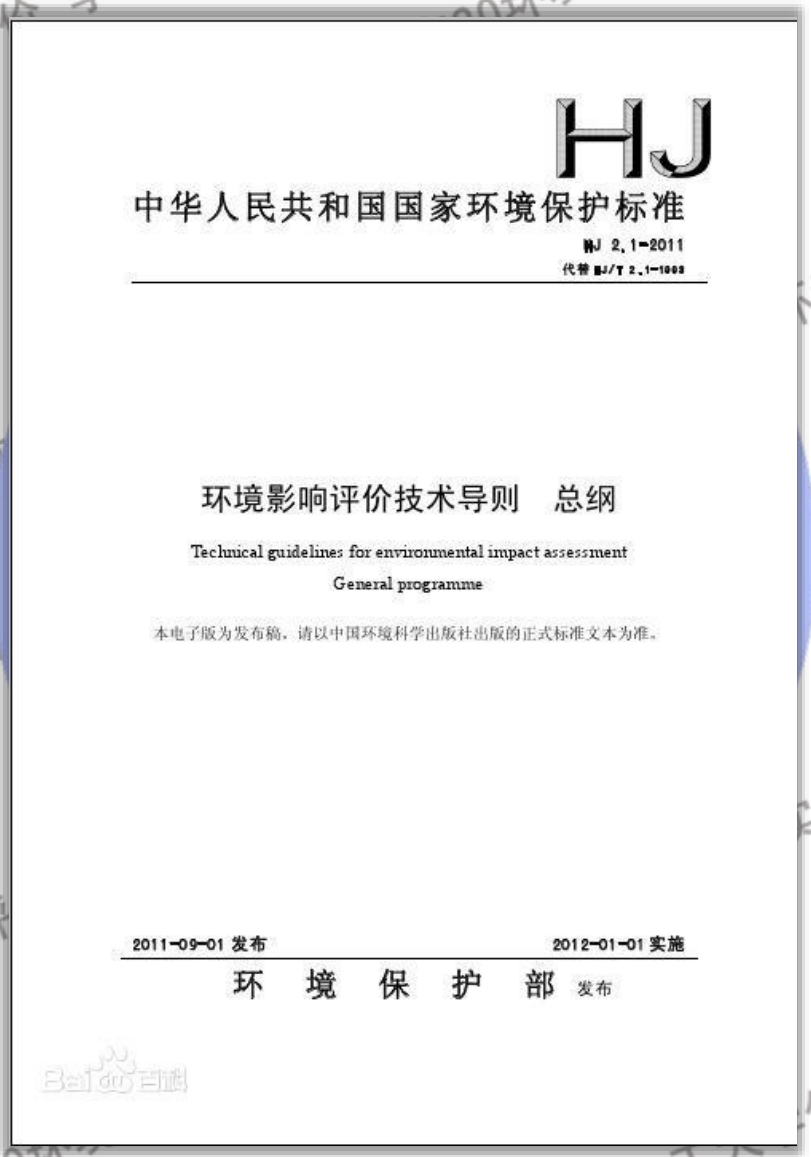
北京化工大学化实20环境评价 李媛

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序
§2 环境影响评价的工作程序
§3 环境影响评价文件的编制与填报
§4 环境影响识别方法
§5 环境影响预测方法
§6 环境影响评估方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 环境影响评价的工作程序



HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 2.1-2011

代替 HJ/T 2.1-1993

环境影响评价技术导则 总纲

Technical guidelines for environmental impact assessment

General programme

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2011-09-01 发布　　2012-01-01 实施

环 境 保 护 部 发布

北京化工大学化实20环境评价 李媛

建设项目环境影响评价工作流程

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

第一阶段

调查分析和工作方案制定阶段

第二阶段

分析论证和预测评价阶段

第三阶段

报告书（表）编制阶段

建设项目环境影响评价工作流程

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

第一阶段

1.研究相关技术文件和其他有关文件
2.进行初步工程分析
3.开展初步的环境现状调查

1.环境影响识别和评价因子筛选
2.明确评价重点和环境保护目标
3.确定评价等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

第二阶段

环境现状调查、监测与评价

建设项目工程分析

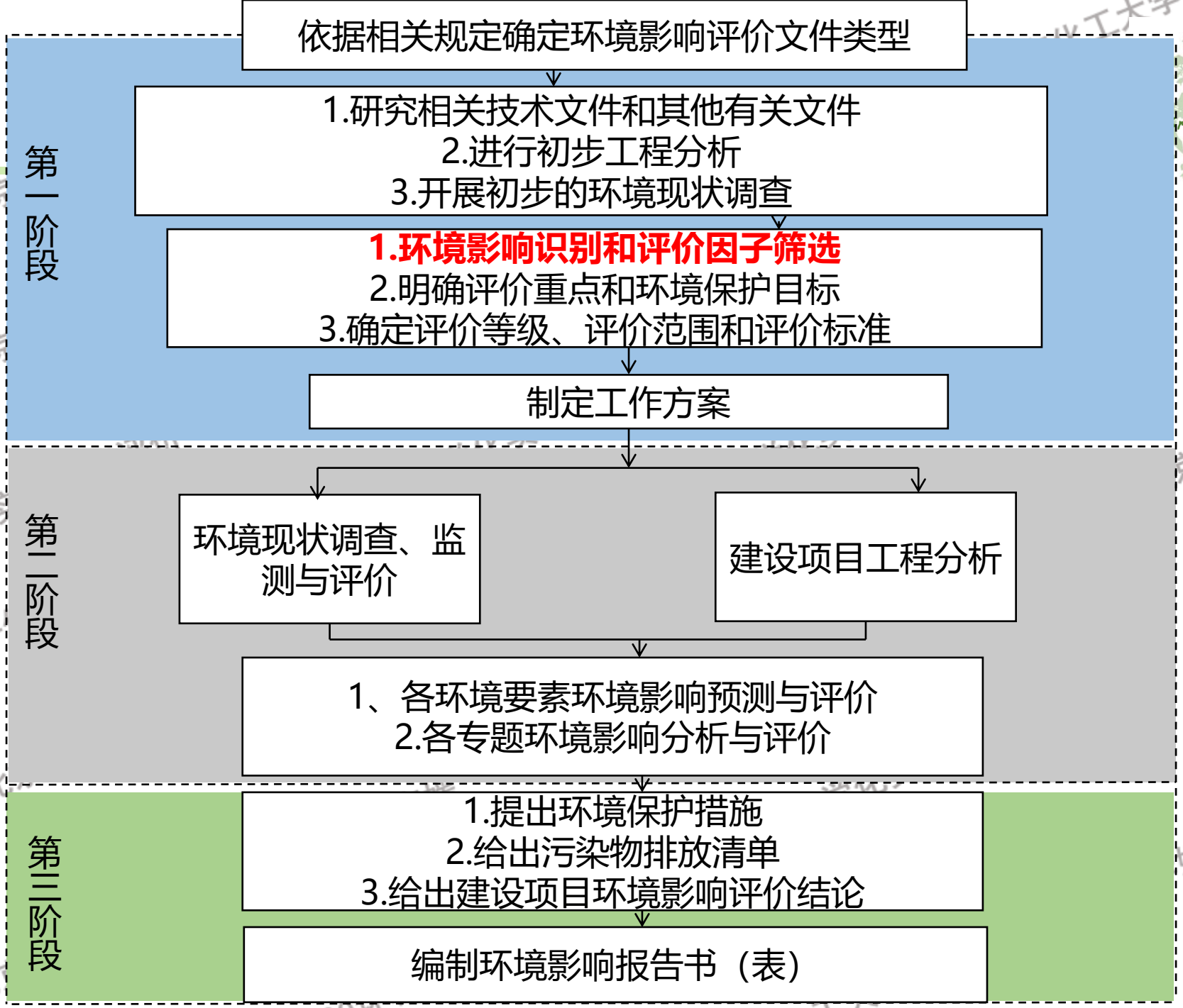
1、各环境要素环境影响预测与评价
2.各专题环境影响分析与评价

第三阶段

1.提出环境保护措施
2.给出污染物排放清单
3.给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书（表）

建设项目环境影响评价工作流程



环境影响识别

区分筛选出具有显著性的、可能影响项目决策和管理的、需要进一步评价的主要环境影响因素（或问题）

按照建设项目的行为对环境要素的作用属性，环境影响可分为：有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间接影响、累积与非累积影响等。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.环境影响识别与评价因子筛选

（1）环境影响识别

列出建设项目的直接或间接行为，分析可能受到影响的环境影响因素：

- **影响因子**
- **影响对象**
- **影响程度**
- **影响方式**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.环境影响识别与评价因子筛选

（1）环境影响识别

列出建设项目的直接或间接行为，分析可能受到影响的环境影响因素：

- **影响因子**
- **影响对象**
- **影响程度**
- **影响方式**

重点内容：

对项目实施形成制约的关键环境因素或条件；

明确建设项目在建设阶段、生产运行阶段和服务期满后的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应、影响性质、影响范围和影响程度等，**定性分析**建设项目对各环境要素可能产生的污染影响与生态影响。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.环境影响识别与评价因子筛选

（2）评价因子筛选

- 根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。
- 评价因子应能够反映环境影响的主要特征与区域环境的基本状况，包括现状评价因子和预测评价因子。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 环境影响评价的工作程序

1.环境影响识别与评价因子筛选

（2）评价因子筛选

- 根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。
- 评价因子应能够反映环境影响的主要特征与区域环境的基本状况，包括现状评价因子和预测评价因子。

主要为项目排放的常规污染物和特征污染物

常规污染物—GB3095中所规定的二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、一氧化碳等

特征污染物—除常规污染物以外的特有污染物

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 环境影响评价的工作程序

1.环境影响识别与评价因子筛选

（2）评价因子筛选

- 根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。
- 评价因子应能够反映环境影响的主要特征与区域环境的基本状况，包括现状评价因子和预测评价因子。

从所调查的水质参数中选取

- ✓ 常规水质参数—以《地表水环境质量标准》为基础，根据水域类别、评价等级及污染源污染状况适当增减
- ✓ 特征水质参数—根据建设项目特点、水域类别及评价等级以及建设项目所属行业的特征水质参数表进行选择，视具体情况适当删减
- ✓ 其他方面参数—水生生物与底质

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 环境影响评价的工作程序

北京化工大学化实20环境评价 李媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **火电厂运行过程中主要环境影响是：**

①燃煤发电过程中产生的污染物（SO_2、NO_2、PM_{10}）对周围环境的影响；

②煤场扬尘对下风向局部区域的影响；

③各类生产废水和生活污水、冷却塔排污水对周围水体的影响；

④贮灰场干灰场不碾压、大风条件时扬尘对周围环境的影响；

⑤贮灰场的灰渣淋溶水对地表水和地下水会产生一定的影响；

⑥各种运转设备产生的噪声对周围环境的影响，特别是冷却塔产生的噪声影响最大。

§2 环境影响评价的工作程序

某滨海城市拟建一90万t/ a乙烯工程，工程用地位于该城市远郊的临海滩地。项目选址区距市区约60km,北面9.5km外有多个乡村城镇，人口较为密集，西临规划中的港区、东距另一工业区10km，选址区内地势低平，为潮坪地貌，分布于海岸线至低潮位之间，地面高程自西北向东南略有升高。

该项目总投资304亿元人民币，占地300Km^2,主要生产装置共计15套，主要是各种抽提、分离和反应装置。每年所需乙烯原料276万t/a，主要原料包括石脑油、苯、丁烯、液氨、醋酸、硫酸、甲醇、丙酮、氯化氢、苯乙烯等，主要产品油裂解汽油、C_7-C_9馏分、丁二烯、聚苯乙烯、聚乙烯、乙醇、聚丙烯、聚氯乙稀等。生产废水产生量1577t/ h,循环冷却水或清洁废水1527t/ a，SO_2废气排放量0.3t/h,废渣17334t/a。 废液660t/项目废水经处理后经过河网最终排入临近海域。

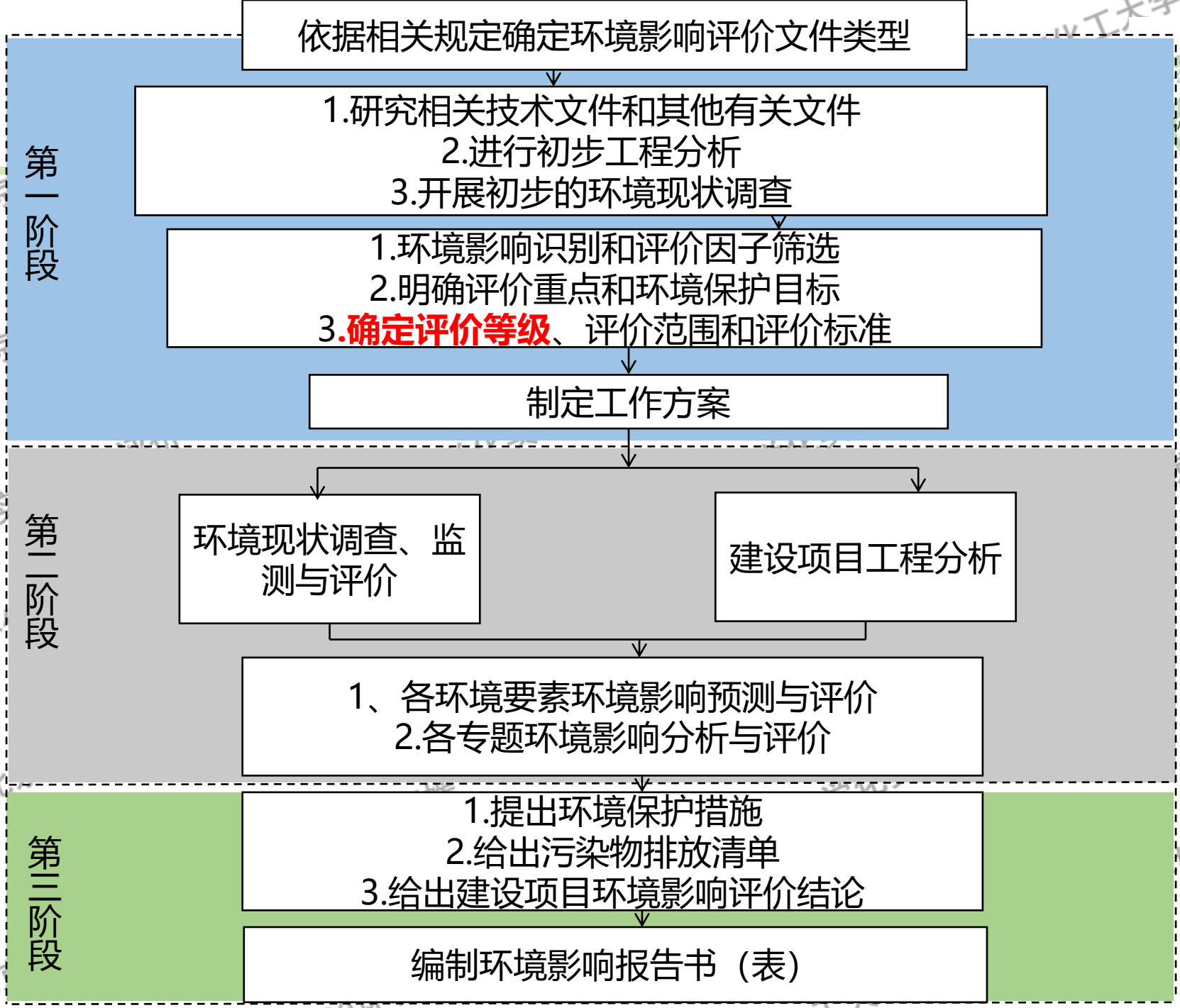
该项目大气和水环境的主要评价因子是什么?

答:

大气常规评价因子有有SO_2、氮氧化物、TSP， 根据项目使用的主要原料及项目工艺反应特点，大气特征污染因子包括苯、甲苯、二甲苯、丙烯腈、氯乙烯、非甲烷总烃。

水环境常规评价因子包括: pH、SS、DO、COD_{Mn}、BOD、氨氮、硝氨、亚硝氨、总磷、石油类、挥发酚和其他当地地表水特征污染因子(包括重金属);根据本项目特点，水环境特征评价因子包括:三(四)氯乙烯、丙烯腈、苯、甲苯、二甲苯等。

建设项目环境影响评价工作流程



2.评价等级的确定

工作深度。各环境要素、各专题评价等级划分为**三级**。

- **一级**评价要求全面、详细、深入，一般采用定量化计算来完成；
- **二级**评价次之，只要求对单项环境要素的重点环境影响进行评价，一般采用定量化计算和定性的描述来完成；
- **三级**评价较简略，可通过定性的描述来完成；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

划分依据：

（1）建设项目的特点（项目性质、规模，能源与资源的使用，主要污染物种类、源强、排放方式等）；

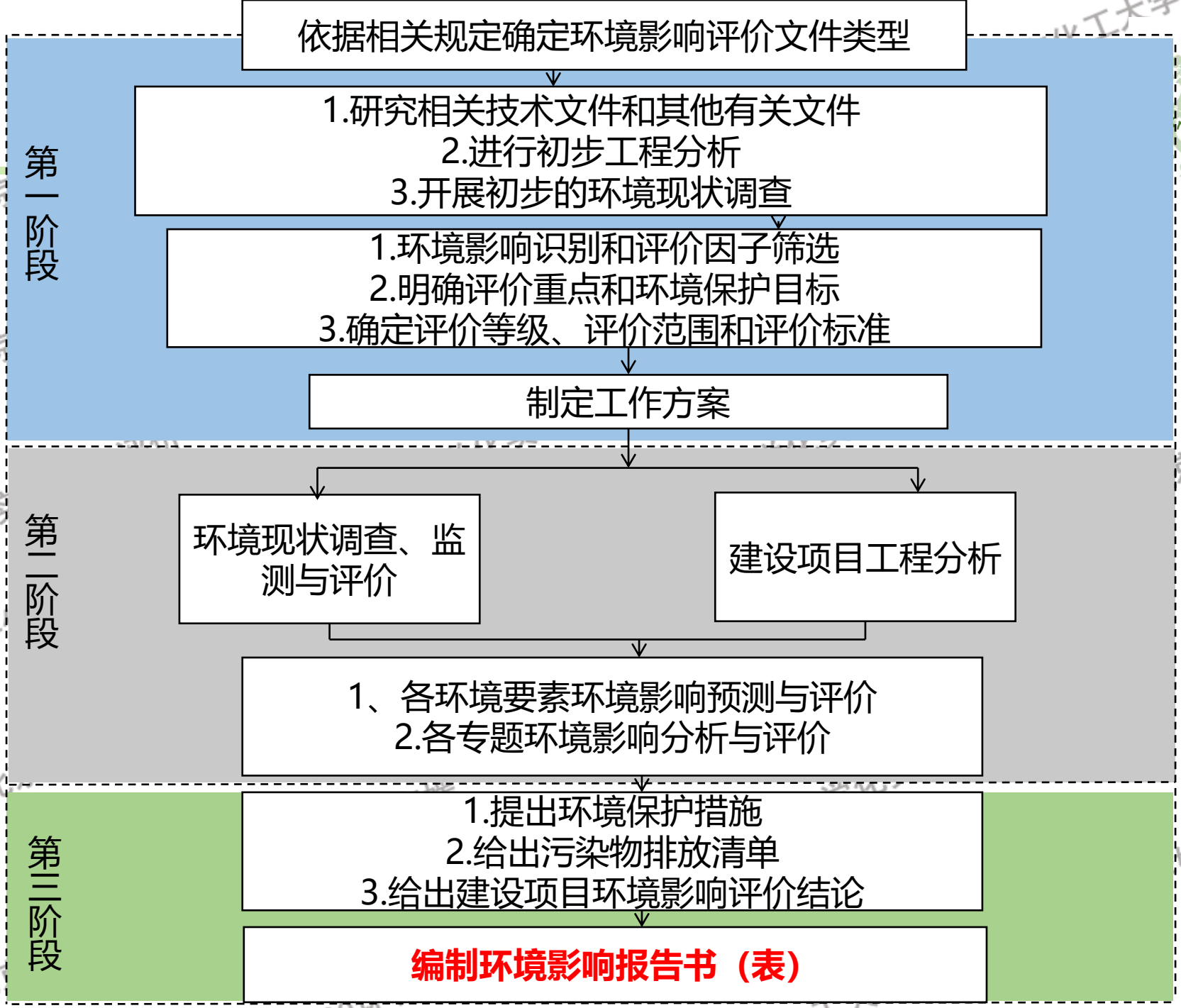
（2）所在地区的环境特征（自然环境、生态环境和社会环境状况，环境敏感度等）；

（3）有关法律法规、规划、环境功能区划与标准（环境质量标准、污染物排放标准等）。

对于某一具体建设项目，评价等级可根据实际情况做适当调整，但调整的幅度不超过一级，并说明调整的具体理由。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

建设项目环境影响评价工作流程



第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

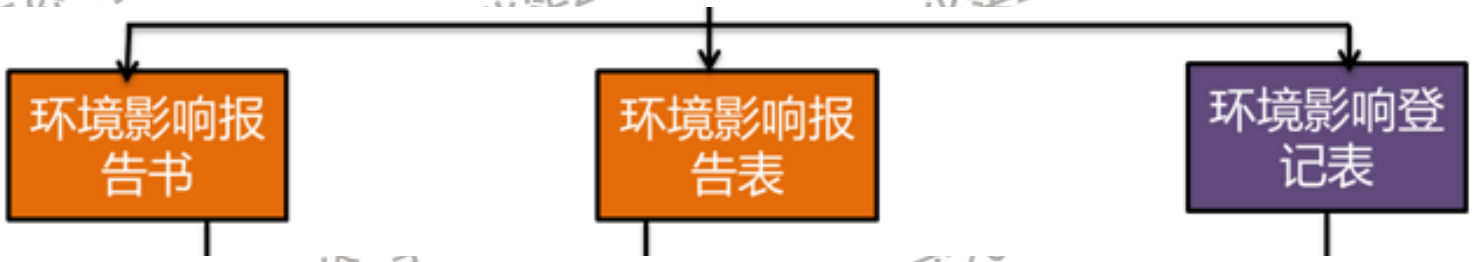
§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评估方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价文件的编制与填报



北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、环境影响报告书的编制

①建设项目概况；

②建设项目周围的环境现状；

③建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估；

④建设项目的环境保护措施及其技术、经济论证；

⑤建设项目对环境影响的经济损益分析；

⑥对建设项目实施环境监测的建议；

⑦环境影响评价的结论。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响报告书

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

④环境现状调查与评价；

⑤环境影响预测与评价；

⑥环境保护措施及其可行性论证；

⑦环境影响经济损益分析；

⑧环境管理与监测计划

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价文件的编制与填报

①概述；

简要说明建设项目的特点、环境影响评价的工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论等。

④环境现状调查与评价；

⑤环境影响预测与评价；

⑥环境保护措施及其可行性论证；

⑦环境影响经济损益分析；

⑧环境管理与监测计划

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价文件的编制与填报

①概述；

②总则；

包括编制依据、评价因子与评价标准、评价等级和评价范围、相关规划及环境功能区划、主要环境保护目标的等。

⑤环境影响预测与评价；

⑥环境保护措施及其可行性论证；

⑦环境影响经济损益分析；

⑧环境管理与监测计划

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

包括建设项目概况、影响因素分析和环境源源强核算。

其中建设项目概况采用图表与文字结合的方式，概要说明建设项目的基本情况、项目组成、主要工艺路线、工程布置及其原有工程的关系等；影响因素分析包括污染影响因素分析和生态影响因素分析；污染源源强核算是选用可行的方法确定建设项目单位时间内污染物的产生量或排放量。

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

④环境现状调查与评价；

根据环境影响识别的结果，开展相应的现状调查与评价。包括自然环境、环境保护目标、环境质量和区域污染源等方面的现状调查。给出相应的调查与评价的结果。

⑧环境管理与监测计划

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

④环境现状调查与评价；

⑤环境影响预测与评价；

给出各环境要素或各专题的环境影响预测时段，预测内容、预测范围、预测方法及预测结果，并根据环境质量标准或评价指标对建设项目的环境影响进行评价。重点预测建设项目**生产运行阶段正常工况**与**非正常工况**等情况的环境影响。

⑥环境影响评价结论

⑦附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

④环境现状调查与评价；

⑤环境影响预测与评价；

⑥环境保护措施及其可行性论证；

明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定性和达标排放的可靠性、满足达到环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可行性。

①概述；

②总则；

以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

⑦环境影响经济损益分析；

⑧环境管理与监测计划

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

按建设项目建设阶段、生产运行阶段、服务期满后等不同阶段（可根据项目情况选择），针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。

给出污染物排放清单，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。

环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，内容包括监测因子、监测网点布设、监测频次、监测数据采集与处理、采样分析方法等，明确执行监测计划内容。

⑧环境管理与监测计划

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

④环境现状调查与评价；

对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、环境保护情况、经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。

⑨环境影响评价结论

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价文件的编制与填报

①概述；

②总则；

③建设项目工程分析；

④环境现状调查与评价；

⑤环境影响预测与评价；

⑥环境保护措施及其可行性论证；

⑦环境影响经济损益分析；

包括建设项目依据文件、相关技术资料、评价标准和污染物排放总量批复文件、引用文献等。

⑩附录和附件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2、环境影响报告表的编制

- 1999年8月国家环境保护局指定了《建设项目环境影响报告表》（试行）内容及格式（环发[1999]178号）。环境影响报告表应采用规定格式，根据工程特点、环境特征，有针对性地突出环境要素或专题开展评价。
- 建设项目环境影响报告表的内容包括：建设项目的基本情况、所在地自然环境简况、环境保护目标、环境质量状况、评价适用标准、工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 环境影响评价文件的编制与填报

建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：_____

建设单位（盖章）：_____

编制日期：_____

— 21 —

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：_____

建设单位（盖章）：_____

编制日期：_____

— 3 —

3. 环境影响登记表的填报

- 2017年1月1日实施的《建设项目环境影响 登记表备案管理办法》规定了建设项目环境影响登记表的内容及格式。
- 建设单位应在建设项目建成并投入生产运行前，登录网上备案系统，注册真实信息，在线填报并提交建设项目环境影响登记表。建设单位在线提交环境影响登记表后，网上备案系统自动生成备案编号和回执，该建设项目环境影响登记表备案即为完成。
- 建设项目环境影响登记表备案回执是环境保护主管部门确认收到建设单位环境影响登记表的证明。环境影响登记表备案完成后，县级环境保护主管部门通过其网站的网上备案系统同步向社会公开备案信息，接受公众监督。

§3 环境影响评价文件的编制与填报

表 3-1 建设项目环境影响登记表 填报日期：

项目名称			
建设地点		占地（建筑、营业）面积/m^2	
建设单位		法定代表人或者主要负责人	
联系人		联系电话	
项目投资/万元		环保投资/万元	
拟投入生产运营日期			
项目性质	□新建 □改建 □扩建		
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第××类××项中××。		
建设内容及规模	□工业生产类项目□生态影响类项目□餐饮类项目□畜禽养殖类项目□核工业类项目（核设施的非放射性和非安全重要建设项目）□核技术利用类项目□电磁辐射类项目		
主要环境影响	□废气 □废水： □生活污水 □生产废水 □固废 □噪声 □生态影响 □辐射环境影响	采取的环保措施及排放去向	□无环保措施： 直接通过____排放至____。 □有环保措施： □____采取____措施后通过____排放至____。 □其他措施：____。
承诺：××（建设单位名称及法定代表人或者主要负责人姓名）承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由××（建设单位名称及法定代表人或者主要负责人姓名）承担全部责任。 法定代表人或者主要负责人签字：			
备案回执 该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：××××××。			

- 建设项目环境影响登记表

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评估方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

理想的环境影响评价过程，应能够满足以下条件：

（1）基本上适应所有可能对环境造成显著影响的项目，并能够对所有可能的显著影响作出识别和评估；

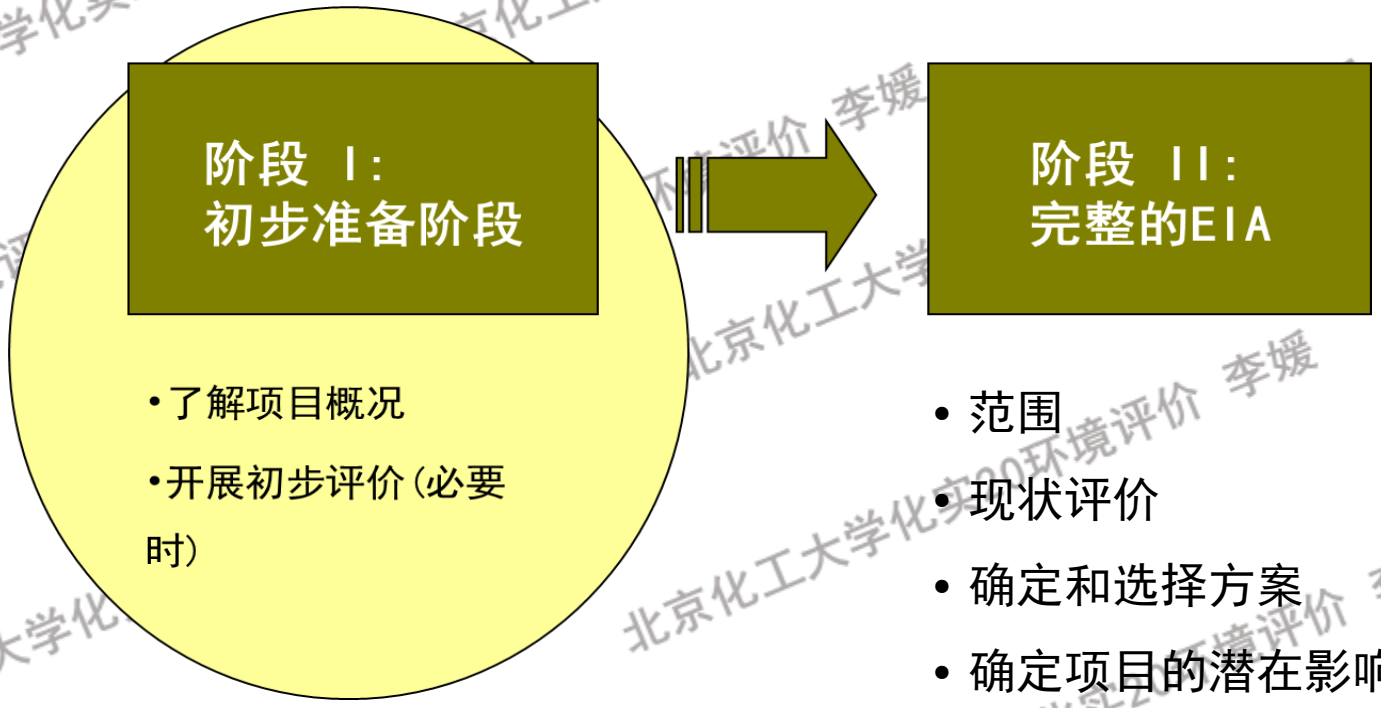
（2）对各种替代方案、管理技术、减缓措施进行比较；

（3）生成清楚的环境影响报告书，以使专家和非专家都能了解可能影响的特征及其重要性；

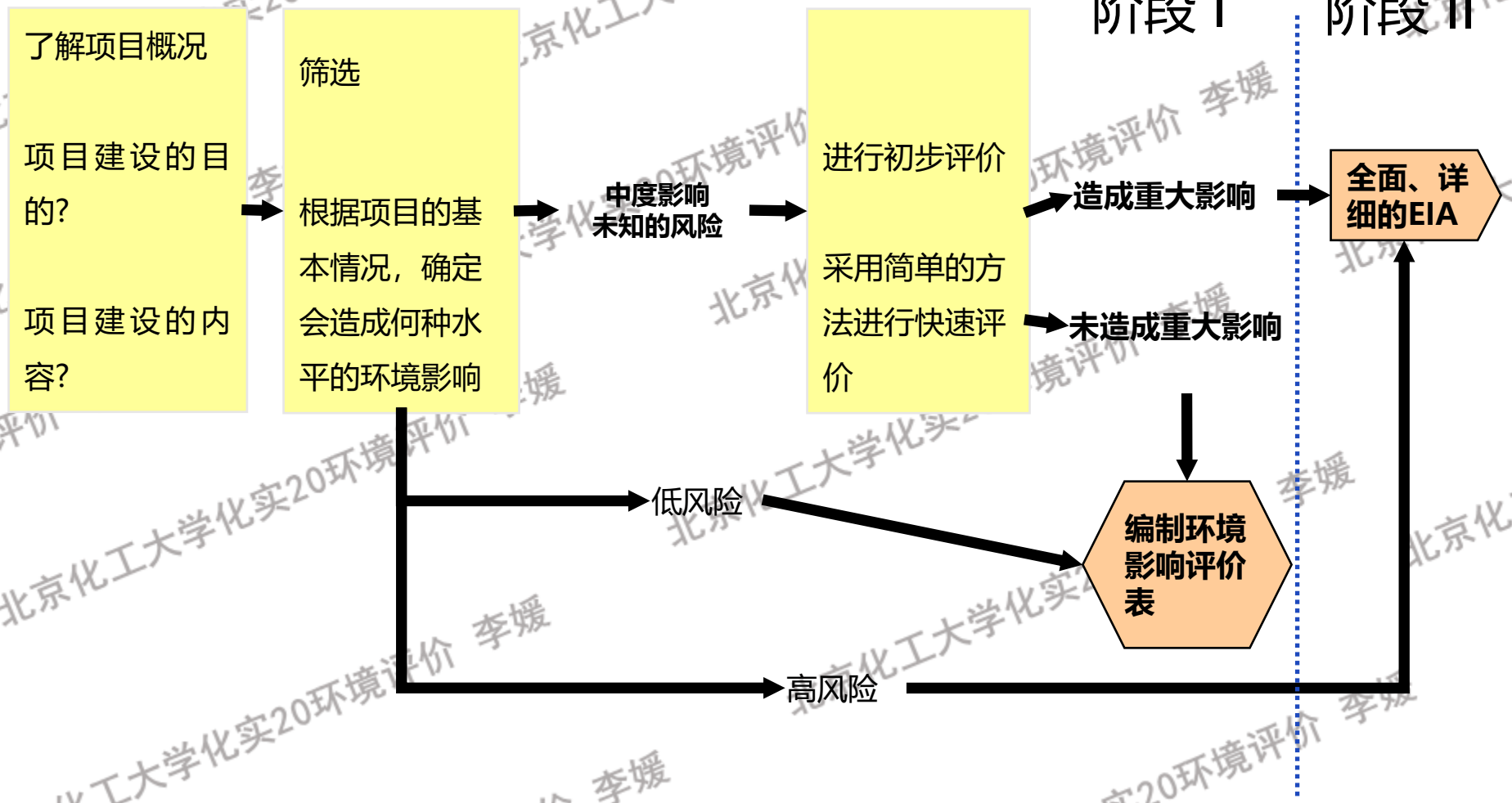
（4）包括广泛的公众参与和严格的行政审查程序；

（5）及时、清晰的结论，以便为决策提供有效信息。

环境影响评价过程


阶段 I:
初步准备阶段
•了解项目概况
•开展初步评价(必要时)
阶段 II:
完整的EIA
• 范围
• 现状评价
• 确定和选择方案
• 确定项目的潜在影响
• 制定防治方案和监督
• 形成文档

环境影响评价过程


阶段 I
阶段 II
了解项目概况
项目建设的目的?
项目建设的内容?
筛选
根据项目的基本情况，确定会造成何种水平的环境影响
中度影响
未知的风险
进行初步评价
采用简单的方法进行快速评价
造成重大影响
全面、详细的EIA
未造成重大影响
低风险
编制环境影响评价表
高风险

阶段 1：

了解项目概况

项目建设的目的?

项目建设的内容?

目的和内容

项目提出的依据：发展目标

✗ “道路建设” No!

✓ “提高交通便利” Yes

了解建设内容

拦坝蓄水:

- 勘察
- 土地使用权
- 工地建设
- 临时导流构筑物建设
- 产生的垃圾处置

环境影响评价过程

阶段 1：

项目预评价

采用简单的方法进行快速评价

目的：

- 确定重大的环境影响是否可能发生
- 提出减缓影响的措施和监测方案

！ 在筛查阶段确定是否开展预评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价过程

预评价大纲

1. 背景（目的，项目列表）
2. 环境现状调查
3. 评价其潜在的环境影响
4. 减缓措施 & 监测
5. 结论

预评价的3种结论:

- 项目不会产生显著的环境影响. (结束EIA)
- 通过制定减缓措施和监测，项目不会产生显著的环境影响（表）
- 项目很有可能对环境造成重大的影响(需要进行全面、详细的EIA)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

得到预评价的3种结论需要以下3个步骤：

1. 确定潜在影响 → 资料查阅
2. 预测潜在影响 → 确定哪一种潜在的影响有可能实际发生，并且对该影响的影响范围进行量化（模型模拟与分析）
3. 判断影响的显著性 → 最终对其显著性进行判断！

开展阶段2的全面详细EIA

当

阶段1的结论是需要进行全面、详细的评价时

所有小规模的开发项目不需要进行全面、详细的EIA!

阶段 2：

虽然，与预评价过程类似.

但是，存在以下几点不同:

- 确定范围和程序
- 环境影响的分析更加详细
- 每一个涉及内容必须进行评价，并进行对比
- 需要公众参与

环境影响评价过程

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评估方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

□ 建设项目环境影响：

指建设项目在施工、兴建、竣工后正常生产中和服务期满后对环境产生的、诱发的环境质量变化或一系列新环境条件的出现。

□ 建设项目环境影响识别：

通过一定的方法找出建设项目环境影响的各个方面，定性的说明环境影响的性质、程度、可能的范围。为环境影响预测指出目标，为污染综合防治指出方向。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

□ 建设项目环境影响：

指建设项目在**施工、兴建、竣工后正常生产中和服务期满后**对环境产生的、诱发的**环境质量变化**或一系列**新环境条件**的出现。

□ 建设项目环境影响识别：

通过一定的方法找出建设项定性的说明环境影响的性质、程度、可能的范围。为环境影响预测指出目标，为污染综合防治指出方向。目环境影响的各个方面，

□ 建设项目环境影响：

指建设项目在施工、兴建、竣工后正常生产中和服务期满后对环境产生的、诱发的环境质量变化或一系列新环境条件的出现。

□ 建设项目环境影响识别：

通过一定的方法找出建设项目环境影响的各个方面，**定性**的说明环境影响的**性质、程度、可能的范围**。为环境影响预测指出目标，为污染综合防治指出方向。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

□ 建设项目环境影响：

指建设项目在施工、兴建、竣工后正常生产中和服务期满后对环境产生的、诱发的环境质量变化或一系列新环境条件的出现。

□ 建设项目环境影响识别：

通过一定的方法找出建设项目环境影响的各个方面，定性的说明环境影响的性质、程度、可能的范围。**为环境影响预测指出目标，为污染综合防治指出方向**。

口 环境影响的分类：

- 按环境影响的层次分类：（1）直接环境影响 （2）间接环境影响
- 按环境影响的可恢复性分类：（1）可逆影响 （2）不可逆影响
- 按环境影响的性质分类：（1）污染影响 （2）非污染影响
- 按污染程度分类：（1）重污染影响 （2）轻污染影响
- 按建设项目的阶段分类：（1）建设阶段的环境影响，（2） 建设项目服役期的环境影响(环评的重点)，（3）建设项目服役期满后的环境影响
- 按影响的环境要素分类：水、气...

口 环境影响的分类：

- 按环境影响的层次分类：（1）直接环境影响 （2）间接环境影响
- 按环境影响的可恢复性分类：（1）可逆影响 （2）不可逆影响
- 按环境影响的性质分类：（1）污染影响 （2）非污染影响
- 按污染程度分类：（1）重污染影响 （2）轻污染影响
- 按建设项目的阶段分类：（1）建设阶段的环境影响，（2） 建设项目服役期的环境影响(环评的重点)，（3）建设项目服役期满后的环境影响
- 按影响的环境要素分类：水、气...

□ 环境影响程度：

工程建设项目对环境因子的影响程度可用等级划分来反映，按3个级别或5个级别来定性划分影响程度。

3级别：重大、轻度、微小

5级别：极端不利、非常不利、中度不利、轻度不利、微弱不利

□ 程序和步骤：

1. 选择活动或过程，如：生产工艺、产品使用与服务、原辅材料采购、设备更新；
2. 识别其中的环境因素，应考虑三种时态（过去、现在、未来）、三种状态（正常、异常、紧急状态）
3. 确定环境影响（水环境、大气环境、噪声环境、自然景观、社区环境、资源利用）
4. 确定环境影响的重要程度

1. 环境影响因子识别
2. 环境影响程度识别
3. 环境影响识别方法

1. 环境影响因子识别

（1）了解该工程影响地区的自然环境和社会环境状况，确定影响评价的工作范围；

（2）根据工程的组成、特性及其功能，结合工程影响地区的特点，从自然环境和社会环境两个方面，选择需要进行影响评价的环境因子。

自然环境影响：包括对地形、地质、地貌、水文、气候、地表水质、空气质量、土壤、草原森林、陆生生物与水生生物等方面的影响；

社会环境影响：包括对城镇、耕地、房屋、交通、文物古迹、风景名胜、自然保护区、人群健康以及重要的军事、文化设施等方面的影响。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

入选环境因子的原则：

①尽可能的精练，并能反映评价对象的主要环境影响和充分表达环境质量状态，以及便于监测和度量；

②选出的因子应能组成群，并构成与环境总体结构相一致的层次，在各个层次上将环境影响全部识别出来。

③项目的建设阶段、生产运行阶段和服务期满后对环境的影响内容是各不相同的，因此有不同的环境影响识别表。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2. 环境影响程度识别

工程建设项目对环境因子的影响程度可用等级划分来反映，按不利影响与有利影响两类分别划级。

(1)不利影响：常用负号表示，按环境敏感度划分。例如可划分极端不利、非常不利、中度不利、轻度不利、微弱不利等5个等级。

(2)有利影响：一般用正号表示，按对环境与生态产生的良性循环，提高的环境质量，产生的社会经济效益程度而定等级。例如亦可分5级，即微弱有利、轻度有利、中等有利、大有利、特有利。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3. 环境影响识别方法

- 具有环境影响识别功能的方法有：

  核查表法

  矩阵法

  图形叠置法

  网络法等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3. 环境影响识别方法

- 具有环境影响识别功能的方法有：

核查表法

矩阵法

图形叠置法

网络法等

综合评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3.1 核查表法（清单法）Checklist

将可能受开发方案影响的环境因子和可能产生的影响性质，通过核查在一张表上一一列出的识别方法，故亦称“列表清单法”，或“一览表法”。

核查表法虽是较早发展起来的方法，但现在还在普遍使用，并有多种形式：

(1)简单型核查表

(2)描述型核查表

(3)分级型核查表

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3.1 核查表法（清单法）Checklist

将可能受开发方案影响的环境因子和可能产生的影响性质，通过核查在一张表上一一列出的识别方法，故亦称“列表清单法”，或“一览表法”。

核查表法虽是较早发展起来的方法，但现在还在普遍使用，并有多种形式：

(1)简单型核查表

(2)描述型核查表

(3)分级型核查表

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§4 环境影响识别方法

(1)简单型核查表：仅是一个可能受影响的环境因子表，不作其他说明，可作定性的环境影响识别分析，但不能作为决策依据。

一般工业建设项目的初步核查用表

影响面	建设期			运行期		
	有害影响	无影响	有利影响	有害影响	无影响	有利影响
1.土地改造和建设						
(1)压实和平整						
(2)侵蚀						
(3)地面植被覆盖物						
……						
2.水资源						
(1)水质						
……						

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单条内陆公路建设的环境影响的简单核查表

可能受影响的环境因子	可能产生影响的性质									
	不利影响						有利影响			
	短期	长期	可逆	不可逆	局部	大范围	短期	长期	显著	一般
水生生态系统		×		×	×					
森林		×		×	×					
渔业		×		×	×					
稀有及濒危物种		×		×		×				
陆地野生生物		×		×		×				
空气质量	×				×					
路上运输								×	×	
社会经济								×	×	
……										

注：表中符号×表示有影响

(2)描述型核查表：除了列出环境因子外，还同时说明对每项因子影响的初步度量以及影响预测和评价的途径。

环境资源分类核查表：即对受影响的环境因素(环境资源)先作简单的划分，以突出有价值的环境因子。**通过环境影响识别，将具有显著性影响的环境因子作为后续评价的主要内容。**该类清单已按工业类、能源类、水利工程类、交通类等编制了主要环境影响识别表，在世界银行《环境评价资源手册》等文件中可以查到，供具体建设项目环境影响识别时参考。

问卷核查表：在清单中仔细列出有关“项目 - 环境影响”要询问的问题。答案可以是“有”或“没有”。如回答有影响，则在表中的注解栏说明影响的程度、发生影响的条件以及环境影响的方式。

改变土地利用方式对一些水文参数的影响（描述型核查表）

		活动									
		土地覆盖或利用方式改变						建筑施工	供水	废物处理	河道改造
		植被移除	土地用推土机清除	沙砾开发	土壤开挖	开垦和耕作	筑梯田				
水量	1. 截流	*	*	*	*						
	2. 渗入地下	*	×	×	▽	▽	▽				
	3. 蒸发	▽	▽	▽	▽	▽	▽				
	4.地表径流	▼	▼	×	×	×	×				
水质	……										
河床地貌	……										

	正面或提高		负面或降低	
	重要	次要	重要	次要
就地	▼	▽	*	×
下游	▲	△	●	○

(3)分级型核查表：

在描述型清单基础上又增加了对环境影响程度进行分级，是利用分级技术评价人类活动对环境的影响，附有对环境参数主观分级的判据。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 1　风景名胜区总体规划环境影响识别表

规划行为	生态环境	自然景观	文化遗产	社会经济	交通	环境空气	地表水环境	地下水	声环境	耕地	生物多样性	水土保持
搬迁工程	+L3	−S1,+L2	+L2	+L2		−S1、+L2	+L2	+L1	−S2	−L2	+L1	−S1
拆迁工程	+L2	+L1	+L2	−S2		−S1、+L2	+L2	+L1	−S2			−S1
绿化工程	+L2	+L3				+L2			+L1	−L2	+L1	+L1
宾招设施建设	−L1	−L1		+L3	+L2	−L2	−L2	−L2	−L2	−L1	−L1	−S1
移民安置工程	−L1	−L1		+L2	+L1	−L2	−L2	−L2	−L2	−L2	−L1	−S1
环卫设施	+L1	+L1				+L1			+L1		+L1	+L1
停车场建设工程	−L1	−L1		+L1	+L1					−L1		−S1
主次步行游览路	−L1	−L1		+L1	+L1					−L1		−S1
河道整治工程		+L1		+L1			+L2	+L1				
供水工程		−S1			+L2		+L1	+L2	−L1			−S1
供电工程		−S1			+L2				−L1			−S1
集中供热工程		−S1		+L2		+L3			−L2			−S1
污水处理设施		−S1		+L2			+L2	+L2	−L2	+L1		−S1
给排水建设工程	−L1	−S1		+L2			+L2	+L2	−L1	+L1		−S1
垃圾处理工程	−L2	−L2		+L2		−L1	−L1	−L2		−L1	−L1	−L1
车辆限制		+L1			+L2	+L2			+L1			
游人控制	+L3	+L2									+L3	+L2
林相改造	+L2	+L2				+L1					+L1	+L2
封山育林	+L2	+L2				+L1					+L1	+L2

注："+"为有利影响；"−"为不利影响；"S"为短期影响；"L"为长期影响；"1"为轻微影响；"2"为中等影响；"3"为重大影响。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 5-1 东营市污水处理与利用生态工程影响因素与影响程度识别

项目阶段 \ 环境资源		自然资源					生态资源					社会环境					生活环境					
		地下水质	地表水文	地表水质	大气质量	噪声环境	城市生态	农业生态	城市景观	水生生态	森林植被	土地利用	工业发展	农业发展	供水水质	交通	社会经济	健康安全	生活水平	文化娱乐	旅游休闲	小结
施工期	管网敷设				—1	—1			—1			—1				—1		—2		—1	—1	—9
	污水处理厂建设				—1	—1		—1								—1		—2				—6
	运输				—2	—2			—1							—1		—2			—1	—9
	材料堆存								—2			—1										—3
运营期	污水处理	+2			+1			+2	+2	+2				+3			+3	+3	+3	+2	+2	+23
	出水排放广利河		+1	+3																		+4
	鱼、藕出售																	—1	—1			—2
	噪声					—1																—1
	恶臭				—1																	—1
	农业灌溉			—1				+2						+3								+4

注：“3”表示有重大影响；“2”表示有中等影响；“1”表示轻微影响；
“+”表示有力影响；“—”表示不利影响。

§2 环境影响评价的工作程序

北京化工大学化实20环境评价 李媛

对某化肥厂建设进行环境影响识别

某化肥厂建设规模为年产硫酸10万t、磷酸二铵5万吨，占地25.6万平方米。对该建设项目进行环境影响识别如下：

1. 环境污染影响

（1）大气

硫酸生

80m高的烟囱排入大

尘，其由45m高的烟

（2）水

在硫酸和磷铵生产中，会产生酸性废水，其虽经处理，排入河流后仍会对河流水质产生影响，故应进行河水水质影响预测及评价。

（3）硫酸生产中产生的废渣含有大量的铁和硫酸钙，可作为水泥

磷石膏，可作为

可铺路、填沟、

响较小，可做一

（4）生产设备开停车和出现事故时，会有大量污染物排放，造成严重影响，故应对此进行预测及评价（风险评价）。

对某化肥厂建设进行环境影响识别

某化肥厂建设规模为年产硫酸10万t、磷酸二铵5万吨，占地25.6万平方米。对该建设项目进行环境影响识别如下：

2. 土地利用的改变对经济的影响

利，但

所产

是在

3. 对农业生态的影响

工厂生产中产生的二氧化硫、氟化物、酸性废水等对周围农作物的生长有影响，特别是开停车及发

治

4. 其它影响

（1）厂址附近未发现石油、矿藏，项目不会影响资源的开发利用。

（2）项目的建设不会诱发地震、泥石流等自然灾害，也不会增加水土流失。

北京化工大学 李媛 实20环境评价

对某化肥厂建设进行环境影响识别

某化肥厂建设规模为年产硫酸10万t、磷酸二铵5万吨，占地25.6万平方米。对该建设项目进行环境影响识别如下：

Δ总结：评价以大气、地面水的影响作为预测、评价的重点。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评估方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

预测方法应尽量选用通用、成熟、简便并能满足准确度要求的方法。目前使用较多的预测方法有：

- ✓ 数学模式法；
- ✓ 物理模型法；
- ✓ 类比调查法；
- ✓ 专业判断法；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

✓ 数学模式法：

分为黑箱、灰箱(用统计、归纳的方法在时间域上通过外推作出预测，称为统计模式)、白箱(用某领域内的系统理论进行逻辑推理，通过数学物理方程求解)。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

灰箱模型（半经验、半理论）：

客观世界中的许多事物，人们对其已有相当了解，但对其变化机制的某些方面还未了解清楚。可首先根据系统各变量之间的物理的、化学的、生物学的过程，建立起各种守恒或变化关系（白箱），而在某些了解还不清楚的方面设法参数化（黑箱），根据输入、输出数据的统计关系确定参数数值。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境预测的质量：

1. 注意模式推导过程中所用的假设条件以及尺度分析 原型与模式在假设条件和尺度等因素存在差异，是模式质量(误差)的主要决定因素(来源)。

2. 模式参数(如扩散参数)的确定 模式参数可以采用类比的方法、数值试验逐步逼近的方法、现场测定的方法和物理实验的方法进行确定。由于所得模式参数与原型中的实际参数是有差别的，此差别构成模式质量问题的又一重要因素。

3. 输入数据的质量（与预测质量最直接相关） 包括源、汇项数据(如源、汇强度)、环境数据(如风速、水速、气温、水温)以及用于模式参数确定的原始测量数据(如监测数据)的质量。这些数据必须经过严格的质量把关检查。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

✓物理模型法：

以实验手段为主的实验模拟方法，在实验室或现场通过直接对物理、化学、生物过程测试来预测人类活动对环境的影响。

物理模型法的最大特点是采用实物模型(非抽象模型)来进行预测。方法的关键在于**原型与模型的相似**。相似通常考虑：几何相似、运动相似、热力相似、动力相似。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

(1)几何相似：模型流场与原型流场中的地形地物（建筑物、烟囱）的几何形状、对应部分的夹角和相对位置要相同，尺寸要按相同比例缩小。几何相似是其他相似的前提条件。

(2)运动相似：模型流场与原型流场在各对应点上的速度方向相同，并且大小（包括平均风速与湍流强度）成常数比例。

(3)热力相似：模型流场的温度垂直分布要与原型流场的相似。

(4)动力相似：模型流场与原型流场在对应点上受到的力要求方向一致，并且大小成常数比例。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

物理模拟的主要测试技术有：

(1)示踪物浓度测量法：原则上野外现场示踪试验所用的示踪物和测试、分析方法在物理模拟中同样可以使用。

(2)光学轮廓法：对物理模拟形成的污气流、污气团、污水流、污水团按一定的采样时段拍摄照片（或录像），所得资料处理方法与野外资料处理方法相同。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

✓类比法

即一个未来工程（或拟建工程）对环境的影响，可以通过一个已知的相似工程兴建前后对环境的影响订正得到。此法特别适用于相似工程的分析，应用十分广泛。

✓ 专业判断法（专家咨询法）

最简单的咨询法是召开专家会议，通过组织专家讨论，对一些疑难问题进行咨询，在此基础上作出预测。较有代表性的专家咨询法是德尔斐法(Delphi)。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

Delphi法四项基本原则：

- 匿名；
- 轮回反馈征询意见，沟通情况；
- 对征询意见结果应作统计处理；
- 发挥集体智慧，避免个别或少数专家意见支配或代替全体专家的意见；避免个人权威、资历、辩才、劝说、势力等因素的影响。

Delphi法的工作程序：

1.从欲解决或咨询的问题出发，设计一套问题邮寄或在发布会上发给大家，或借助互连网，专家间不要会晤。

2.征询分多轮进行。

3.每一轮反复，都带有每一条问题的反馈，统计反馈的统计参数在课题设计阶段即应确定。

4.对于有些在统计上离群的应答值，请求应答者更正或陈述理由。

5.每轮反复所获信息量逐渐趋小，到一定点后，意见收敛，终止工作。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

* 四种环境影响预测方法的特点

1.数学模式法能给出定量的预测结果，但需一定的计算条件和输入必要的参数、数据。一般情况此方法比较简便，应首先考虑。选用数学模式时要注意模式的应用条件，如实际情况不能很好满足模式的应用条件而又拟采用时，要对模式进行修正并验证。

2.物理模型法定量化程度较高，再现性好，能反映比较复杂的环境特征，但需要有合适的试验条件和必要的基础数据，且制作复杂的环境模型需要较多的人力、物力和时间。在无法利用数学模式法预测而又要求预测结果定量精度较高时，应选用此方法。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3.类比调查法的预测结果属于半定量性质。如由于评价工作时间较短等原因，无法取得足够的参数、数据，不能采用前述两种方法进行预测时，可选用此方法。

4.专业判断法则是定性地反映建设项目的环境影响。建设项目的某些环境影响很难定量估测（如对文物与"珍贵"景观的环境影响），或由于评价时间过短等原因无法采用上述三种方法时，可选用此方法。

数学模式法＞物理模型法＞类比调查法＞专业判断法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响预测常用方法比较

方　法	特　性	应 用 条 件
数学模式法	计算简便，结果定量。需要一定的计算条件，输入必要的参数和数据	模式应用条件不满足时，要进行模式修正和验证，应首先考虑此法
物理模拟法	定量化和再现性好，能反映复杂的环境特征	合适的实验条件和必要的基础数据。无法采用数学模式法而精度要求又高时，应选用此法
对比、类比法	半定量性质	时间限制短，无法取得参数、数据，不能采用上述两种方法时，可选用此法
专业判断法	定性反映环境影响	某些项目评价难以定量时，或不能采用上述方法时，可选用此法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第三讲　环境影响评价程序与方法

§1 环境影响评价的管理程序

§2 环境影响评价的工作程序

§3 环境影响评价文件的编制与填报

§4 环境影响识别方法

§5 环境影响预测方法

§6 环境影响评价方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价：

按照一定的评价目的，把人类活动对环境的影响从总体上综合起来，对环境影响进行定性或定量的评定。

- 指数法 (Environmental index)
- 矩阵法 (Matrix)
- 图形叠置法 (Overlay)
- 网络法 (Network)

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价：

按照一定的评价目的，把人类活动对环境的影响从总体上综合起来，对环境影响进行定性或定量的评定。

- **指数法 (Environmental index)**
- **矩阵法 (Matrix)**
- **图形叠置法 (Overlay)**
- **网络法 (Network)**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

□ 指数法（environmental index）

（1）普通指数法（等标型指数法）

先引入环境质量标准，然后对评价对象进行处理，通常以某评价因子实测浓度（或预测浓度）C与标准浓度限制Cs的比值作为指数

公式为：　　$P=C/Cs$

① 单因子指数法

② 综合指数法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

① 单因子指数法

是指用某个特定的环境因子的等标型指数来判断环境因子是否超标

当Pi≤1时，表示未受污染，达标

当Pi > 1时，表示已受污染，超标

且Pi值越大越严重，可判断超标程度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

② 综合指数法：

如大气环境影响分指数、水体环境影响分指数、土壤环境影响分指数、总的环境影响综合指数等：

$$P = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} P_{ij}$$

$$P_{ij} = C_{ij} / C_{sij}$$

式中： i—表示第i个环境要素；

n—环境要素总数；

j—第i环境要素中的第j环境因子；

m—第i环境要素中的环境因子总数。

以上综合方法是**等权综合**，即各影响因子的权重完全相等。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

各影响因子权重不同的综合方法可采用如下公式：

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} W_{ij} P_{ij}}{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} W_{ij}}$$

或在此基础上再作函数运算(为了便于评分)。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

综合指数评价方法的作用：

(1) 可根据P值与健康、生态影响之间的关系进行分级，转化为健康、生态影响的综合评价(如格林空气污染指数、橡树岭空气质量指数、英哈巴尔水质指数等)。

(2) 可以评价环境质量好坏与影响大小的相对程度。采用同一指数，还可作不同地区、不同方案间的相互比较。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

□ 指数法（environmental index）

（1）普通指数法（等标型指数法）

先引入环境质量标准，然后对评价对象进行处理，通常以某评价因子实测浓度（或预测浓度）C与**标准浓度限制Cs**的比值作为指数

公式为：　　$P=C/Cs$

① 单因子指数法

② 综合指数法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

没有标准浓度限制Cs的情况。。。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **（2）函数型指数法**

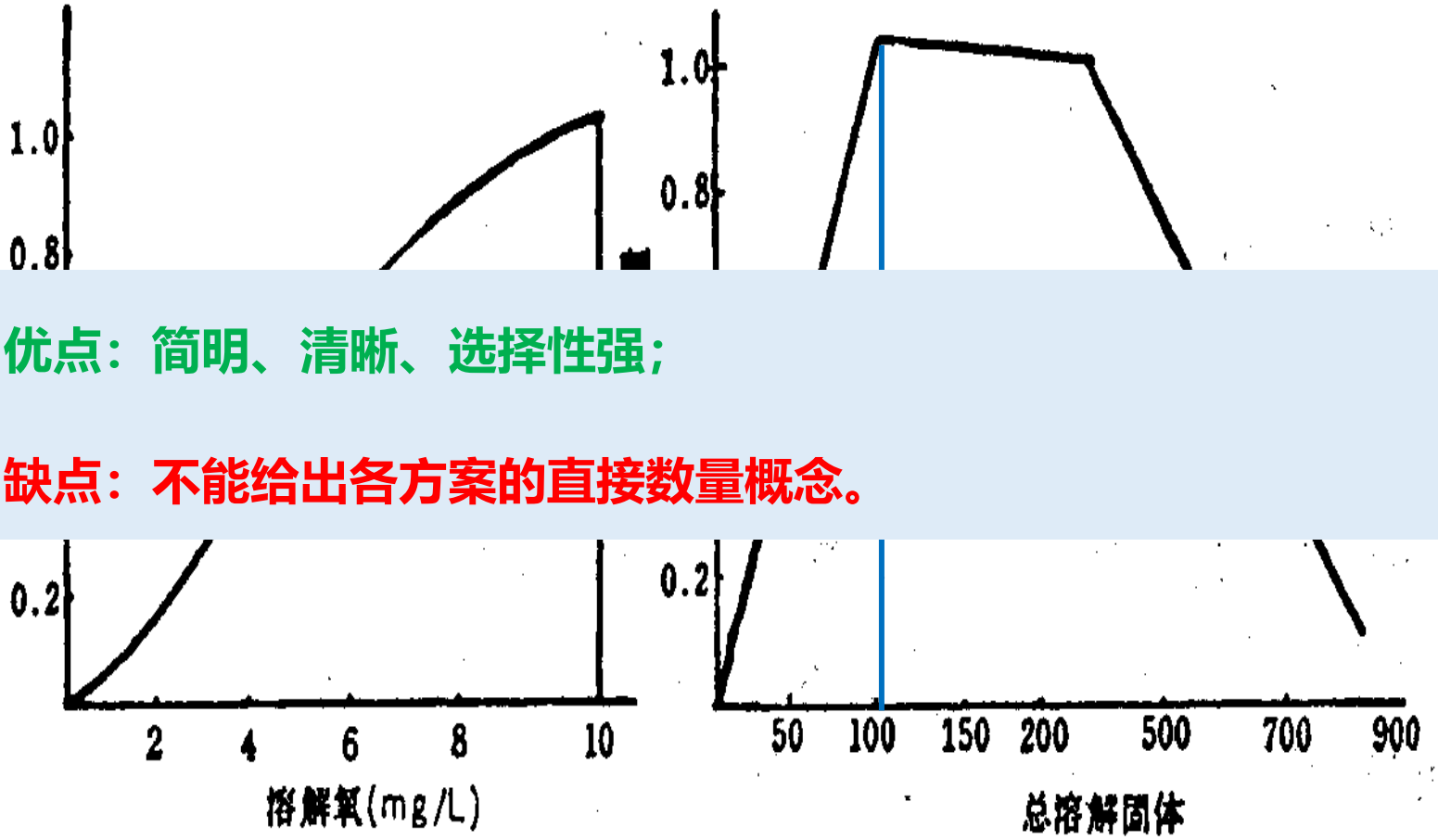
在环境质量标准尚未确定时，可根据评价因子的毒性数据，引入评价因子的浓度变化范围，将此变化范围定为横坐标，将环境质量指数定为纵坐标，建立函数关系，绘制指数函数图。

如将纵坐标标准化为0~1，以“0”表示质量最差，“1”表示质量最好，则该指数即为巴特尔指数。

每个评价因子，均有其质量指数函数图，各评价因子若已得出预测值，便可根据此图得出该因子的质量影响评价值。

将单因子巴特尔指数相加，即可得到综合指数，计算方法同等标型指数。

北京化工大学化实20环境评价 李媛



- ✓ **优点：简明、清晰、选择性强；**
- ✓ **缺点：不能给出各方案的直接数量概念。**

口 矩阵法 (matrix)

将清单中所列内容，按其因果关系，系统加以排列。并把开发行为和受影响的环境要素组成一个矩阵，在开发行为和环境影响之间建立起直接的因果关系，以定量或半定量地说明拟议的工程行动对环境的影响。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§6 环境影响评价方法

✓ 通过系统地列出拟建项目各阶段的各项“活动”，以及可能受拟建项目各项“活动”影响的环境要素，构造矩阵确定各项“活动”和环境要素及环境因子的相互作用关系。

✓ 如果认为某项“活动”可能对环境要素产生影响，则在矩阵相应交叉的格点将环境影响标注出来。

✓ 可以将影响程度分为若干等级。

✓ 各环境要素在环境中的重要性不同，采用加权的方法。

✓ 可以用各种符号表示环境的各种属性。

该方法不仅具有影响识别功能，也具有影响综合分析的功能！

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表　各开发行为对环境要素的影响(按矩阵法排列)

环境要素	居住区改变	水文排水改变	修路	噪声和震动	城市化	平整土地	侵蚀控制	园林化	汽车环行	总影响
地形	8(3)	−2(7)	3(3)	1(1)	9(3)	−8(7)	−3(7)	3(10)	1(3)	3
水循环使用	1(1)	1(3)	4(3)			5(3)	6(1)	1(10)		47
气候	1(1)				1(1)					2
洪水稳定性	−3(7)	−5(7)	4(3)			7(3)	8(1)	2(10)		5
地震	2(3)	−1(7)			1(1)	8(3)	2(1)			26
空旷地	8(10)		6(10)	2(3)	−10(7)			1(10)	1(3)	89
居住区	6(10)				9(10)					150
健康和安全	2(10)	1(3)	3(3)		1(3)	5(3)	2(1)		−1(7)	45
人口密度	1(3)			4(1)	5(3)					22
建筑	1(3)	1(3)	1(3)		3(3)	4(3)	1(1)		1(3)	34
交通	1(3)		−9(7)		7(3)				−10(7)	−109
总影响	180	−47	42	11	97	31	−2	70	−68	314

注 1. 表中数字表示影响大小。1 表示没有影响;10 表示影响最大。负数表示坏影响;正数表示好影响。括号内数字表示权重,数值愈大权重愈大。

□图形叠置法

准备一张画上项目的位置和要考虑影响评价的区域和轮廓基图的透明图片和另一份可能受影响的当地环境因素一览表，对每一种要评价的因素都要准备一张透明图片，每种因素受影响的程度可以用一种专门的黑白色码的阴影的深浅来表示。通过在透明图上的地区给出的特定的阴影，可以很容易地表示影响程度。把各种色码的透明片叠置到基片图上就可看出一项工程的综合影响。不同地区的综合影响差别由阴影的相对深度来表示。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

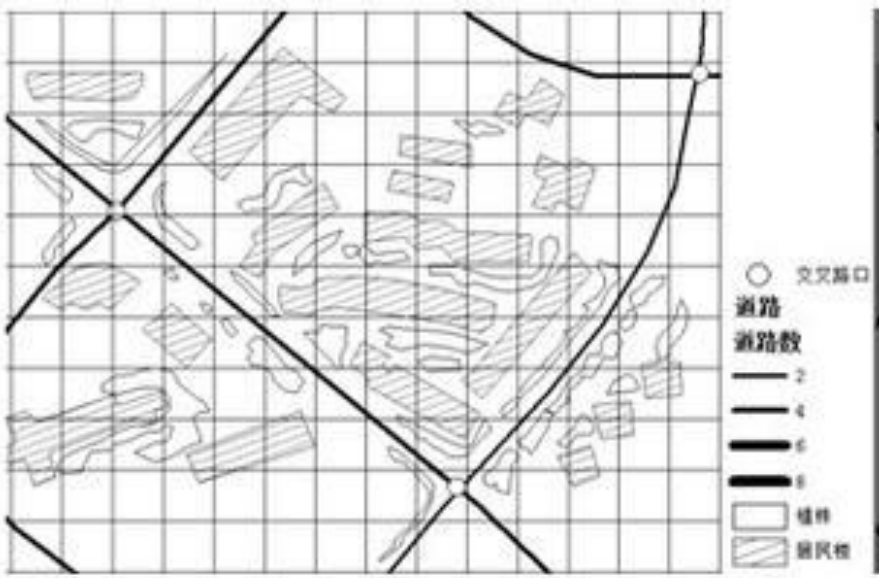


图 1 研究区矢量化图

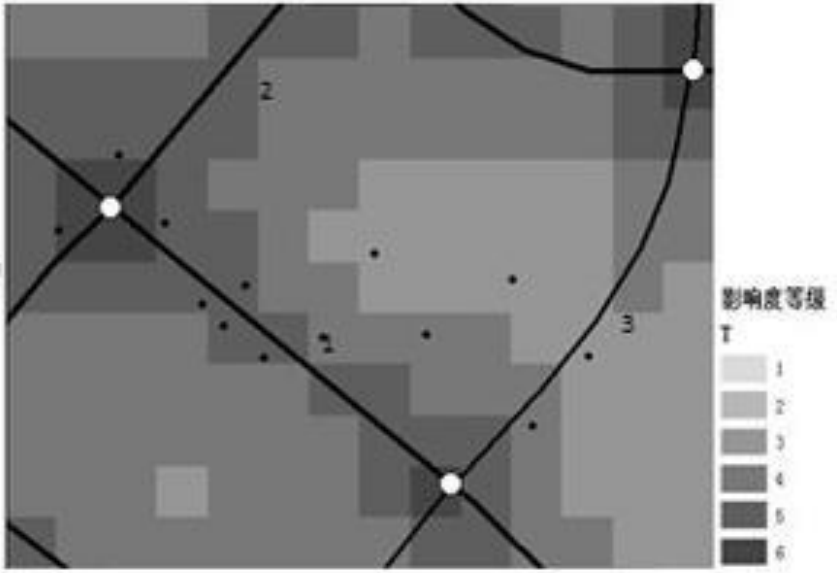
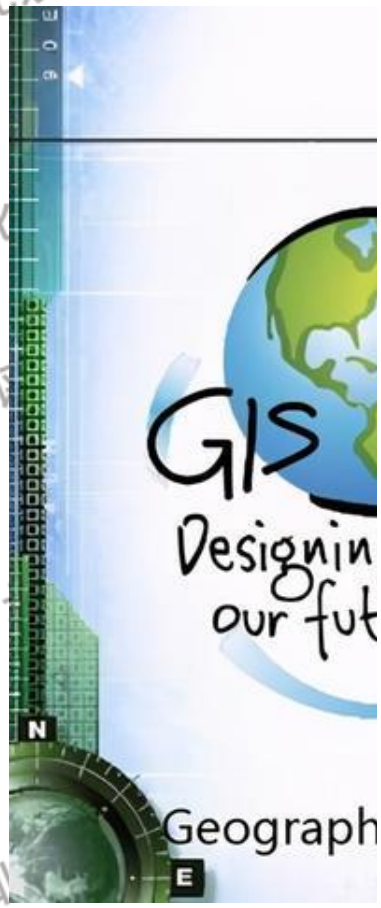
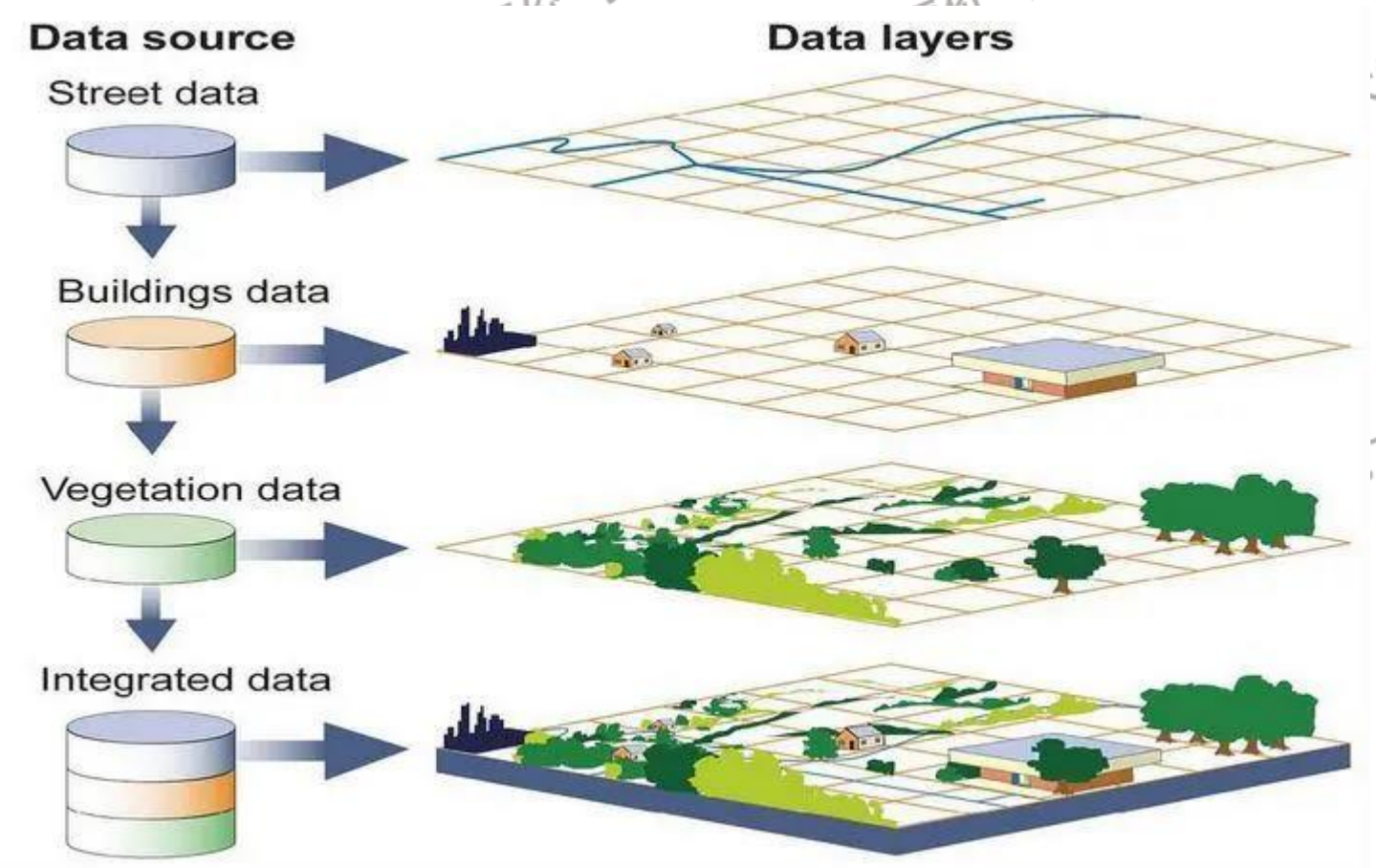


图 2 道路影响度等级分布图

- 特点：直观性强，易于理解，适用于空间特征明显的开发活动
- 缺点：若评价因子过多，透明图数量激增，使得颜色过杂过乱
- 用途：在选址、选线类的建设项目上有着得天独厚的优势

目前，图形叠置法可借助于计算机，逐渐成为地理信息系统(GIS)可视化技术中的一部分。





目前，图形叠置法可借助于计算机，逐渐成为地理信息系统(GIS)可视化技术中的一部分。

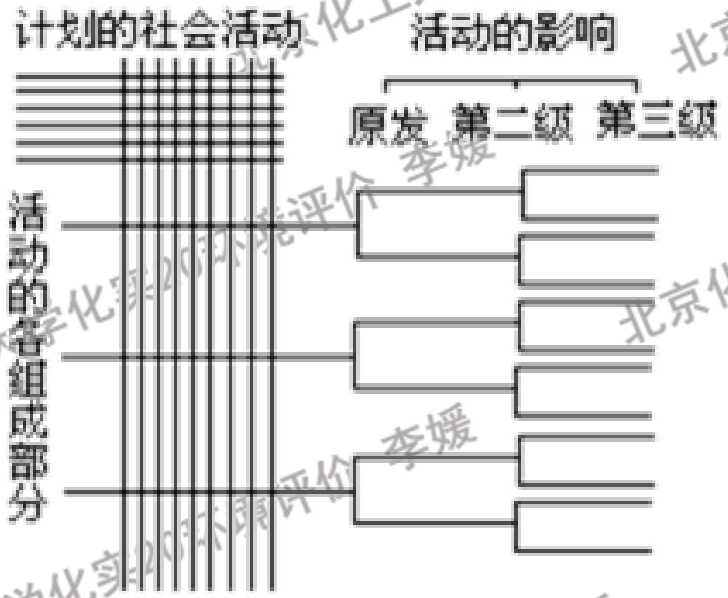
地理信息系统(GIS)：是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

GIS的作用：是一种基于计算机的工具，它可以**对空间信息进行分析和处理**（简而言之，是对地球上存在的现象和发生的事件进行成图和分析）。把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作（例如查询和统计分析等）集成在一起。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

□ 网络法

网络法的原理是采用原因 - 结果的分析网络来阐明和推广矩阵法。网络法可以鉴别累积影响和间接影响。网络法往往表示为树枝状，因此又称为关系树或影响树。利用影响树可以表示出一项社会活动的原发性影响和继发性影响。



影响网络的基本框架

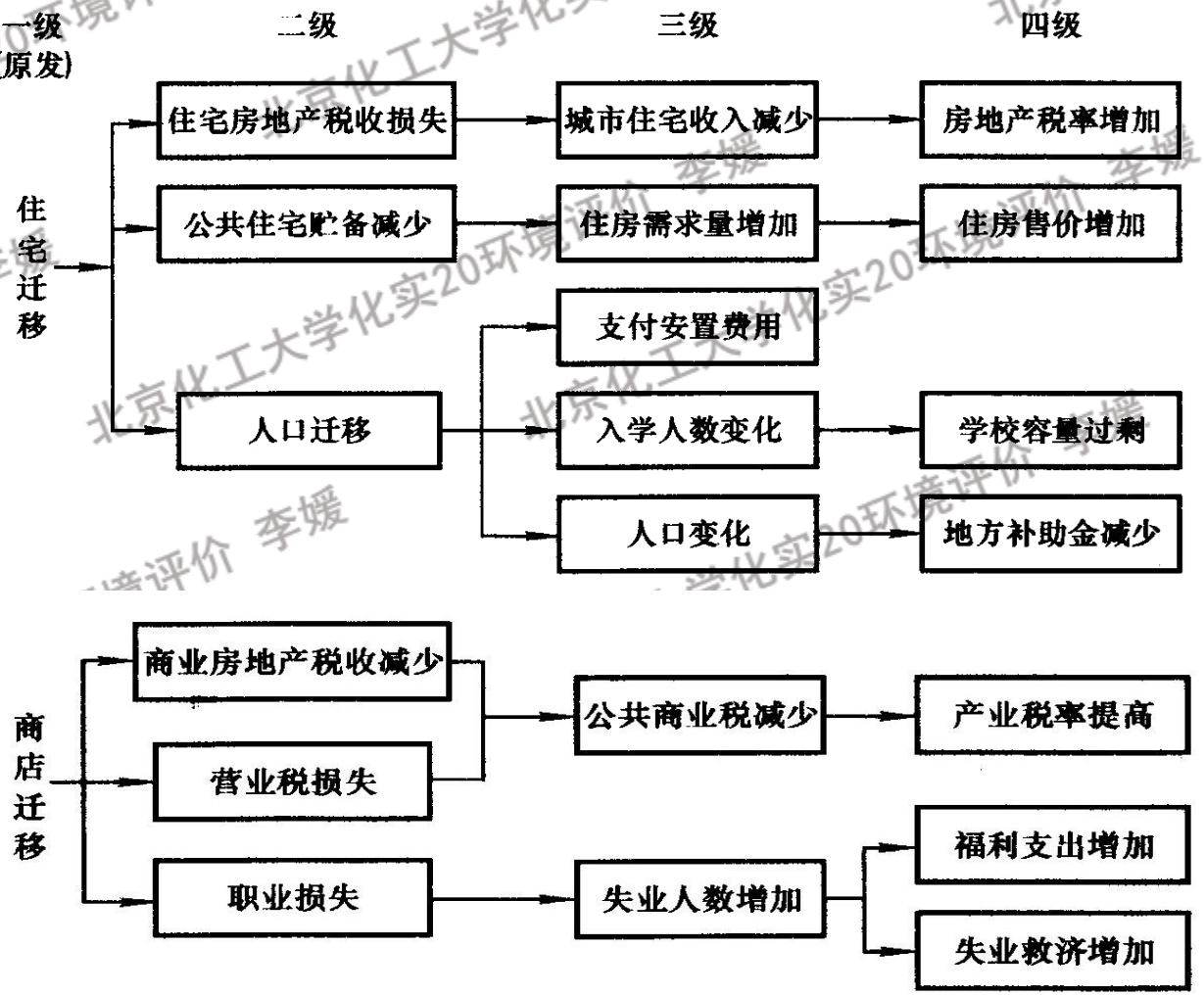
由于环境是个复杂系统，一个行动会产生一种或几种环境因素的变化，后者又依次引起一种或几种后续环境因素的变化，最终产生多种环境影响最后后果。

在商业区修建新高速公路的影响树枝

网络法用简要的形式给出了由于某项活动直接产生和诱发的环境影响的全貌，因此是有用的工具。然而这种方法只是一种定性的概括，它只能给出总体的影响程度。 此方法需要估计影响事件分支中单个影响事件的发生概率与影响程度，求得各个影响分支上各影响事件的影响贡献总和。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§6 环境影响评价方法


一级
(原发)
二级
三级
四级
住宅迁移
住宅房地产税收损失
城市住宅收入减少
房地产税率增加
公共住宅贮备减少
住房需求量增加
住房售价增加
人口迁移
支付安置费用
入学人数变化
学校容量过剩
人口变化
地方补助金减少
商店迁移
商业房地产税收减少
营业税损失
公共商业税减少
产业税率提高
职业损失
失业人数增加
福利支出增加
失业救济增加

$$\text{期望的环境影响} = \sum_{i=1}^{n} I_i P_i$$

式中：n为影响分支的数目；

I_i为第i个分支的影响值；

P_i为第i个分支的发生概率。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

依据《中华人民共和国环境保护法》“三同时”规定，建设项目防治污染的设施必须

A 同时设计、同时施工、同时投产使用

B 同时设计、同时施工、同时竣工环保验收

C 同时设计、同时投产使用、同时竣工环保验收

D 同时设计、同时投产使用、同时竣工环保验收

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行

A 分类管理

B 分级管理

C 分步管理

D 垂直管理

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

填空题 3分

设置

国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境保护实行分类管理，分成了[填空1]、[填空2]、[填空3]三类。

作答

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

核查表法（也称为清单法）用于环评的哪个阶段

A 环境影响识别

B 环境影响预测

C 环境影响评价

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 1分

设置

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

对于在预测中常用的四种方法，其优先顺序正确的为

数学模式法 > 物理模型法 > 类比调查法 > 专业判断法

A 类比调查法 > 物理模型法 > 数学模式法 > 专业判断法

B 数学模式法 > 物理模型法 > 专业判断法 > 类比调查法

C 数学模式法 > 物理模型法 > 类比调查法 > 专业判断法

D 物理模型法 > 数学模式法 > 类比调查法 > 专业判断法

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

The end

谢谢听讲！

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

主讲：李 媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第四讲 建设项目工程分析

§1 工程分析

§2 污染型建设项目工程分析

§3 生态影响型建设项目工程分析

§4 工程分析专题报告

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第四讲 建设项目工程分析

§1 工程分析

§2 污染型建设项目工程分析

§3 生态影响型建设项目工程分析

§4 工程分析专题报告

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- 工程分析的定义
- 工程分析的作用
- 工程分析的技术原则
- 工程分析常用的方法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

定义

工程分析

- 对象：建设项目环境影响因素分析
- 对象：工程方案和整个工程活动
- 环境保护角度
- 分析：项目性质、影响及其程度、清洁生产水平、环境保护措施方案、总图布置、选址选线方案
- 确定：建设、运行和服务期满后三阶段的主要污染源强、生态影响等因素。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

定义

工程分析

分析： 项目性质 → 产品结构 → 生产规模 → 原辅材料 → 生产工艺 → 能源消耗

确定： 产污环节 → 污染源源强 → 计算排污总量

为各专题预测评价提供基础数据

工程分析给出了项目的产污节点、各污染源坐标、源强、排放方式及去向，为大气、地表水、声环境等要素的预测与评价提供依据。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

作用

1.为项目决策提供依据

若发现不符合有关政策、法规规定时，可直接作出结论。

2.为各环境要素和专题预测评价提供基础数据：

弥补“可行性研究报告”对建设项目**产污环节**和**源强估算**的不足，为环境影响评价工作提供评价所需基础数据。

3.为环境保护设计提供优化建议：

- 通过工程分析对生产工艺进行优化论证，并提出符合清洁生产要求的生产工艺建议；
- 指出工艺设计上应该重点考虑的防污减污问题；
- 对环保措施方案中拟选工艺、设备及其先进性、可靠性、实用性提出剖析意见，为优化环保设计作指导。

4.为建设项目环境管理提供建议指标和科学依据。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

原则

1.体现政策性；

2.具有针对性；

3.应为各评价专题提供定量而准确的基础资料；

4.应从环保角度为项目的选址、工程设计提出优化建议。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

原则

1.体现**政策性**；

2.具有**针对性**；

3.应为各评价专题提供定量而准确的**基础资料**；

4.应从环保角度为项目的选址、工程设计提出**优化建议**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

方法

- 类比法
- 物料衡算法
- 资料复用法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

分类

工程分析

污染型建设项目

以污染影响为主，例如燃煤发电、石油化工等

生态影响型建设项目

以生态破坏为主，例如高速公路、大型水利枢纽等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

分类

工程分析

污染型建设项目

以污染影响为主，例如燃煤发电、石油化工等

生态影响型建设项目

以生态破坏为主，例如高速公路、大型水利枢纽等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

	污染型	生态影响型
主要内容	以污染物排放对大气环境、水环境、土壤环境或声环境的影响为主	以建设阶段、运行阶段对生态环境的影响为主
重点	工艺过程分析	施工方式及运行阶段的运行方式分析
核心	确定工程污染源及其源强	确定工程主要的生态影响因素

	污染型	生态影响型
主要内容	以**污染物排放**对大气环境、水环境、土壤环境或声环境的影响为主	以建设阶段、运行阶段对生态环境的影响为主
重点	**工艺过程分析**	施工方式及运行阶段的运行方式分析
核心	确定工程**污染源及其源强**	确定工程主要的生态影响因素

方法

- 类比法 *常用*
- 物料衡算法 *常规、基本*
- 资料复用法
- 实测法、实验法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.类比法

类比法是利用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象与类比对象之间的相似性。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.类比法

类比法是利用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象与类比对象之间的相似性。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.类比法

类比法是利用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象与类比对象之间的相似性。

(1)工程一般特征的相似性：所谓一般特征包括建设项目的性质、建设规模、车间组成、产品结构、工艺路线、生产方法、原料、燃料来源与成分、用水量和设备类型等。

(2)污染物排放特征的相似性：包括污染物排放类型、浓度、强度与数量，排放方式与去向，以及污染方式与途径等。

(3)环境特征的相似性：包括气象条件、地貌状况、生态特点、环境功能以及区域污染情况等方面的相似性。因为在生产建设中常会遇到这种情况，即某污染物在甲地是主要污染因素，在乙地则可能是次要因素，甚至是可被忽略的因素，因此要强调环境特征的相似性。

1.类比法

类比法是利用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象与类比对象之间的相似性。

类比法也常用单位产品的**经验排污系数**去计算污染物排放量。但是采用此法必须注意，一定要根据生产规模等工程特征和生产管理以及外部因素等实际情况进行**必要的修正**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.类比法

类比法是利用与拟建项目类型相同的现有项目的设计资料或实测数据进行工程分析的常用方法。为提高类比数据的准确性，应充分注意分析对象与类比对象之间的相似性。

污染物排放总量（A）=单位产品排污系数（AD）×产品总产量（M）

AD=BD－（aD+bD+cD+dD）

BD －单位产品投入或生成的某污染物的量；

aD － 单位产品中某污染物的量；

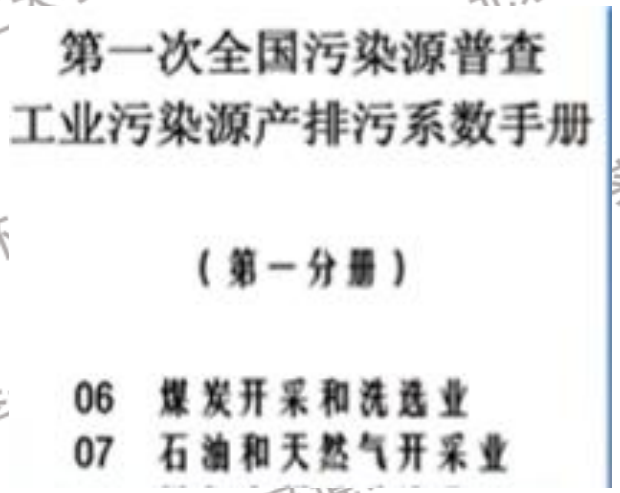
bD －单位产品所生成的副产物、回收品中某污染物的量；

cD－单位产品中分解转化掉的某污染物量

dD－单位产品中被净化处理掉的某污染物的量。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.类比法


第一次全国污染源普查
工业污染源产排污系数手册

（第一分册）

06 煤炭开采和洗选业
07 石油和天然气开采业

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 888—2018

污染源源强核算技术指南 火电

Technical guidelines of accounting method for pollution source intensity

— Thermal power industry

本电子版为发布稿，请以中国环境科学出版社出版的正式标准文件为准。

2018-03-27 发布　　2018-03-27 实施

生 态 环 境 部 发布

进行工程分析时，尽量工程分析全面，做到源强核算科学。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.类比法

A.2 锅炉烟气带出的飞灰、炉渣份额可参考表 A.2。

表 A.2 锅炉灰分平衡的推荐值

锅炉类型		飞灰α_{fh}	炉渣α_{lz}
固态排渣煤粉炉		0.85～0.95	0.05～0.15
液态排渣煤粉炉	无烟煤	0.85	0.15
	贫煤	0.80	0.20
	烟煤	0.80	0.20
	褐煤	0.70～0.80	0.20～0.30
循环流化床锅炉		0.4～0.6	0.4～0.6

A.3 燃料中的硫分在燃烧后生成二氧化硫的份额可参考表 A.3。

表 A.3 燃料中硫分生成二氧化硫份额参考值

锅炉型式	循环流化床炉	煤粉炉	燃油（气）炉
K	0.85	0.90	1.00

多选题 5分

设置

1.类比法

(多选）采用类比法进行调查时，在分析对象与类比对象之间可类比的有（）。

A 工程特征

B 管理模式

C 污染物排放特征

D 环境条件

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

- 基本原理：质量守恒定律
- 目的：核算污染源产生量
- 三个层次：总物料衡算；

  有毒有害物料衡算；

  有毒有害元素物料衡算。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

遵守**质量守恒定律**，即在生产过程中投入系统的物料总量必须等于产出的产品量和物料流失量之和。

通式为：

$$\sum G_{投入} = \sum G_{产品} + \sum G_{流失}$$

$\sum G_{投入}$——投入系统的物料总量；

$\sum G_{产品}$——产出产品总量；

$\sum G_{流失}$——物料流失总量。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

- 总物料衡算方程式
- 有毒有害物料衡算方程式
- 有毒有害元素衡算方程式

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

- **总物料衡算方程式**：针对整个工程项目的物料投入、产出、转化和流失而建立的物料衡算方程式
- **有毒有害物料衡算方程式**：针对有毒有害物料的投入、产出、转化和流失而建立的物料衡算方程式
- **有毒有害元素衡算方程式**：针对有毒有害元素的投入、产出、转化和流失而建立的物料衡算方程式

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

总物料衡算（方程1）

$$\sum G_{排放} = \sum G_{投入} - \sum G_{回收} - \sum G_{处理} - \sum G_{转化} - \sum G_{产品}$$

$\sum G_{投入}$——投入物料中的某污染物总量；

$\sum G_{产品}$——进入产品结构中的某污染物总量；

$\sum G_{转化}$——生产过程中被分解、转化的某污染物的总量；

$\sum G_{处理}$——经净化处理掉的某污染物总量；

$\sum G_{回收}$——进入回收产品中的某污染物总量；

$\sum G_{排放}$——某污染物的排放量。

2.物料衡算法

总物料衡算（方程2）

污染物排放总量（A）=单位产品排污系数（AD）×产品总产量（M）

AD=BD－(aD+bD+cD+dD)

BD － 单位产品投入或生成的某污染物的量；

aD － 单位产品中某污染物的量；

bD－单位产品所生成的副产物、回收品中某污染物的量；

cD－单位产品中分解转化掉的某污染物量

dD－单位产品中被净化处理掉的某污染物的量。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

- 物料衡算法以理论计算为基础，所得数据相对可靠和准确，是一种用于计算污染物排放量的常规和最基本的方法；
- 该法应用具有一定局限性，并不适用所有建设项目，尤对于具有复杂化学反应的物料；
- 由于在理论计算中的设备运行状况均按理想状态考虑，计算结果大多数情况下偏低。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

- 物料衡算法以理论计算为基础，所得数据相对可靠和准确，是一种用于计算污染物排放量的常规和最基本的方法；
- 该法应用具有一定局限性，并不适用所有建设项目，尤对于具有复杂化学反应的物料；
- 由于在理论计算中的设备运行状况均按理想状态考虑，计算结果大多数情况下偏低。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

注意!

采用物料衡算法计算污染物排放量时，必须对生产工艺、化学反应、副反应和管理等情况进行全面了解，掌握原料、辅助材料、燃料的成分和消耗定额。但是由于此法的计算工作量较大，所得结果难免存在偏差，所以在应用时应注意修正。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

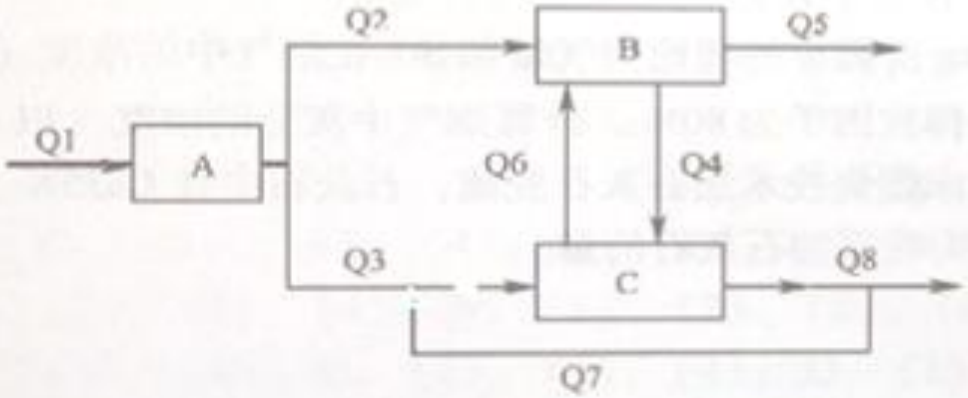
2.物料衡算法

- 石化——烃平衡、硫平衡
- 化工——（化肥）氨平衡、磷平衡、氮平衡、氟平衡、铬平衡、硫平衡
- 有色金属——硫平衡、重金属平衡
- 冶金——金属平衡、煤气平衡、硫平衡
- 火电——硫平衡

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

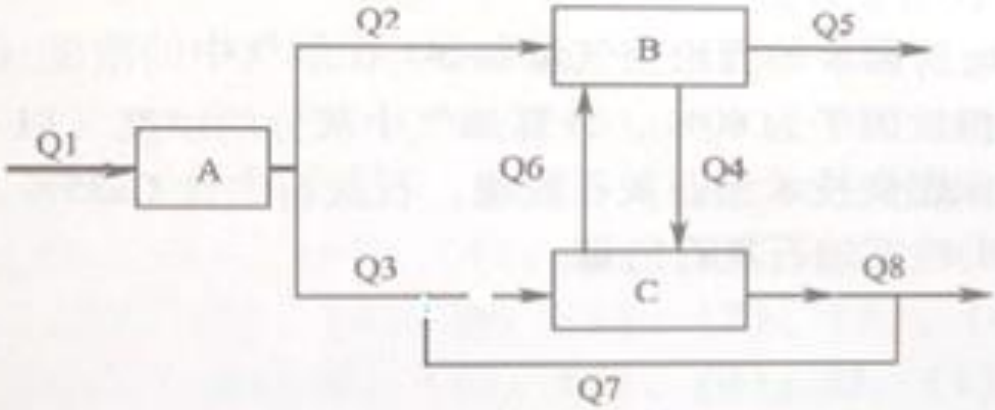
7. 如图，为一工厂的简单工艺流程图，图中 A、B、C 为 3 个车间，他们之间的物料流关系用 Q 表示，这些物料流可以是水、气或固体废弃物。试分别以全厂、车间 A、车间 B、车间 C、车间 B、C 作为衡算系统，写出物料的平衡关系。



某工厂的工艺流程图

北京化工大学化实20环境评价 李媛

7. 如图，为一工厂的简单工艺流程图，图中 A、B、C 为 3 个车间，他们之间的物料流关系用 Q 表示，这些物料流可以是水、气或固体废弃物。试分别以全厂、车间 A、车间 B、车间 C、车间 B、C 作为衡算系统，写出物料的平衡关系。



某工厂的工艺流程图

答案： (1) 全厂的物料平衡关系为： Q1=Q5+Q8

(2) 车间A的物料平衡关系为： Q1=Q2+Q3

(3) 车间B的物料平衡关系为： Q2+Q6=Q4+Q5

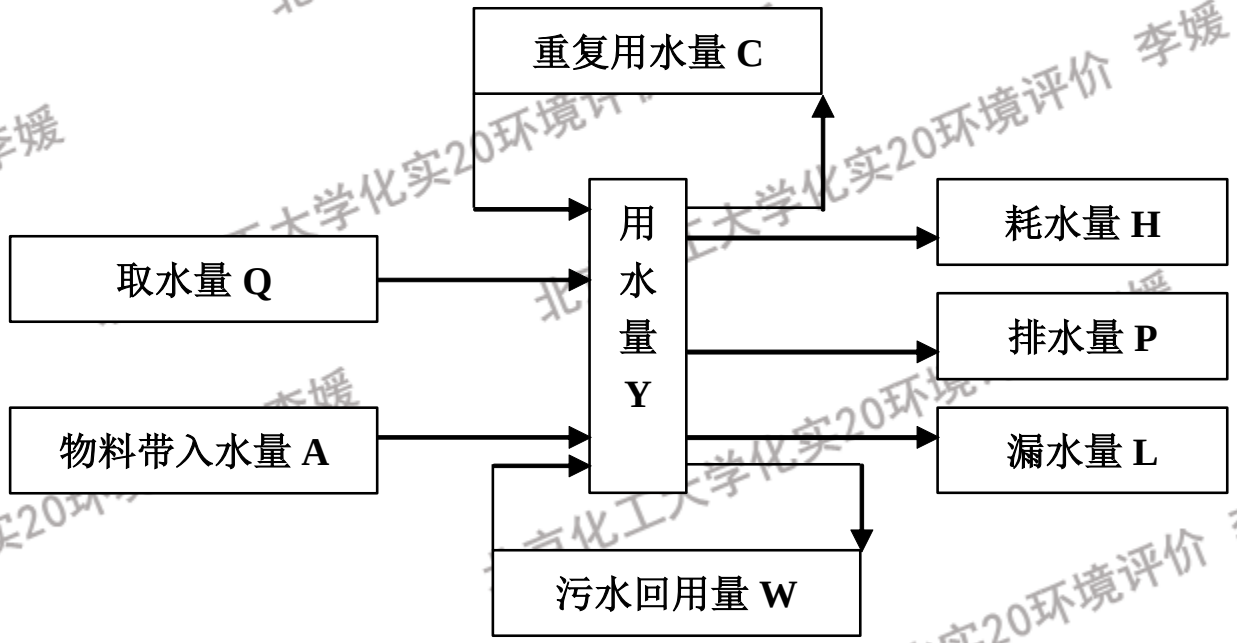
(4) 车间C的物料平衡关系为： Q3+Q4+Q7=Q6+Q7+Q8

消去循环Q7后，有Q3+Q4=Q6+Q8

(5) 车间B、C的物料平衡关系为： Q2+Q3+Q7=Q5+Q7+Q8

消去循环Q7后， 有Q2+Q3=Q5+Q8

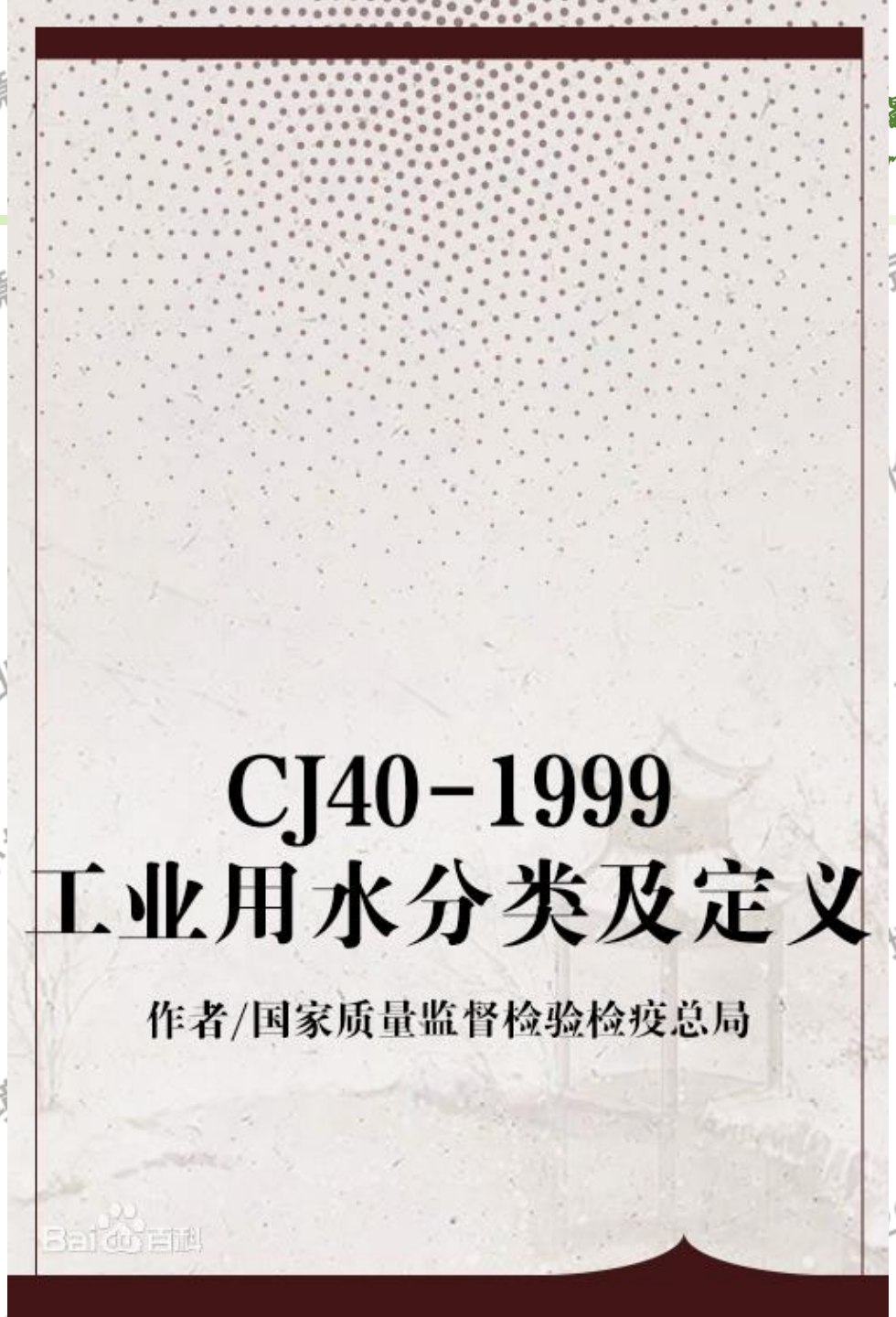
2.物料衡算法



$$Q+A=H+P+L$$

工业用水量和排水量的关系

北京化工大学化实20环境评价 李媛



北京化工大学化实20环境评价 李媛

代码》结合工业行业的实际情况而制定的。

3.2 按用水用途进行分类

3.2.1 生产用水

直接用于工业生产的水，叫做生产用水。生产用水包括间接冷却水、工艺用水、锅炉用水。

3.2.1.1 间接冷却水 在工业生产过程中，为保证生产设备能在正常温度下工作，用来吸收或转移生产设备的多余热量，所使用的冷却水(此冷却用水与被冷介质之间由热交换器壁或设备隔开)，称为间接冷却水。

3.2.1.2 工艺用水 在工业生产中，用来制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的这部分用水称为工艺用水。工艺用水中包括产品用水、洗涤用水、直接冷却水和其他水。

3.2.1.2.1 产品用水 在生产过程中，做为产品的生产原料的那部分水称为产品用水(此水或为产品的组成部分，或参加化学反应)。

3.2.1.2.2 洗涤用水 在生产过程中，对原材料、物料、半成品进行洗涤处理的水称为洗涤用水。

3.2.1.2.3 直接冷却水 在生产过程中，为满足工艺过程需要，使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水(包括调温、调湿使用的直流喷雾水)称为直接冷却水。

3.2.1.2.4 其他工艺用水 产品用水、洗涤用水、直接冷却水之外的其他工艺用水，称为其他工艺用水。

3.2.1.3 锅炉用水 为工艺或采暖、发电需要产汽的锅炉用水及锅炉水处理用水统称为锅炉用水。锅炉用水包括锅炉给水、锅炉水处理用水。

3.2.1.3.1 锅炉给水 直接用于产生工业蒸汽进入锅炉的水称为锅炉给水。锅炉给水由两部分水组成：一部分是回收由蒸汽冷却得到的冷凝水，另一部分是补充的软化水。

3.2.1.3.2 锅炉水处理用水 为锅炉制备软化水时，所需要的再生、冲洗等项目用水称为锅炉水处理用水。

代码》结合工业行业的实际情况而制定的。

3.2 按用水用途进行分类

3.2.1 生产用水

直接用于工业生产的水，叫做生产用水。生产用水包括间接冷却水、工艺用水、锅炉用水。

3.2.1.1 间接冷却水 在工业生产过程中，为保证生产设备能在正常温度下工作，用来吸收或转移生产设备的多余热量，所使用的冷却水（此冷却用水与被冷介质之间由热交换器壁或设备隔开），称为间接冷却水。

3.2.1.2 工艺用水 在工业生产中，用来制造、加工产品以及与制造、加工工艺过程有关的这部分用水称为工艺用水。工艺用水中包括产品用水、洗涤用水、直接冷却水和其他水。

3.2.1.2.1 产品用水 在生产过程中，做为产品的生产原料的那部分水称为产品用水（此水或为产品的组成部分，或参加化学反应）。

3.2.1.2.2 洗涤用水 在生产过程中，对原材料、物料、半成品进行洗涤处理的水称为洗涤用水。

3.2.1.2.3 直接冷却水 在生产过程中，为满足工艺过程需要，使产品或半成品冷却所用与之直接接触的冷却水（包括调温、调湿使用的直流喷雾水）称为直接冷却水。

3.2.1.2.4 其他工艺用水 产品用水、洗涤用水、直接冷却水之外的其他工艺用水，称为其他工艺用水。

3.2.1.3 锅炉用水 为工艺或采暖、发电需要产汽的锅炉用水及锅炉水处理用水统称为锅炉用水。锅炉用水包括锅炉给水、锅炉水处理用水。

3.2.1.3.1 锅炉给水 直接用于产生工业蒸汽进入锅炉的水称为锅炉给水。锅炉给水由两部分水组成：一部分是回收由蒸汽冷却得到的冷凝水，另一部分是补充的软化水。

3.2.1.3.2 锅炉水处理用水 为锅炉制备软化水时，所需要的再生、冲洗等项目用水称为锅炉水处理用水。

生产用水

- 间接冷却水
- 工艺用水 *产品用水、洗涤用水、直接冷却水、其他工艺用水*
- 锅炉用水

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

①取水量：工业用水的取水量是指取自来源主要包括地表水、地下水、自来水、海水、城市污水及其它水源的总水量。对于建设项目工业取水量包括生产用水和生活用水，生产用水又包括间接冷却水、工艺用水和锅炉给水。

工业取水量=间接冷却取水量+工艺用水量+锅炉给水量+生活用水量

②重复用水量：指生产厂（建设项目）内部循环使用和循序使用的总水量

③耗水量：指整个工程项目消耗掉的新鲜水量总和

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

②重复用水量：指生产厂（建设项目）内部循环使用和循序使用的总水量

循环使用：举例来说，厂区A车间使用的工业循环冷却水，冷却水经过冷却处理后进入A车间使用，A车间出水不去往任何车间，而是直接回到冷却水处理系统，经过处理后继续回到A车间利用，这就叫做循环使用。

循序使用：举例来说，某厂区A车间排水进入B车间利用，B车间利用完毕后排入C车间利用，这就叫做循序使用。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

①取水量：工业用水的取水量是指取自来源主要包括地表水、地下水、自来水、海水、城市污水及其它水源的总水量。对于建设项目工业取水量包括生产用水和生活用水，生产用水又包括间接冷却水、工艺用水和锅炉给水。

工业取水量=间接冷却取水量+工艺用水量+锅炉给水量+生活用水量

②重复用水量：指生产厂（建设项目）内部循环使用和循序使用的总水量

③耗水量：指整个工程项目消耗掉的新鲜水量总和

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

③耗水量：指整个工程项目消耗掉的新鲜水量总和

$$H=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4+Q_5+Q_6$$

式中：

- Q_1——产品含水，即由产品带走的水
- Q_2——间接冷却水系统补充水量，即循环冷却水系统补充水量
- Q_3——洗涤用水（包括装置和生产区地坪冲洗水）、直接冷却水和其他工艺用水量之和
- Q_4——锅炉运转消耗的水量
- Q_5——水处理用水量，指再生水处理装置所需的用水量
- Q_6——生活用水量

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

①水重复利用率

=重复用水量/（重复用水量+取用新鲜水量）

②工艺水回用率

=工艺水回用量/（工艺水回用量+工艺水取水量）

③间接冷却水循环率

=间接冷却水循环量/（间接冷却水循环量+间接冷却水取水量）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

多选题 3分

设置

以下哪些属于生产中的工艺用水？

A 间接冷却水

B 产品用水

C 洗涤用水

D 锅炉用水

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

填空题 6分

设置

某工业企业年耗新水量为300万吨，重复利用水量为150万吨，其中工艺水回用量80万吨，间接冷却水循环水量为20万吨，污水回用量50万吨；间接冷却水系统补充新水量为45万吨，工艺取水量为120万吨。

（1）该企业的工业水重复利用率？ [填空1]

（2）该企业的间接冷却水循环系统利用率？ [填空2]

（3）该企业工艺水回用率？ [填空3]

(注意：答案小数点后保留1位，用%形式)

作答

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

某工业企业年耗新水量为300万吨，重复利用水量为150万吨，其中工艺水回用量80万吨，间接冷却水循环水量为20万吨，污水回用量50万吨；间接冷却水系统补充新水量为45万吨，工艺取水量为120万吨。

（1）该企业的工业水重复利用率？150/（150+300）=33.3%

（2）该企业的间接冷却水循环系统利用率？20/（45+20）=30.8%

（3）该企业工艺水回用率？80/(80+120)=40%

北京化工大学化实20环境评价 李媛

填空题 10分

设置

某电镀车间年用铬酐（CrO3）4吨，生产镀件1亿个。在生产过程中，有25%的铬以铬酸雾形式由铬槽上被风机抽走，经过铬酸雾净化回收器（回收率95%）处理后排放；约有40%的铬从废水中流失；还有10%留在废镀液中经装桶送市内危险品处理处置场处理。

假设铬酸雾净化回收器回收的铬仍用于生产；采用化学法处理含铬废水和废镀液，其六价铬去除率99%。求每年从废水和废气中排入环境的六价铬的量以及单位产品的排放量。（Cr相对原子质量52，O相对原子质量16）

（1）总排放量为（吨/年）？ [填空1]

（2）单位产品排铬量为（mg/个）？ [填空2]

（注意：答案小数点后保留3位）

作答

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.物料衡算法

某电镀车间年用铬酐（CrO3）4吨，生产镀件1亿个。在生产过程中，有25%的铬以铬酸雾形式由铬槽上被风机抽走，经过铬酸雾净化回收器（回收率95%）处理后排放；约有40%的铬从废水中流失；还有10%留在废镀液中经装桶送市内危险品处理置场处理。

假设铬酸雾净化回收器回收的铬仍用于生产；采用化学法处理含铬废水和废镀液，其六价铬去除率99%。求每天从废水和废气中排入环境的六价铬的量以及单位产品的排放量。（Cr相对原子质量52，O相对原子质量16)

解：① 该厂总用铬量：

$4\times m(Cr) / m(CrO_3) = 4\times 52/100 = 2.08$（t）

② 全年从含铬废水（含废镀液）中排入环境的六价铬量为：

（40%×（100 - 99）%）×2.08 = 0.00832（t/a）

③ 从废气中排入环境的量：

（25%×（100 - 95）%）×2.08 = 0.026（t/a）

总排放量为：　　0.03432吨/年

单位产品排铬量为：　$0.03432\times 10^9 / 10^8 = 0.3432$（mg/个）

3.资料复用法

利用同类工程已有的环境影响报告书或可行性研究报告等资料进行工程分析。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3.资料复用法

利用同类工程已有的环境影响报告书或可行性研究报告等资料进行工程分析。

虽然此法较为简便，但所得数据的准确性很难保证，所以只能在评价工作等级较低的建设项目工程分析中使用。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.实测法

实测法是对污染源进行现场测定，得到污染物的排放浓度和流量，然后计算出污染物的排放量。

这种方法只适用于已投产的污染源，并且容易受到采样频次的限制。如果实测的数据没有代表性，也不易得到真实的排放量。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

多选题 5分

设置

工程分析的方法有（）、实验法和查阅参考资料分析法。

A 类比法

B 反推法

C 实测法

D 物料衡算法

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

方法

- 类比法
- 物料衡算法
- 资料复用法
- 实测法、实验法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

5.燃烧过程中主要污染物排放量的估算

• 1）SO_2排放量的估算

b）二氧化硫排放量按式（4）计算。

$$E_{SO_2} = 2R \times \frac{S_{ar}}{100} \times \left(1 - \frac{q_4}{100}\right) \times \left(1 - \frac{\eta_s}{100}\right) \times K$$

式中：E_{SO_2}——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

S_{ar}——收到基硫的质量分数，%；

q_4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%；

η_s——脱硫效率，%；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。

5.燃烧过程中主要污染物排放量的估算

• 1）SO_2排放量的估算

表 B.1　锅炉机械不完全燃烧热损失的一般取值

炉型		q_4/%	炉型	q_4/%
层燃炉	链条炉排炉	5～15	流化床炉	5～27，2（生物质）
	往复炉排炉	7～12	煤粉炉	2～4
注：燃料挥发分高、灰分低可取低值，取值大小排序一般为褐煤＜烟煤＜贫煤＜无烟煤或煤矸石。				

表 B.2　锅炉烟气带出飞灰份额的一般取值

炉型		d_{fh}/%	炉型	d_{fh}/%
层燃炉	链条炉排炉	10～20	流化床炉	40～60
	往复炉排炉	15～20	煤粉炉	85～95
注 1：燃料挥发分高、灰分低可取高值，一般的取值大小排序为煤矸石＜无烟煤、贫煤、烟煤＜褐煤。 注 2：燃用生物质时，飞灰份额加 30%。				

表 B.3　燃料中硫转化率的一般取值

炉型		K
燃煤炉	层燃炉	0.80～0.85
	流化床炉（未加固硫剂）	0.75～0.80
	煤粉炉	0.90
燃生物质炉		0.30～0.50
燃油（气）炉		1.00

5.燃烧过程中主要污染物排放量的估算

• 2）颗粒物（烟尘）排放量的估算

a）颗粒物（烟尘）排放量按式（2）计算。

$$E_A = \frac{R \times \frac{A_{ar}}{100} \times \frac{d_{fh}}{100} \times \left(1 - \frac{\eta_c}{100}\right)}{1 - \frac{C_{fh}}{100}}$$

式中：E_A——核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

A_{ar}——收到基灰分的质量分数，%；

d_{fh}——锅炉烟气带出的飞灰份额，%；

η_c——综合除尘效率，%；

C_{fh}——飞灰中的可燃物含量，%。

5.燃烧过程中主要污染物排放量的估算

- 3）氮氧化物排放量的计算

$$E_{NO_x} = \rho_{NO_x} \times Q \times \left(1 - \frac{\eta_{NO_x}}{100}\right) \times 10^{-9}$$

式中：E_{NO_x}——核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρ_{NO_x}——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m^3；

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m^3；

η_{NO_x}——脱硝效率，%。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

5.燃烧过程中主要污染物排放量的估算

• 4）汞及其化合物排放量的计算

$$E_{Hg} = R \times m_{Hgar} \times \left(1 - \frac{\eta_{Hg}}{100}\right) \times 10^{-6}$$

式中：E_{Hg}——核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R——核算时段内锅炉燃料耗量，t；

m_{Hgar}——收到基汞的含量，μg/g；

η_{Hg}——汞的协同脱除效率，%。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第四讲 建设项目工程分析

§2 污染型建设项目工程分析

§1 工程分析
§3 生态影响型建设项目工程分析
§4 工程分析专题报告
北京化工大学化实20环境评价 李媛

建设项目的工程特征

- 类型
- 性质
- 规模
- 开发建设方式与强度
- 能源和资源用量
- 污染物排放特征
- 所在地的环境条件

北京化工大学化实20环境评价 李媛

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
2. 工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
3. 污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
4. 清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
5. 环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
6. 总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

表 2.2-2 项目建设规模和产品方案一览表

序号	工艺名称	建设规模	产品产量	商品量	年操作时数	备　注
1						
2						
3						
……						

表 2.2-3 项目组成一览表

序号	生产装置	辅助生产装置	公用工程	环保工程	备　注
1					
2					
3					
……					

1. 工程概况

主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程、依托工程

(1) **工程一般特征简介**：工程一般特征简介主要是介绍项目的基本情况，包括工程名称、建设性质、建设地点、项目组成、建设规模、车间组成、产品方案、辅助设施、配套工程、储运方式、占地面积、职工人数、工程总投资及发展规划等，附总平面布置图。

(2) **物料及能源消耗定额**：包括主要原料、辅料、材料、助剂、能源（煤、焦、油、气、电和蒸汽）以及用水等的来源、成分、和消耗量。

(3) **主要经济技术指标**：包括产率、效率、转化率、回收率和放散率等。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 2.2-4 主要原辅材料消耗定额及来源一览表

序号	名　称	规　格	单　位	消耗量	来　源	备　注
1						
2						
3						
……						

表 2.2-5 建设项目的技术经济指标一览表

序号	指标名称	单　位	数　量	备　注
1				
2				
3				
……				

§2 污染型建设

表 4-2 某新建合成氨、尿素、甲醇工程项目组成表

工程类别	主要内容		备注
主体工程	合成氨装置	造气车间	生产能力为每年 36×10^4t 合成氨
		脱硫车间	
		精制车间	
		压缩车间	
		合成氨车间	
	甲醇装置	醇化车间	生产能力为每年 12×10^4t 甲醇
		甲醇精制车间	
	尿素装置	CO_2 压缩车间	生产能力为每年 60×10^4t 尿素
		尿素合成车间	
辅助工程	氢回收系统		
	氨回收系统		
	油回收系统		
	吹风气回收系统		
	机修及机械加工车间		
	空气压缩机站		
	冷冻站		
公用工程	热电车间	锅炉房及电站	3 台 75t/h 循环流化床锅炉，2 台 6000kW·h 背压发电机组
		循环冷却水系统	1 台机力冷却塔
		软水站	180m³/h
	给水系统	自备深井	360m³/h
	循环水系统	合成循环水系统	4 台冷水塔，循环水量为 20000m³/h
		尿素循环水系统	2 台凉水塔，循环水量为 13000m³/h
环保工程	造气污水处理站		处理能力为 10000m³/h
	生化污水处理站		处理能力为 80m³/h
储运工程	贮煤场	原料煤场	12000m²
		燃料煤场	6000m²
	液氨贮罐		容积为 2×1000m³
	甲醇贮罐		容积为 4×1000m³
	尿素成品库		
办公及生活设施	倒班宿舍、食堂、浴室等		

注：本项目无依托工程。引自李爱贞，等，2008。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 4-3　甲醇物耗和能耗指标

序号	名称	规格	单位	消耗定额[以 t(产品)计]	年消耗量
1	粗甲醇	93%	t	1.15	138000
2	烧碱	30%	kg	2.5	300000
3	冷却水	温度:32℃;压力:0.3MPa	t	96	11520000

续表

序号	名称	规格	单位	消耗定额[以 t(产品)计]	年消耗量
4	电		kW·h	10	1200000
5	蒸汽	压力:1.3MPa,0.4MPa	t	1.2	144000
6	压缩空气		m^3	50	6000000
7	氮气		m^3	0.5	60000

注：引自李爱贞等，2008。

§2 污染型建设项目工程分

2、项目概况

（1）项目选址

项目位于怡达现代农业产业园区 B 区、C 区内。1#厂区位于怡达现代农业产业园区 B 区，地理坐标为 E117°37′50.77753″、N40°31′19.17027″；2#厂区位于怡达现代农业产业园区 C 区，地理坐标为 E117°37′56.20417″、N40°31′33.62523″，项目地理位置见附图 1。

（2）周边关系

项目 1#厂区位于怡达现代农业产业园区 B 区，北侧 40m 处为柳河，东侧紧邻怡达现代农业产业园区污水处理站，南侧紧邻已建好的厂房，西侧为承德良悦仙食品有限公司库房；项目 2#厂区位于怡达现代农业产业园区 C 区内，北侧紧邻怡达现代农业产业园区空地，东侧紧邻怡达现代农业产业园区空地，南侧紧邻已建标准厂房，西侧为已建标准厂房。项目四邻关系见附图 2。

（3）项目占地

项目位于怡达现代农业产业园区占地范围内，为永久占地，占地面积 2560m^2，1#厂区占地面积为 1888m^2，2#厂区占地面积为 672m^2。

（4）平面布局

项目 1#厂区平面布置：位于怡达现代农业产业园区 B 区已建好的标准厂房的二层，厂区近似整体呈长方形，入口位于车间南侧。入口西侧从南至北依次为办公区、更衣室、糕点内包车间，入口北侧依次为库房、外包间、脱包间、配料间、调粉成型间、冷却间、烘烤间，入口东侧依次为添加剂库、内包材库、分装产品原料库、更衣室。项目 1#厂区平面布置图详见附图 3-1。

项目 2#厂区平面布置：位于怡达现代农业产业园区 C 区已建好的标准厂房，2 层建筑，厂区近似整体呈长方形，入口位于车间西侧。其中一层从南至北依次为原辅料、成品库、制皮蒸煮间、更衣室、晾凉间、炒制磨粉间、更衣室、成型间、内包间、外包间；二层西侧从南至北依次为原辅料库、调粉成型间、烘烤间、冷却间、内包间、外包间，东侧从南至北依次为成品库、包材库、办公区、实验室。项目 2#厂区平面布置图详见附图 3-2、3-3。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、建设内容

本项目共设2个厂区，分别为1#厂区、2#厂区，其中1#厂区租赁怡达现代农业产业园区B区，租赁的厂房为1栋2层建筑，本项目位于该栋建筑二层北侧，占地面积为1888m^2，建筑面积为1888m^2，建设炒制类糕点生产线1条；2#厂区租赁怡达现代农业产业园区C区已建好的标准厂房，为1栋2层建筑，占地面积为672m^2，建筑面积为1344m^2，建设蒸煮类糕点生产线4条、炒制类糕点生产线1条。项目建成后，年生产蒸煮类糕点1100t、炒制类糕点400t。项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、依托工程组成。项目组成

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4、产品方案

建设单位拟建蒸煮类糕点生产线 4 条、炒制类糕点生产线 2 条，年生产蒸煮类糕点 1100t、炒制类糕点|400t。其中蒸煮类糕点主要包括驴打滚、麻团、艾窝窝，炒制类糕点主要为酥糖类，包括花生酥、豆面酥、芝麻酥、龙须酥、板栗酥，产量根据市场需求进行调节。本项目产品方案见表 1-2。

表 1-2　项目产品方案一览表

序号	名称	产品种类	设计产能
1	蒸煮类糕点	驴打滚	600t/a
2		麻团	300t/a
3		艾窝窝	200t/a
4	炒制类糕点	酥糖类（花生酥、豆面酥、芝麻酥、龙须酥、板栗酥）	400t/a

5、原辅材料及能源消耗

本项目能源消耗情况见表 1-3。

表 1-3　项目能源消耗汇总表

序号	原材料	消耗量	单位	备注
1	糕点预拌粉	200	t/a	外购，袋装
2	板栗粉	10	t/a	外购，袋装
3	高麦芽糖	700	t/a	外购，袋装
4	白糖	200	t/a	外购，袋装
5	芝麻	3	t/a	外购，袋装
6	馅料	100	t/a	主要包括芝麻馅、板栗馅、香芋馅、花生馅等
7	花生	20	t/a	外购，袋装
8	黄豆	20	t/a	外购，袋装
9	山梨糖醇	40	t/a	外购，袋装
10	内包装物	20000	kg/a	外购
11	纸箱	250000	万个/a	外购
12	电	10 万	kW·h/a	依托怡达现代农业产业园区现有供电系统
13	新鲜水	2100	m^3/a	依托怡达现代农业产业园区现有水井

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
2. 工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
3. 污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
4. 清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
5. 环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
6. 总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

2.工艺流程及产污环节分析

在工程分析中，首先要绘制流程框图，按流程中的工艺单元过程逐一阐述，并说明图示主要原辅料投加点和投加方式。

污染物产生环节和污染物的种类（按废水、废气、固废、噪声分别编号），物料回收或循环环节。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.工艺流程及产污环节分析

- ✓ 应在可研报告或设计资料基础上根据**同类项目实际生产情况**绘制；
- ✓ 工艺流程及产污环节分析关心的是生产过程中**产生污染物的部位、污染物的种类和数量**，**所以产生污染物的工艺过程**和**装置**应详细绘制，不产生污染物的工艺过程和装置可以简化。
- ✓ 有化学反应的工序要列出**化学反应**和**副反应**；
- ✓ 要在总平面布置图上标出**污染源的准确位置**；
- ✓ 工艺流程图上要标出**产污节点编号**，注意产污节点编号在分析时，前后要**保持一致**。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.工艺流程及产污环节分析

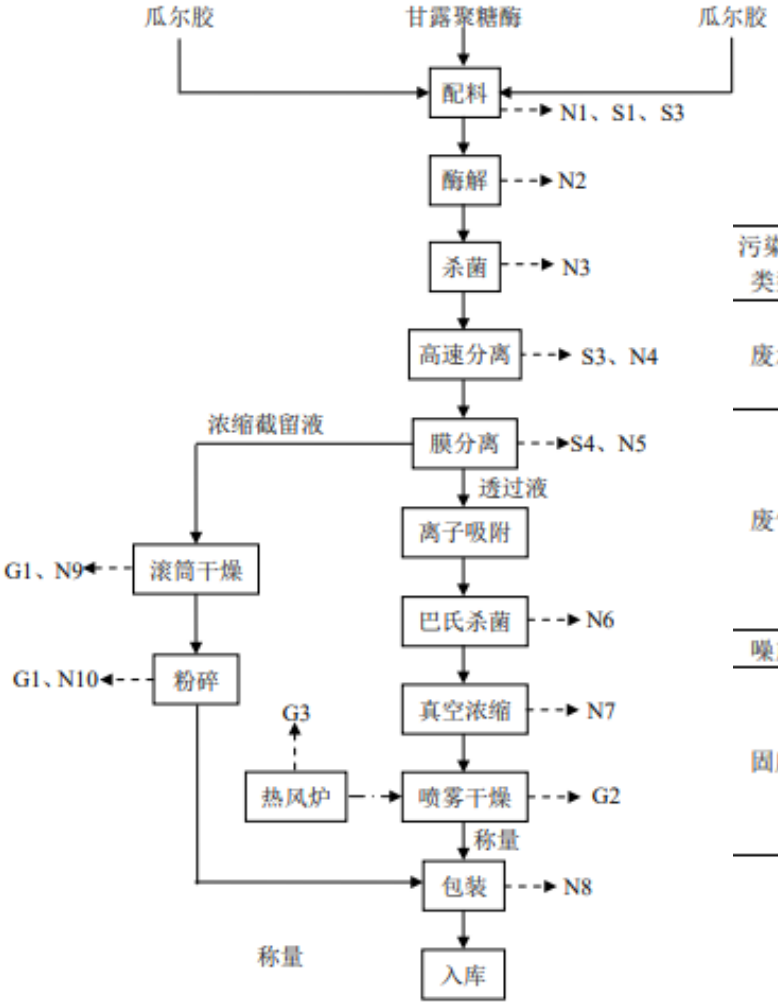


图 6　生产工艺流程及排污节点图

表 30 生产工艺排污节点一览表

污染物类型	序号	来源	主要污染物	排放方式	排放去向
废水	W1	各工段设备洗涤废水	pH、COD、SS	间歇	经承德怡达食品股份有限公司厂区内污水处理站处理后排入承德市柳源污水处理厂
废气	G1	滚筒干燥工序粉尘	颗粒物	间歇	经水膜除尘器处理后经 15m 高排气筒排放
	G2	喷雾干燥工序粉尘	颗粒物	间歇	经水雾除尘器处理后经 15m 高排气筒排放
	G3	热风炉	烟尘、SO_2、NOx	间歇	热风炉加装低氮燃烧器，处理后经 15m 高排气筒排放
噪声	N1~N10	设备噪声	噪声	连续	减震、厂房隔声后排入外环境
固废	S1	瓜尔胶废包装袋	废包装袋	间歇	暂存垃圾箱，最终垃圾填埋场卫生填埋
	S2	甘露聚糖酶废包装瓶	废包装瓶	间歇	
	S3	分离残渣	残渣	间歇	
	S4	粗糖液纯化	废离子交换树脂及离子吸附树脂	间歇	由设备厂家更换

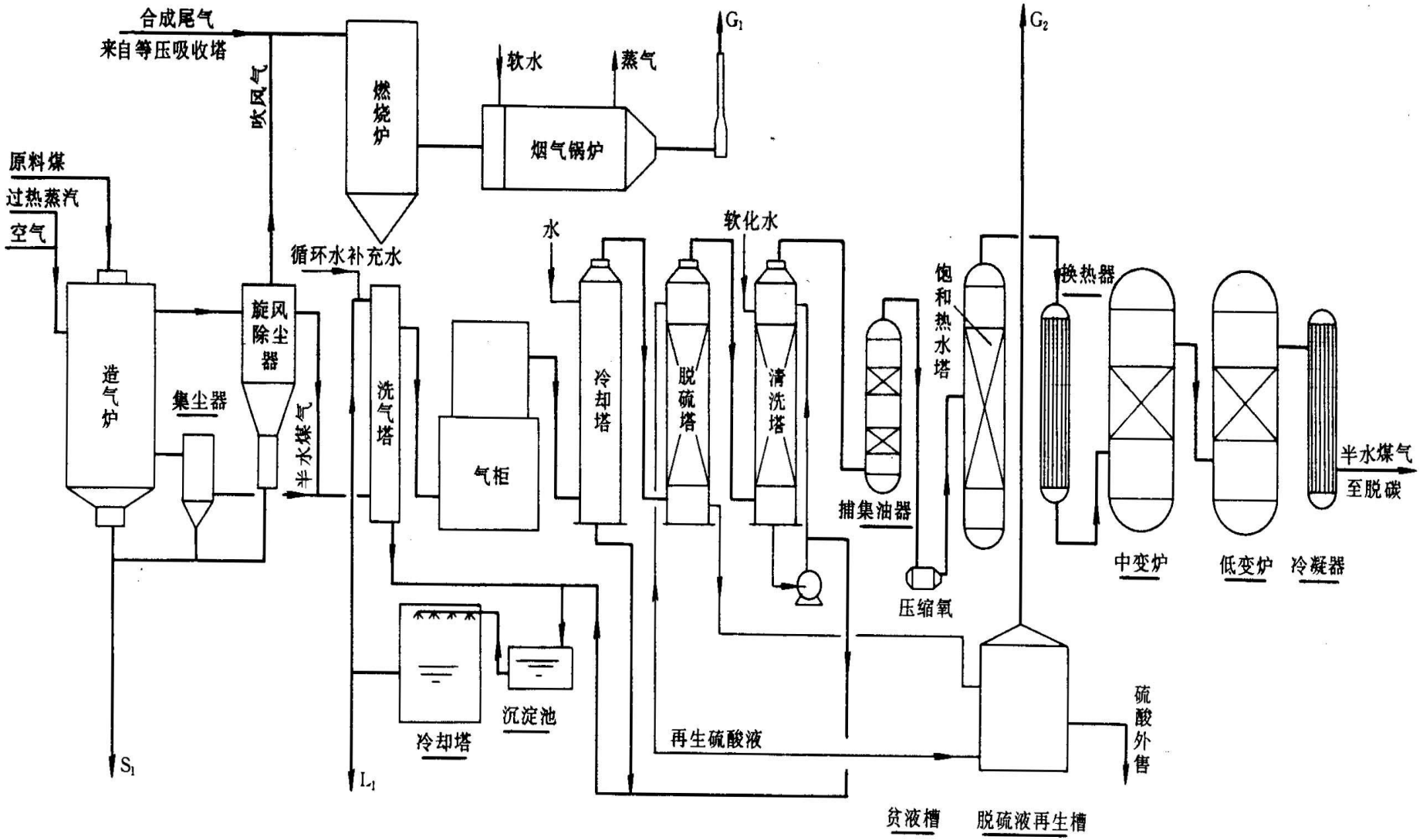


图 2.2-1　某化肥厂工艺流程及三废排放位置示意图（造气、脱硫、变换）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

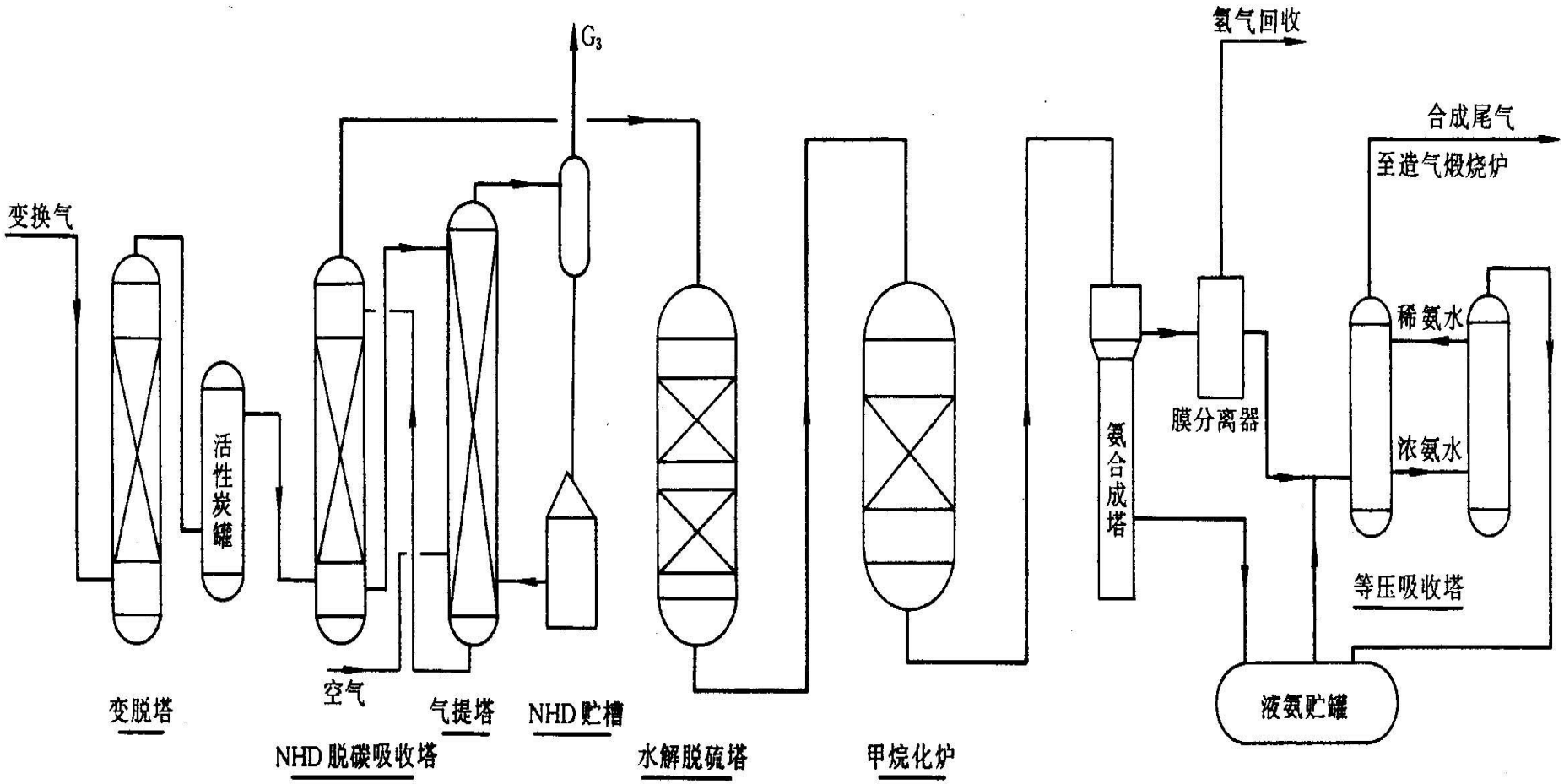


图 2.2-2 某化肥厂工艺流程及三废排放位置示意图（脱碳、甲烷化、合成）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

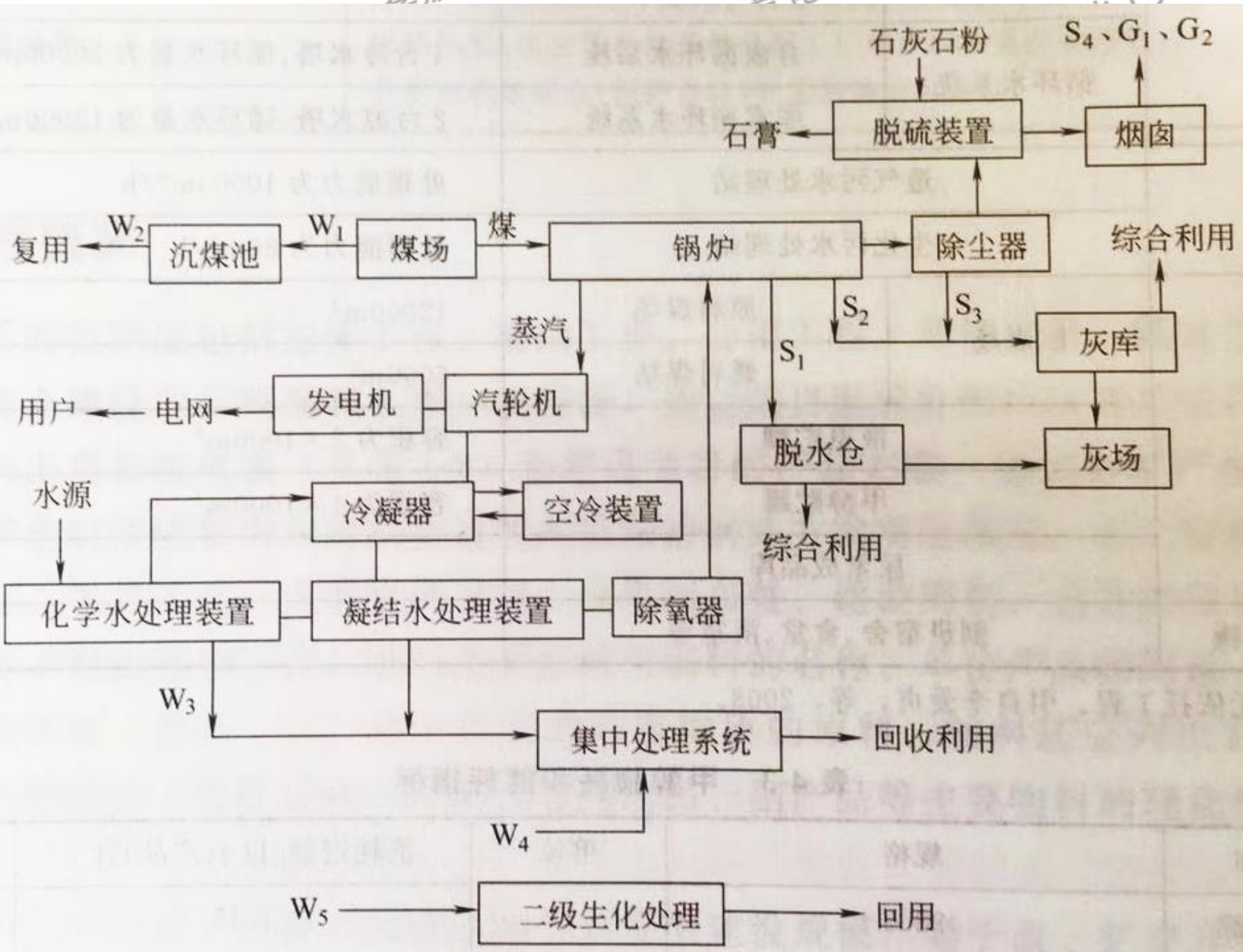


图 4-2　某热电厂生产工艺流程

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
2. 工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
3. 污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
4. 清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
5. 环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
6. 总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

3. 污染物分析

(1) 污染物分布及污染物源强核算:

污染源分布和污染物类型及排放量是各专题评价的基础资料，必须按建设过程、生产过程和服务期满后(退役期)三个时期，详细核算和统计，力求完善。

根据已经绘制的污染流程图，并按排放点编号，标明污染物排放部位，然后**列表逐点统计各种因子的排放强度、浓度及数量**。

核算建设项目有组织与无组织、正产工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

① **废气**：可按点源、面源、线源进行核算，说明源强、排放方式和排放高度及存在的有关问题。

② **废水**：应说明种类、成分、浓度、排放方式、排放去向。

③ **废液**： 应说明种类(按《固体 废物污染环境防治法》进行分类)、成分、浓度、处置方式和去向等有关问题。

④ **废渣**：应说明有害成分、溶出物浓度、数量、处理和处置方式和贮存方法。

⑤ **噪声和放射性**：应列表说明源强、剂量及分布。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 2.2-6 污染物源强一览表

序号	污染物排放点	主要污染因子	排放浓度	排放总量	备　注
1					
2					
3					
……					

统计方法应以车间或工段为核算单元，对于泄漏和放散量部分，原则上要求实测，实测有困难时，可以利用年均消耗定额的数据进行物料平衡推算。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 2.2-7　建设项目污染物排放量一览表

类别	名称	排放点	设计排放量	设计排放浓度	排放方式	排放去向	执行排放标准	处理后排放量	处理后排放浓度	最终排放去向	备　注
废气											
废水											
固体废弃物											

§2 污染型建设项目工程分析

内容 / 类型	排放源	污染物名称	处理前产生浓度及产生量	排放浓度及排放量
大气污染物	喷雾干燥塔	粉尘	7.481mg/m^3，1.616t/a	0.037mg/m^3，0.008t/a
	干燥机粉尘	粉尘	55.486mg/m^3，2.397t/a	0.277mg/m^3，0.012t/a
	热风炉废气	SO_2	7.150mg/m^3，0.042t/a	7.150mg/m^3，0.042t/a
		烟尘	3.218mg/m^3，0.019t/a	3.218mg/m^3，0.019t/a
		NO_x	133.780 mg/m^3，0.786t/a	20.067mg/m^3，0.118t/a
水污染物	生活和生产废水 53156.1m^3/a	COD	240mg/L，12.757t/a	200mg/L，10.631t/a
		BOD_5	116mg/L，6.166t/a	100mg/L，5.315t/a
		SS	91mg/L，4.837t/a	90mg/L，4.784t/a
		NH_3-N	11mg/L，0.585t/a	10mg/L，0.532t/a

北京化工大学化实20环境评价 李媛

新建项目污染物源强（两本账）

在统计污染物排放量的过程中，对于新建项目要求算清两本账：**工程自身的污染物设计排放量**；**按治理规划和评价规定措施实施后能够实现的污染物削减量**。**两本账之差**才是评价需要的污染物量最终排放量。

- 以车间或工段为核算单元；
- 泄漏和放散部分，原则上实测，其次利用年均消耗定额的数据进行物料平衡推算。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

➢技改、扩建项目污染物排放量统计（三本帐）

A: 技改、扩建前污染物排放量；

B: 技改、扩建项目自身污染物排放量；

C: 技改、扩建完成后污染物排放量（包括C’：“以新带老”污染物削减量）

关系：**C= A - C’ + B**

- **“以新带老”**的原则是对改扩建项目而言，就是以新上项目管理带动原有污染的治理。
- **“以新带老削减量”**：是针对原有排放量而言，指经“以新带老”给原有污染源上处理设施后，原有污染物减少的量。
- **“以新带老削减量”= 技改、扩建前污染物排放量 × 现有项目污染排放效率**

➢技改、扩建项目污染物排放量统计（三本帐）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

填空题 18分

设置

【例 4-2】某企业拟进行锅炉技术改造并增容，现有工程 SO_2 排放量是 200t/a（未加脱硫设施），改造后，SO_2 产生量为 240t/a，安装了脱硫设施后 SO_2 最终排放量为 80t/a，请问“以新带老”削减量为多少 t/a?

（1）第一本账（技改扩建前排放量）？ [填空1] t/a

（2）第二本帐（技改扩建项目自身排放量）？ [填空2] t/a

（3）脱硫设施的SO2处理效率？ [填空3] % (小数点后1位)

（4）技改新增部分排放量？ [填空4] t/a （小数点后2位）

（5）“以新带老”削减量？ [填空5] t/a （小数点后1位）

（6）第三本账（技改扩建完成后排放量）？ [填空6] t/a

作答

北京化工大学化实20环境评价 李媛

【例 4-2】某企业拟进行锅炉技术改造并增容，现有工程 SO_2 排放量是 200t/a（未加脱硫设施），改造后，SO_2 产生量为 240t/a，安装了脱硫设施后 SO_2 最终排放量为 80t/a，请问“以新带老”削减量为多少 t/a?

解析：第一本账（技改扩建前排放量）：200t/a。

第二本账（技改扩建项目自身排放量）：240－200＝40t/a；

脱硫设施的 SO_2 处理效率：(240－80)÷240×100%＝66.7%；

技改新增部分排放量：40×(1－66.7%)＝13.32t/a；

“以新带老”削减量：200×66.7%＝133.4t/a。

第三本账（技改扩建完成后排放量）：80t/a。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

（2）通过物料平衡计算污染源强 （主要针对有毒有害的物料）

在环境影响评价中，必须根据不同行业的具体特点，选择若干有代表性的物料进行物料平衡，主要针对有毒有害的物料。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

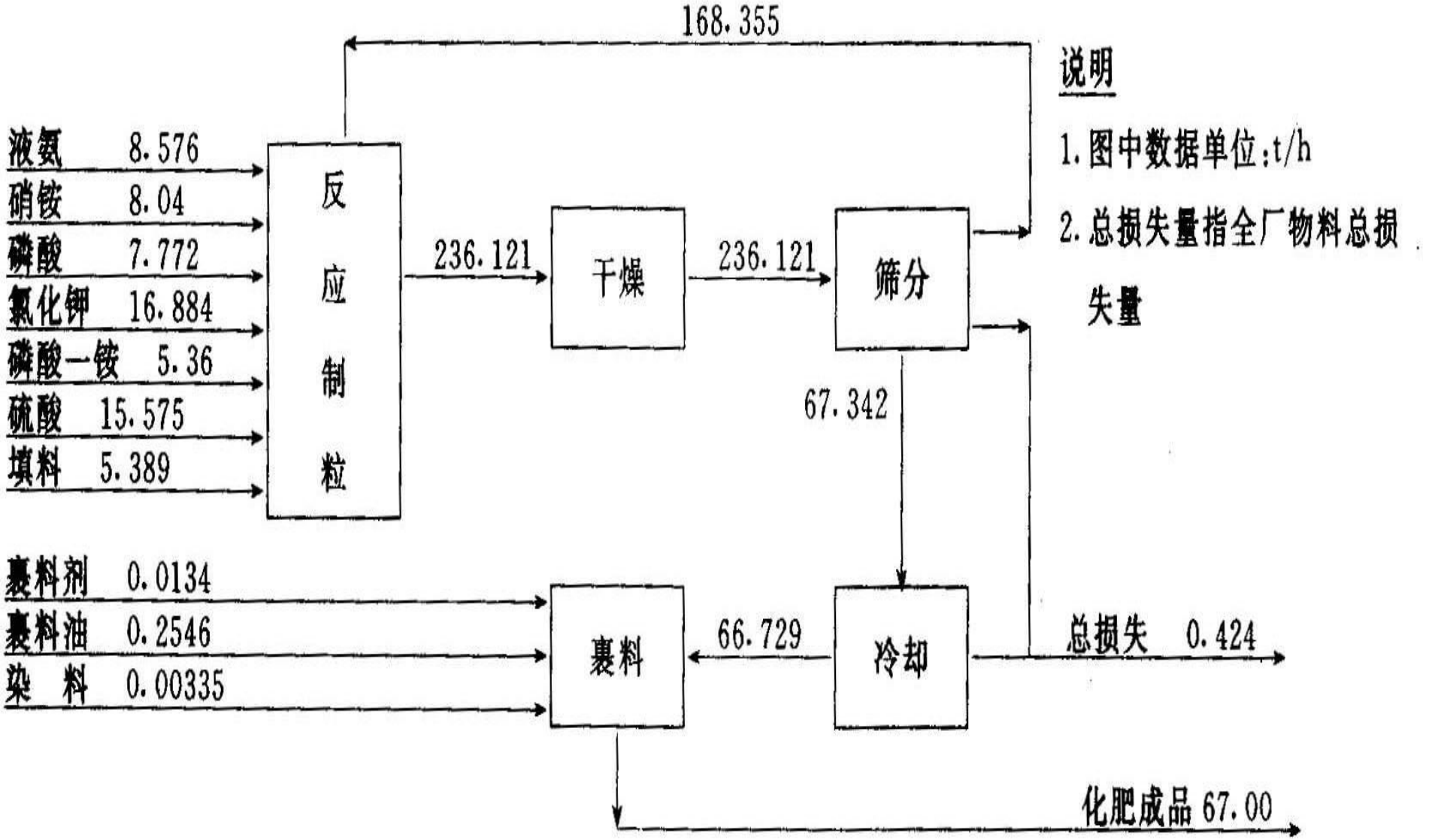


图 2.2-3 某化肥厂全厂物料平衡图（MOP 基）

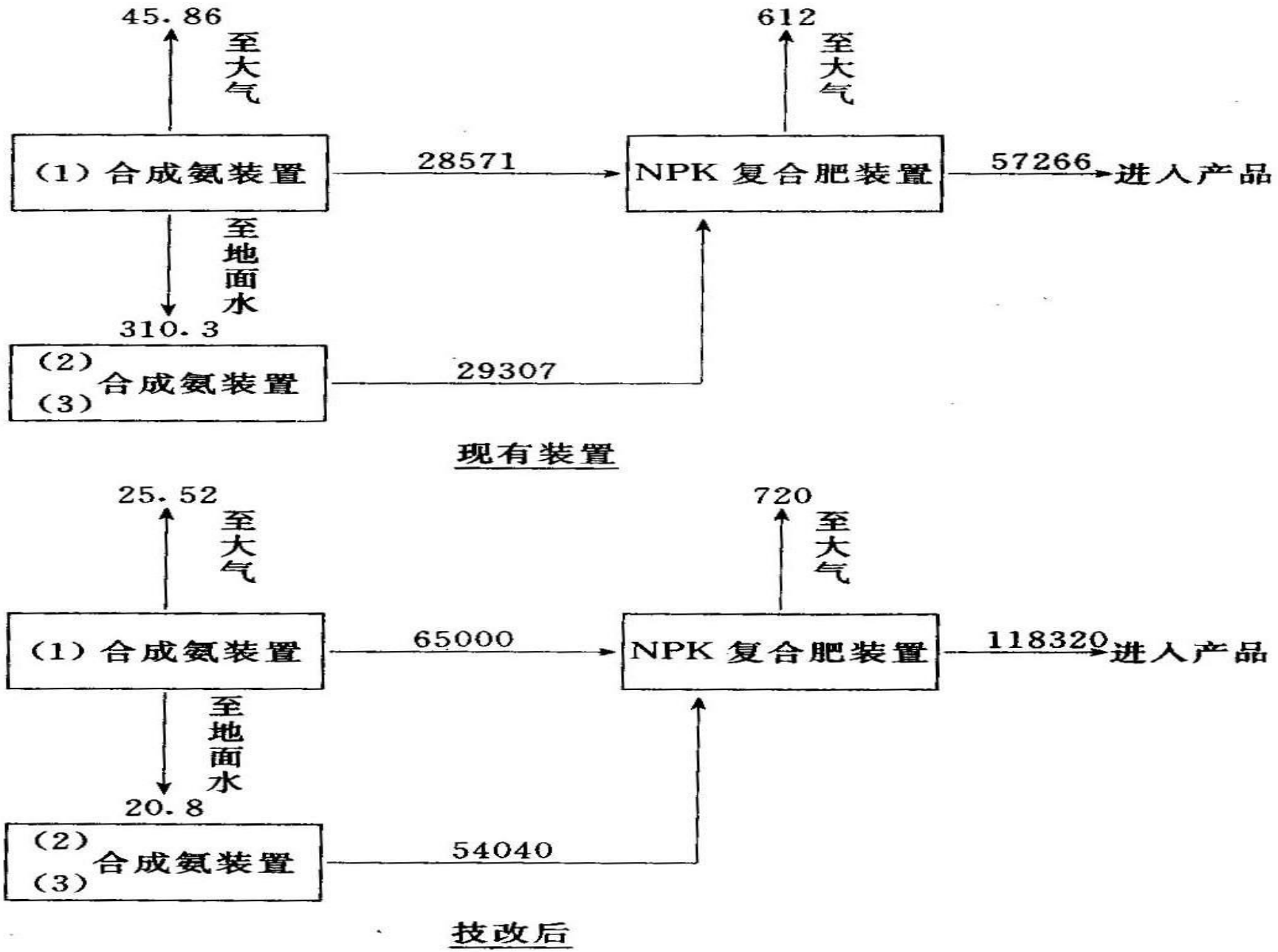
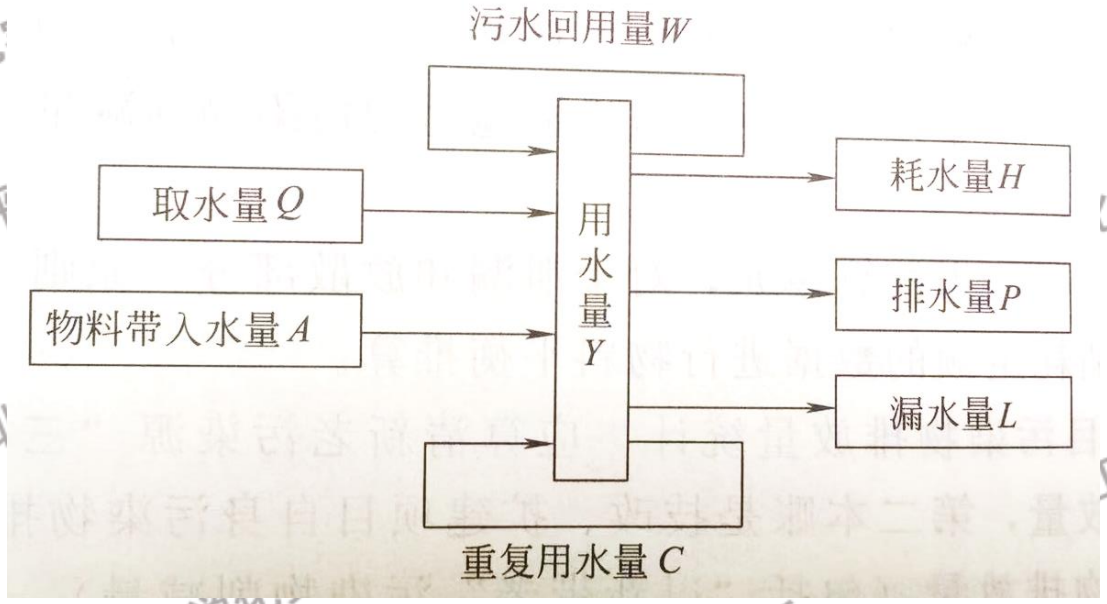


图 2.2-4　某化肥厂全厂氨平衡图（单位：t/a）

(3) 水平衡

水平衡是建设项目所用的新鲜水总量加上原料带来的水量等于产品带走的水量、损失水量、排放废水量之和。可以用下式表达：



$$Q_f + Q_r = Q_p + Q_l + Q_w$$

Q_f——新鲜水总量；

Q_r——原料带来的水量；

Q_p——产品带走的水量；

Q_l——生产过程损失水量；

Q_w——排放废水量。

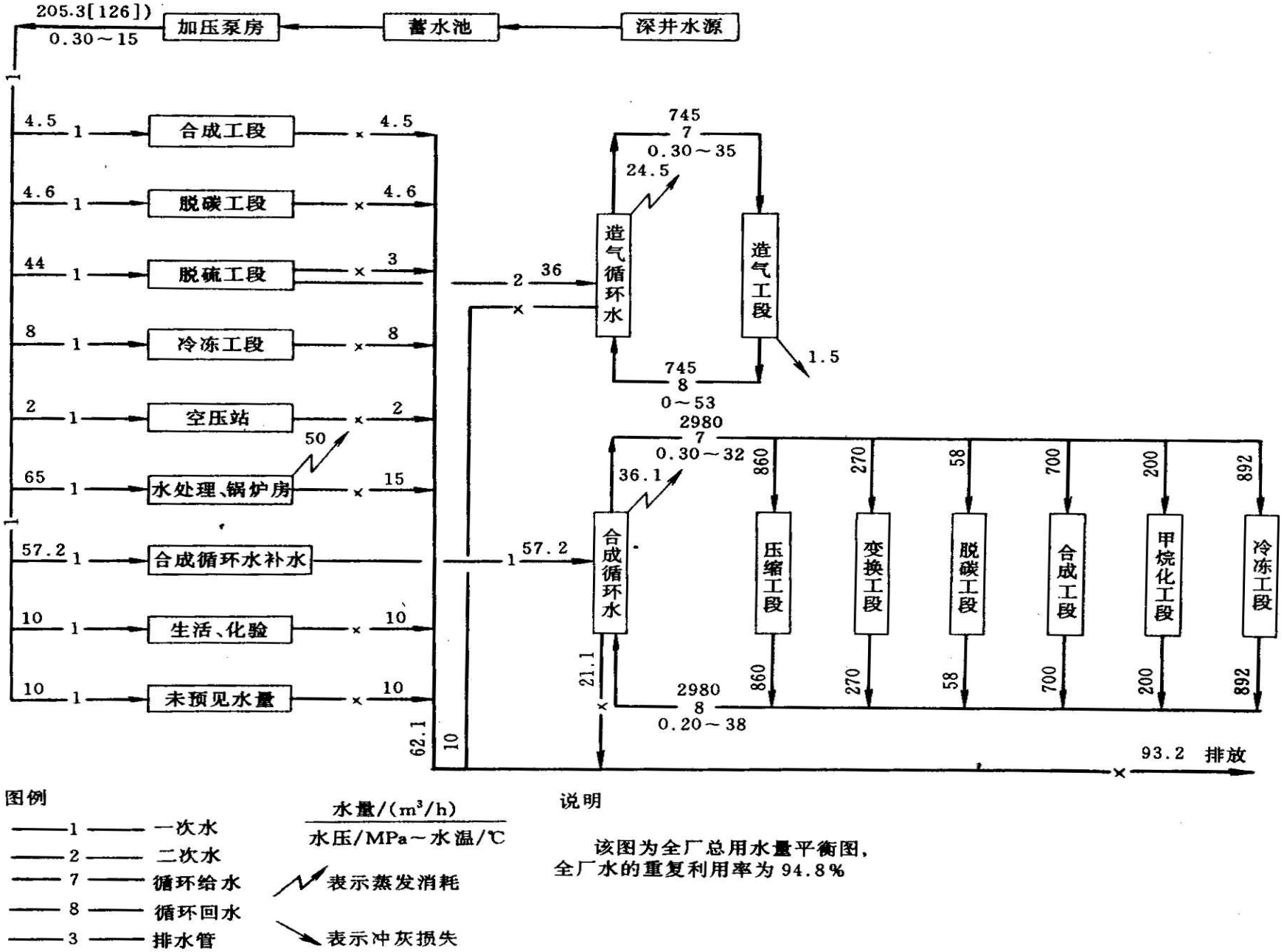
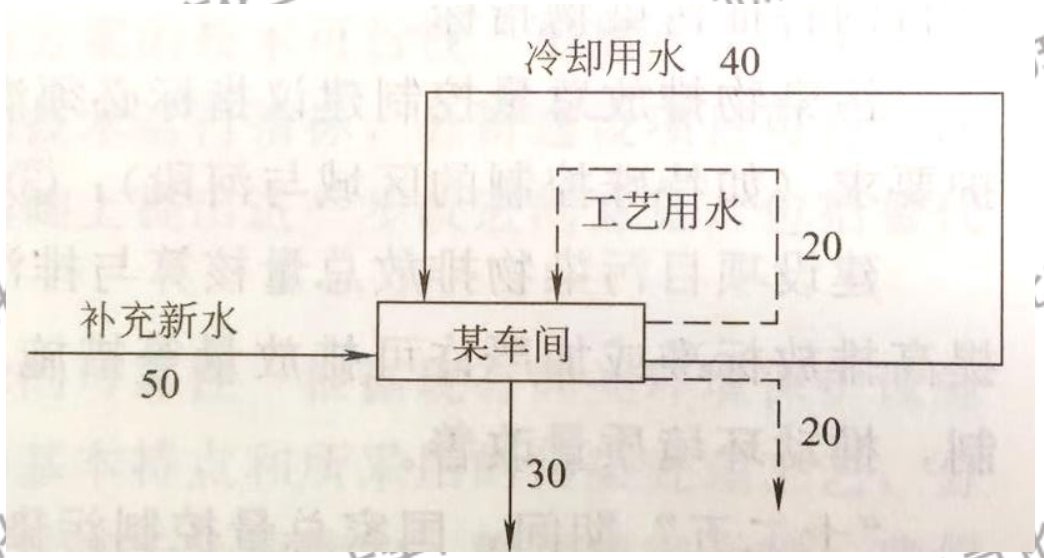


图 2.2-5　某化工厂的全厂水平衡图

(3) 水平衡

北京化工大学化实20环境评价 李媛

例：某企业车间的水平衡见下图，问该车间的水平衡重复率、工艺水回用率、冷却水重复利用率分别是多少？



解析：本题重复用水量是指在生产过程中，在不同的设备之间与不同的工序之间经二次或二次以上重复利用的水量。

由图可知水重复利用了2次，重复利用水量为2次重复利用的和，即40+20=60m^3/d，取用新水量为50m^3/d，所以该车间的水重复利用率为：60÷（60+50）×100%=54.5%。

工艺水回用量为20m^3/d，该车间工艺水取水量为补充新水量，即50m^3/d，所以该车间的工艺水回用率为：20÷（20+50）×100%=28.6%。

冷却水重复用水量为40m^3/d，车间冷却水取水量就是车间补充新水量，即50m^3/d，故该车间的冷却水重复利用率为：40÷（40+50）×100%=44.4%。

填空题 9分

设置

例：某建设项目水平衡图如下图所示，问项目的工业用水重复利用率 [填空1] 、间接冷却水循环率 [填空2] 、污水回用率 [填空3] 分别为多少？（小数点后保留2位）

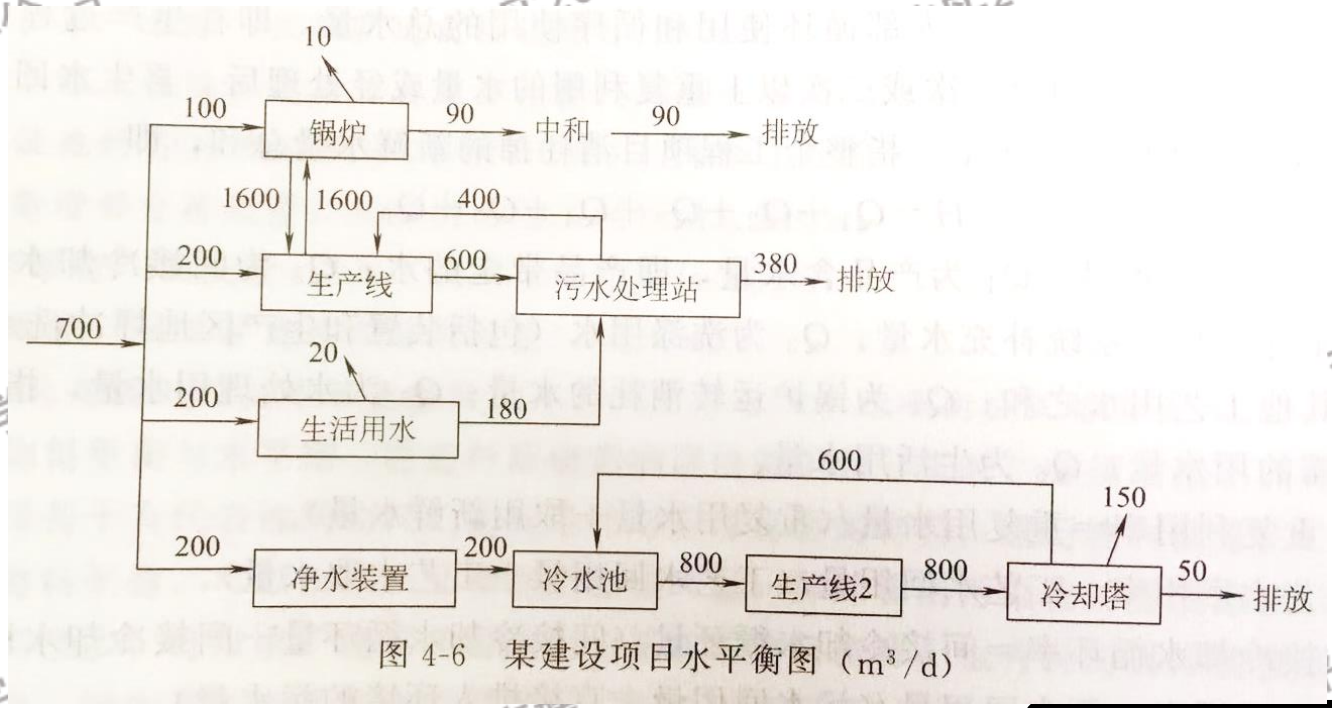


图 4-6 某建设项目水平衡图（m^3/d）

作答

例：某建设项目水平衡图如下图所示，问项目的工业用水重复利用率、间歇冷却水循环率、污水回用率分别为多少?

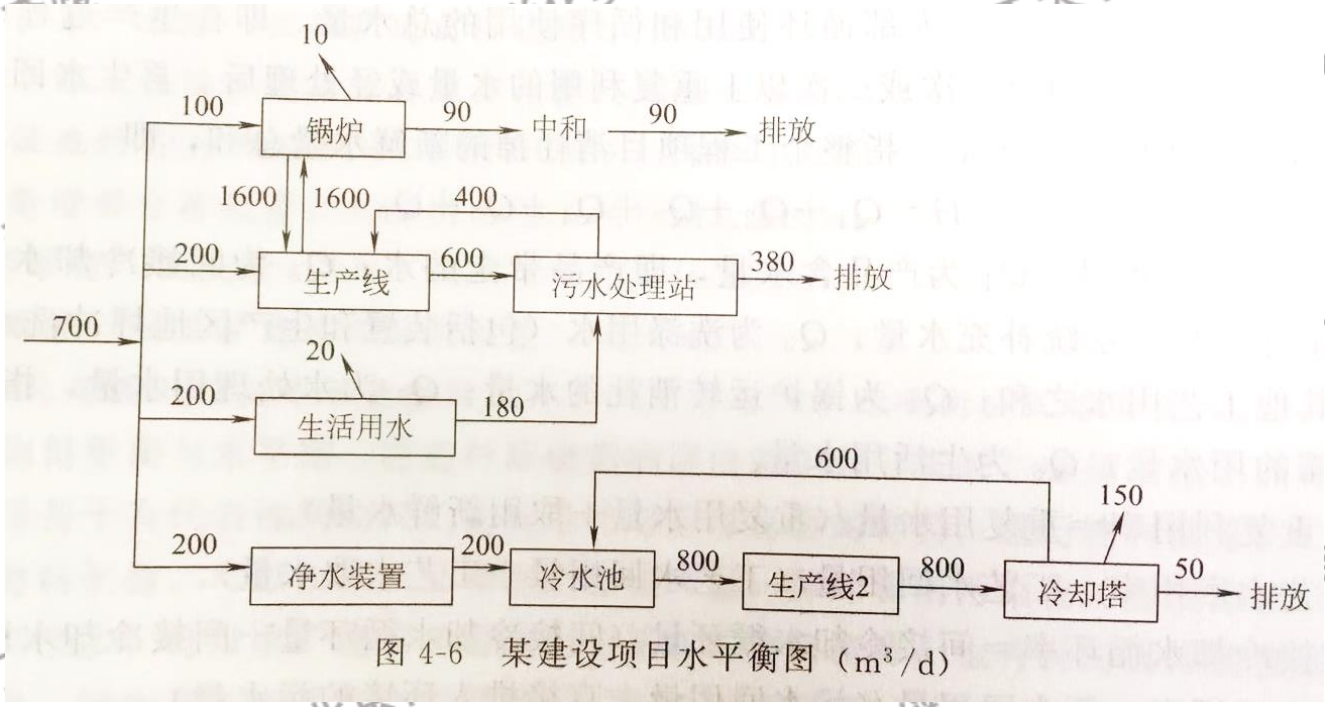


图 4-6　某建设项目水平衡图（m^3/d）

解析：图中有的环节不是串级重复使用水量，仅表示一个过程。

重复用水量为（1600+400+600）m^3/d，取用新水量为（100+200+200+200）m^3/d，所以该项目的工业水重复利用率为：2600÷（2600+700）×100%=78.8%。

间接冷却水循环量为600m^3/d，间接冷却水系统取水量为200m^3/d，所以该项目的间接冷却水循环率为：600÷（600+200）×100%=75.0%。

污水回用量为400m^3/d，直接排入环境的污水量为（90+380）m^3/d，冷却塔排放的为清净下水，不计入污水量。所以该项目的污水回用率为：400÷（400+470）×100%=45.98

（4）无组织排放源的统计

无组织排放是指生产装置在生产运行过程中污染物不经过排气筒(管)的无规则排放，表现在生产工艺过程中具有弥散型的污染物的无组织排放，以及设备、管道和管件的跑冒滴漏，在空气中的蒸发、逸散引起的无组织排放。

通常将没有排气筒或排气筒高度**低于15m**的排放源定为无组织排放。

① 物料衡算法：全场物料的投入、产出分析

② 类比法：工艺相同、使用原料相同

③ 反推法：同类工厂正常生产时无组织监控点现场监测，面源扩散模式反推

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 5分

设置

某企业年工作时间7200h，在生产过程中HCl产生速率为0.8kg/h,废气收集系统可将90%的废气收集至洗涤塔处理，处理效率为85%，处理后的废气通过30m高排气筒排放，则该企业HCl的无组织排放量为?

A 0.58t/a

B 0.78t/a

C 0.86t/a

D 1.35t/a

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

(5) 风险排污的源强统计及分析

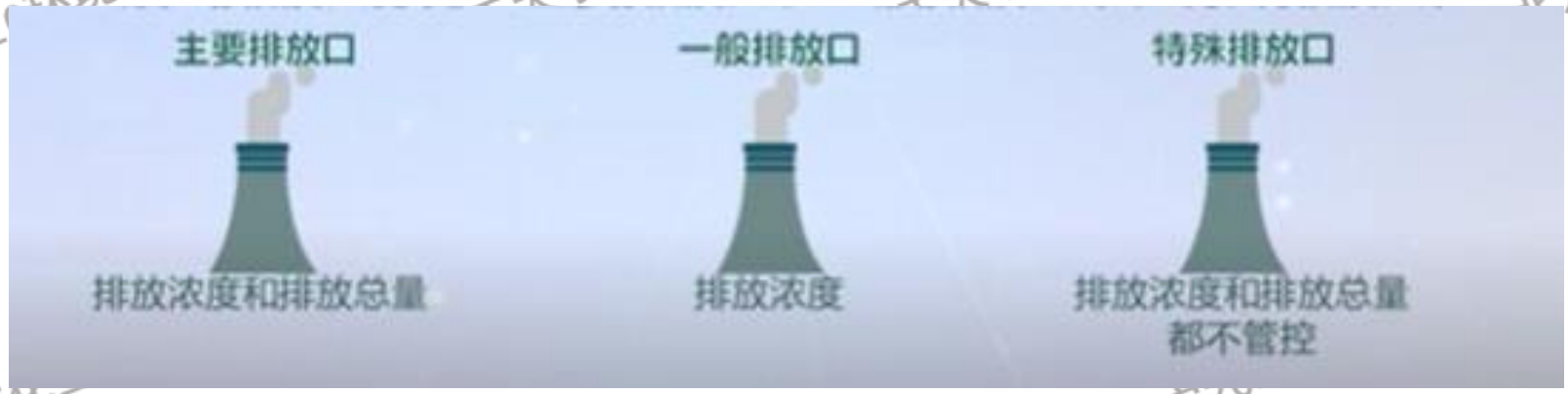
风险排污包括事故排污和非正常工况排污两部分。

①事故排污的源强统计应计算事故状态下的污染物最大排放量，作为风险预测的源强。事故排污分析应说明在管理范围内可能产生的事故种类和频率，并提出防范措施和处理方法。

②非正常工况排污是指工艺设备或环保设施达不到设计规定指标的超额排污，因为这种代表长期运行的排污水平，所以在风险评价中，应以此作为源强。非正常工况排污还包括设备检修、开车停车、试验性生产等。此类异常排污分析都应重点说明异常情况的原因和处置方法。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

根据各行业排污许可证管理的要求，排放口分类。废气排放口分为：主要排放口、一般排放口、特殊排放口。



北京化工大学化实20环境评价 李媛

废水排放口分为：主要排放口、一般排放口。

排污许可证申请与核发技术规范 化肥工业-氮肥(HJ864.1-2017)

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ864.1-2017

排污许可证申请与核发技术规范

化肥工业-氮肥

Technical specification for application and issuance of pollutant permit
Nitrogenous fertilizer industry

本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准。

2017-09-29 发布　　2017-09-29 实施

环 境 保 护 部　　发布

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 污染型建设项目工程分析

表 1　纳入许可管理的废气污染源及污染物项目

污染源				许可排放浓度(速率) 污染物项目	许可排放量 污染物项目	排放口类型
以煤为原料	备煤		含尘废气收集处理设施排气筒	颗粒物	-	一般排放口
	固定床常压煤气化工艺	原料气制备	吹风气余热回收系统或三废混燃系统烟囱	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物[a]、烟气黑度	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	主要排放口
			造气循环水冷却塔	-	-	其他排放情形
			造气废水沉淀池废气收集处理设施排气筒	-	-	其他排放情形
			造气炉放空管	-	-	其他排放情形
		原料气净化	脱碳气提塔废气排气筒	（硫化氢）、（氨）、非甲烷总烃	-	一般排放口
	干煤粉气流床气化工艺	原料气制备	磨煤干燥系统放空气排气筒	颗粒物、氮氧化物	-	一般排放口
			煤粉输送及加压进料系统粉煤仓排气筒	颗粒物、甲醇[b]、（硫化氢[b]）	-	一般排放口
		原料气净化	低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒	甲醇、（硫化氢）	-	一般排放口
			硫回收尾气排气筒	二氧化硫、硫酸雾[c]	二氧化硫	主要排放口
	水煤浆气流床气化工艺	原料气净化	低温甲醇洗尾气洗涤塔排气筒	甲醇、（硫化氢）	-	一般排放口
			硫回收尾气排气筒	二氧化硫、硫酸雾[c]	二氧化硫	主要排放口
	碎煤固定床加压气化工艺	原料气净化	酸性气脱除设施排气筒	二氧化硫、氮氧化物、甲醇、非甲烷总烃	二氧化硫、氮氧化物	主要排放口
			硫回收尾气排气筒	二氧化硫、硫酸雾[c]	二氧化硫	主要排放口

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
2. 工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
3. 污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
4. 清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
5. 环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
6. 总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

4.清洁生产分析

清洁生产是我国实施可持续发展战略的重要组成部分，也是我国污染控制由末端控制向全过程控制转变，实现经济与环境协调发展的一项重要措施。

清洁生产：

是指不断采用改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。（2002年6月颁布的《中华人民共和国清洁生产促进法》）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 污染型建设项目工程分析

4.清洁生产分析

生产过程	要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减少降低所有废弃物的数量和毒性
产 品	要求减少从原材料获取到产品最终处置的全生命周期的不利影响
服 务	要求将环境因素纳入设计和所提供的服务之中

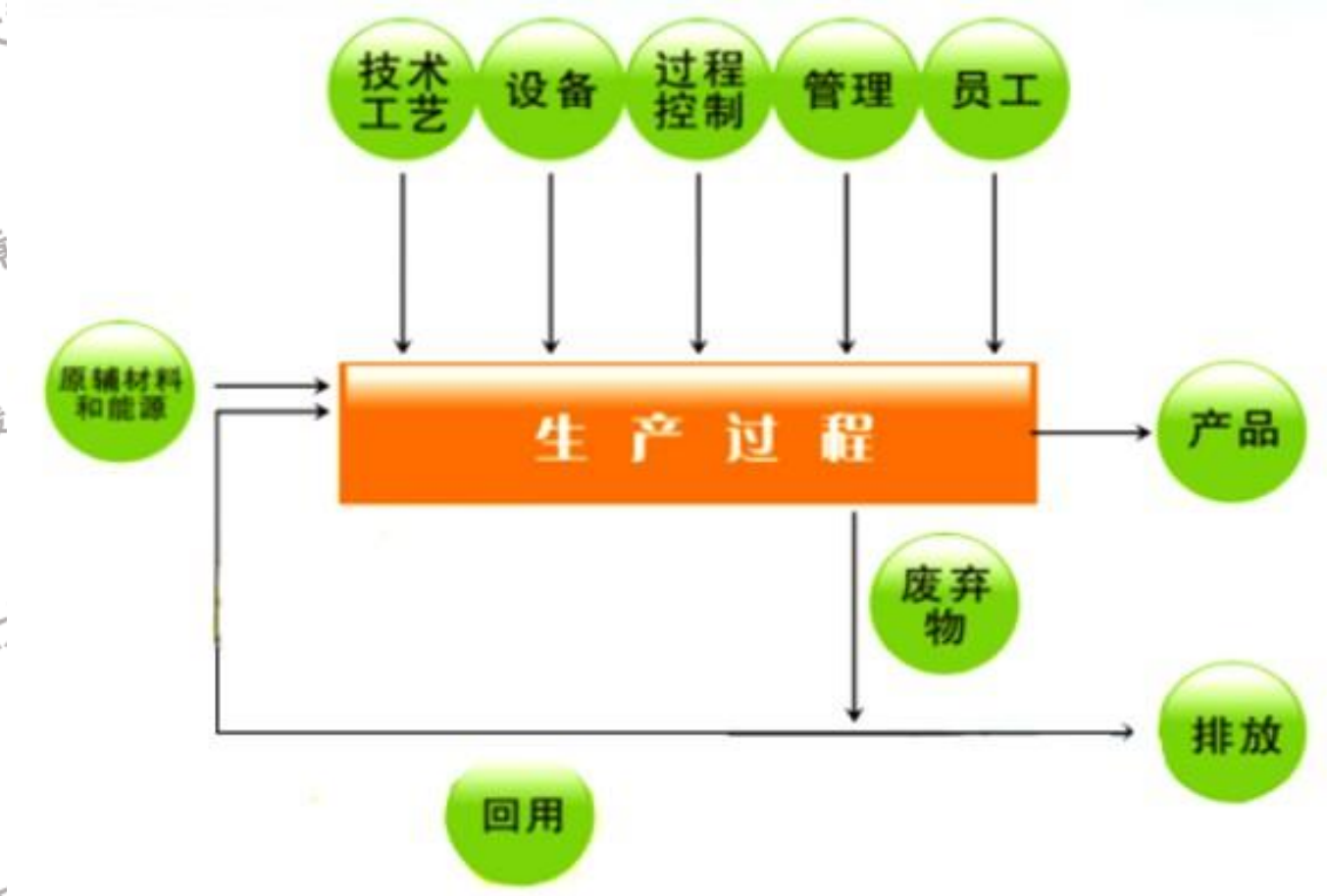
北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.清洁生产分析

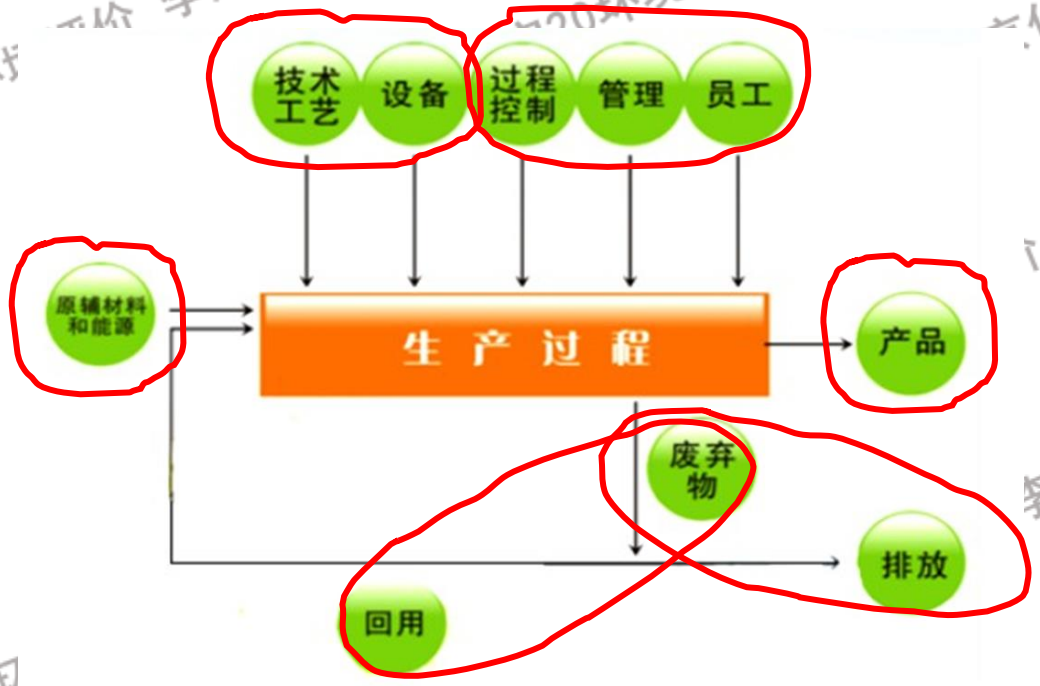
清洁的原料与能源	清洁的生产过程	清洁的产品
少用或不用有毒、有害及稀缺原料 提高能源利用率	选用一定的技术工艺，将废物减量化、资源化、无害化、直至将废物消灭在生产过程之中	生产、使用和处置的全过程中不产生有害影响的产品，避免产生二次污染

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.清洁生产分析



4.清洁生产分析



- 生产工艺与装备要求
- 资源能源利用指标
- 产品指标
- 污染物产生指标
- 废物回收利用指标
- 环境管理指标

是否先进
是否合理
可能性

生态环境标准

其他环境保护标准

· 清洁生产标准 酒精制造业 HJ 581-2010	2010-09-01 实施
· 清洁生产标准 制革工业（羊革） HJ 560 - 2010	2010-05-01 实施
· 清洁生产标准 铜电解业 HJ 559 - 2010	2010-05-01 实施
· 清洁生产标准 铜冶炼业 HJ 558 - 2010	2010-05-01 实施
· 清洁生产标准 宾馆饭店业 HJ 514 - 2009	2010-03-01 实施
· 清洁生产标准 废铅酸蓄电池铅回收业 HJ 510 - 2009	2010-01-01 实施
· 清洁生产标准 铅电解业 HJ 513—2009	2010-02-01 实施
· 清洁生产标准 粗铅冶炼业 HJ 512—2009	2010-02-01 实施

4.清

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 476－2009

清洁生产标准　氯碱工业（聚氯乙烯）

Cleaner production standard

—Chlor-alkali industry（Polyvinyl chloride）

北京化工 北京化工大学 化实20环 境评价 李媛

表 1　氯碱工业（电石法聚氯乙烯）清洁生产技术指标要求

清洁生产指标等级	一级	二级	三级
一、生产工艺与装备要求			
1．乙炔发生装置要求	采用干法乙炔工艺	—	
2．盐酸脱析装置要求	采用盐酸深度脱吸技术	采用盐酸常规脱吸技术	—
3．汞触媒要求	采用低汞触媒和含汞酸性废水处理技术	采用低汞触媒技术	—
4．聚合母液回收利用要求	聚合母液回收利用		
5．氯乙烯汞回收处理要求	氯乙烯汞回收处理		
6．精馏尾气处理要求	精馏尾气中氯乙烯（VCM）回收利用，尾气达标排放		
7．电石破碎除尘系统要求	电石破碎除尘系统完好，粉尘达标排放		
二、资源能源利用指标			
1.单位产品电石(折标[a])消耗量/(kg/t)	≤1 400	≤1 420	≤1 450
2．单位产品综合能耗（折标煤）(不包	≤0.24	≤0.26	≤0.32
五、废物回收利用指标			
1．电石渣浆上清液回用率/%	100		
2．电石渣综合利用率/%	100		
3．废水回用率/%	≥90	≥80	≥75
4．精馏尾气中氯乙烯（VCM）回收率/%	≥99.5	≥97.0	≥95.0
六、环境管理要求			
1．环境法律法规	符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制要求，排污许可证符合管理要求		
3．单位产品废水中总汞产生量/（g/t）	≤1.5	≤1.8	≤2.0
4．单位产品精馏、干燥尾气废气产生量/（m^3/t）	≤12 000	≤12 500	≤13 000
5．单位产品电石渣产生量（干基）/(t/t)	≤1.60	≤1.65	≤1.70

五、废物回收利用指标			
1．电石渣浆上清液回用率/%	100		
2．电石渣综合利用率/%	100		
3．废水回用率/%	≥90	≥80	≥75
4．精馏尾气中氯乙烯（VCM）回收率/%	≥99.5	≥97.0	≥95.0
六、环境管理要求			
1．环境法律法规	符合国家和地方有关法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制要求，排污许可证符合管理要求		
清洁生产指标等级	一级	二级	三级
2．生产过程环境管理	具有节能、降耗、减污的各项具体措施，生产过程有完善的管理制度		
3．相关方环境管理	对原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求		
4．环境审核	按照《清洁生产审核暂行办法》要求进行了清洁生产审核，并全部实施了无、低费方案		
5．环境管理制度	按照 GB/T 24001 要求建立并运行环境管理体系、管理手册、程序文件及作业。文件齐备	环境管理制度健全、原始记录及统计数据齐全有效	
6．废物管理要求	对一般废物进行妥善处理，对危险废物（废汞触媒、精馏残液等）按照有关要求进行无害化处置。应制定并向所在地县级以上地方人民政府环境行政主管部门备案危险废物管理计划（包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施），向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物产生种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。应针对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用、处置，制定意外事故防范措施和应急预案，并向所在地县以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案		

注：a 折标电石消耗量以单位电石发气量 300 L/kg 计算。

4.清洁生产分析

比较项目	清洁生产系统	末端治理（不含综合利用）
思考方法	污染物消除在生产过程中	污染物产生后再处理
控制过程	生产全过程控制， 产品生命周期全过程控制	污染物达标排放控制
控制效果	比较稳定	受产污量影响处理效果
产污量	明显减少	间接可推动减少
排污量	减少	减少
资源利用率	增加	无显著变化
资源耗用	减少	增加（治理污染消耗）
产品产量	增加	无显著变化
产品成本	降低	增加（治理污染费用）
经济效益	增加	减少（用于治理污染）
治理污染费用	减少	随排放标准严格，费用增加
污染转移	无	有可能
目标对象	全社会	企业及周围环境

4.清洁生产分析

方法

- **指标对比法：**用我国已颁布的清洁生产标准，或选用国内外同类装置清洁生产指标，对比分析评价项目的清洁生产水平；
- **分值评定法：**将各项清洁生产指标逐项制定分值标准，再由专家按百分制打分，然后乘以各自权重值得总分，最后再按清洁生产等级分值对比分析清洁生产水平。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

多选题 3分

设置

建设项目的清洁生产分析应从六个方面进行，分别是：废物回收利用指标、产品指标、环境管理要求、（ ）。

A 总量指标

B 资源能源利用指标

C 污染物产生指标

D 生产工艺与装备

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

以下属于污染型项目清洁生产分析的内容是（ ）。

A 能源利用效率是否合理

B 设备是否擦洗干净

C 产品包装是否好看

D 车间是否干净清洁

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
2. 工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
3. 污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
4. 清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
5. 环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
6. 总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

（1）分析建设项目可研阶段环保措施方案，并提出进一步改进的意见

根据建设项目产生的污染物特点，充分调查同类企业的现有环保处理方案，分析建设项目可行性研阶段所采用的环保设施的先进水平和运行可靠程度，并提出进一步改进的意见。

（2）分析污染物处理工艺有关技术经济参数的合理性

根据现有的同类环保设施的运行技术经济指标，结合建设项目环保设施的基本特点，分析论证建设项目环保设施的技术经济参数的合理性，并提出进一步改进的意见。

（3）分析环保设施投资构成及其在总投资中占有的比例

汇总建设项目环保设施的各项投资，分析其投资结构，并计算环保投资在总投资中所占的比例，并提出进一步改进的意见。

环保措施方案分析的层次

- 一是对建设项目可行性研究报告等技术文件提出的环境保护措施进行技术先进性、经济合理性和运行可靠性方面的分析评述；
- 二是如果拟采取的环境保护措施不能满足相关环境保护法律法规和标准规范的要求，则要在指出其存在问题的同时，有针对性地提出完善、改进和补充的对策措施建议，必要时，还应进行替代方案分析。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环保措施方案分析要点

- 分析建设项目可研阶段环保措施方案的技术经济可行性
- 分析项目采用污染处理工艺，排放污染物达标的可靠性
- 分析环保设施投资构成及其在总投资中占有的比例
- 依托设施的可行性分析

北京化工大学化实20环境评价 李媛

工程分析项目	工作内容
1. 工程概况	工程一般特征简介； 项目组成； 物料与能源消耗定额
2. 工艺流程及产污环节分析	工艺流程及污染物产生环节
3. 污染物分析	污染源分布及污染物源强核算； 物料平衡与水平衡； 污染物排放总量建议指标； 无组织排放源统计及分析； 非正常排放源强统计及分析
4. 清洁生产水平分析	从原料、产品、工艺技术、装备水平等方面分析清洁生产情况
5. 环保措施方案分析	分析环保措施方案及所选工艺及设备的先进水平和可靠程度； 分析与处理工艺有关技术经济参数的合理性； 分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例
6. 总图布置方案分析	分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的安全性； 根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性； 分析环境敏感点处置措施的可行性

（1）分析厂区与周围的保护目标之间所定卫生防护距离和安全防护距离的可靠性

参考国家的有关安全防护距离规范，分析厂区与周围的保护目标之间所定防护距离的可靠性，合理布置建设项目的各构筑物，充分利用场地。

（2）根据气象、水文等自然条件分析工厂和车间布置的合理性

在充分掌握项目建设地点的气象、水文和地质资料的条件下，认真考虑这些因素对污染物的污染特性的影响，尽可能有良好的气象、水文和地质等自然条件，减少不利因素，合理布置工厂和车间。

（3）分析村镇居民拆迁的必要性

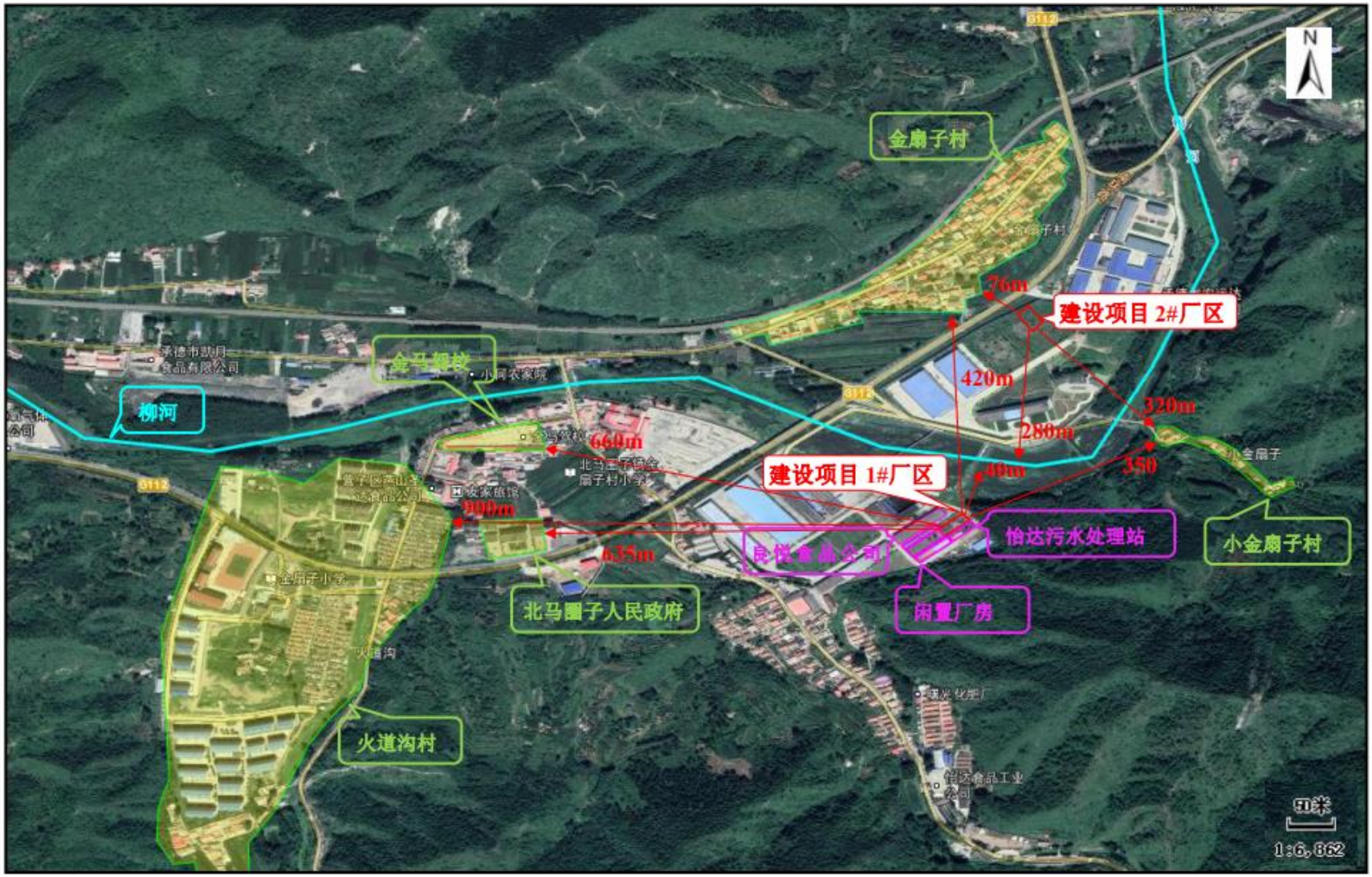
分析项目所产生的污染物的特点及其污染特征，结合现有的有关资料，确定建设项目对附近村镇的影响，分析村镇居民拆迁的必要性。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

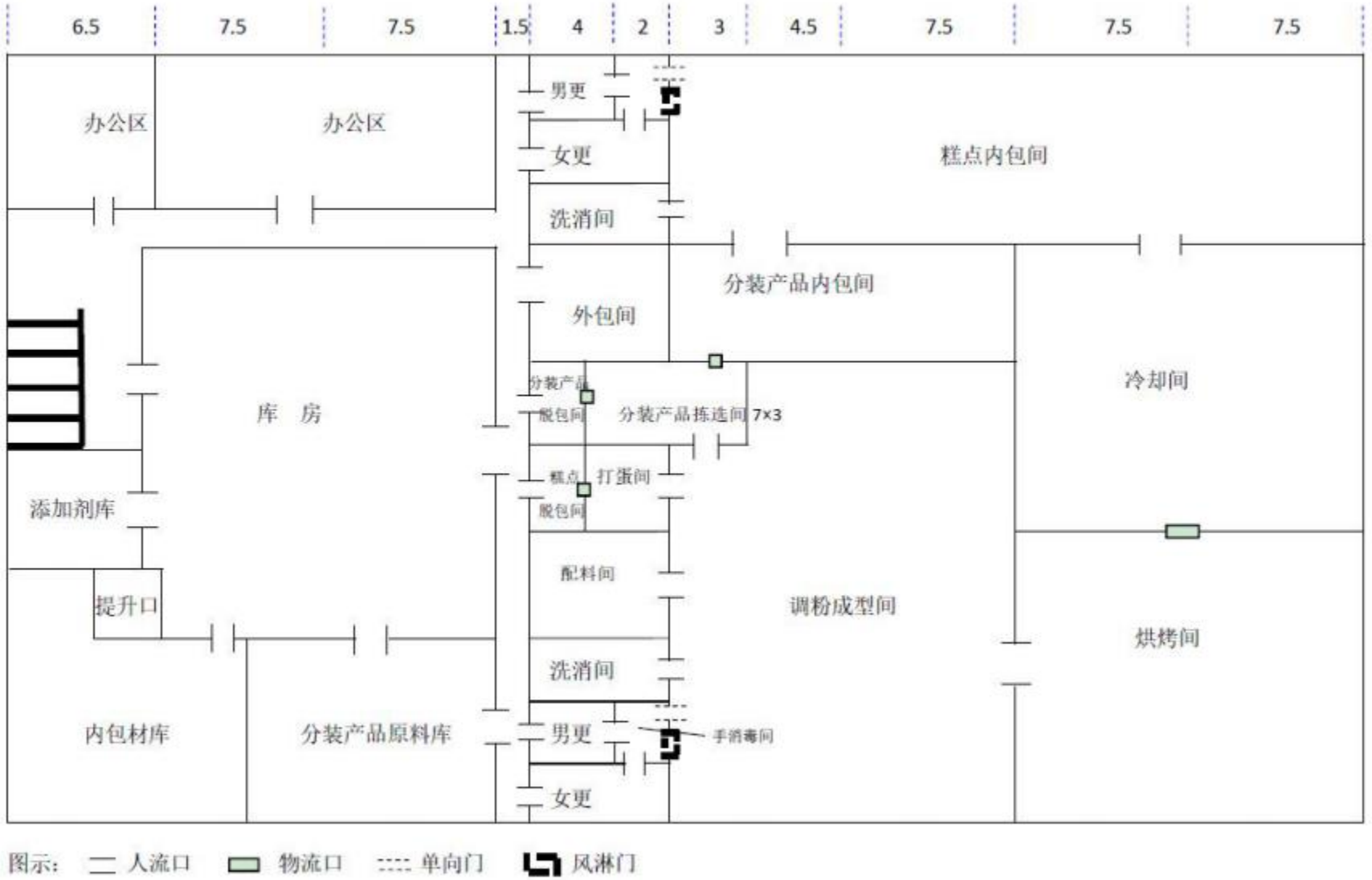
总图布置方案分析层次

- 一是对建设项目可行性研究报告等技术文件提出的总图布置方案进行分析评述。
- 二是如果拟采用的总图布置方案不能满足相关环境保护法律法规和标准规范的要求，则要在指出其存在问题的同时，有针对性地提出完善、改进和调整的建议，必要时，还应进行替代方案分析。

北京化工大学化实20环境评价 李媛



附图 2　建设项目四邻关系图



附图 3-1　1#厂区平面布置图

补充措施与建议

（1）关于合理的产品结构与生产规模的建议

合理的产品结构和生产规模可以有效地降低单位污染物的处理成本，提高企业的经济效益，有效地降低建设项目对周围环境的不利影响。

（2）优化总图布置的建议

充分利用自然条件，合理布置建设项目中的各构筑物，可以有效地减轻建设项目对周围环境的不良影响，降低环境保护投资。

（3）节约用地的建议

根据各个构筑物的工艺特点和结构要求，做到合理布置，有效利用土地。（4）可燃气体平衡和回收利用措施建议

可燃气体排人环境中，不仅浪费资源，而且对大气环境有不良影响，因此，必须考虑对这些气体进行回收利用。根据可燃气体的物料衡算，可以计算出这些可燃气体的排放量，为回收利用措施的选择，提供基础数据。

（5）用水平衡及节水措施建议 根据用水平衡图，充分考虑废水回用，减少废水排放。

（6）废渣综合利用建议 根据固体废弃物的特性，选择有效的方法，进行合理的综合利用。

要点

①建设项目在拟选厂址的合理生产规模与产品结构；

②最佳总图布置方案；

③筛选确定的主要污染源与污染因子；

④主要污染因子的削减与治理措施；

⑤可能产生的事故特征与防范措施建议；

⑥必须确保的环保措施项目和投资；

⑦其他重要建议。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第四讲 建设项目工程分析

§3 生态影响型建设项目工程分析

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价
Environmental Impact Assessment

工程分析项目	工作内容
工程概况	一般特征简介； 工程特征； 项目组成
项目初步论证	法律法规、产业政策、环境政策和相关规划|从宏观方面进行论证,必要时提出符合性; 选址选线、施工布置和总图布置合理性; 清洁生产和区域循环经济可行性
影响源识别	污染源识别；重点工程识别；原有工程识别
环境影响识别	社会环境影响识别；生态影响识别；环境污染识别
环境保护方案分析	施工和营运方案合理性； 工艺和设施的先进性和可靠性； 环境保护措施的有效性； 环保设施处理效率合理性和可靠性； 环境保护投资合理性
其他分析	非正常工况分析；事故风险识别和源项分析；防范与应急措施

工程分析技术要点是：

1.工程组成完全：要把所有的工程活动都纳入分析中，如主体工程、配套工程、公用工程、环保工程、辅助工程、大临工程、储运工程等，一般应有完善的项目组成表，明确的占地、施工、技术标准等主要内容。

2.重点工程明确：主要造成环境影响的工程，应作为重点的工程分析对象。应该明确其名称、位置、规模、建设方案、运营方式等。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第四讲 建设项目工程分析

§4 工程分析专题报告

北京化工大学化实20环境评价 李媛

建设项目

工程分析内容和深度，应根据项目的工程特征、评价工作等级等条件而定。

对于评价等级较高的大中型建设项目，工程分析内容要求详细；

规模较小的工程或单独一、两个车间的改扩建项目以及污染影响较为简单的建设项目，其工程分析的内容和深度可以结合实际情况予以简化。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染影响型大中型建设项目工程分析专题报告

1 工程概况

1.1 工程名称、建设性质、建设地点

1.2 建设规模及产品方案

1.2.1 改扩建工程的原有生产规模和产品品种

1.2.2 新建工程的生产规模和产品品种

1.2.3 项目组成(包括主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程，对于改、扩建项目应分别列出原有项目组成和改、扩建项目组成)

1.2.4 发展规划

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1.3 工艺路线和生产方法(一定包括污染物产生、排放内容，并附污染物排放点的形象工艺流程图)

1.3.1 原有工艺流程(侧重表达污染物产生、排放过程)

1.3.2 新、改、扩建工程流程(包括污染物产生和排放流程)

1.4 工厂占地面积及厂区总平面布置(附总平面布置图)

1.5 劳动组织及定员

1.6 工程总投资及环保投资

1.7 原料、辅助原料、助剂、燃料的来源、化学成分消耗，定额及总用量及储运方式

1.8 能源消耗及用水量

1.8.1 供电来源及总负荷

1.8.2 供热方式及总用量

1.8.3 供水方式及用量(按供水、循环水分别列出)

1.9 环保设计方案概述

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2 污染源及统计分析
2.1 污染源分布及污染物排放量统计
2.1.1 污染源分布(噪声和放射性附源点分布图)
2.1.2 改扩建前的污染物排放量统计
2.1.3 新、改、扩建后的污染物排放量统计
2.1.4 环保和评价建议实施后污染物削减量统计
2.1.5 新、改、扩建后的污染物排放总量及增减变化分析
2.2 污染源结构和排放方式分析
2.3 清洁生产水平分析
2.4 事故分析
3 环保措施方案分析
4 总图布置方案分析
5 补充措施及建议
6 工程分析小结

2、环境破坏型大型水利水电建设项目工程分析专题报告

1 工程概况

1.1 工程名称及地理位置(附地理位置图)

1.2 工程规模及项目组成

1.3 工程占地面积及总平面布置(附总平面布置图)

1.4 蓄水位高度及水库控制流域面积

1.5 水库淹没范围、面积和拆迁、移民数量，以及安置方式

1.6 水库运用方式及灌溉面积

1.7 主要工程量

1.8 工程总投资及环保投资

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2 主要技术指标

2.1 正常高水位(同校核洪水位)

2.2 天然河道常年水位

2.3 设计年限一遇洪水位

2.4 设计死水位

2.5 设计回水长度

2.6 水库面积和总库容

2.7 拦沙库容

2.8 长期有效库容

2.9 校核洪水最大泄量

2.10 死水位泄洪能力

2.11 防洪限制泄量

2.12 主坝坝型、坝顶高程、坝顶长度、坝顶宽度和坝高

2.13 截渗墙型式、截渗深度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.14 导流洞数量、洞径、长度、衬砌材料、进口高程及泄流能力

2.15 泄洪洞数量、长度、消能方式、衬砌材料、进口高程、进流能力

2.16 排沙洞数量、洞径、长度、衬砌、进口高程及泄流输沙能力

2.17 电站装机台数、单机容量及年发电量

2.18 发电引水洞条数、洞径、进口高程、衬砌材料及水引能力

2.19 调压塔型式、塔径和塔高

2.20 溢洪道型式、进口堰高、堰孔数量及孔宽、泄槽宽、泄槽长、最大泄流能力

2.21 垭口坝型式、坝高、坝长、体积及材料

2.22 土石方总量及取采土地点

2.23 灌溉引水量

2.24 灌溉面积

2.25 灌溉回水量

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3 流域污染源分布及污染物统计

3.1 流域污染源分布(附分布图)

3.2 工业污染物统计

3.3 农业污染物统计(包括灌溉回水带入量)

3.4 生活污染物统计

3.5 发电尾水水质和水温

4 流域水利水电发展规划(附图)

5 坝下保证流量、水库淹没面积、蓄水高度与控制流域面积、水库运用方式等工程特征参数,

6 气候、地震、山体滑坡

7 环境保护措施方案分析

8 补充措施与建议

9 工程分析小结

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、交通运输类(铁路与公路)建设项目工程分析专题报告

1 工程名称及线、站地理位置(附地理位置图)

2 工程地理环境(自线路中心至两侧各200m区域)

2.1 沿线地貌

2.2 地质构造及路基土质

2.3 气候

2.4 水文

2.5 地震

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3 工程规模及项目组成

3.1 线路长度

3.2 桥梁座数及结构

3.3 洞道数及结构

3.4 隧道座数及结构

3.5 车站个数及配套工程(铁路建设项目中若配套工程较多时，此项应按工业类建设项目的工程分析提要进行编写)

4 主要技术指标

4.1 计算行车速度，km / h

4.2 路基宽度，m

4.3 行车道宽度或轨距，m

4.4 路基桥涵设计洪水频率

4.5 纵曲线最小半径，m

4.6 平曲线最小半径，m

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.7 最大纵坡度，%

4.8 最小停车视距，m

4.9 路面标准

5 主要工程量

5.1 路基土石方量，m^3

5.2 桥、涵、隧道土石方量，m^3

5.3 建筑工程，m^3

5.4 混凝土浇灌量，m^3

5.5 防护工程，m^3

5.6 概算总投资额和环保投资比例

6 工程用地

6.1 用地种类(耕地和非耕地)及面积

6.2 取、弃土地点及破坏土地面积、水土保持措施

6.3 居民及建筑物拆迁数量及安置方式

6.4 植被破坏面积及砍伐林木种类与数量

北京化工大学化实20环境评价 李媛

7 污染源分布及污染物统计

7.1 预测交通量(按规划年度列表标明交通量(辆 / 日)及平均增长率)

7.2 噪声源强及污染物排放量(按车型和交通量计算，铁路工程的站、场、段排放的污染物应按工业类建设项目的要求进行核算)

8 评价区段及典型站点的选择

8.1 沿途影响对象(列表标出名称、规模、敏感程度和距路边的距离)

8.2 评价区段及典型站点的确定 (根据以点为主，点线结合的原则从上述影响对象中选出需要评价的区段和站点，并列表说明名称、位置及被选理由)

9 环境保护措施方案分析

10 补充措施与建议

11 工作分析小结

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

The end

谢谢听讲！

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

主讲：李 媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

副镇长老同学请我做环评，我无奈拒绝了

原创：汤贤乱 清合 1周前

据说，有人因为《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），从环评行业转行了。

就在上周，老同学郎志远镇长又联系我了。
他说，城镇生活污水和工业废水解决了，眼下农村生活污水治理的问题迫在眉睫。
浙江省的“千村示范万村整治”工程已获联合国“地球卫士奖“，我们岭南省的碧水蓝天不能靠等，对于农村污水的治理短板，镇政府计划采取建设分散式污水处理站的方式，就地处理。

首先，分散式设施作为污水治理工程，是要编制报告表的，须按新导则进行各要素的评价。
其次，将原本散乱排放的农村生活污水集中收集处理后排放，会新增排水口，而且是直接排入河涌，肯定算直接排放，地表水至少三级A评价。
第三，根据2018年环境质量公报，他们镇农村地区河涌COD和氨氮无一达标，即全部属于现状超标河涌，无环境容量。按新导则，不低于二级评价，需详细调查各种相关联的污染源，近3年的水质数据，需要各种水文及水力学的预测参数……
第四，全市范围都没有发布地表水的水质达标规划，腾不出水环境容量，也无从考虑区域水环境质量改善下的情景。
基于以上分析，这些个分散式农村污水处理站的环评，在技术上没法进行合理论证。

第四讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述
2 相关水环境标准
3 地表水环境影响评价工作程序
4 地表水环境影响评价等级及范围
5 地表水环境现状调查与评价
6 地表水环境影响预测
7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第四讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述

2 相关水环境标准

3 地表水环境影响评价工作程序

4 地表水环境影响评价等级及范围

5 地表水环境现状调查与评价

6 地表水环境影响预测

7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

地表水是指存在于陆地表面的各种河流（包括河口）、湖泊、水库。考虑到地表水与海洋之间的联系，在进行地表水环境影响评价时，还包括有关海湾（包括海岸带）的部分内容。

水体污染是指人类活动和自然过程的影响可使水的感官性状、物理化学性质、水生物组成，以及底部沉积物的数量和组分发生恶化，破坏水体原有的功能。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

水体污染

当污染物进入河流、湖泊、海洋或地下水等水体后，其含量超过了水体的自净能力，使水体的水质和水体底质的物理、化学性质或生物群落组成发生变化，从而降低了水体的使用价值及使用功能的现象。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

凡对水环境质量可以造成有害影响的物质和能量输入的来源，统称**水污染源**；输入的物质和能量，称为**污染物**或**污染因子**。

水体污染物有耗氧有机污染物、营养物、有机毒物、重金属、非金属无机毒物、病原微生物、石油类、热量和放射性核素等。

水污染源分类

污染源按产生和进入环境的方式可分为点源和面源，

按污染性质可分为**持久性污染物（如重金属、难降解有机物）；**

非持久性污染物（如耗氧有机物）；

酸碱污染物；

热污染；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **持久性污染物**：
- **非持久性污染物**：
- **酸碱污染物**：
- **废热**：

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **持久性污染物**：指在地表水中很难由于物理、化学、生物作用而分解、沉淀或挥发的污染物。
- **非持久性污染物**：
- **酸碱污染物**：
- **废热**：

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **持久性污染物**：指在地表水中很难由于物理、化学、生物作用而分解、沉淀或挥发的污染物。
- **非持久性污染物**：指在地表水中由于生物作用而逐渐减少的污染物。
- **酸碱污染物**：
- **废热**：

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **持久性污染物**：指在地表水中很难由于物理、化学、生物作用而分解、沉淀或挥发的污染物。
- **非持久性污染物**：指在地表水中由于生物作用而逐渐减少的污染物。
- **酸碱污染物**：各种废酸、废碱等，表征酸碱污染物的水质参数是PH值。
- **废热**：

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- **持久性污染物**：指在地表水中很难由于物理、化学、生物作用而分解、沉淀或挥发的污染物。
- **非持久性污染物**：指在地表水中由于生物作用而逐渐减少的污染物。
- **酸碱污染物**：各种废酸、废碱等，表征酸碱污染物的水质参数是PH值。
- **废热**：表征废热的水质参数为水温。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 基础知识与概述

	无机无毒物质	无机有毒物质	有机无毒物质	有机有毒物质
含义				
来源				
举例				
特点				

§1 基础知识与概述

	无机无毒物质	无机有毒物质	有机无毒物质	有机有毒物质
含义	排入水体中的酸、碱及一般的无机盐类	重金属Hg、Cd、Pd等，但也包括As、Se等非金属元素	有机无毒物主要指耗氧有机物	有机且有毒,如农药、苯、硝基苯等
来源				
举例				
特点				

§1 基础知识与概述

	无机无毒物质	无机有毒物质	有机无毒物质	有机有毒物质
含义	排入水体中的酸、碱及一般的无机盐类	重金属Hg、Cd、Pd等，但也包括As、Se等非金属元素	有机无毒物主要指耗氧有机物	有机且有毒,如农药、苯、硝基苯等
来源	矿山排水及许多工业废水、碱法造纸	化工厂	人类排放的生活污水和大部分工业废水	生产废水、生活污水等
举例				
特点				

§1 基础知识与概述

	无机无毒物质	无机有毒物质	有机无毒物质	有机有毒物质
含义	排入水体中的酸、碱及一般的无机盐类	重金属Hg、Cd、Pd等，但也包括As、Se等非金属元素	有机无毒物主要指耗氧有机物	有机且有毒,如农药、苯、硝基苯等
来源	矿山排水及许多工业废水、碱法造纸	化工厂	人类排放的生活污水和大部分工业废水	生产废水、生活污水等
举例	化肥、农药、粘胶纤维、酸法造纸等工业的废水	有机汞化合物如烷基汞、苯基汞，氰化物	主要是耗氧有机物如碳水化合物、蛋白质、脂肪等	酚类化合物、有机农药、聚氯联苯、多环芳烃类
特点				

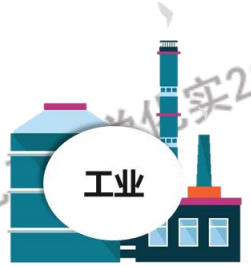
§1 基础知识与概述

	无机无毒物质	无机有毒物质	有机无毒物质	有机有毒物质
含义	排入水体中的酸、碱及一般的无机盐类	重金属Hg、Cd、Pd等，但也包括As、Se等非金属元素	有机无毒物主要指耗氧有机物	有机且有毒,如农药、苯、硝基苯等
来源	矿山排水及许多工业废水、碱法造纸	化工厂	人类排放的生活污水和大部分工业废水	生产废水、生活污水等
举例	化肥、农药、粘胶纤维、酸法造纸等工业的废水	有机汞化合物如烷基汞、苯基汞，氰化物	主要是耗氧有机物如碳水化合物、蛋白质、脂肪等	酚类化合物、有机农药、聚氯联苯、多环芳烃类
特点	破坏了水体的自然缓冲作用，抑制着细菌及微生物的生长，妨碍着水体自净，腐蚀着管道、水工建筑物和船舶，增加了水中的一般无机盐类和水的硬度	具有强烈的生物毒性，它们排入天然水体，常会影响水中生物，并可通过食物链危害人体健康。具有明显的累积性，可使污染影响持久和扩大	这些物质过多地进入水体，会造成水体中溶解氧严重不足甚至耗尽，从而恶化水质，并对水中生物的生存产生影响和危害	种类很多，且这类物质的污染影响、作用也不同

水体污染源（来源）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 基础知识与概述



随着工业化进程的不断发展，企业在生产过程中排出的“工艺过程用水、机械设备冷却水、烟气洗涤水、设备和场地清洗水、生产废液残渣”等越来越多，工业废水已成为水体污染最重要的污染源。

工业部门	工业企业性质	废水特点
化工业	化肥、纤维、橡胶、染料、塑料、农药、油漆、洗涤剂、树脂	有机物含量高，PH变化大，含盐量高，成分复杂，难生物降解，毒性强
石油化工业	炼油、蒸馏、裂解、催化、合成	有机物含量高，成分复杂，水量大，毒性强
冶金业	选矿、采矿、烧结、炼焦、冶炼、电解、精炼、淬灭	有机物含量高，酸性强，水量大，有放射性，有毒性
纺织业	棉毛加工、漂洗、纺织印染	带色，PH变化大，有毒性
制革业	洗皮、鞣革、人造革	有机物含量高，含盐量高，水量大，有恶臭
造纸业	制浆、造纸	碱性强，有机物含量高，水量大，有恶臭
食品业	屠宰、肉类加工、油品加工、乳制品加工、水果加工、蔬菜加工等	有机物含量高，致病菌多，水量大，有恶臭
动力业	火力发电、核电	高温，酸性，悬浮物多，水量大，有放射性

特点

污染量大

工业行业用水量大，其中70%以上转变为工业废水排入环境，废水中污染物浓度一般也很高，如造纸和食品等行业。

成分复杂

工业污染物成分复杂、形态多样，包括有机物、无机物、重金属、放射性物质等有毒有害污染物。特别是随着合成化学工业的发展，世界上已有数千万种合成品，每周又有数百种新的化学品问世，不可避免会进入废水当中。污染物的多样性极大的增加了污水处理的难度。

感官不佳

工业废水常带有令人不悦的颜色或异味，如造纸废水的浓黑液，呈黑褐色，容易产生泡沫，具有令人生厌的刺激性气味等。

水质水量多变

工业废水的水量和水质随生产工艺、生产方式、设备状况、管理水平、生产时段等的不同而有很大差异，即使是同一工业的同一生产工序，生产过程中水质也会有很大变化。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

是人们日常生活中产生的各种污染物质的混合液，包括厨房、厕所、洗涤排出的污水，是水体的主要污染源之一。随着城市的发展和生活水平的提高，生活污水量及污染物总量都在不断增加，部分污染物指标（如BOD_5）甚至超过工业废水成为水环境污染的主要来源。

特点

生活污水中99.9%是水，固形物不到0.1%，虽然也含有微量金属（如锌、铜、铬、锰、镍和铅等），但污染物质以悬浮态或溶解态的**有机物（如氮、硫、磷等盐类）和无机物（如纤维素、淀粉、脂肪、蛋白质及合成洗涤剂等）为主**，其中的**有机物大多容易降解**，在厌氧条件下易产生恶臭。

含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等。

含有**大量合成洗涤剂，不易被生物降解**。此外，洗涤剂中含有大量的**磷，能引起水体富营养化**。

是指在农业生产过程中农作物栽培、牲畜饲料、食品加工等过程排出的污水和液态废物。农业污水主要来自农田灌溉水和生活污水。农业生产用水量很大，是各类用水的大户。在农业生产过程中由于过量施加化肥和农药，从而农田地表径流中含有大量的氮、磷营养物质和有毒的农药，农业已成为大多数国家水环境最大的面污染源。

特点

含有较高浓度的化肥和农药

有机质、植物营养素及病原微生物含量高

农业污水面广、分散，难于收集，难于治理。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染源 ➡ 污染物质? ➡ 环境效应?

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§1 基础知识与概述

悬浮物

耗氧有机物

植物营养物

重金属污染物

难降解有机物

石油类

酸碱

病原体

热污染

放射性物质

细小固体	工业废水	肉眼可以分辨	1.使水体变浑，影响水生植物的光合作用 2.悬浮物中的无机和胶体物质较容易吸附营养物、有机毒物、重金属、农药等，形成危害更大的复
水体污染物	生活污水 工业污水	分解过程中要消耗水中的溶解氧	1.影响鱼类和水生生物的生存，造成水体变黑发臭 2.影响城市供水、工农业用水和景观用水
含氮、磷	生活污水	少量有益植物生长	使自来水处理厂运行困难，造成饮用水的异味，严
生物毒性显著的元素、具有一定	毒性元素	在水中不能被分解 人饮用后毒性放大	1.一般由微量所致。一般重金属：1-10mg/L中毒；汞：0.01-0.001mg/L 2.不能被生物降解，可生物放大，一定量，在人体不
难被自然降	大多数为	在水中长期稳定的留存	1.能在水中长期稳定地存留，并通过食物链富集，最后进入人体
石油烃沉降	船舶废水 工业废水 海上石油开采	石油漂浮在海面上	1.阻止氧进入水中，妨碍水生植物的光合作用。 2.石油类污染物经微生物降解需消耗氧气，造成水体缺氧 3.石油会粘附在鱼鳃上，使之呼吸困难直至死亡，
酸雨	矿山排水 工业废水	通过改变PH值 影响生物的生长与发展 或腐蚀建筑物	1.破坏水的自然缓冲作用和水生生态系统的平衡 2.影响渔业生产，腐蚀船只、桥梁及其他水上建筑 3.用酸化或碱化的水浇灌农田，会破坏土壤的理化
病毒 病菌 寄生虫	生活污水 医院污水 工业废水	能引起疾病 的微生物和寄生虫 微生物占绝大多数	会传播霍乱、伤寒、胃炎、肠炎、痢疾以及其他病毒传染的疾病和寄生虫病
高温废水	工矿企业 排放的	人为原因造成	水温升高，水中溶解氧减少，同时加快水中的数学反应和生化反应的速度，改变了水生生态系统的生
放射性元素	核工业部门 使用放射性 物质的 民用部门	肉眼看不见 能自然的向外辐射能量 可发出射线、金属 原子质量一般很高	污染地表水和地下水，影响饮水水质，并通过食物链对人体产生内照射，使人可能出现头痛、头晕、食欲下降等症状，继而出现白细胞和血小板减少，超量的长期作用可导致肿瘤、白血病和遗传障碍等

§1 基础知识与概述

- 悬浮物
- 耗氧有机物
- 植物营养物
- 重金属污染物
- 难降解有机物
- 石油类
- 酸碱
- 病原体
- 热污染
- 放射性物质

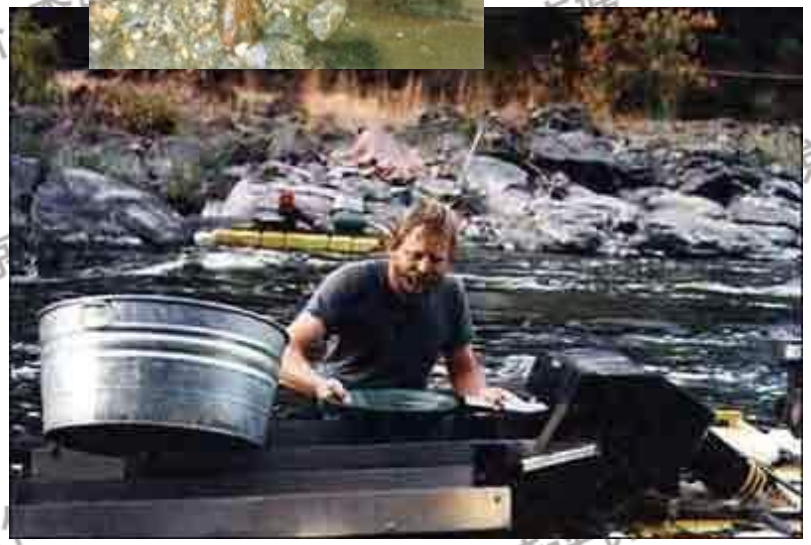
	名称	污染物	来源	特点	危害
1	悬浮物	细小固体和胶体物质	工业废水 生活污水	肉眼可以分辨 沉积后易厌氧发酵 使水质恶化	1. 使水体变浑，影响水生植物的光合作用 2. 悬浮物中的无机和胶体物质较容易吸附营养物、有机毒物、重金属、农药等，形成危害更大的复合污染物 3. 悬浮物的沉积，使水底栖息生物窒息，破坏鱼类产卵区，日久形成淤积，妨碍水上交通或减少水库容量，增加挖泥负担
2	耗氧有机物	水体污染物	生活污水 工业污水	分解过程中要消耗水中的溶解氧	1. 影响鱼类和水生生物的生存，造成水体变黑发臭 2. 影响城市供水、工农业用水和景观用水
3	植物性营养物	含氮、磷的无机物或有机物	生活污水 部分工业污水 农业面源	少量有益植物生长 过量使水体富营养化 大量繁殖浮游生物	使自来水处理厂运行困难，造成饮用水的异味，严重时会使水中溶解氧下降，鱼类大量死亡，甚至会导致湖泊的干涸灭亡
4	重金属	生物毒性显著的元素、具有一定毒性的一般重金属	毒性元素	在水中不能被分解 人饮用后毒性放大 与水中的其他毒素结合	1. 一般由微量所致。一般重金属：1-10mg/L中毒；汞：0.01-0.001mg/L 2. 不能被生物降解，可生物放大、富集，在人体不断积蓄造成慢性中毒 3. 毒性与形态有关。Cr6+的毒性是Cr3+的10倍
5	难降解有机物	难被自然降解的有机物	大多数为人工合成的化学品	在水中长期稳定的留存 可在食物链中进行积累	1. 能在水中长期稳定地存留，并通过食物链富集，最后进入人体 2. 它们中的一部分化合物即使在十分低的含量下仍具有致癌、致畸和致突变的作用 2%：被充分的检测和评估；70%：缺乏健康影响信息
6	石油类	石油烃沉降	船舶废水 工业废水 海上石油开采 大气石油烃沉降	石油漂浮在海面上 迅速扩散形成油膜	1. 阻止氧进入水中，妨碍水生植物的光合作用。 2. 石油类污染物经微生物降解需消耗氧气，造成水体缺氧 3. 石油会粘附在鱼鳃上，使之呼吸困难直至死亡，会抑制水鸟产卵和孵化 4. 食用在含有石油的水中生长的鱼类等水产品，会危及人体健康
7	酸碱	酸雨	矿山排水 工业废水 酸雨	通过改变PH值 影响生物的生长与发展 或腐蚀建筑物 可增加某些毒物的毒性 工业生产过程中形成	1. 破坏水的自然缓冲作用和水生生态系统的平衡 2. 影响渔业生产，腐蚀船只、桥梁及其他水上建筑 3. 用酸化或碱化的水浇灌农田，会破坏土壤的理化性质，对工业、农业、渔业和生活用水都会产生不良的影响
8	病原体	病毒 病菌 寄生虫	生活污水 医院污水 工业废水	能引起疾病的微生物和寄生虫 微生物占绝大多数	会传播霍乱、伤寒、胃炎、肠炎、痢疾以及其他病毒传染的疾病和寄生虫病
9	热污染	高温废水	工矿企业排放的高温废水	人为原因造成	水温升高，水中溶解氧减少，同时加快水中的数学反应和生化反应的速度，改变了水生生态系统的生成条件，破坏生态功能平衡
10	放射性物质	放射性元素	核工业部门 使用放射性物质的民用部门	肉眼看不见 能自然的向外辐射能量 可发出射线、金属原子质量一般很高	污染地表水和地下水，影响饮水水质，并通过食物链对人体产生内照射，使人可能出现头痛、头晕、食欲下降等症状，继而出现白细胞和血小板减少，超量的长期作用可导致肿瘤、白血病和遗传障碍等

污染源 ➡ 污染物质 ➡ 环境效应

➡ 水体污染的危害?

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2000年1月30日，罗马尼亚境内一处金矿污水沉淀池,因积水暴涨发生漫坝，10多万升含有大量氰化物、铜和铅等重金属的污水冲泄到多瑙河支流蒂萨河,并顺流南下,迅速汇入多瑙河向下游扩散，造成河鱼大量死亡，河水不能饮用。匈牙利等国深受其害,国民经济和人民生活都遭受一定的影响，严重破坏了多瑙河流域的生态环境，并引发了国际诉讼。



富营养化污染

在特定的环境条件下，水中某些浮游植物、原生动物或细菌爆发性增殖或高度聚集而引起水体变色的一种有害生态现象。

污染源 ➡ 污染物质 ➡ 环境效应

➡ 水体污染的危害

北京化工大学化实20环境评价 李媛

在实际的地表水环境评价工作中要遇到的：

向一条河流排放污水：

- 排放点下游某处的污染物浓度？ → 预测
- 是否超标？ → 判断

北京化工大学化实20环境评价 李媛

在实际的地表水环境评价工作中要遇到的：

向一条河流排放污水：

- **排放点下游某处的污染物浓度？**
- **是否超标？**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

河流中的污染物扩散

北京化工大学化实20环境评价 李媛

推流迁移

是指污染物在水流作用下产生的迁移作用。推流作用只改变水流中污染物的位置，并不能降低污染物的浓度。

$$f_x = u_x c,$$

$$f_y = u_y c,$$

$$f_z = u_z c$$

分散作用

污染物在河流水体中的分散作用包含三个方面内容：分子扩散、湍流扩散和弥散。

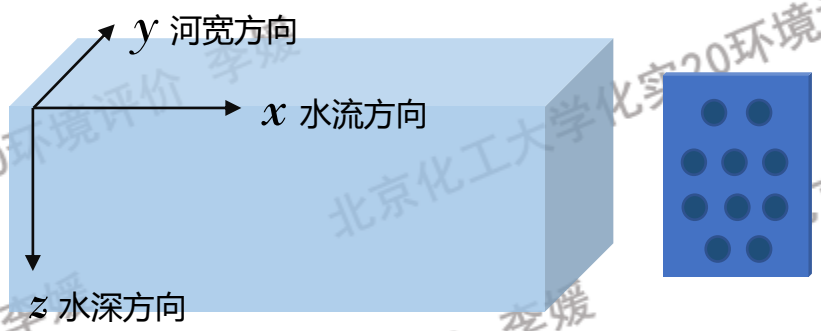
污染物的衰减和转化

进入水环境中的污染物可以分为两大类：保守物质和非保守物质。

保守物质进入水环境以后，随着水流的运动而不断变换所处的空间位置，还由于分散作用不断向周围扩散而降低其初始浓度，但它不会因此而改变总量。

非保守性物质进入水环境以后，除了随着水流流动而改变位置，并不断扩散而降低浓度外，还因污染物自身的衰减而加速浓度的下降。非保守性物质的衰减有两种方式：一是由其自身的运动变化规律决定的；另一种是在水环境因素的作用下，由于化学的或生物的反应而不断衰减，如可以生化降解的有机物在水体中的微生物作用下的氧化分解过程。

河流水质模型



简单河段水质模型

水质模型是一个用于描述污染物质在水环境中的混合、迁移过程的数学方程或方程组。水体水质的基本模型是表述污染物在物理净化、化学净化与生物化学净化的作用下，水体中的污染物迁移与转换的过程。

污染物与河水的混合
生物化学分解
大气复氧

目的

预测河流的污染状况，为规划与控制水污染和评价水质提供数据；

通过对河流污染特性及水环境容量的研究，可以对城镇污水处理的数量、布置及处理的深度等决策提供科学依据，以达到花最小的代价来保持水体和生物所需要的水环境的目标。

1. 污染物与河水的混合

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1. 污染物与河水的混合

垂向混合阶段

污染物排入河流后因分子扩散、湍流扩散和弥散作用逐步向河水中分散，由于一般河流的深度与宽度相比较小，所以首先在深度方向上达到浓度分布均匀。从排放口到深度上达到浓度分布均匀的阶段称为竖向混合阶段。在垂向混合阶段也存在着横向混合作用。

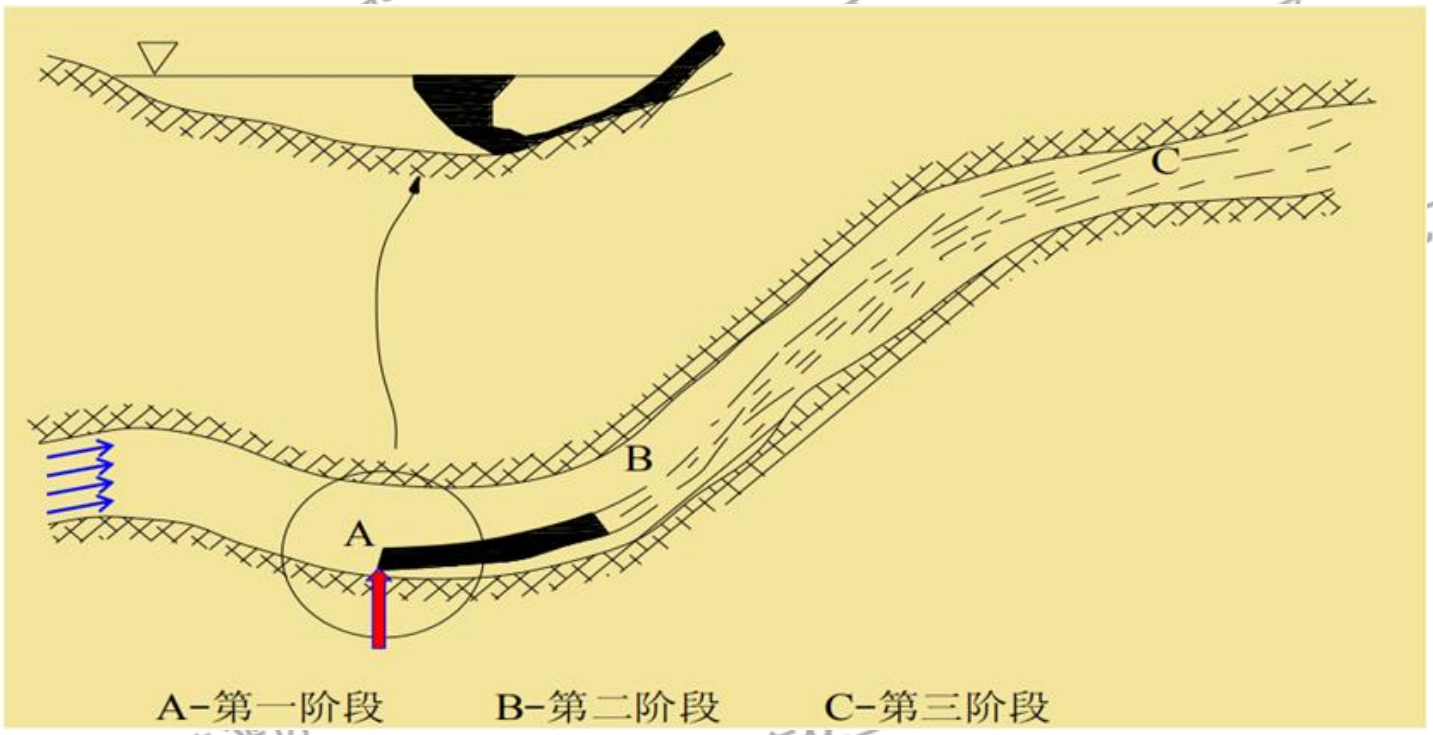
横向混合阶段

当深度上达到浓度分布均匀后，在横向上还存在混合作用。经过一定距离后污染物才在整个横断面达到浓度分布均匀，这一过程称为横向混合阶段。

断面充分混合后阶段

在横向混合阶段后，污染物浓度在横断面上处处相等。河水向下游流动的过程中，持久性污染物浓度将不再变化，非持久性污染物浓度将不断减少。

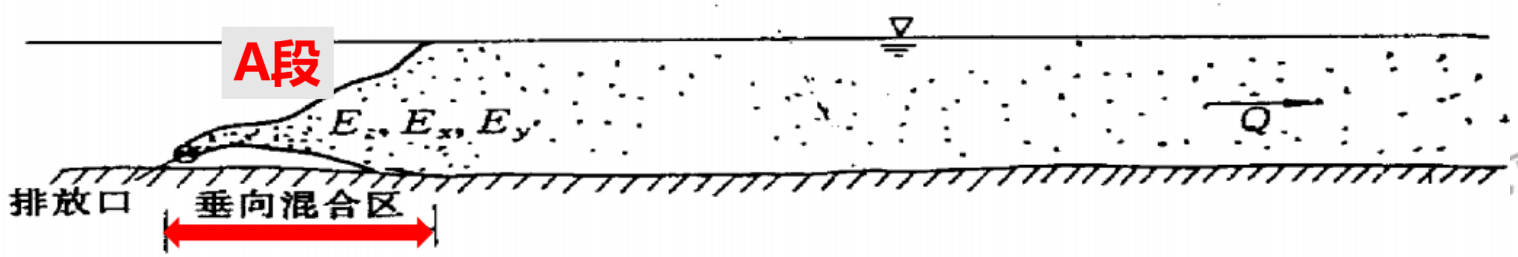
污水入河后的三个阶段



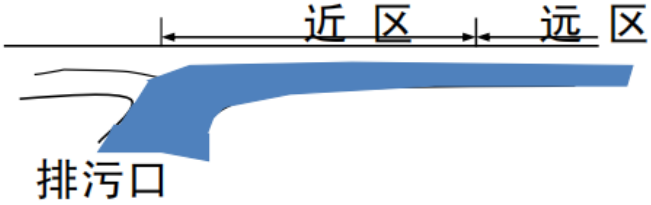
一般情况下，河流具有如下几何特征：河长 > 河宽 > 水深

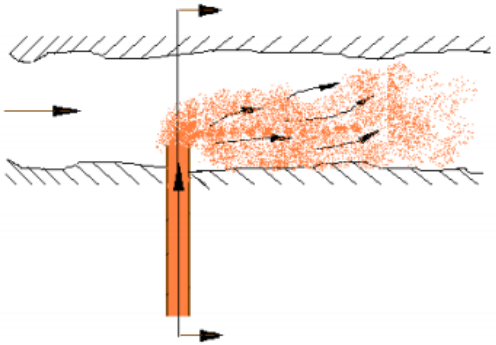
北京化工大学化实20环境评价 李媛

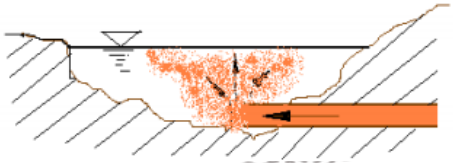
A段 自废水出口~污染物的垂向基本均匀为止



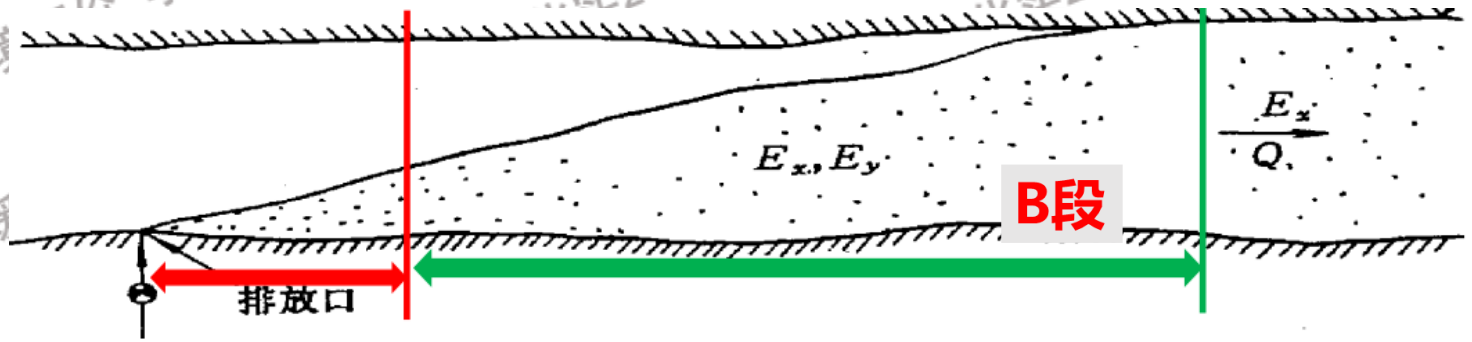
- 显著三维特性
- 混合过程长度受**排放物性质**、**排放方式**、**排放口形式**与**初始动量**的影响
- **近区**（第一个阶段）和**远区**（第二、三个阶段）分开考虑





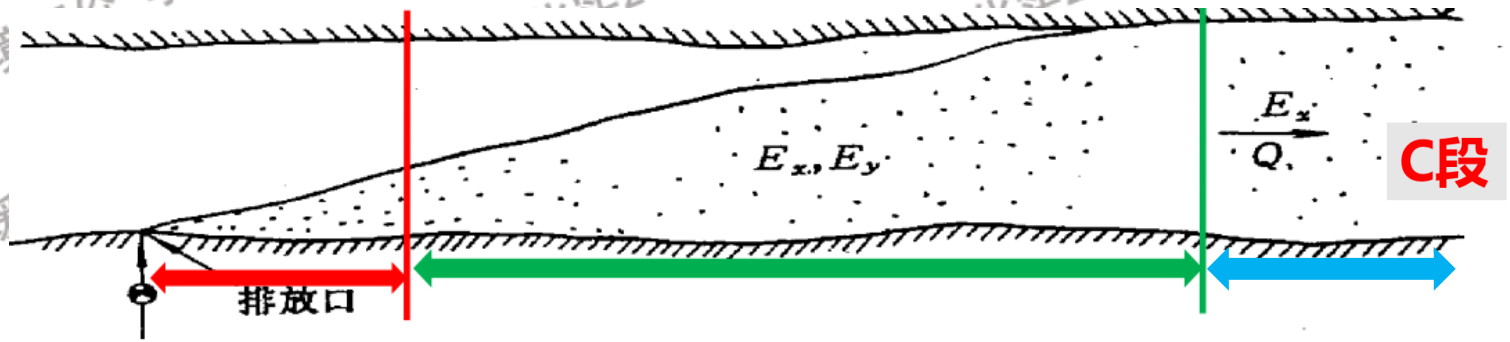


B段 污染物的垂向混合均匀~断面混合均匀



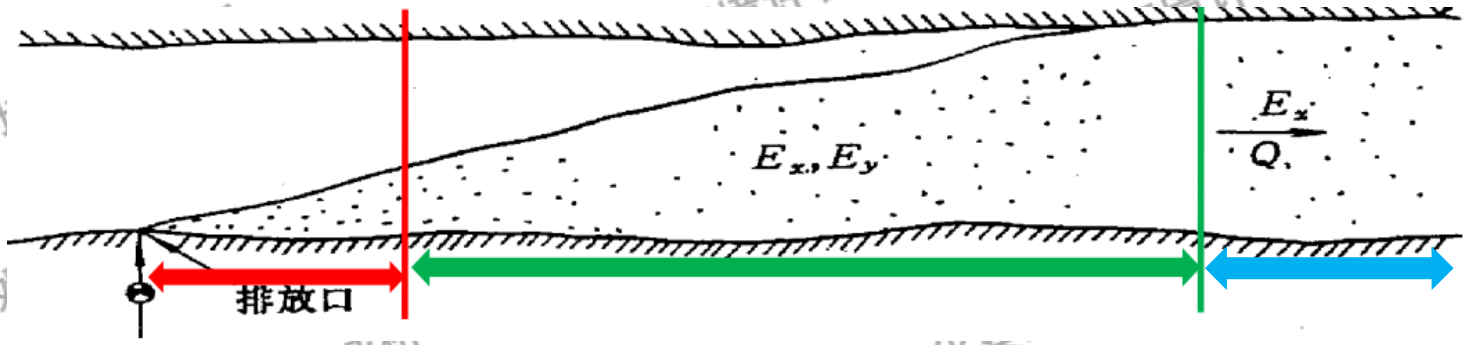
- 显著平面二维特性
- 混合过程受**河宽**的关系很大，长度大致随河宽的平方增长

C段 断面混合均匀~影响消失



- 显著一维特性
- 混合过程受纵向离散的影响

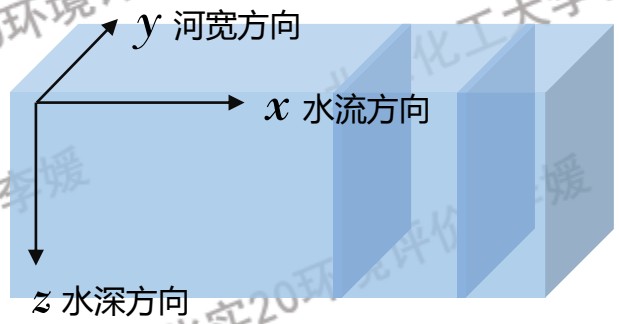
河流水质模型



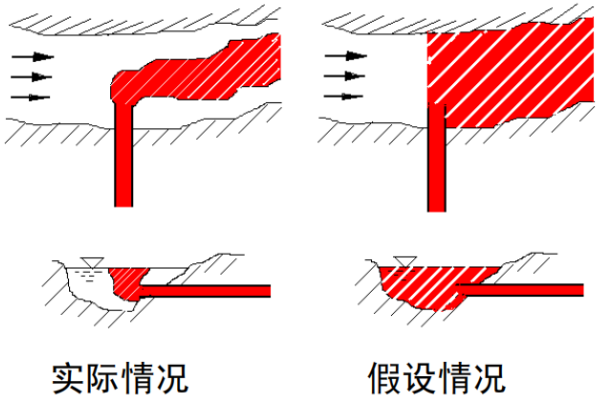
- 一维水质模型适用于纵向混合段
- 二维水质模型适用于横向混合段
- 三维水质模型适用于垂向混合段

河流水质模型

一维模型 假设只在x方向上存在污染物浓度梯度



一维水质模型假定

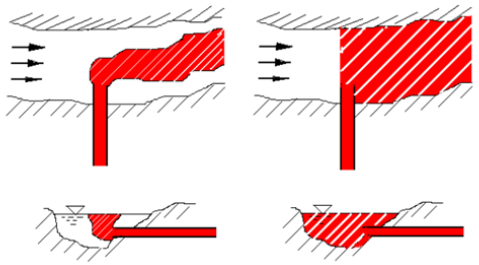


在河流水体处于稳定流动状态、污染源连续稳定排放的条件下，水中的污染物分布状况也是稳定的。这时，污染物在某一空间位置的浓度不随时间变化，这种状态称为稳态。

§1 基础知识与概述

河流水质模型

一维水质模型假定



假定只在x方向存在污染物的浓度梯度，则稳态一维模型为

$$D_x\frac{\partial^2 c}{\partial x^2}-u_x\frac{\partial c}{\partial x}-Kc=0 \qquad (3\text{-}1)$$

这是二阶线性偏微分方程，其特征方程为：

$$D_x\lambda^2-u_x\lambda-K=0 \qquad (3\text{-}2)$$

由此可以求出特征根为 $\lambda_{1,2}=\frac{u_x}{2D_x}(1\pm m)$ (3-3)

式中 $m=\sqrt{1+\frac{4KD_x}{u_x^2}}$ (3-4)

对于保守或衰减的污染物，λ不应取正值，若给定初始条件为：$x=0$时，$c=c_0$。上式的解为

$$c=c_0\exp[\frac{u_x x}{2D_x}(1-\sqrt{1+\frac{4KD_x}{u_x^2}})] \qquad (3\text{-}5)$$

对于一般条件下的河流，推流形成的污染物迁移作用要比弥散作用大得多，在稳态条件下，弥散作用可以忽略，则有：

$$c=c_0\exp(-\frac{K_x}{u_x}) \qquad (3\text{-}6)$$

$$c_0=\frac{Qc_1+qc_2}{Q+q} \qquad (3\text{-}7)$$

式中：Q——河流的流量；

c_1——河流中污染物的本底浓度；

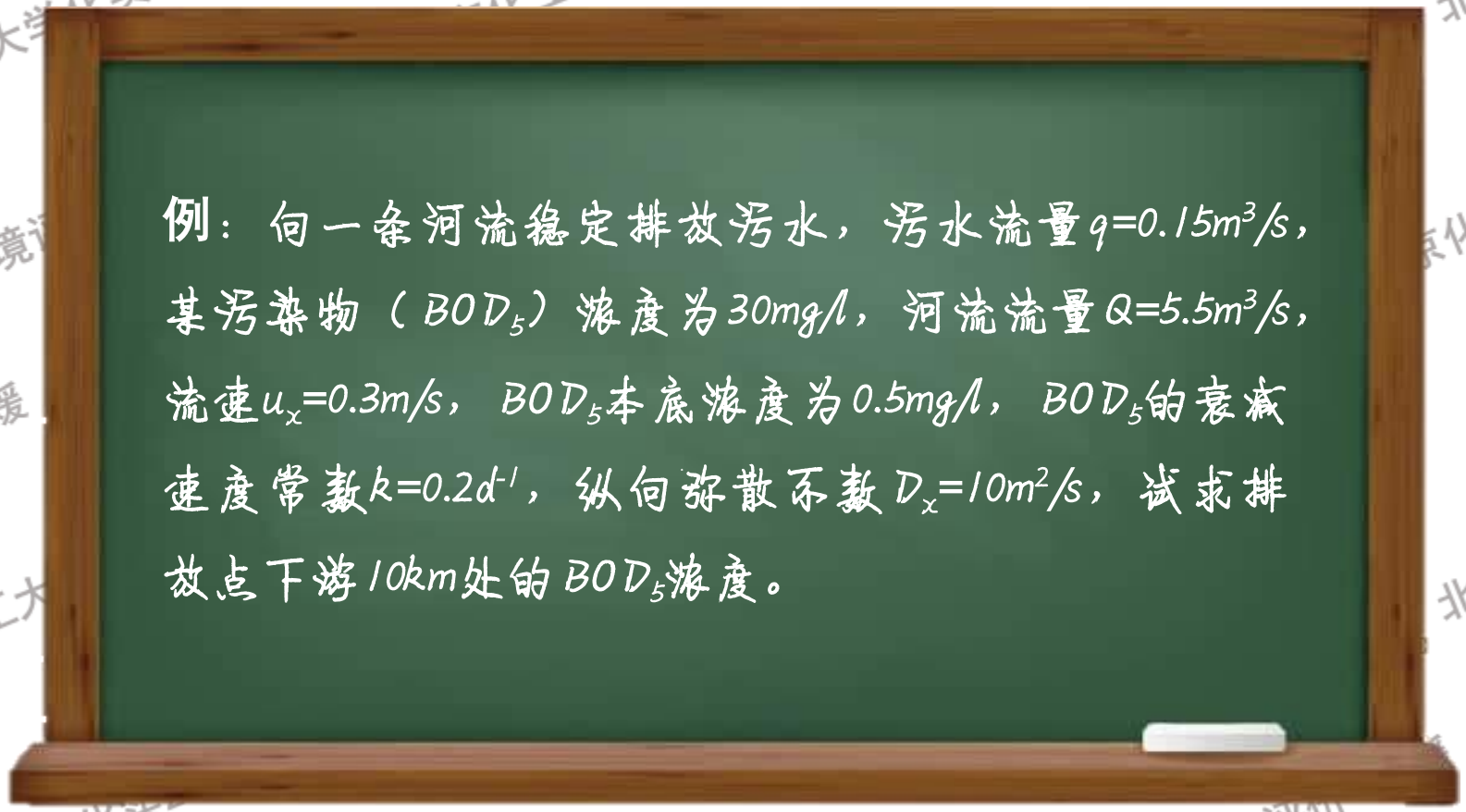
q——排入河流的污水的浓度；

c_2——污水中某污染物浓度；

c——污染物的浓度，它是时间 t 和空间位置 x 的函数

u_x——断面平均流速；

K_x——污染物的衰减速度常数；



例：向一条河流稳定排放污水，污水流量$q=0.15m^3/s$，某污染物（BOD_5）浓度为30mg/l，河流流量$Q=5.5m^3/s$，流速$u_x=0.3m/s$，BOD_5本底浓度为0.5mg/l，BOD_5的衰减速度常数$k=0.2d^{-1}$，纵向弥散系数$D_x=10m^2/s$，试求排放点下游10km处的BOD_5浓度。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

例：向一条河流稳定排放污水，污水流量$q=0.15m^3/s$，某污染物（BOD_5）浓度为30mg/l，河流流量$Q=5.5m^3/s$，流速$u_x=0.3m/s$，BOD_5本底浓度为0.5mg/l，BOD_5的衰减速度常数$k=0.2d^{-1}$，纵向弥散系数$D_x=10m^2/s$，试求排放点下游10km处的BOD_5浓度。

解：计算起始点处完全混合后的初始浓度：

$$c_0=\frac{5.5\times0.5+0.15\times30}{5.5+0.15}\,mg/L=1.2832\,mg/L$$

计算考虑纵向弥散条件下10km处的浓度：

$$c=c_0\exp\left[\frac{u_x x}{2D_x}\left(1-\sqrt{1+\frac{4KD_x}{u_x^2}}\right)\right]$$

$$c=1.2832\,mg/L\exp\left[\frac{0.3\times10\,000}{2\times10}\left(1-\sqrt{1+\frac{4\times(0.2/86\,400)\times10}{0.3^2}}\right)\right]$$

$$=1.187\,93\,mg/L$$

计算忽略纵向弥散时的下游10km处的浓度：

$$c=c_0\exp\left(-\frac{K_x}{u_x}\right)$$

$$c=1.2832\,mg/L\ \exp\left(-\frac{0.2\times10\,000}{0.3\times86\,400}\right)=1.187\,91\,mg/L$$

由本例可以看出，在稳态条件下，忽略纵向弥散系数的结果与考虑纵向弥散系数时十分接近。

单选题 2分

设置

污染物质进入河流后的混合过程可以分为三个阶段，一维水质模型适用于（）

A 纵向混合段

B 横向混合段

C 垂向混合段

D 混合过程段

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染物是转很难理是呢么？

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染物在水体中的转化

1、水体中耗氧有机物降解

水体中的耗氧有机物主要指动、植物残体和生活污水及工业废水中碳水化合物、脂肪、蛋白质等易分解的有机物，它们在分解过程中消耗水中的溶解氧，使水质恶化。有机物在水体中的降解是通过化学氧化、光化学氧化和生物化学氧化来实现的。

2、水体富营养化过程

水解反应

复杂的有机物分子遇水后，在水解酶参与作用下，分解为简单的化合物的反应。

3、重金属在水体中的迁移转化

氧化反应

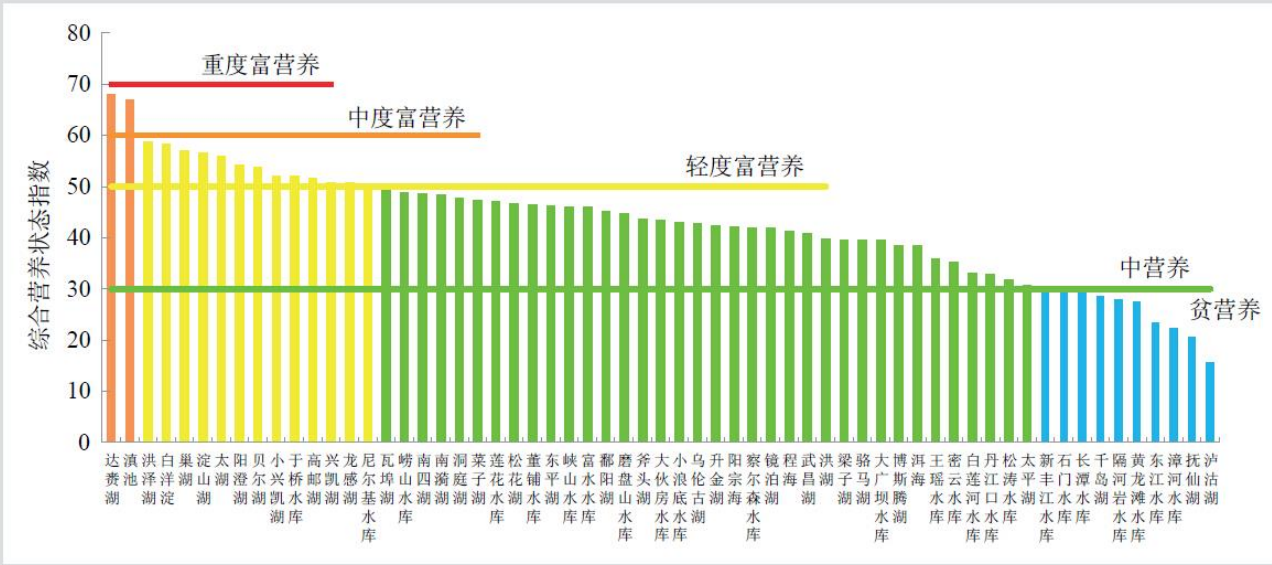
脱氢、脱羧。

污染物在水体中的转化

1、“营

2、水体富营养化过程

3、重金属在水体中的迁



2014年重点湖泊（水库）综合营养状态指数

污染物在水体中的转化

重金属在水体中不能被微生物降解，只能发生形态间的相互转化及分散和富集过程。

1、水体中耗氧有机物降解

溶解-沉淀作用

重金属在水中可经过水解反应生成氢氧化物，也可以与相应的阴离子生成硫化物、碳酸盐等。这些化合物的溶度积都很小，容易生成沉淀物。大量聚集于排水口附近底泥中成为长期次生污染源。

2、水体富营养化过程

吸附作用

天然水体中的悬浮物和底泥中含有丰富的胶体，胶体由于具有巨大的比表面、表面能和带电荷，能强烈的吸附各种分子和离子，对重金属离子在环境中的迁移有重大影响。

络合与螯合作用

水体中存在着多种多样的天然和人工合成的无机与有机配体，它们能够与重金属形成稳定的络合物和螯合物，对重金属在水体中的迁移有很大影响。

3、重金属在水体中的迁移转化

氧化、还原作用

在不同条件下往往可以多种价态存在，发生电子得失的氧化还原反应。重金属价态不同，其活性与毒性效应也不同。

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 2.3—2018
代替 HJ/T 2.3—93

环境影响评价技术导则
地表水环境

Technical guidelines for environmental impact assessment
surface water environment
（发布稿）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 4　河流数学模型适用条件

模型分类	模型空间分类						模型时间分类	
	零维模型	纵向一维模型	河网模型	平面二维	立面二维	三维模型	稳态	非稳态
适用条件	水域基本均匀混合	沿程横断面均匀混合	多条河道相互连通，使得水流运动和污染物交换相互影响的河网地区	垂向均匀混合	垂向分层特征明显	垂向及平面分布差异明显	水流恒定、排污稳定	水流不恒定，或排污不稳定

表 5　湖库数学模型适用条件

模型分类	模型空间分类						模型时间分类	
	零维模型	纵向一维模型	平面二维	垂向一维	立面二维	三维模型	稳态	非稳态
适用条件	水流交换作用较充分、污染物质分布基本均匀	污染物在断面上均匀混合的河道型水库	浅水湖库，垂向分层不明显	深水湖库，水平分布差异不明显，存在垂向分层	深水湖库，横向分布差异不明显，存在垂向分层	垂向及平面分布差异明显	流场恒定、源强稳定	流场不恒定或源强不稳定

单选题 2分

设置

关于污染物的迁移转化过程，下列说法不正确的是（ ）

A 物理过程：指污染物在水体中的混合稀释和自然沉淀过程

B 化学过程：指污染物在水体中发生的理化性质变化等化学反应，对水体净化起作用的主要是氧化还原反应

C 生物自净过程：微生物在溶解氧充分的情况下，将一部分有机污染物当食饵消耗掉，将另一部分有机物氧化分解为无害的简单无机物

D 紊动扩散：指水流的紊动作用引起的水中污染物自低浓度向高浓度区域扩散过程

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

在实际的地表水环境评价工作中要遇到的：

向一条河流排放污水：

- 排放点下游某处的污染物浓度？
- **是否超标？**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

水体自净与水环境容量

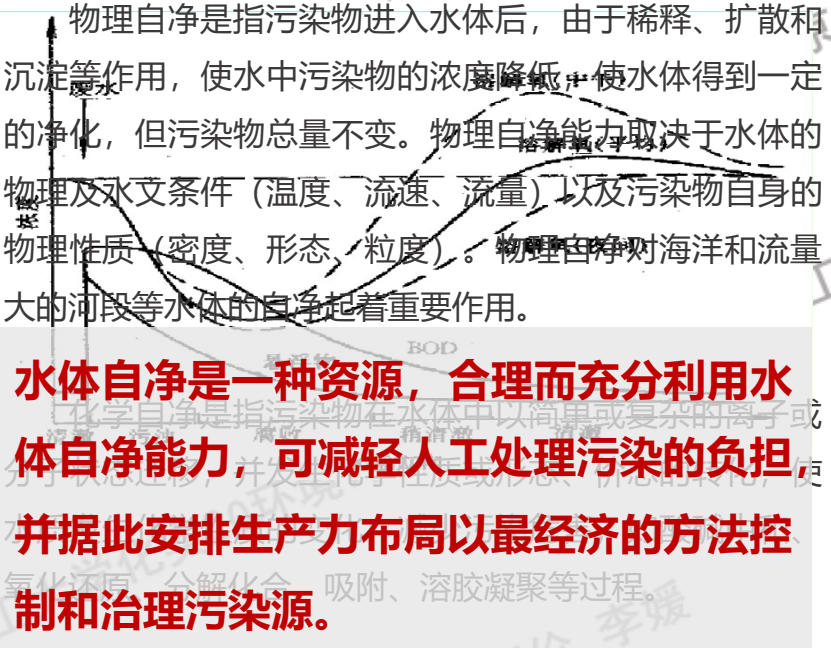
污水排入水体后，一方面对水体产生污染，另一方面水体本身有一定的净化污水的能力，即经过水体的物理、化学与生物的作用，使污水中污染物的浓度得以降低，经过一段时间后，水体往往能恢复到受污染前的状态，并在微生物的作用下进行分解，从而使水体由不洁恢复为清洁，这一过程称为水体的自净过程。

物理作用 强 稀释、沉淀

化学作用 弱 日光、氧气等对污染物的分解

生物作用 强 生物降解

但水体的自净作用有一定限度，超过此限度，仍可使水质进一步恶化。这一限度就称为水环境容量。



物理自净是指污染物进入水体后，由于稀释、扩散和沉淀等作用，使水中污染物的浓度降低，使水体得到一定的净化，但污染物总量不变。物理自净能力取决于水体的物理及水文条件（温度、流速、流量）以及污染物自身的物理性质（密度、形态、粒度）。物理自净对海洋和流量大的河段等水体的自净起着重要作用。

水体自净是一种资源，合理而充分利用水体自净能力，可减轻人工处理污染的负担，并据此安排生产力布局以最经济的方法控制和治理污染源。

生物自净是指水体中的污染物经过生物吸收、降解作用而使浓度降低的过程，如污染物的生物降解、生物转化和生物富集等作用。淡水生态系统中的生物净化以细菌为主，需要微生物在溶解氧充足时，能够将悬浮和溶解在水体中的有机物分解成简单、稳定的无机物，使水体得到净化。

第六讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述

2 相关水环境标准

3 地表水环境影响评价工作程序

4 地表水环境影响评价等级及范围

5 地表水环境现状调查与评价

6 地表水环境影响预测

7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

*《地表水环境质量标准》　GB3838－2002（重点掌握）

《地下水环境质量标准》　GB/T14848-2017 （一般了解）

《海水水质标准》　GB3097－1997（一般了解）

*《污水综合排放标准》　GB8978－1996（重点掌握）

*《环境影响评价技术导则——地面水环境》（HJ/T2.3-2018）（重点掌握）

其他水环境质量标准还有:

《渔业水质标准》（GB11607－89），

《农田灌溉水质标准》（GB5084－2021），

《生活饮用水源水质标准》（CJ3020－93）等

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

中华人民共和国国家标准

地表水环境质量标准

Environmental quality standards for surface water

GB 3838—2002 代替 GB 3838—88，GHZB 1—1999

国家环境保护总局　国家质量监督检验检疫总局　2002-04-28 发布　2002-06-01 实施

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

中华人民共和国国家标准

地表水环境质量标准

Environmental quality standards for surface water

GB 3838—2002 代替 GB 3838—88，GHZB 1—1999

国家环境保护总局　国家质量监督检验检疫总局　2002-04-28 发布　2002-06-01 实施

Ⅰ 主要适用于源头水、国家自然保护区；

Ⅱ 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等；

Ⅲ 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区；

Ⅳ 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；

Ⅴ 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

§2 相关标准

	饮用	生态	娱乐	工业	农业	景观
Ⅰ	源头水	国家保护区				
Ⅱ	一级保护区	特殊生物保护				
Ⅲ	二级保护区	一般生物保护	直接接触			
Ⅳ			非直接接触	工业		
Ⅴ					农业	一般景观要求

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

适用于全国江河、湖泊、运河、渠道、水库等具有使用功能的地表水水域；

具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

具有特定功能的水域，执行相应的专业用水水质标准

近海水功能区水域根据使用功能按《海水水质标准》相应类别标准值进行管理。

批准划定的单一渔业水域按《渔业水质标准》进行管理；

处理后的城市污水及与城市污水水质相近的工业废水用于农田灌溉用水的水质按《农田灌溉水质标准》进行管理。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

中华人民共和国国家标准

地表水环境质量标准

Environmental quality standards for surface water

GB 3838—2002 代替 GB 3838—88，GHZB 1—1999

国家环境保护总局　国家质量监督检验检疫总局　2002-04-28 发布　2002-06-01 实施

基本项目24项

集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项

集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

表1地表水环境质量标准基本项目标准限值单位：mg/L

序号	分类 标准值 项目		I类	II类	III类	IV类	V类
1	水温（℃）		人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2				
2	pH值(无量纲)		6～9				
3	溶解氧	≥	饱和率 90%（或7.5）	6	5	3	2
4	高锰酸盐指数	≤	2	4	6	10	15
5	化学需氧量（COD）	≤	15	15	20	30	40
6	五日生化需氧量（BOD_5）	≤	3	3	4	6	10
7	氨氮(NH3-N)	≤	0.15	0.5	1.0	1.5	2.0
8	总磷（以 P 计）	≤	0.02 (湖、库0.01)	0.1 (湖、库0.025)	0.2 (湖、库0.05)	0.3 (湖、库0.1)	0.4 (湖、库0.2)
9	总氮(湖、库，以N计)	≤	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0
10	铜	≤	0.01	1.0	1.0	1.0	1.0
11	锌	≤	0.05	1.0	1.0	2.0	2.0
12	氟化物（以 F^- 计）	≤	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5
13	硒	≤	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02

基本项目24项

§2 相关标准

表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值单位：mg/L

序号	项目	标准值
1	硫酸盐(以SO计)	250
2	氯化物(以Cl计)	250
3	硝酸盐(以N计)	10
4	铁	0.3
5	锰	0.1

集中式生活饮用水地表水源地补充项目5项

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 相关标准

表3集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值单位：mg/L

序号	项 目	标准值
1	三氯甲烷	0.06
2	四氯化碳	0.002
3	三溴甲烷	0.1
4	二氯甲烷	0.02
5	1，2—二氯乙烷	0.03
6	环氧氯丙烷	0.02
7	氯乙烯	0.005
8	1，1—二氯乙烯	0.03
9	1，2—二氯乙烯	0.05
10	三氯乙烯	0.07
11	四氯乙烯	0.04
12	氯丁二烯	0.002

序号	项 目	标准值
41	丙烯酰胺	0.000
42	丙烯腈	0.1
43	邻苯二甲酸二丁酯	0.003
44	邻苯二甲酸二(2—乙基己基)酯	0.008
45	水合肼	0.01
46	四乙基铅	0.000
47	吡啶	0.2
48	松节油	0.2
49	苦味酸	0.5
50	丁基黄原酸	0.005
51	活性氯	0.01

集中式生活饮用水地表水源地特定项目80项

单选题 2分

设置

根据我国《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），集中式生活饮用水地表水源地一级保护区应执行（）标准 。

A Ⅰ类

B Ⅱ类

C Ⅲ类

D Ⅳ类

提交

单选题 2分

设置

下列水体适用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的是（）

A 近海水功能区水域

B 与近海水域相连的地表河口水域

C 批准划定的单一渔业水域

D 处理后的城市污水用于农田灌溉用水

提交

第六讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述

2 相关水环境标准

3 地表水环境影响评价工作程序

4 地表水环境影响评价等级及范围

5 地表水环境现状调查与评价

6 地表水环境影响预测

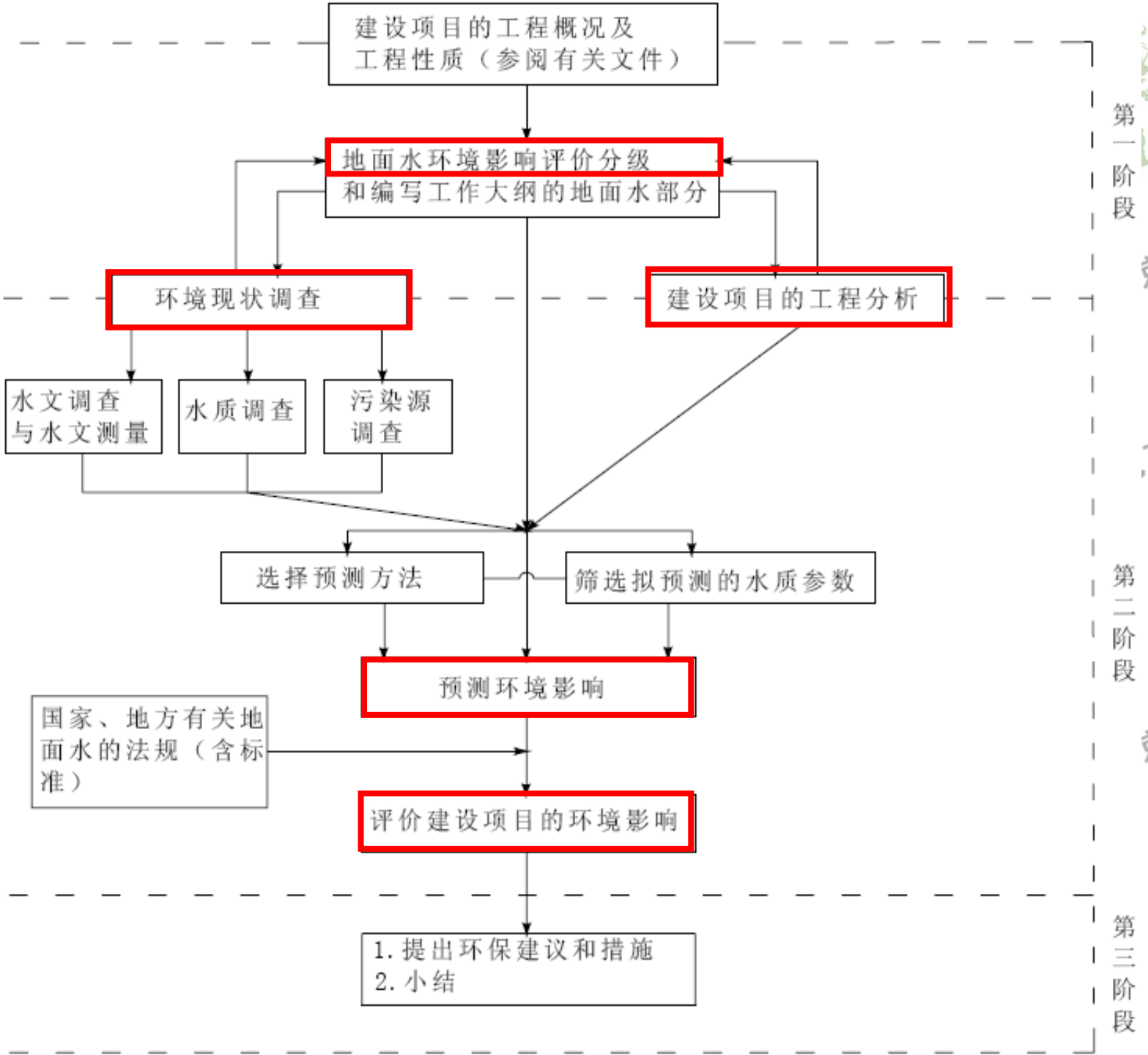
7 地表水环境影响评价

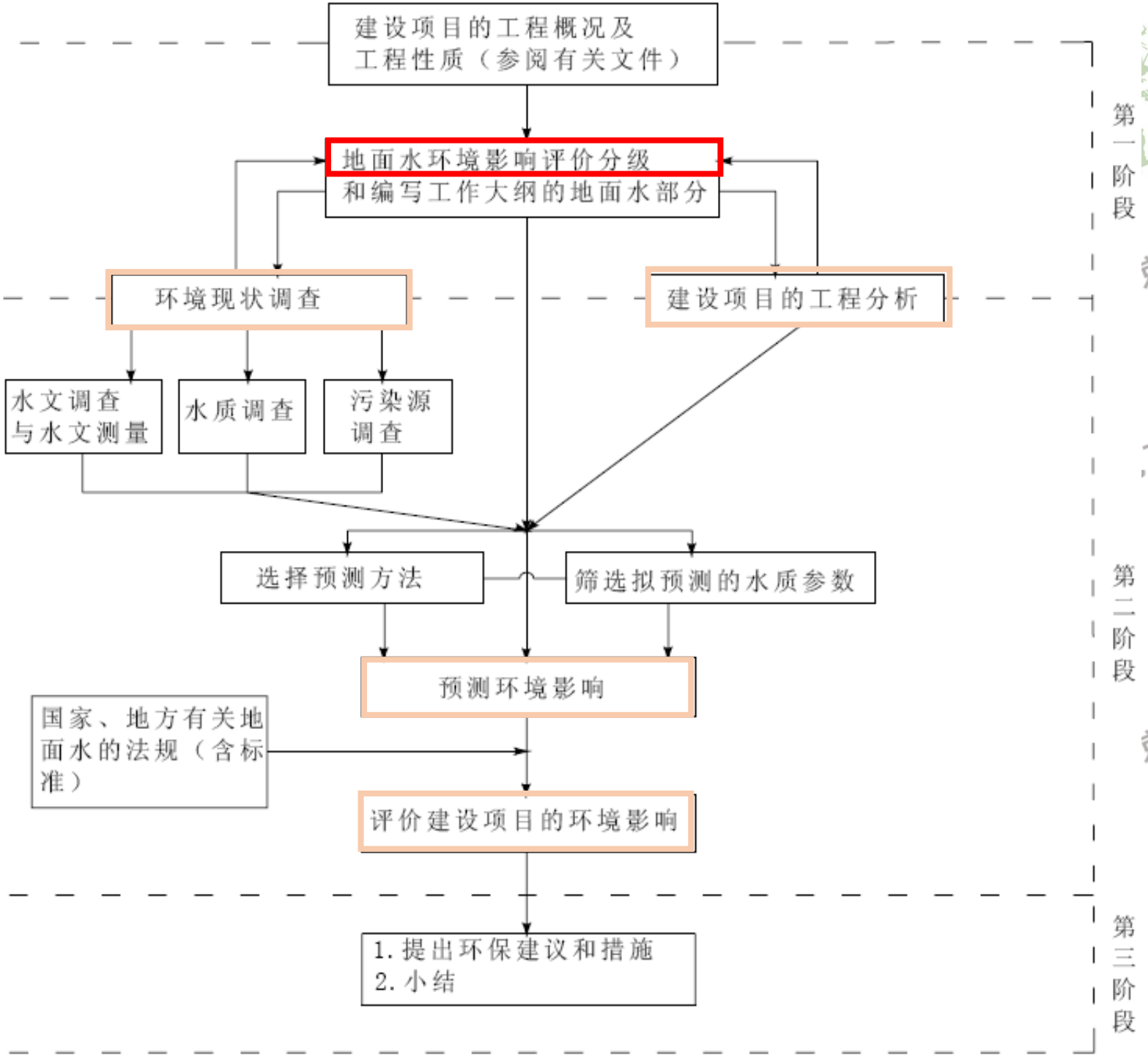
北京化工大学化实20环境评价 李媛

基本任务

- 在调查和分析评价范围地表水环境质量现状与水环境保护目标的基础上，预测和评价建设项目对地表水环境质量、水环境功能区、水功能区、水环境保护目标及水环境控制单元的影响范围与影响程度，提出相应的环境保护措施和环境管理与监测计划，明确给出地表水环境影响是否可接受的结论。

北京化工大学化实20环境评价 李媛


建设项目的工程概况及
工程性质（参阅有关文件）
地面水环境影响评价分级
和编写工作大纲的地面水部分
环境现状调查
建设项目的工程分析
水文调查
与水文测量
水质调查
污染源
调查
选择预测方法
筛选拟预测的水质参数
预测环境影响
国家、地方有关地
面水的法规（含标
准）
评价建设项目的环境影响
1. 提出环保建议和措施
2. 小结
第一阶段
第二阶段
第三阶段


建设项目的工程概况及
工程性质（参阅有关文件）
地面水环境影响评价分级
和编写工作大纲的地面水部分
环境现状调查
建设项目的工程分析
水文调查
与水文测量
水质调查
污染源
调查
选择预测方法
筛选拟预测的水质参数
预测环境影响
国家、地方有关地
面水的法规（含标
准）
评价建设项目的环境影响
1. 提出环保建议和措施
2. 小结
第一阶段
第二阶段
第三阶段

第六讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述

2 相关水环境标准

3 地表水环境影响评价工作程序

4 地表水环境影响评价等级及范围

5 地表水环境现状调查与评价

6 地表水环境影响预测

7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

划分原因

不同类型的项目环境影响程度不同，有的影响大，有的影响小，所以进行了分类管理。但同一类型的项目，有的主要是水环境影响，有的主要是大气环境影响，为了解决根据同一项目不同环境要素影响程度不同，确定专项环评的工作深度，需要开展评价工作等级的划分。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

基本要求：分类+分级

分类
分级，评价等级分为三级。
水污染影响型
直接排放类
间接排放类
因污染排放对环境水体水环境质量造成直接或间接影响的项目
水文要素影响型
复合影响型
水温要素
径流要素
地表水域
对环境水体水文要素状况造成直接影响的项目

§4 评价等级、范围和时期

- 评价等级分为三级，一级、二级、三级，三级又分为三级A和三级B
- 水污染影响型建设项目根据排放方式和排放量划分评价等级；

表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/（m^3/d）； 水污染物当量数 W/（无量纲）
一级	直接排放	$Q \geqslant 20000$ 或 $W \geqslant 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	—

北京化工大学化实20环境评价 李媛

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

第一类水污染物

- 在《污水综合排放标准》中将排放的污染物按其性质和控制方式分为二类，第一类要求在车间或车间处理设施排放口取样，第二类污染物在排污单位排污口取样。

表 A.1　第一类水污染物污染当量值表

污染物	污染当量值/kg
1. 总汞	0.0005
2. 总镉	0.005
3. 总铬	0.04
4. 六价铬	0.02
5. 总砷	0.02
6. 总铅	0.025
7. 总镍	0.025
8. 苯并[a]芘	0.0000003
9. 总铍	0.01
10. 总银	0.02

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

全国人民代表大会
The National People's Congress of the People's Republic of China

中华人民共和国环境保护税法

（2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

第九条 每一排放口的应税水污染物，按照本法所附《应税污染物和当量值表》，区分第一类水污染物和其他类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，对第一类水污染物按照前五项征收环境保护税，对其他类水污染物按照前三项征收环境保护税。

表 A.1 第一类水污染物污染当量值表

污染物	污染当量值（kg）
1. 总汞	0.0005
2. 总镉	0.005
3. 总铬	0.04
4. 六价铬	0.02
5. 总砷	0.02
6. 总铅	0.025
7. 总镍	0.025
8. 苯并[a]芘	0.0000003
9. 总铍	0.01
10. 总银	0.02

例：某水污染影响型建设项目，污水连续稳定排放，污水排放量为1000m^3/d，污染物和浓度分别如下表，用于该项目地表水环境影响评价等级确定时的污染当量数为（　　）

污染物	浓度（mg/L)	污染当量值（KG)
总汞	0.03	0.0005
总砷	0.2	0.02
BOD	20	0.5
COD	50	1
氨氮	20	0.8

A.70　　B.185　　C.25550　　D.21900

北京化工大学化实20环境评价 李媛

例：某水污染影响型建设项目，污水连续稳定排放，污水排放量为1000m^3/d，污染物和浓度分别如下表，用于该项目地表水环境影响评价等级确定时的污染当量数为（　　）

污染物	浓度（mg/L)	污染当量值（KG)
总汞	0.03	0.0005
总砷	0.2	0.02
BOD	20	0.5
COD	50	1
氨氮	20	0.8

A.70　　B.185　　C.25550　　D.21900

北京化工大学化实20环境评价 李媛

例：某水污染影响型建设项目，污水连续稳定排放，污水排放量为1000m3/d，污染物和浓度分别如下表，用于该项目地表水环境影响评价等级确定时的污染当量数为（　　）

污染物	浓度（mg/L)	污染当量值（KG)
总汞	0.03	0.0005
总砷	0.2	0.02
BOD	20	0.5
COD	50	1
氨氮	20	0.8

A.70　　B.185　　**C.25550**　　D.21900

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§4 评价等级、范围和时期

注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。

第一步：区分排放方式，间接排放为三级B

第二步：计算废水日排放量和污染物当量数，根据表1将直接排放项目划分为一级、二级、三级A

第三步：根据水环境质量的管理要求对评价等级进行优化调整，具体见导则表1中的备注

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

地表水评价类别有( )。

A 水污染影响型和水文要素影响型

B 可降解污染物影响型和水文要素影响型

C 持久性污染物影响型和水文要素影响型

D 水污染影响型和水文情势影响型

提交

单选题 2分

设置

依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级应为（ ）

A 一级

B 二级

C 三级A

D 三级B

提交

单选题 2分

设置

在评价工作等级划分时需要计算废水排放量，下列废水应纳入排放量计算的有（ ）

A 间接冷却水

B 间接循环水

C 厂区露天原料堆场初期雨污水

D 含污染物极少的清净下水

提交

具体确定

01

水污染影响型建设项目

根据评价等级、工程特点、影响方式及程度、地表水体环境质量管理要求等确定。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

水污染影响型建设项目

一级、二级及三级A

■ 河流：应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关键断面的要求；

■ 湖泊、水库：一级评价，评价范围宜不小于以入湖（库入排放口为中心，半径为5

优化调整

01 影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域；

02 同一建设项目有两个及两个以上废水排放口，或排入不同地表水体时，按各排放口及所排入地表水体分别确定评价范围；有叠加影响的，叠加影响水域应作为重点评价范围。

■ 入海河口和近岸海域：评价范围按照GB/T 19485（海洋工程环境影响评价技术导则）执行；

水污染影响型建设项目

三级B

评价范围应符合以下要求：

- 应满足可分析其依托污水处理设施环境可行性的要求；
- 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

受影响地表水	评价等级		
			水污染影响型（三级 A）/

优化调整

注1：感潮河段、入海河口、近岸海域在丰、枯水期（或春夏秋冬四季）均应选择大潮期或小潮期中一个潮期开展评价。选择原则为：依据调查监测海域的环境特征，以影响范围较大或影响程度较重为目标，定性判别和选择大潮期或小潮期作为调查潮期。

注2：冰封期较长且作为生活饮用水与食品加工用水的水源或有渔业用水需求的水域，应将冰封期纳入评价时期。

注3：具有季节性排水特点的建设项目，根据建设项目排水期对应的水期或季节确定评价时期。

将丰水期选为不利水期，主要考虑到降雨径流可能将大量的面源污染物带入水体，造成丰水期水质可能比平水期更差。

小结

（1）评价范围的确定分不同的影响类型

■ 水污染影响型项目：依据评价等级和受纳水体类型来分别确定，两种情况下再做优化调整；

（2）评价时期的确定主要依据评价等级和受纳水体类型，再分情况做优化调整

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

某建设项目排放口位于一水库，评价工作等级为二级，其地表水评价范围应至少包括（）。

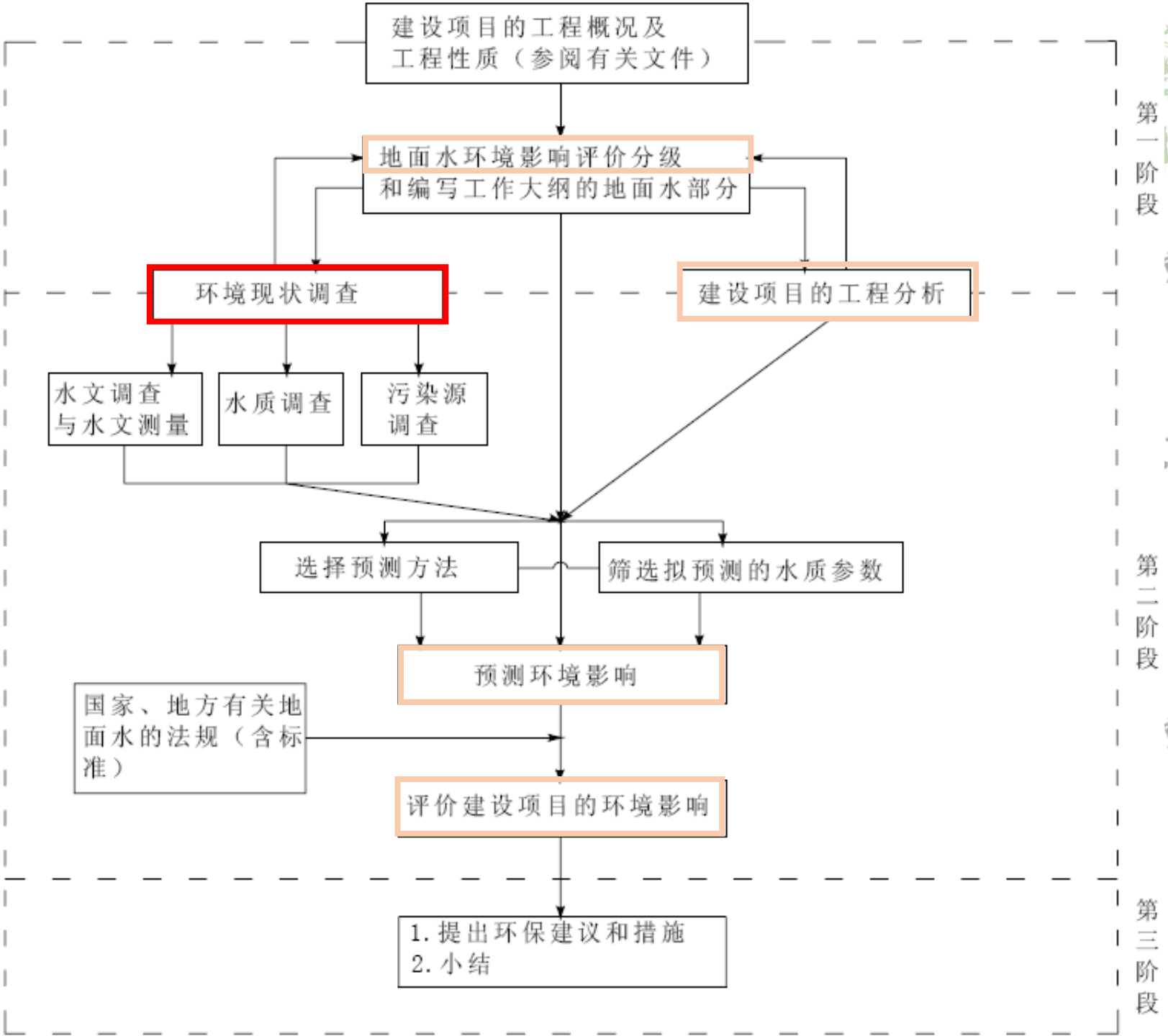
A 排放口为中心，半径1km的扇形区域

B 排放口为中心，半径3km的扇形区域

C 排放口为中心，半径5km的扇形区域

D 整个水库区域

提交


建设项目的工程概况及
工程性质（参阅有关文件）
地面水环境影响评价分级
和编写工作大纲的地面水部分
环境现状调查
建设项目的工程分析
水文调查
与水文测量
水质调查
污染源
调查
选择预测方法
筛选拟预测的水质参数
预测环境影响
国家、地方有关地
面水的法规（含标
准）
评价建设项目的环境影响
1. 提出环保建议和措施
2. 小结
第一阶段
第二阶段
第三阶段

第六讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述

2 相关水环境标准

3 地表水环境影响评价工作程序

4 地表水环境影响评价等级及范围

5 地表水环境现状调查与评价

6 地表水环境影响预测

7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 地表水环境现状调查与评价

调查范围
调查因子
调查时期
调查方法
调查内容
补充监测

- 地表水环境的现状调查范围应覆盖评价范围；
- 对于水污染影响型建设项目，除覆盖评价范围外，受纳水体为河流时，在不受回水影响的河流段，排放口上游调查范围宜不小于500 m，受回水影响河段的上游调查范围原则上与下游调查的河段长度相等；受纳水体为湖库时，以排放口为圆心，调查半径在评价范围基础上外延20%~50%；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

调查范围
调查因子
调查时期
调查方法
调查内容
补充监测

调查时期

- 调查时期和评价时期一致。

调查因子

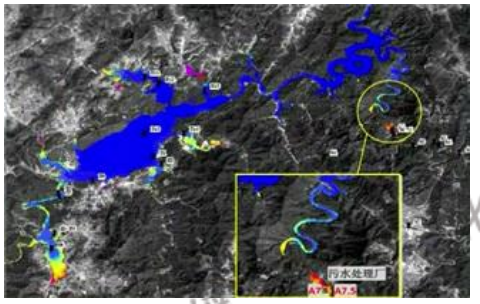
- 调查因子应不少于评价因子。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- 调查范围
- 调查因子
- 调查时期
- **调查方法**
- 调查内容
- 补充监测

调查方法

■ 主要采用资料收集、现场监测、无人机或卫星遥感遥测等方法。



北京化工大学化实20环境评价 李媛

§5 地表水环境现状调查与评价

- 调查范围
- 调查因子
- 调查时期
- 调查方法
- **调查内容**
- 补充监测

建设项目污染源

区域水污染源

水文情势

水资源开发利用状况

水环境质量现状

水环境保护目标

水环境功能区划及控制单元
水质管理要求

涉水工程资料

北京化工大学化实20环境评价 李媛

建设项目污染源

- 根据建设项目工程分析、污染源源强核算技术指南，结合排污许可技术规范等相关要求，分析确定建设项目所有排放口的污染物源强，明确排放口的相对位置并附图件、地理位置（经纬度）、排放规律等。
- 所有排放口：包括涉及一类污染物的车间排放口、企业总排口、雨水排放口、清净下水排放口、温排水排放口等。

■ 改建、扩建项目还应调查现有企业所有废水排放口。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

根据评价等级及评价工作需要，选择上述全部或部分内容进行调查

面污染源调查内容

农村生活污染源：调查人口数量、人均用水量指标、供水方式、污水排放方式、去向和排污负荷量等；

农田污染源：调查农药和化肥的施用种类、施用量、流失量及入河系数、去向及受纳水体等情况（包括水土流失、农药和化肥流失强度、流失面积、土壤养分含量等调查分析）；

畜禽养殖污染源：调查畜禽养殖的种类、数量、养殖方式、粪便污水收集与处置情况、主要污染物浓度、污水排放方式和排污负荷量、去向及受纳水体等。畜禽粪便污水作为肥水进行农田利用的，需考虑畜禽粪便污水土地承载力；

城镇地面径流污染源：调查城镇土地利用类型及面积、地面径流收集方式与处理情况、主要污染物浓度、排放方式和排污负荷量、去向及受纳水体等；

堆积物污染源：调查矿山、冶金、火电、建材、化工等单位的原料、燃料、废料、固体废物的堆放位置、堆放面积、堆放形式及防护情况、污水收集与处置情况、主要污染物和特征污染物浓度、污水排放方式和排污负荷量、去向及受纳水体等；

大气沉降源：调查区域大气沉降（湿沉降、干沉降）的类型、污染物种类、污染物沉降负荷量等。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

内源污染调查内容

- 底泥物理指标包括力学性质、质地、含水率、粒径等；
- 化学指标包括水域超标因子、与本建设项目排放污染物相关的项目；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

水文情势调查

水体类型	水污染影响型	水文要素影响型
河流	水文年及水期划分、不利水文条件及特征水文参数、水动力学参数等	水文系列及其特征参数；水文年及水期的划分；河流物理形态参数；河流水沙参数、丰枯水期水流及水位变化特征等
湖库	湖库物理形态参数；水库调节性能与运行调度方式；水文年及水期划分；不利水文条件特征及水文参数；出入湖（库）水量过程；湖流动力学参数；水温分层结构等	
入海河口（感潮河段）	潮汐特征、感潮河段的范围、潮区界与潮流界的划分；潮位及潮流不利水文条件组合及特征水文参数；水流分层特征等	
近岸海域	水温、盐度、泥沙、潮位、流向、流速、水深等，潮汐性质及类型潮流、余流性质及类型，海岸线、海床、滩涂、海岸蚀淤变化趋势等	

水资源开发利用状况调查

水资源现状

调查水资源总量、水资源可利用量、水资源时空分布特征、人类活动对水资源量的影响等。主要涉水工程概况调查，包括数量、等级、位置、规模，主要开发任务、开发方式、运行调度及其对水文情势、水环境的影响。应涵盖大型、中型、小型等各类涉水工程，绘制涉水工程分布示意图。

水资源利用状况

调查城市、工业、农业、渔业、水产养殖业、水域景观等各类用水现状与规划（包括用水时间、取水地点、取用水量等），各类用水的供需关系（包括水权等）、水质要求和渔业、水产养殖业等所需的水面面积。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

小结

- 地表水环境现状调查内容包括建设项目及区域水污染源调查、水环境质量现状调查、水文情势调查、区域水资源与开发利用状况，以及水环境保护目标、水环境功能区、水功能区、近岸海域环境功能区及其相关的水环境质量管理要求等调查。涉及涉水工程的，还应调查涉水工程运行规则和调度情况。
- 区域水污染源调查又包括点源、面源、内源的调查，面源调查又包括农村生活污染源、农田污染源、畜禽养殖污染源、城镇地面径流污染源、堆积物污染源及大气沉降源。
- 水文情势调查根据不同的水体类型展开相应的调查。

调查范围
调查因子
调查时期
调查方法
调查内容
补充监测

河流监测断面设置

- 应布设对照断面、控制断面。
- 水污染型建设项目在拟建排放口上游应布置对照断面（宜在500m以内）根据受纳水域水环境质量控制管理要求设定控制断面。
- 控制断面可结合水环境功能区、水功能区、水环境控制单元区划情况，直接采用国家及地方确定的水质控制断面。评价范围内不同水质类别区、水环境功能区、水功能区、水环境敏感区及需要进行水质预测的水域，应布设水质监测断面。

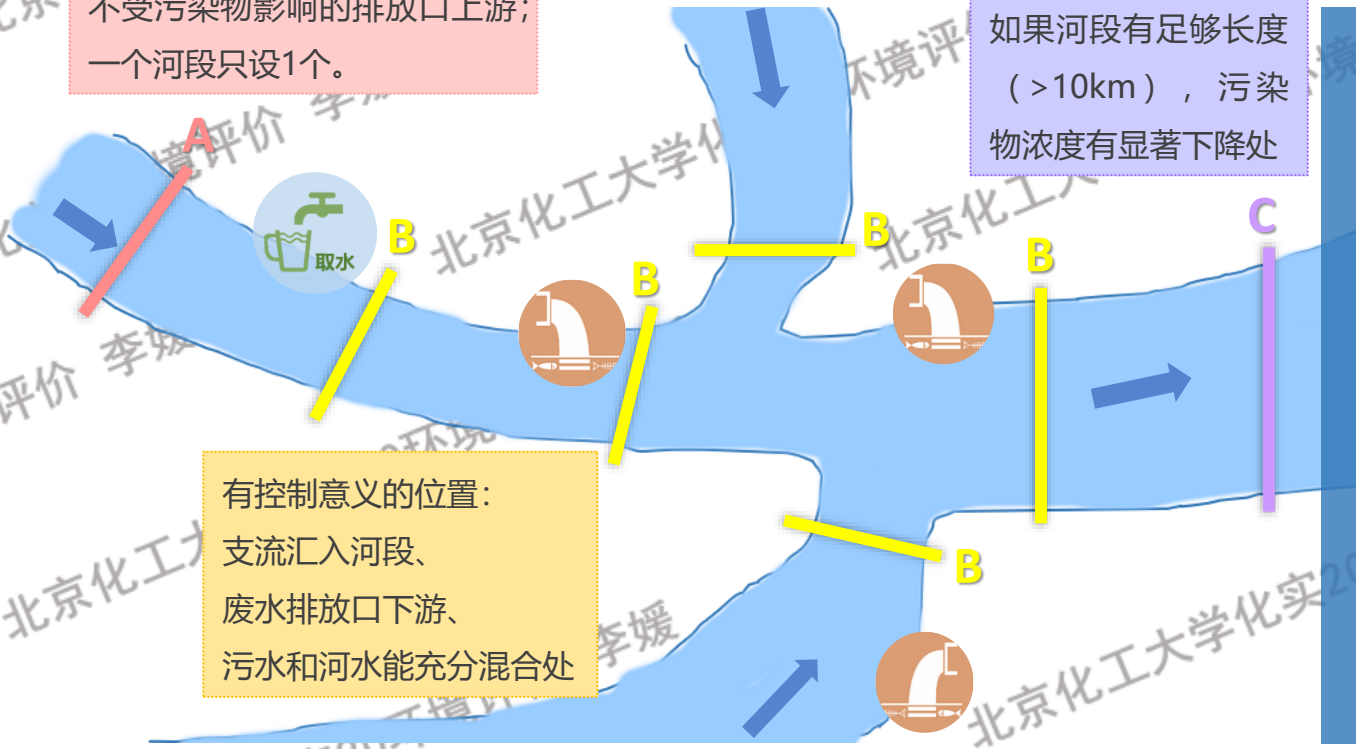
北京化工大学化实20环境评价 李媛

断面类型	作用	最佳位置
对照断面	是指具体判断某一区域水环境污染程度时，位于该区域所有污染源上游处，能够提供这一区域水环境本底值的断面。	应设在排污口上游100-500m处，基本不受建设项目排水影响的位置，以掌握评价河段的背景水质情况
削减断面	是指为了解水环境受污染程度及其变化情况的断面。	应设在排污口下游污染物浓度变化不显著的完全混合段，以了解河流中污染物的稀释净化和衰减情况
控制断面	是指工业废水或生活污水在水体内流经一定距离而达到最大程度混合，污染物受到稀释、降解，其主要污染物浓度有明显降低的断面。	应设在评价河段的末端或评价河段内具有控制意义的位置，如支流汇入、水文站和工农业用水取水点等。

§5 地表水环境现状调查与评价

不受污染物影响的排放口上游；
一个河段只设1个。

在各控制断面下游，如果河段有足够长度（>10km），污染物浓度有显著下降处



有控制意义的位置：
支流汇入河段、
废水排放口下游、
污水和河水能充分混合处

对照断面 A

进入本地区河流水质的初始情况

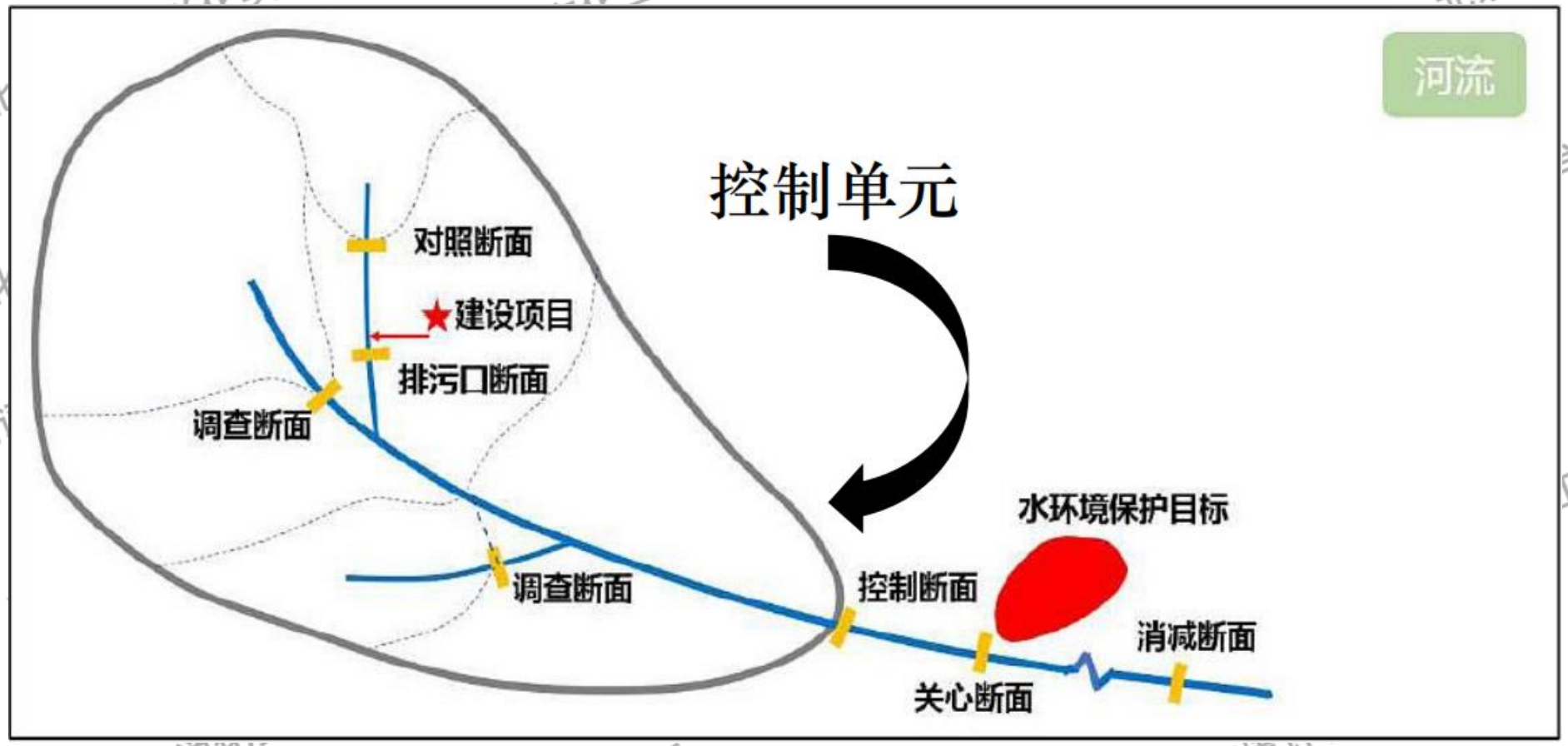
控制断面 B

本地区排放废水对河流水质的影响

消减断面 C

反映河流对污染物的稀释净化情况

北京化工大学化实20环境评价 李媛



北京化工大学化实20环境评价 李媛

河流监测断面设置——采样频次

- 每个水期可监测一次，每次同步连续调查取样3～4 d，每个水质取样点每天至少取一组水样，在水质变化较大时，每间隔一定时间取样一次。
- 水温观测频次，应每间隔6 h观测一次水温，统计计算日平均水温。

湖库监测点位设置与采样频次

- 每个水期可监测一次，每次同步连续取样2～4 d，每个水质取样点每天至少取一组水样，但在水质变化较大时，每间隔一定时间取样一次。
- 溶解氧和水温监测频次，每间隔6h取样监测一次，在调查取样期内适当监测藻类。

入海河口、近岸海域

原则上一个水期在一个潮周期内采集水样，明确所采样品所处潮时，必要时对潮周日内的高潮和低潮采样。当上、下层水质变幅较大时，应分层取样。

入海河口上游水质取样频次参照感潮河段相关要求执行，下游水质取样频次参照近岸海域相关要求执行。

对于近岸海域，一个水期宜在半个太阴月内的大潮期或小潮期分别采样，明确所采样品所处潮时；对所有选取的水质监测因子，在同一潮次取样。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

水质的评价方法

※ 单项水质参数评价

※ 多项水质参数综合评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- 单项水质参数评价

水质参数数值确定

在单项水质参数评价中，一般情况下某水质参数的数值可采用**多次监测的平均值**，但如果该水质参数变化甚大，为了突出高值的影响，可采用内梅罗平均值或其他计算高值影响的平均值

$$\rho_i = \frac{\left(\rho_{i\max}^2 + \rho_{ik}^2\right)^2}{2}$$

式中：ρ_i—内梅罗平均浓度；

ρ_{ik}—水质参数的平均监测浓度；

ρ_{imax}—水质参数的最大监测浓度。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单项水质参数评价

1.一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式：

$$S_{i,j} = C_{i,j} / C_{si}$$

式中：

$S_{i,j}$——评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明 该水质因子超标，已不能满足使用要求；

$C_{i,j}$——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

C_{si}——评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- 单项水质参数评价

2.溶解氧的标准型指数单元：

$$S_{DO,j} = DO_s / DO_j \qquad DO_j \leqslant DO_f$$

$$S_{DO,j} = \frac{|DO_f - DO_j|}{DO_f - DO_s} \qquad DO_j > DO_f$$

式中：$S_{DO,j}$—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标;

DO_j—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L;

DO_s—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L;

DO_f—饱和溶解氧浓度，mg/L

T—水温，℃。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- 单项水质参数评价

3.pH 值的指数计算公式：

$$S_{pH,j}=\frac{7.0-pH_j}{7.0-pH_{sd}} \qquad pH_j \leqslant 7.0$$

$$S_{pH,j}=\frac{pH_j-7.0}{pH_{su}-7.0} \qquad pH_j > 7.0$$

式中：

$S_{pH,j}$——pH 值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pH, j——pH 值实测统计代表值；

pH_{sd}——评价标准中 pH 值的下限值；

pH_{su}——评价标准中 pH 值的上限值。

- 多项水质参数综合评价的方法

① 模糊综合评判方法
② 模糊聚类方法
③ 灰关联分析方法
④ 灰色聚类方法
⑤ 物元分析方法
⑥ 集对分析方法
⑦ 神经网络方法
⑧ 遗传算法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

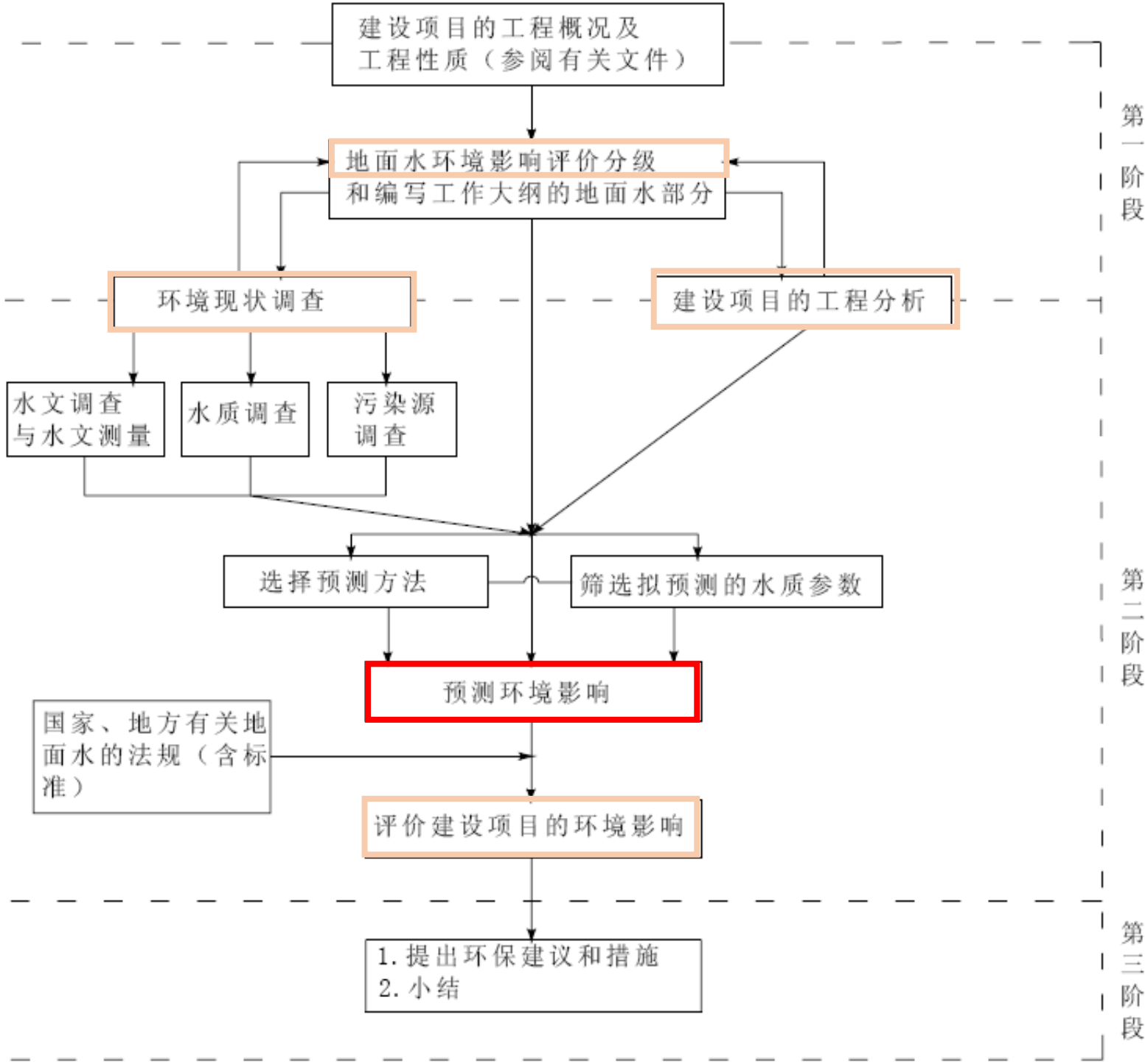
- 多项水质参数综合评价

名称	表达式	符号解释
幂指数法	$S_j = \prod_{i=1}^{m} I_{ij}^{w_i}$	S_{ij}—i污染物在j点的标准指数； W_i—i污染物的权重。
加权平均法	$S_j = \sum_{i=1}^{m} w_i S_{ij}$	
向量模法	$S_j = [\sum_{i=1}^{m} S_{ij}^2]^{\frac{1}{2}}$	
算术平均法	$S_j = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_{ij}$	

地表水环境现状评价

- 水质因子的标准指数<=1时，表明该水质浓度符合水域功能及水环境质量标准的要求;
- 根据计算统计结果分析评述各监测断面（点）的各水质参数是否超标、超标倍数、超标率;
- 结合区域规划和污染源情况分析造成超标的原因；评述评价水域的水质是否符合水域功能要求等。

北京化工大学化实20环境评价 李媛


建设项目的工程概况及
工程性质（参阅有关文件）
地面水环境影响评价分级
和编写工作大纲的地面水部分
环境现状调查
建设项目的工程分析
水文调查
与水文测量
水质调查
污染源
调查
选择预测方法
筛选拟预测的水质参数
预测环境影响
国家、地方有关地
面水的法规（含标
准）
评价建设项目的环境影响
1. 提出环保建议和措施
2. 小结
第一阶段
第二阶段
第三阶段

第六讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述
2 相关水环境标准
3 地表水环境影响评价工作程序
4 地表水环境影响评价等级及范围
5 地表水环境现状调查与评价
6 地表水环境影响预测
7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

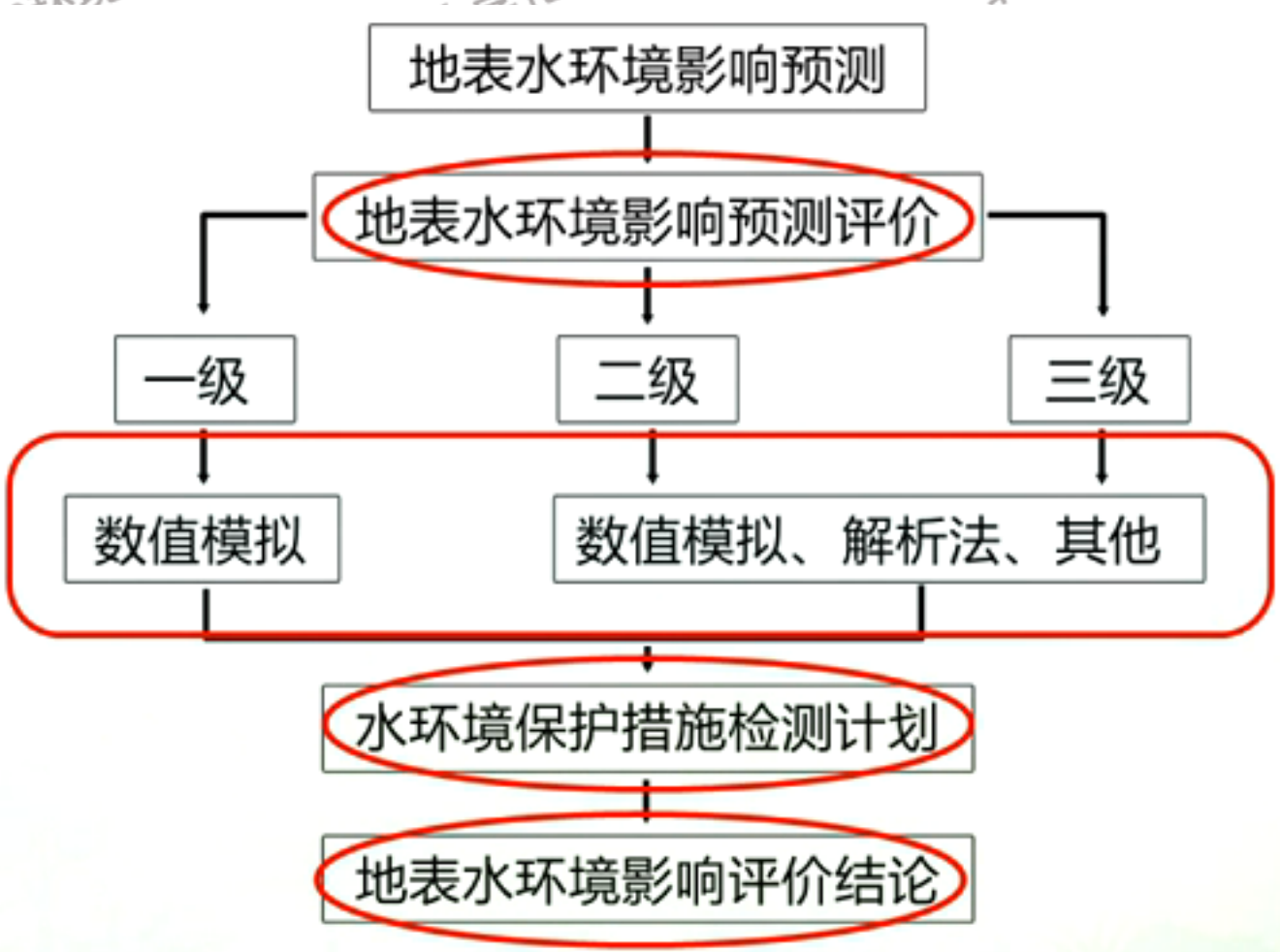
§6 地表水环境影响预测

■地表水环境影响预测主要是对项目建设对受纳或受影响水体的环境质量、水文情势和保护目标的影响范围和程度进行科学的预测，为后续的评价、保护措施、监测计划制定提供支持，对最终的明确结论提供依据。

■由于水环境影响预测模型技术近30年发展迅速，功能越来越完备，所以新导则的制定强化了数学模型的使用，尤其是数值解模型的应用。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

地表水评价工作程序


地表水环境影响预测
地表水环境影响预测评价
一级
二级
三级
数值模拟
数值模拟、解析法、其他
水环境保护措施检测计划
地表水环境影响评价结论

总体要求

■ 一级、二级、水污染影响型三级A及水文要素影响型三级评价应定量预测建设项目水环境影响，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。

■ 影响预测应考虑评价范围内已建、在建和拟建项目中，与建设项目排放同类（种）污染物、对相同水文要素产生的叠加影响。

■ 建设项目分期规划实施的，应估算规划水平年进入评价范围的污染负荷，预测分析规划水平年评价范围内地表水体环境质量变化趋势。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

预测因子

- 应根据评价因子确定，重点选择与建设项目水环境影响关系密切的因子。

预测时期

- 水环境影响预测的时期应满足不同评价等级的评价时期要求
  - 水污染影响型建设项目，水体自净能力最不利以及水质状况相对较差的不利时期、水环境现状补充监测时期应作为重点预测时期；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

预测情景

- 根据建设项目特点分别选择建设期、生产运行期和服务期满后三个阶段进行预测。
- 生产运行期应预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响，如建设项目具有充足的调节容量，可只预测正常排放对水环境的影响。
- 应对建设项目污染控制和减缓措施方案进行水环境影响模拟预测。
- 对受纳水体环境质量不达标区域，应考虑区（流）域环境质量改善目标要求情景下的模拟预测。

预测内容

到达水环境保护目标处的污染物浓度

湖泊、水库及半封闭海湾等，还需关注富营养化状况与水华、赤潮等

各断面（控制断面、关心断面等）水质预测因子浓度及变化

各污染物最大影响范围

排放口混合区范围

北京化工大学化实20环境评价 李媛

预测模型

- 地表水环境影响预测模型包括**数学模型**、**物理模型**。地表水环境影响预测宜选用数学模型。评价等级为一级且有特殊要求时选用物理模型。
- **特点**：物理模型：结果较准确但成本高、不灵活、存在相似率；数学模型：灵活、成本低
- 数学模型包括：**面源污染负荷估算模型**、**水动力模型**、**水质（包括水温及富营养化）模型**等。面源污染负荷估算模型又分为源强系数法、水文分析法以及面源模型法

北京化工大学化实20环境评价 李媛

表 4　河流数学模型适用条件

模型分类	模型空间分类						模型时间分类	
	零维模型	纵向一维模型	河网模型	平面二维	立面二维	三维模型	稳态	非稳态
适用条件	水域基本均匀混合	沿程横断面均匀混合	多条河道相互连通，使得水流运动和污染物交换相互影响的河网地区	垂向均匀混合	垂向分层特征明显	垂向及平面分布差异明显	水流恒定、排污稳定	水流不恒定，或排污不稳定

表 5　湖库数学模型适用条件

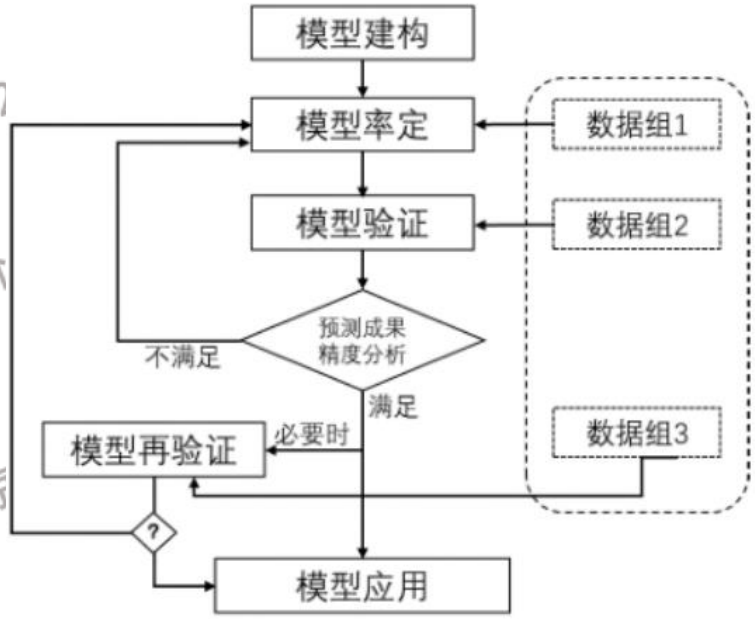
模型分类	模型空间分类						模型时间分类	
	零维模型	纵向一维模型	平面二维	垂向一维	立面二维	三维模型	稳态	非稳态
适用条件	水流交换作用较充分、污染物质分布基本均匀	污染物在断面上均匀混合的河道型水库	浅水湖库，垂向分层不明显	深水湖库，水平分布差异不明显，存在垂向分层	深水湖库，横向分布差异不明显，存在垂向分层	垂向及平面分布差异明显	流场恒定、源强稳定	流场不恒定或源强不稳定

基础数据要求

- 原则上应与工程设计保持一致，采用其他数据时，应说明数据来源、有效性及数据预处理方案。
- 获取的基础数据应能够支持模型参数率定、模型验证的基本需求。
- 水动力模型需要水文数据、水下地形数据、涉水工程资料；水质模型需要水质、排污口、污染源、取水口、气象等数据；流域模型还需要土壤、土地利用、地形等数据。
- 还要进行数据的一致性和可靠性分析

参数确定与验证要求

模型只有经过严谨的率定验证，表明其满足预测精度与适应性要求时才能用于预测。

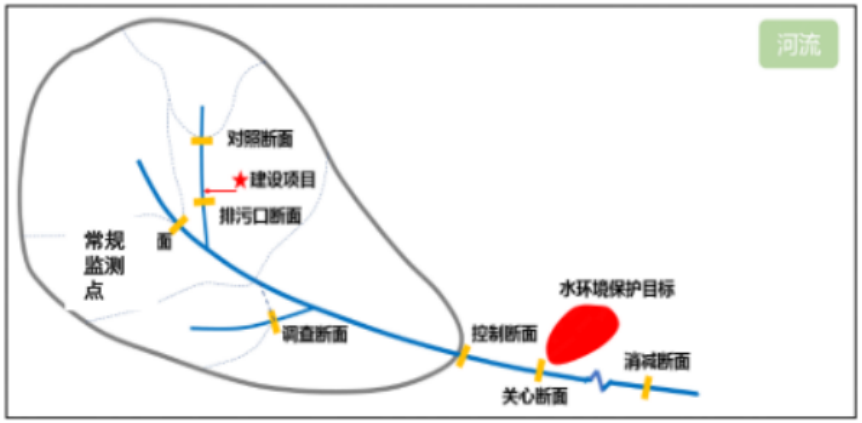


- 参数类型：水动力（糙率）、水质参数（扩散系数、衰减系数、富营养化参数、蒸发散热系数）
- 流场分析：当采用二维或三维模型时，应开展流场分析。
- 模型率定和模型验证应用不同组实测资料数据。以往的环评预测工作中，在率定与验证时的存在选用同一组”。

预测点位设置要求

7.12.1 预测点位设置要求

7.12.1.1应将常规监测点、补充监测点、水环境保护目标、水质水量突变处及控制断面等作为预测重点。

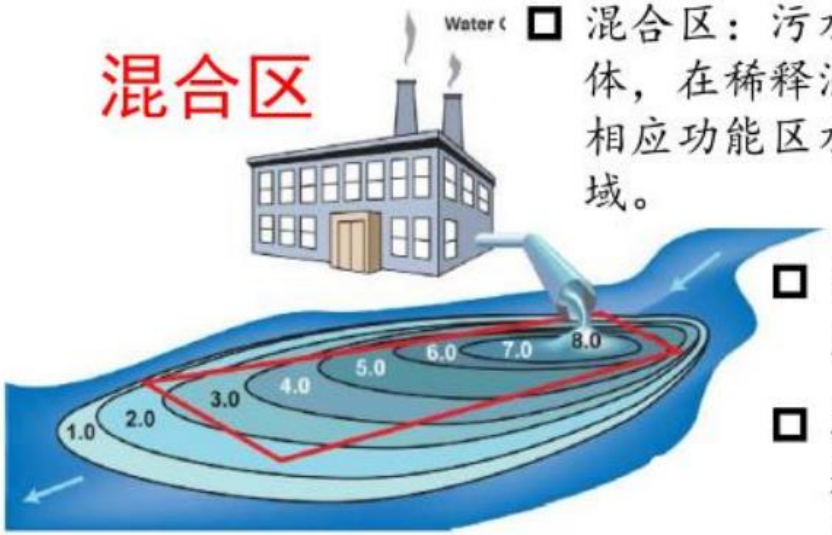


- 常规监测点=根据水环境质量监控要求设定的点位，存在长系列的监测数据，模型率定验证参考点位的最佳选择。
- 补充监测点=在常规监测站点基础上，为进一步细致评价建设项目所在环境水体质量状况，在补充监测时增加的点位。
- 水环境保护目标=环评影响评价的重点关注对象，该点位目标达到与否是建设项目是否环境可行的重要依据
- 水质水量突变处=环评工作的常规重点。
- 控制断面=能够表征水环境受污染程度及其变化情况，或根据水环境管理需要，选择某一特定位置设置的断面，是环境影响评价需要重点关心的断面。

预测点位设置要求

7.12.1 预测点位设置要求

7.12.1.2当需要预测排放口所在水域形成的混合区范围时，应适当加密预测点位。



- 混合区：污水经入河（湖库）排污口排入环境水体，在稀释混合、迁移转化过程中，可以不满足相应功能区水质标准但有环境管理要求的限定水域。
- 混合区水域内水质变化快，浓度变化梯度较高；
- 数学模型在此区域需要适当加密离散网格，加密预测点位以满足对混合区水质状况的判断需要。

小结

2018年颁布的新导则对预测因子、预测范围、预测时期、预测情景、预测内容、预测模型、模型概化、基础数据、初始条件、边界条件、参数确定与验证、预测点位设置及结果合理性分析都给出了**详细的规定**，规范了水环境影响预测的技术要求。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

地表水评价等级为（）可以不进行水环境影响预测

A 一级

B 二级

C 三级

D 三级B

提交

单选题 2分

设置

生产运行期应预测（ ）对水环境的影响

A 达标区、不达标区

B 正常排放、非正常排放工况

C 控制断面

D 削减断面

提交

第六讲　地表水环境影响评价

1 基础知识与概述

2 相关水环境标准

3 地表水环境影响评价工作程序

4 地表水环境影响评价等级及范围

5 地表水环境现状调查与评价

6 地表水环境影响预测

7 地表水环境影响评价

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§7 地表水环境影响评价分析

- 评价内容
- 评价要求
- 污染源排放量核算
- 生态流量确定
- 水环境保护措施
- 评价结论

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、评价内容

地表水环境影响预测工作完成后，就要依据预测结果进行评价，

■一级、二级、水污染影响型三级 A 及水文要素影响型三级评价。主要评价内容包括：

a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

b）水环境影响评价。

■水污染影响型三级 B 评价。主要评价内容包括：

a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

b）依托污水处理设施的环境可行性评价。。

2、评价要求

- （1）污染控制措施及各类排放口排放浓度限值等均应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求
- （2）水动力影响、生态流量、水温影响减缓措施应满足水环境保护目标的要求；
- （3）涉及面源污染的，应满足国家和地方有关面源污染控制治理要求；

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- （4）受纳水体环境质量达标区建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足行业污染防治可行技术指南中可行技术要求，确保废水稳定达标排放且环境影响可以接受；
- （5）受纳水体环境质量不达标区建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应满足区（流）域水环境质量限期达标规划和替代源的削减方案要求、区（流）域环境质量改善目标要求及行业污染防治可行技术指南中最佳可行技术要求，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度，且环境影响可以接受。

- （6）依托污水处理设施的环境可行性评价主要从处理规模、工艺、环评及建设情况等方面分析评价，满足依托可行性要求。

污染源排放量核算一般要求

1. 污染源排放量是新（改、扩）建项目申请污染物排放许可的依据。
2. 对改建、扩建项目，除应核算新增源的污染物排放量外，还应核算项目建成后全厂的污染物排放量，污染源排放量为污染物的年排放量。
3. 建设项目在批复的区域或水环境控制单元达标方案的许可排放量分配方案中有规定的，按规定执行。
4. 污染源排放量核算，应在满足 水环境影响评价要求前提下进行核算。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染源排放量核算—不同区域

1.间接排放建设项目：

污染源排放量核算根据依托污水处理设施的控制要求核算确定。

2.直接排放建设项目

污染源排放量核算根据建设项目达标排放的地表水环境影响、污染源源强核算技术指南及排污许可申请与核发技术规范进行核算,并从严要求。

3.不达标区:

排放的污染物属于现状水质不达标的，包括本项目在内的区（流）域污染源排放量应调减至满足区（流）域水环境质量改善目标要求。

4.达标区:

满足水环境质量目标、安全余量的需要。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染源排放量核算—排放口位置

当受纳水体为河流时，

不受回水影响的河段，建设项目污染源排放量核算断面位于排放口下游，与排放口的距离应小于2 km;

受回水影响的河段，应在排放口的上下游设置建设项目污染源排放量核算断面，与排放口的距离应小于1 km。

建设项目污染源排放量核算断面应根据区间水环境保护目标位置、水环境功能区或水功能区及控制单元断面等情况调整。

当排放口污染物进入受纳水体在断面混合不均匀时，应以污染源排放量核算断面污染物最大浓度作为评价依据。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染源排放量核算—安全余量

遵循地表水环境质量底线要求,主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）需预留必要的安全余量。

安全余量可按地表水环境质量标准等确定:

受纳水体为GB 3838Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定;

受纳水体水环境质量标准为GB3838 Ⅳ、Ⅴ类水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）环境质量标准的8%确定;

地方如有更严格的环境管理要求，按地方要求执行。

GB 3838是地表水环境质量标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

污染源排放量核算—安全余量

遵循地表水环境质量底线要求,主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）需预留必要的安全余量。

安全余量可按地表水环境质量标准等确定:

受纳水体为GB 3838Ⅲ类水域，以及涉及水环境保护目标的水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）处环境质量标准的10%确定;

受纳水体水环境质量标准为GB3838 Ⅳ、Ⅴ类水域，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）环境质量标准的8%确定;

地方如有更严格的环境管理要求，按地方要求执行。

GB 3838是地表水环境质量标准

北京化工大学化实20环境评价 李媛

生态流量的概念 ecological flows

满足河湖生态保护要求、维持河湖生态系统结构和功能所需要的流量（水位）与过程。

1. 河湖生态保护要求是确定生态流量的出发点和归宿点，即根据河湖生态保护目标的生态水文需求来确定生态流量，兼顾维持生态系统结构和功能来评判，因此，首要识别生态环境保护目标，明晰生态环境保护目标的生态水文需求特点。
2. 生态水文参数包括流量与水位及其过程，流量及其过程对应河流，水位及其过程对应湖泊。
3. 生态流量包括流量（水位)与过程。因此生态流量或生态水位，不只是一个静态值，而更应该是对应于生态环境保护目标需求的流量过程或水位过程。

生态流量的确定方法

全球至少有200多种确定方法，每种方法均有其适用条件要求，需要根据水域特点进行本地化。因此新导则不对具体方法进行具体规定，而是吸收相关导则的合理成分，重点放在生态流量的确定要求方面。

1. 进行生态环境保护目标识别；
2. 再进行生态环境需水计算，河流应根据水生生态需水、水环境需水、湿地需水、景观需水、河口压咸需水和其他需水等计算成果；
3. 考虑各项需水的外包关系和叠加关系，综合分析需水目标要求，确定生态流量。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

小结

地表水环境影响评价工作首先要依据评价工作等级的不同确定相应的评价内容，分为两种，一级B要进行依托污水处理设施的环境可行性评价；其余的要进行水环境影响评价，两者均要进行污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价。

需要申请污染物排放许可的要进行污染源排放量核算，需要保障生态流量的要进行生态流量确定，实现排污许可制+生态流量保障的衔接。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

水环境保护措施

对建设项目可能产生的水污染物，需通过优化生产工艺和强化水资源的循环利用，提出减少污水产生量与排放量的环保措施，并对污水处理方案进行技术经济及环保论证比选，明确污水处理设施的位置、规模、处理工艺、主要构筑物或设备、处理效率；采取的污水处理方案要实现达标排放，满足总量控制指标要求，并对排放口设置及排放方式进行环保论证。

达标区建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应综合考虑成本和治理效果，选择可行技术方案。

不达标区建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果，结合区（流）域水环境质量改善目标、替代源的削减方案实施情况，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度。

水环境保护措施

对建设项目可能产生的水污染物，需通过优化生产工艺和强化水资源的循环利用，提出减少污水产生量与排放量的环保措施，并对污水处理方案进行技术经济及环保论证比选，明确污水处理设施的位置、规模、处理工艺、主要构筑物或设备、处理效率；采取的污水处理方案要实现达标排放，满足总量控制指标要求，并对排放口设置及排放方式进行环保论证。

达标区建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应综合考虑成本和治理效果，选择可行技术方案。

不达标区建设项目选择废水处理措施或多方案比选时，应优先考虑治理效果，结合区（流）域水环境质量改善目标、替代源的削减方案实施情况，确保废水污染物达到最低排放强度和排放浓度。

水环境保护措施建议
水环境保护措施建议
水环境保护措施常用具体方案
削减措施
管理措施
削减污染负荷
进行污水处理
选择替代方案
改革工艺，减少排污
节省水资源和提高水的循环使用率

评价结论

评价建设项目的地表水环境影响的最终结果应得出建设项目在实施过程的不同阶段能否满足预定的地表水环境质量的结论。

有些情况不宜做出明确的结论，如建设项目恶化了地表水环境的某些方面，同时又改善了其它某些方面。这种情况应说明建设项目对地表水环境的正影响、负影响及其范围、程度和评价者的意见。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

评价结论

下面两种情况应做出可以满足地表水环境保护要求的结论：

（1）建设项目在实施过程的不同阶段，除排放口附近很小范围外，水域的水质均能达到预定要求；

（2）在建设项目实施过程的某个阶段，个别水质参数在较大范围内不能达到预定的水质要求，但采取一定的环保措施后可以满足要求。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

评价结论

下面两种情况原则上应做出不能满足地表水环境保护要求的结论：

（1）地表水现状水质已经超标；

（2）污染消减量过大以至于消减措施在技术、经济上明显不合理。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）需预留必要的（ ）。

A 调整量

B 安全余量

C 上限

D 下限

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

水污染治理方案比选时，达标区建设项目，要（），选择最佳可行技术方案。

A 优先考虑治理效果

B 结合区域替代源的削减方案实施情况

C 确保水污染物达到最低排放浓度

D 综合考虑成本和治理效果

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

The end

谢谢听讲！

北京化工大学化实20环境评价 李媛

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

主讲：李 媛

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第六讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述
2 评价等级及范围确定
3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价
5 大气环境影响预测与评价
6 评价结论与建议

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第六讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述

2 评价等级及范围确定

3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价

5 大气环境影响预测与评价

6 评价结论与建议

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1。大气环境污染概述

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1. 大气环境污染概述

800km以上的大气层

强烈的垂直对流作用

气温初稳后升热，只因层中臭氧多
水平流动天气好，高空飞行很适合

对流旺盛近地面，纬度不同厚度变
高度增来温度减，天气复杂且多变
风云雨雪较常见

成分	体积百分比/%	相对分子质量
氮	78.09	28.016
氧	20.95	32.000
氩	0.93	39.944
二氧化碳	0.03	44.010
氖	0.001 8	20.183
氦	0.000 5	4.003
氪	0.000 1	83.700
氢	0.000 05	2.016
氙	0.000 008	131.300
臭氧	0.000 001	48.000

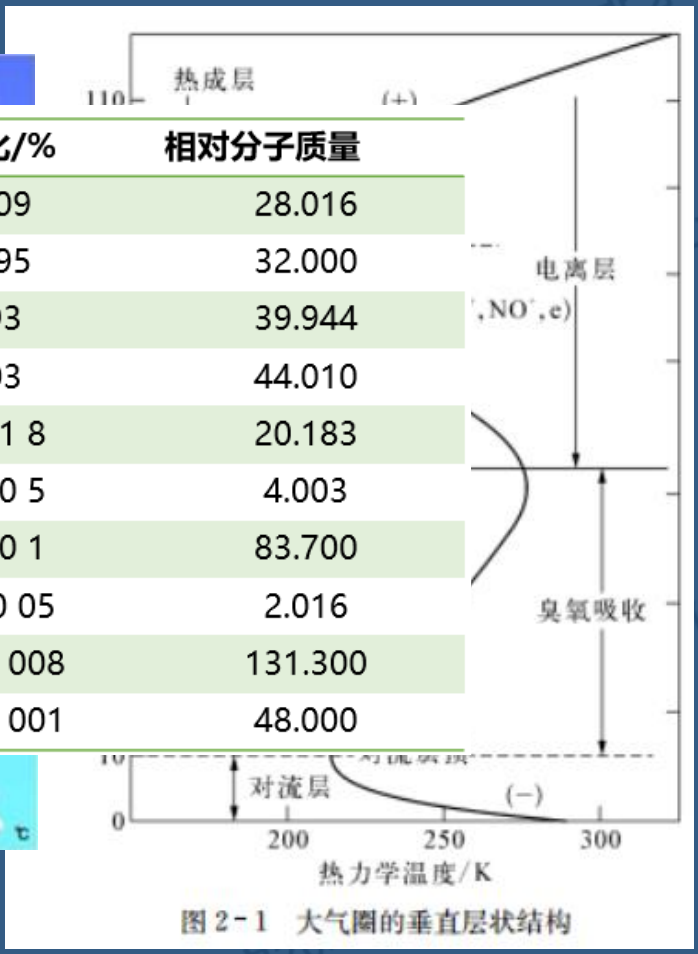


图 2-1 大气圈的垂直层状结构

1、大气环境污染概述

1、大气污染

由于自然或人为的过程，使得大气中的一些物质的含量达到有害的程度，以至影响到生态系统的平衡，严重威胁着人类健康和经济发展，这种现象称为大气污染。

2、大气污染源

指向大气环境排放有害物质或对大气环境产生有害影响的设备、装置和场所 。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

按存在状态可分为
- 气溶胶状态污染物
- 气体状态污染物

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

按存在状态可分为
- 气溶胶状态污染物
- 气体状态污染物

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

气溶胶状态污染物

固体、液体粒子或它们在气体介质中的悬浮体，粒径0.002—100μm

总悬浮颗粒物 TSP

悬浮在空气中，直径≤100μm的颗粒物

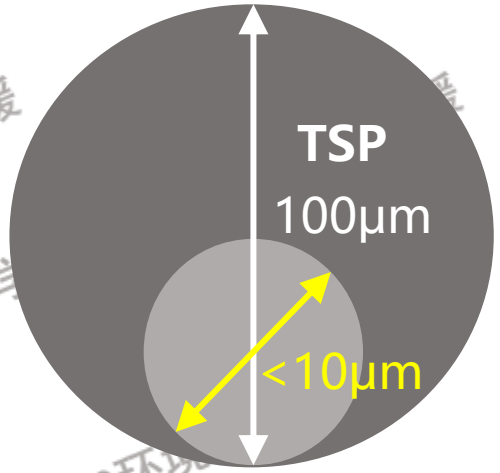
- 总悬浮颗粒物的污染非常严重，是影响城市空气质量的首要污染物
- 是大气质量评价中的一个通用的重要污染指标
- 中国环境空气质量标准按不同功能区分3级，规定了TSP年平均浓度限值和日平均浓度限值

北京化工大学化实20环境评价 李媛

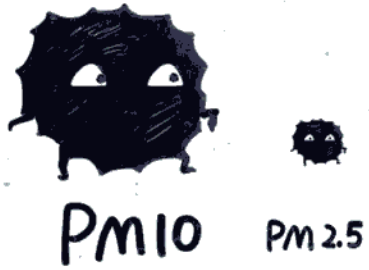
3、大气污染物

气溶胶状态污染物

固体、液体粒子或它们在气体介质中的悬浮体，粒径0.002—100μm



可吸入颗粒物



3、大气污染物

气溶胶状态污染物

固体、液体粒子或它们在气体介质中的悬浮体，粒径0.002—100μm

可吸入颗粒物 PM10

悬浮在空气中，直径≤10μm的颗粒物

- 可吸入颗粒物在环境空气中持续的时间很长，对人体健康和大气能见度的影响都很大
- 来自在未铺沥青、水泥的路面上行驶的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土
- 被人吸入后，会积累在呼吸系统中，引发许多疾病，对人类危害大

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

气溶胶状态污染物

固体、液体粒子或它们在气体介质中的悬浮体，粒径0.002—100μm

可吸入颗粒物 PM2.5

悬浮在空气中，直径≤2.5μm的细颗粒物

- PM2.5粒径小，面积大，活性强，易附带有毒、有害物质（例如，重金属、微生物等），且在大气中的停留时间长、输送距离远，因而对人体健康和大气环境质量的影响更大
- 全球每年约210万人死于PM2.5等颗粒物浓度上升——《全球环境展望5》

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1。大气环境污染概述

3、大气污染物

按存在状态可分为
- 气溶胶状态污染物
- 气体状态污染物

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

气体状态污染物

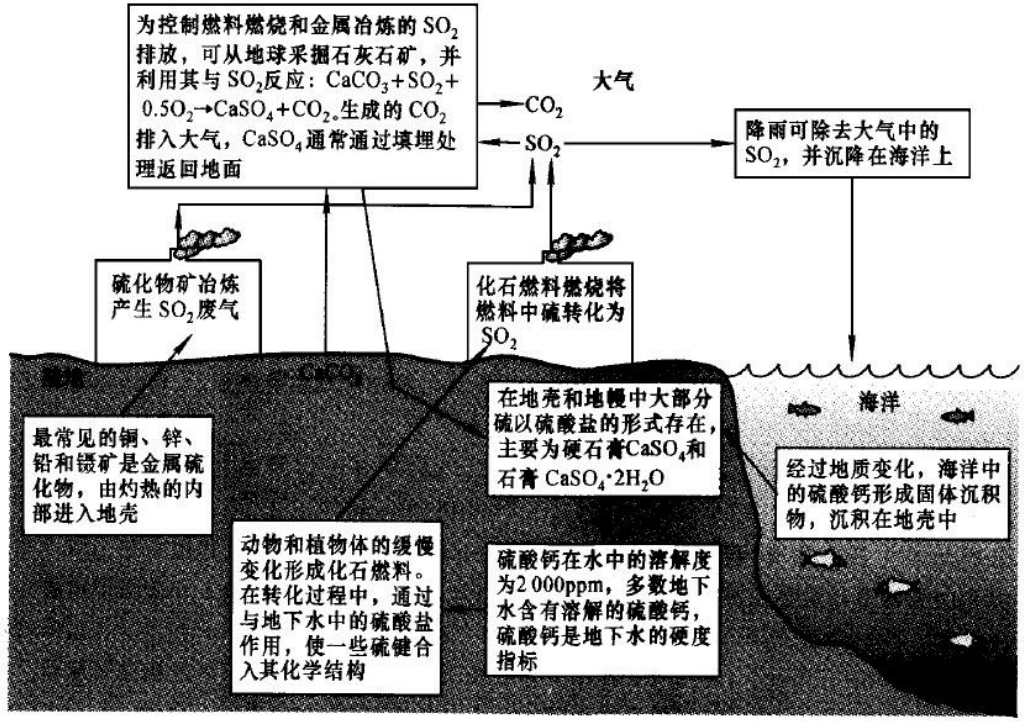
- ✓ 以二氧化硫为主的**硫氧化物**
- ✓ 以二氧化氮为主的**氮氧化物**
- ✓ 以二氧化碳为主的**碳氧化物**
- ✓ **碳氢化合物**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

气体状态污染物

- ✓ 以二氧化硫为主的硫氧化物
- ✓ 以二氧化氮为主的氮氧化物
- ✓ 以二氧化碳为主的碳氧化物
- ✓ 碳氢化合物



受人类活动影响的硫在环境中的循环

3、大气污染物

气体状态污染物

以二氧化硫为主的硫氧化物

以二氧化氮为主的氮氧化物

以二氧化碳为主的碳氧化物

碳氢化合物。

伦敦排放到大气中的污染物有 1,000 吨烟尘、2,000 吨二氧化碳、140吨氯化氢（盐酸的主要成分）、14 吨氟化物，以及最可怕的——370吨二氧化硫，这些二氧化硫随后转化成了 800 吨硫酸

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

气体状态污染物

以二氧化硫为主的硫氧化物

以二氧化氮为主的氮氧化物

以二氧化碳为主的碳氧化物

碳氢化合物。

3、大气污染物

气体状态污染物

以二氧化硫为主的硫氧化物

以二氧化氮为主的氮氧化物

以二氧化碳为主的碳氧化物

碳氢化合物。

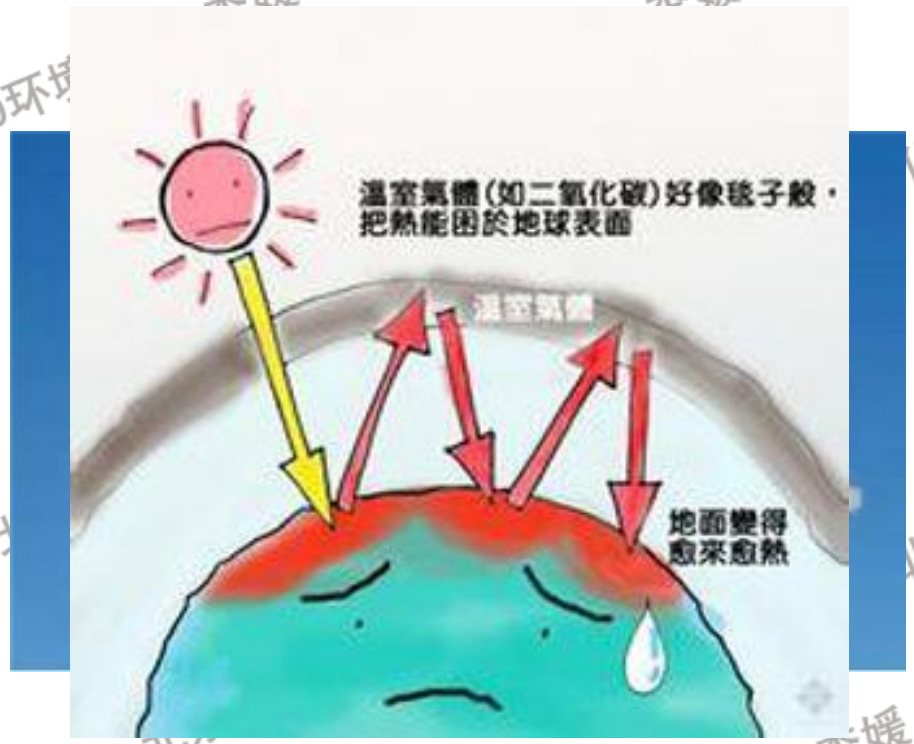
- 碳氢化物，是形成**光化学烟雾**的主要参与者。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、大气污染物

气体状态污染物

以二氧化硫为主的硫氧化物
以二氧化氮为主的氮氧化物
以二氧化碳为主的碳氧化物
碳氢化合物。



3、大气污染物

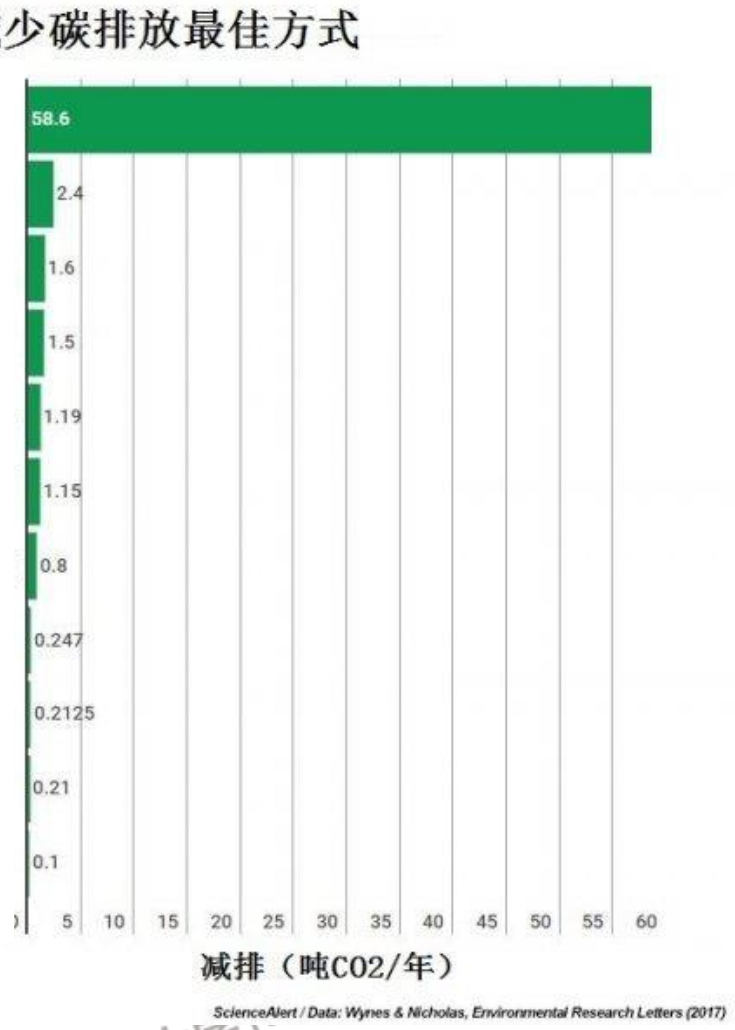
气体状态污染物

以二氧化硫为主的硫氧化物

以二氧化氮为主的氮氧化物

以二氧化碳为主的碳氧化物

碳氢化合物。



4、大气污染类型

- 按照污染物性质分类
  - 还原型大气污染（以煤炭为主的地区）
    - 伦敦烟雾（硫酸烟雾）
  - 氧化型大气污染（以石油为主的地区）
    - 洛杉矶烟雾（光化学烟雾）

项目	硫酸烟雾	光化学烟雾
概况	发生较早（1873年），至今已出现多次	发生较晚（1943年），发生光化学反应
污染物	颗粒物，SO2，硫酸雾等	碳氢化合物，NOx，O3，PAN，醛类
燃料	煤	汽油、煤气、石油
季节	冬	夏、秋
气温	低（4℃以下）	高（24℃以上）
湿度	高	低
日光	弱	强
臭氧浓度	低	高
出现时间	白天夜间连续	白天
毒性	对呼吸道有刺激作用，严重时导致死亡	对眼和呼吸道有强烈刺激作用。O3等氧化剂有强氧化破坏作用。严重时致死

1。大气环境污染概述

4、大气污染类型

按燃料性质和大气污染物组成分类

- 煤炭型
- 石油型
- 混合型
- 特殊型

按大气污染范围大小分类

- **局部地区大气污染**
  - 某个工厂烟囱排气造成的
- **区域性大气污染**
  - 工矿区及其附近或整个城市
- **广域性大气污染**
  - 城市群或大工业地带的
- **全球性大气污染**
  - 全球气候变暖、酸雨、臭氧损耗等

2. 主要污染物在大气中的转化

北京化工大学化实20环境评价 李媛

大气污染物的化学转化

进入大气中的污染物，在扩散、输送过程中，由于受阳光、温度、湿度等气象条件的影响，污染物之间、以及它们与大气原有组分之间发生化学反应。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3. 污染物在大气中的扩散

北京化工大学化实20环境评价 李媛

3. 污染物在大气中的扩散

- 污染物在大气中的迁移是指由污染源排放出来的污染物**由于空气的运动使其传播和分散**的过程。
- 大气污染物在大气中的扩散迁移主要**受气象条件和下垫面的影响。**
- 污染物首先进入的是**低层大气**，并且主要是**在这一层中传播。**

北京化工大学化实20环境评价 李媛

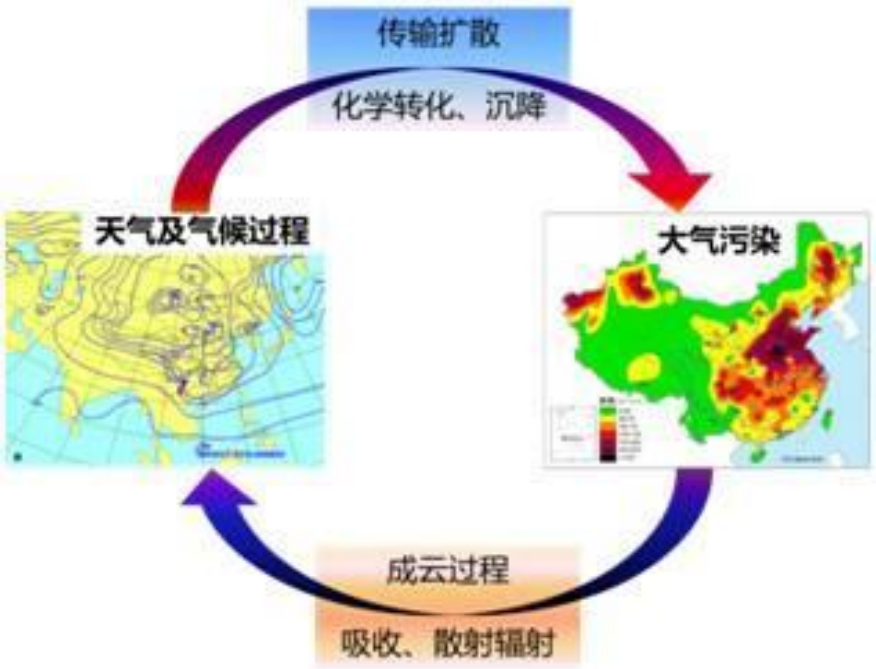
1、影响大气污染的气象因子

1930年，比利时马斯河谷烟雾事件

1930年12月1-15日，时值隆冬，整个比利时大雾笼罩，气候反常。由于该工业区位于狭长的河谷地带，大雾像一层厚厚的棉被覆盖在整个工业区上空，**出现了很强的逆温层**。通常，气流上升越高，气温越低。但当气候反常时，底层空气温度就会比高层空气温度还低，发生“气温的逆转”现象，这种逆转的大气层叫做“逆转层”。**逆转层会影响空气对流，抑制烟雾的升腾，致使工厂排出的有害气体和煤烟粉尘在近地面上空大量积累，无法扩散，并在逆转层下积蓄起来，造成大气污染现象。**

3. 污染物在大气中的扩散

1、影响大气污染的气象因子



大气边界层的：

- 风
- 湍流
- 大气稳定度
- 大气温度层结
- ……

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、影响大气污染的气象因子

- **风**

风向

污染物的水平迁移扩散方向

风速

大气扩散稀释作用的强弱

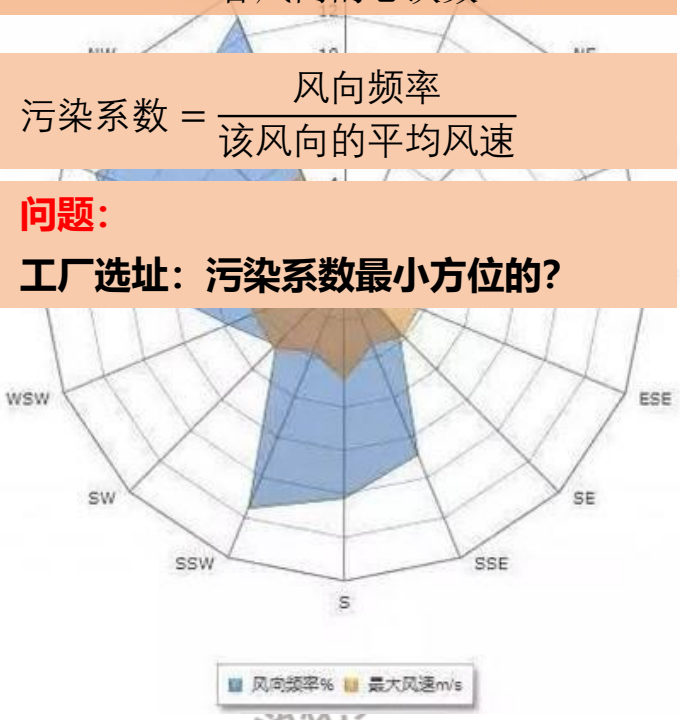
风向玫瑰图

$$风向频率 = \frac{某风向出现次数}{各风向的总次数} * 100\%$$

$$污染系数 = \frac{风向频率}{该风向的平均风速}$$

问题：

工厂选址：污染系数最小方位的?



单选题 2分

设置

说法正确的是

A 上风向

B 下风向

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、影响大气污染的气象因子

- **风**

风向

污染物的水平迁移扩散方向

风速

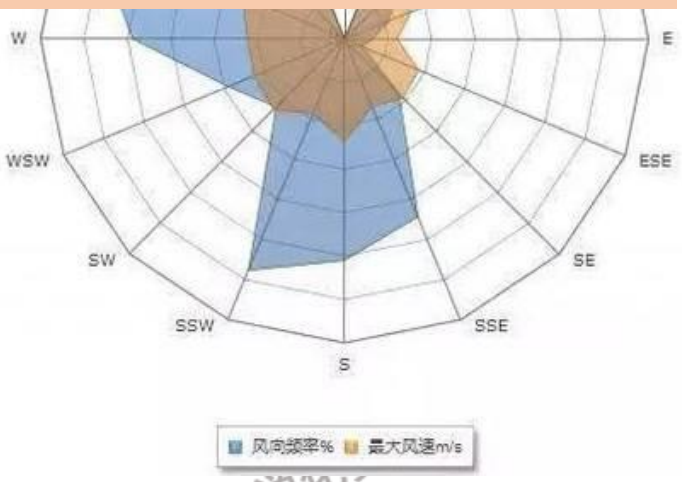
大气扩散稀释作用的强弱

风向玫瑰图

$$风向频率 = \frac{某风向出现次数}{各风向的总次数} * 100\%$$

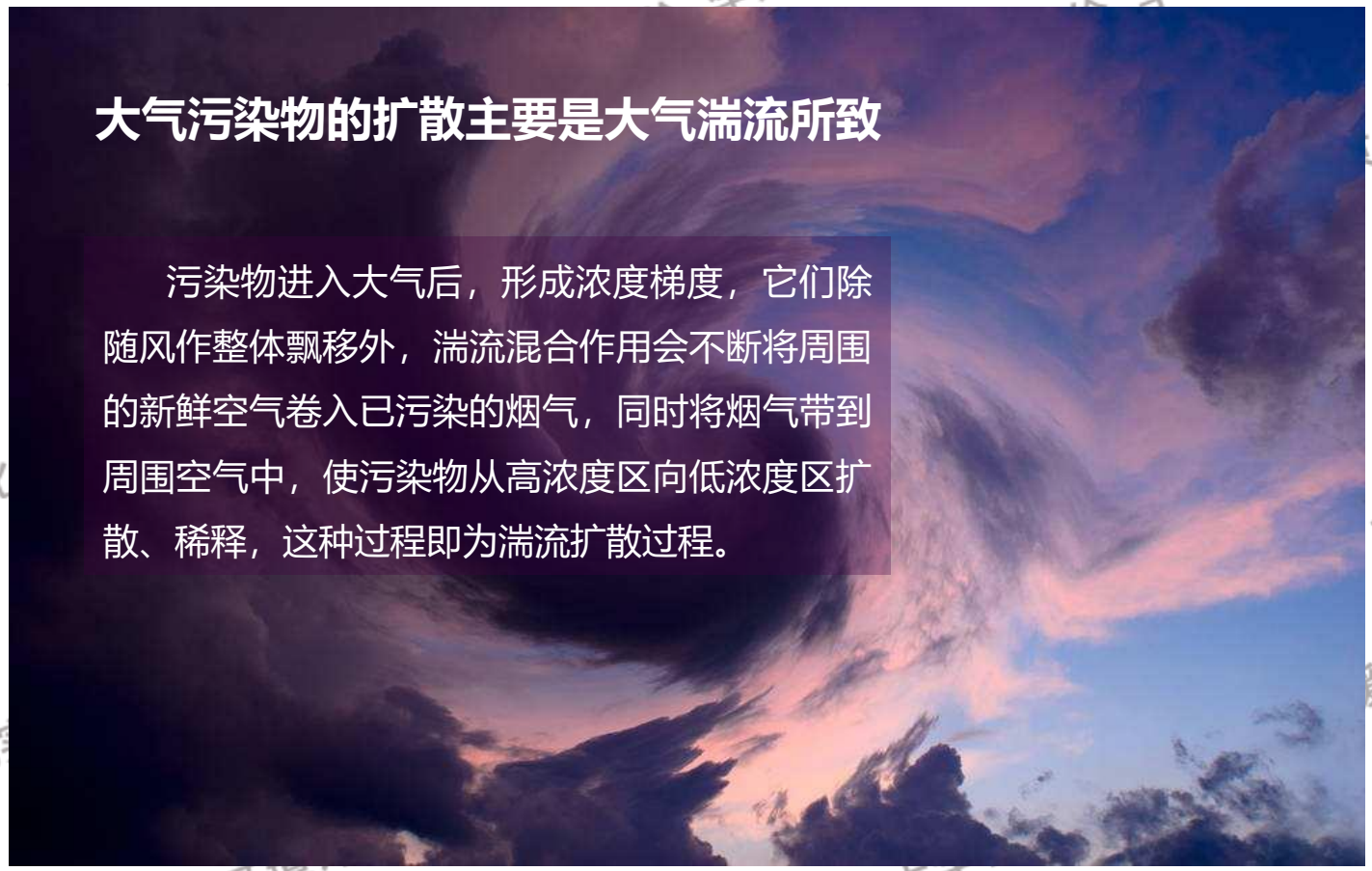
$$污染系数 = \frac{风向频率}{该风向的平均风速}$$

工厂选址：污染系数最小方位的上风向



1、影响大气污染的气象因子

- **湍流**



大气污染物的扩散主要是大气湍流所致

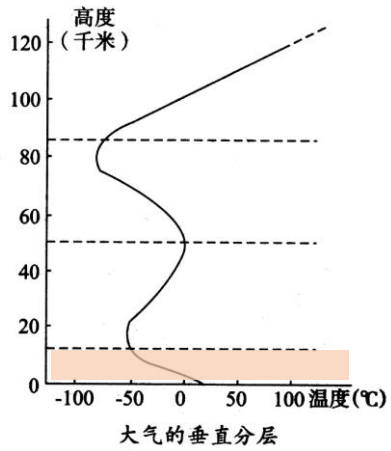
污染物进入大气后，形成浓度梯度，它们除随风作整体飘移外，湍流混合作用会不断将周围的新鲜空气卷入已污染的烟气，同时将烟气带到周围空气中，使污染物从高浓度区向低浓度区扩散、稀释，这种过程即为湍流扩散过程。

1、影响大气污染的气象因子

• 大气温度层结

静大气的**温度在垂直方向上的分布**

$$\gamma = -\frac{dT}{dz}, \quad ℃/100m$$



一般情况下

对流层中

气温随高度增加降低

1、正常分布层结（递减层结）

➢气温随高度增加递减，γ>0

2、中性层结

➢气温垂直递减率等于或接近于干绝热垂直递减率， $\gamma = \gamma_d$

3、等温层结

➢气温不随高度变化， γ= 0

4、逆温层结

➢气温随高度增加而增加， γ< 0

1、影响大气污染的气象因子

• 大气稳定度

垂直方向上大气稳定的程度

假设有一空气块受到外力作用，产生了上升或下降运动后，可能发生三种情况：

气块就减速并有返回原来高度的趋势，称这种大气是**稳定**的；

气块加速上升或下降，称这种大气是**不稳定**的；

气块静止或做等速运动，称这种大气是**中性**的

$\gamma_d > \gamma$，气团稳定，不利于扩散；

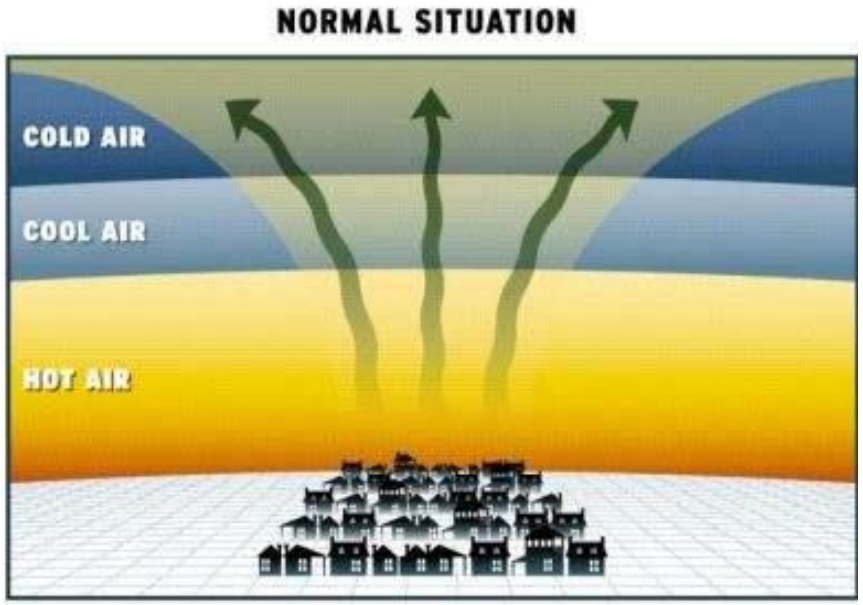
$\gamma_d < \gamma$，气团不稳定，有利于扩散；

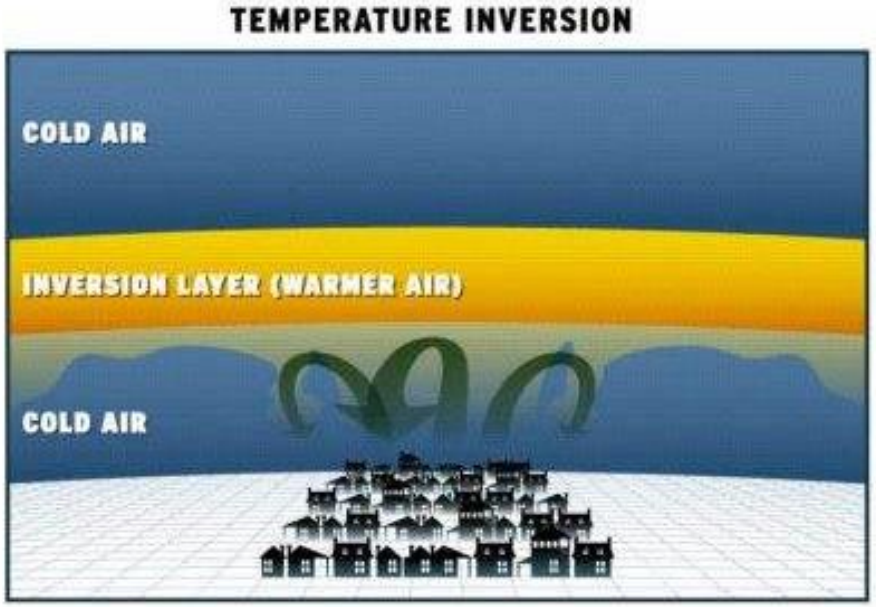
$\gamma_d = \gamma$，气团处于平衡状态。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、影响大气污染的气象因子

- 逆温





1、影响大气污染的气象因子

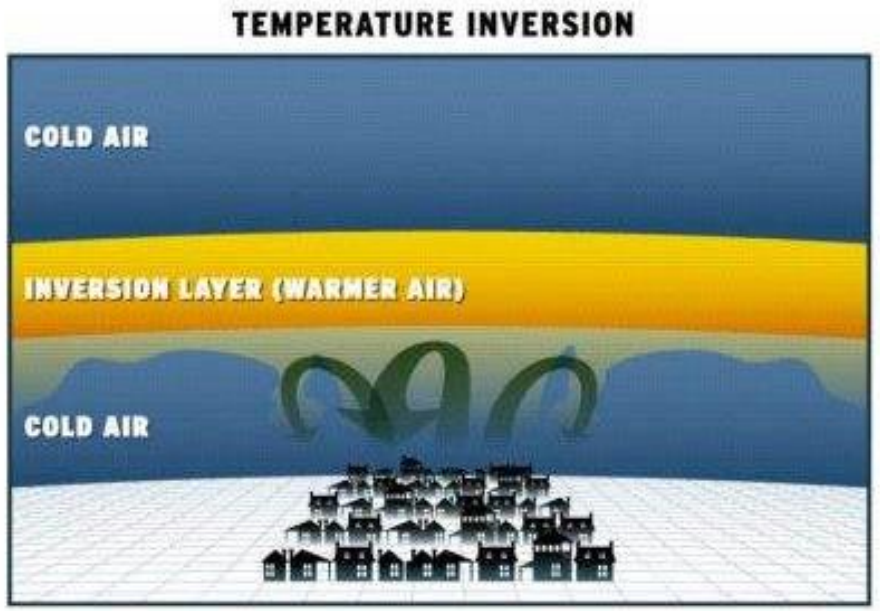
- 逆温

辐射逆温

平流逆温

锋面逆温

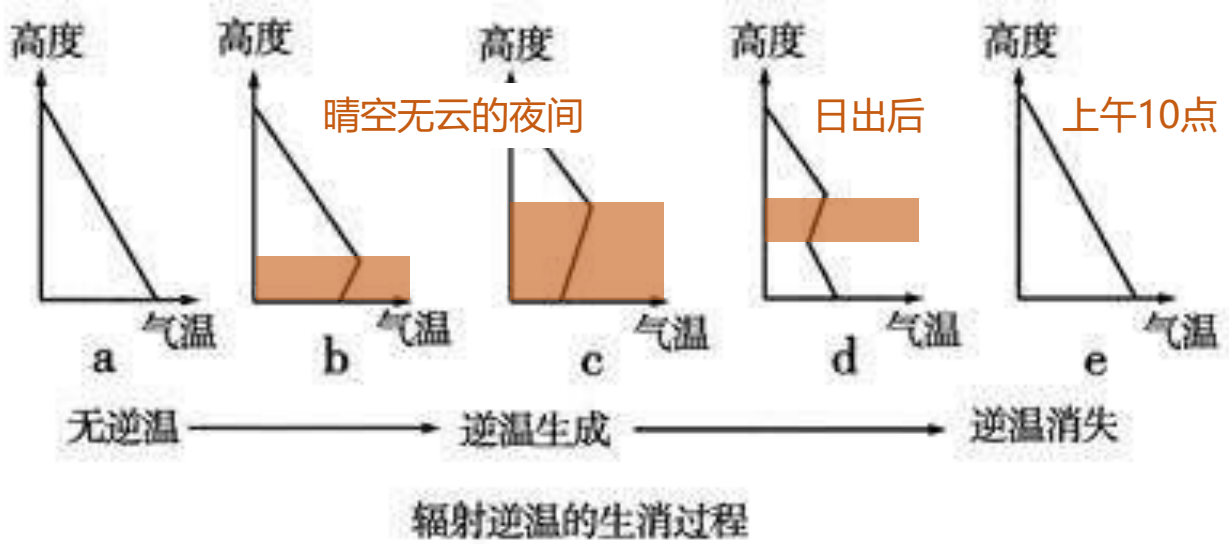
地形逆温



北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、影响大气污染的气象因子

- **逆温(辐射逆温)**

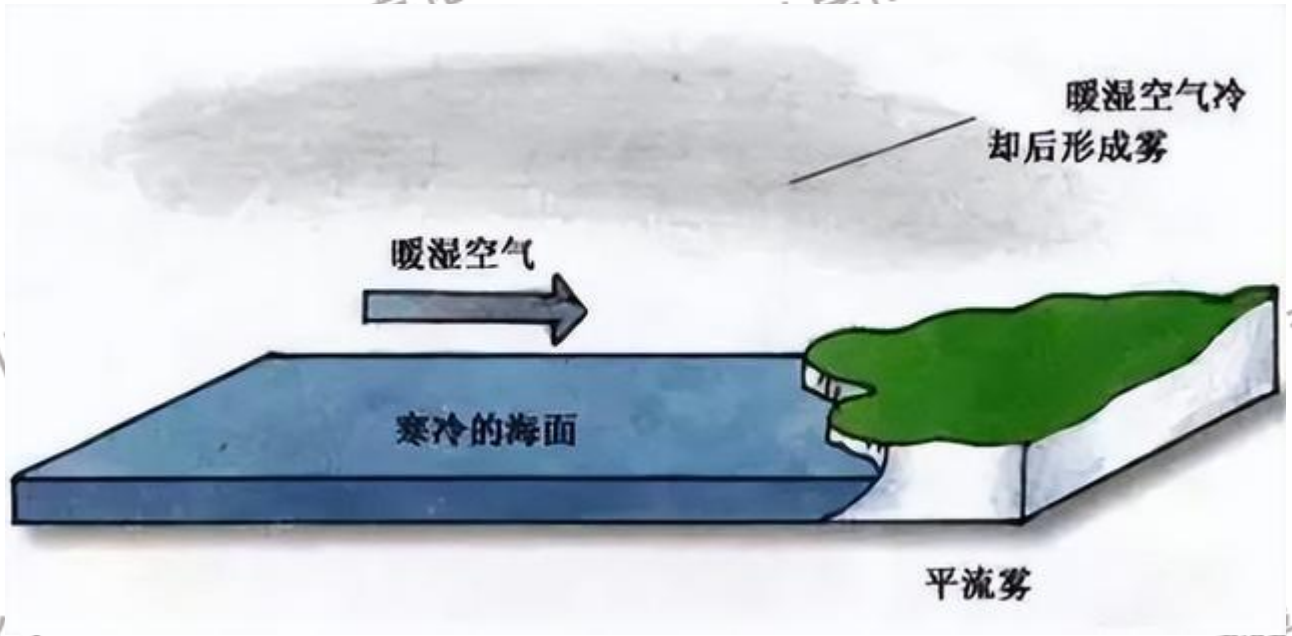


辐射逆温的生消过程

北京化工大学化实20环境评价 李媛

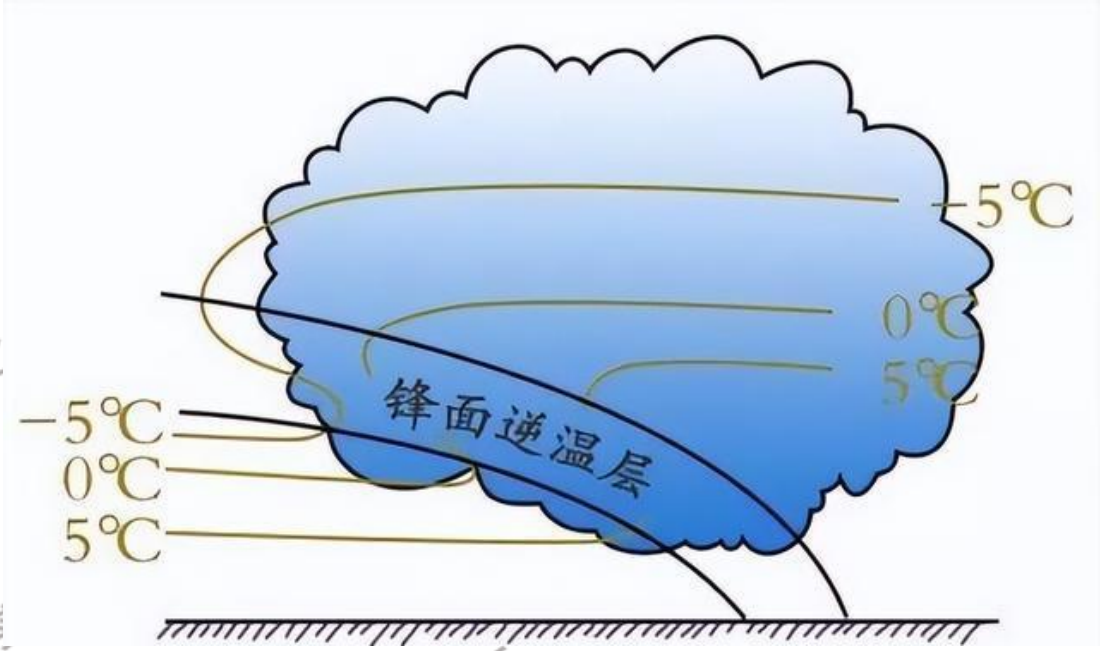
1、影响大气污染的气象因子

- **逆温(平流逆温)**



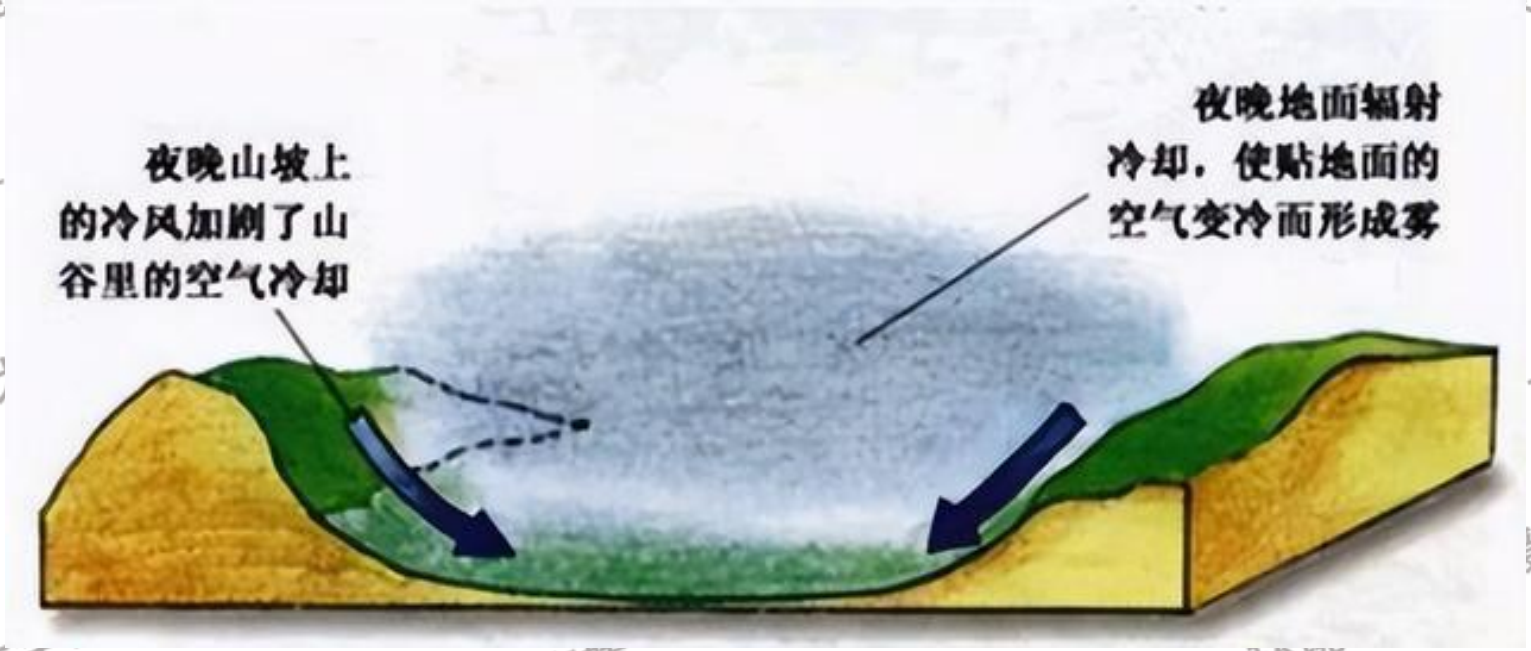
1、影响大气污染的气象因子

- **逆温(锋面逆温)**



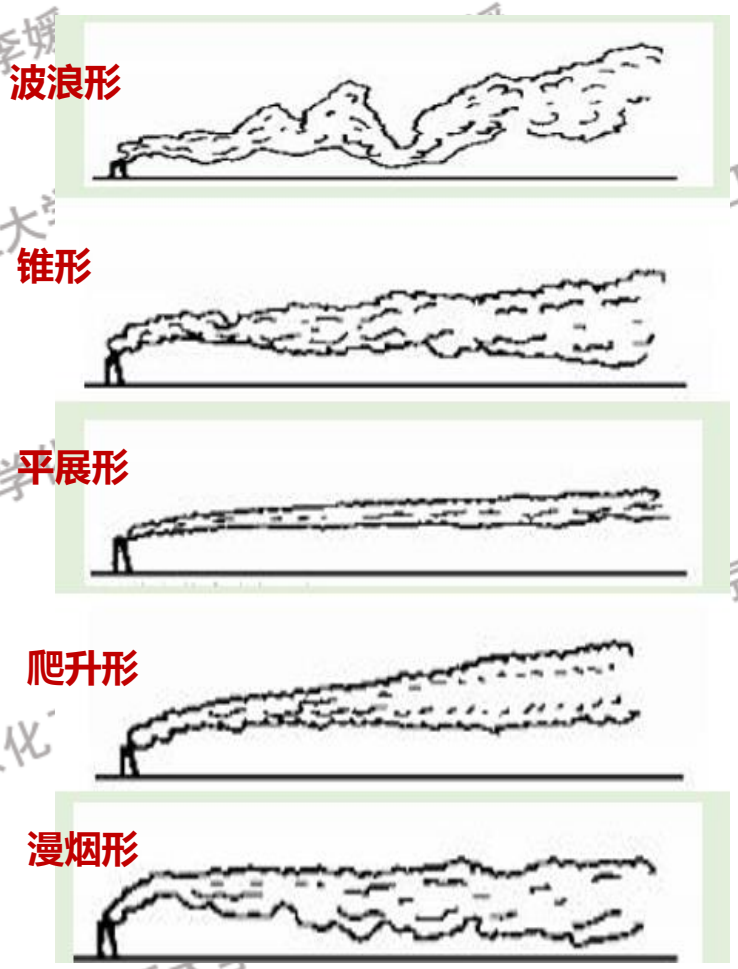
1、影响大气污染的气象因子

- **逆温(地形逆温)**

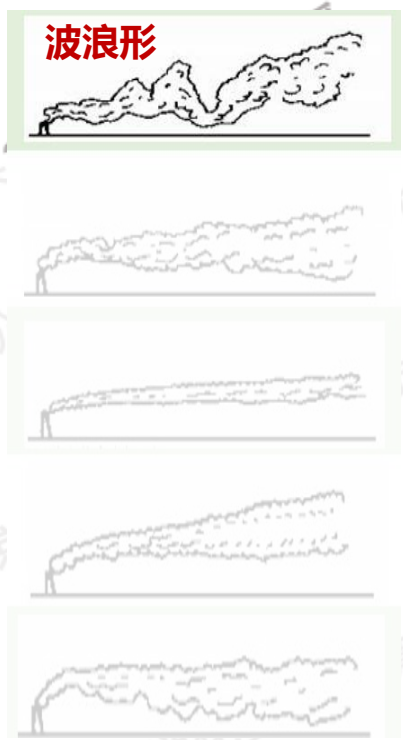


1、影响大气污染的气象因子

- 大气稳定度与烟流扩散



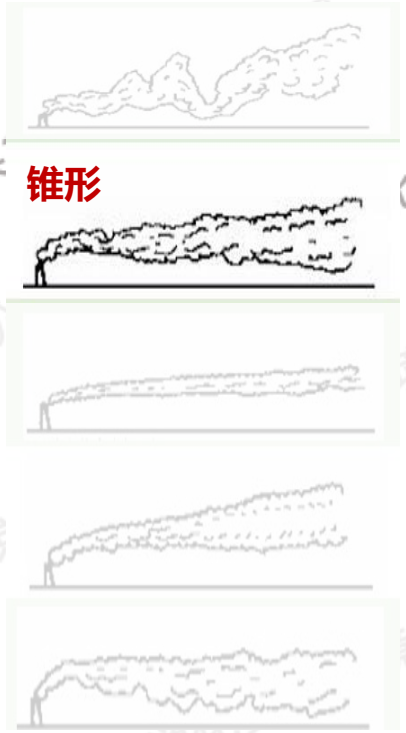
1、影响大气污染的气象因子



- 烟云在上下左右方向摆动很大，扩散速度快，烟云呈剧烈翻卷状，烟团向下风向输送
- $\gamma > 0$，$\gamma > \gamma_d$，大气不稳定，对流强烈
- 出现于阳光较强的白天
- 伴随有较强的热扩散，微风
- 由于扩散速度快，近污染源地区污染物落地浓度低，一般**不会形成污染事件**

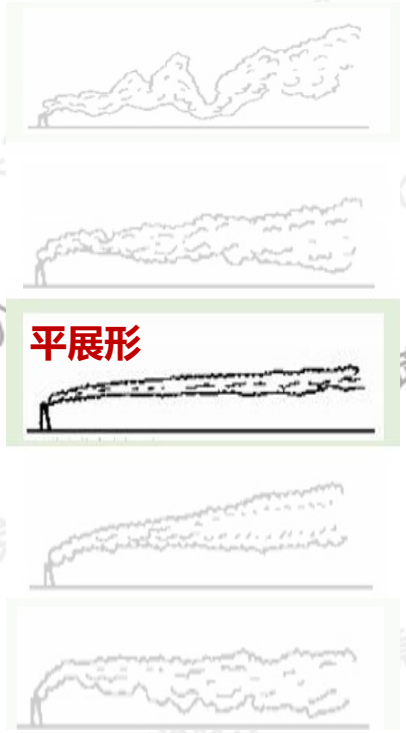
北京化工大学化实20环境评价 李媛

1、影响大气污染的气象因子



- 烟云离开排放口一定距离后，云轴基本保持水平，外形似椭圆锥，烟云规则扩散能力比波浪形弱
- $\gamma > 0$，$\gamma = \gamma_d$，大气处于中性稳定状态
- 出现于多云或阴天的白天，强风的夜晚或冬季夜间
- 高空风较大，扩散主要靠热力和动力作用
- 扩散速度、落地浓度较前者低，**污染物输送较远**

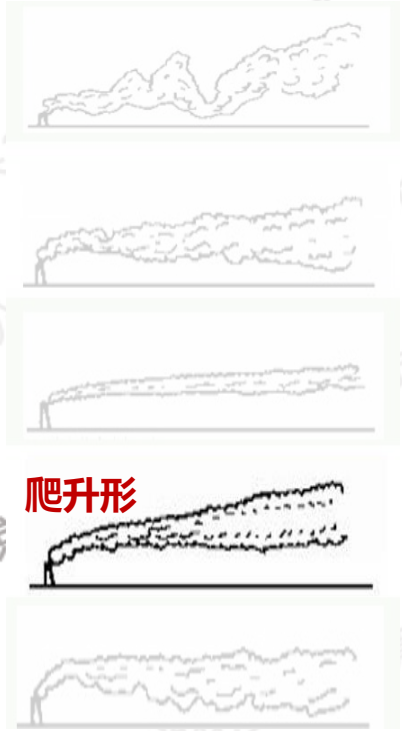
1、影响大气污染的气象因子



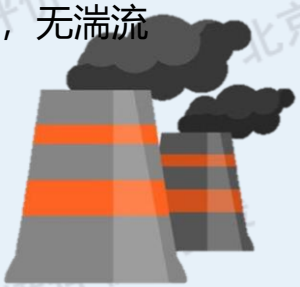
- 烟云在垂直方向扩散速度小，厚度在纵向变化不大，在水平方向上有缓慢扩散
- $\gamma < 0$，$\gamma < \gamma_d$，出现逆温层，大气处于稳定状态
- 多出现于弱晴朗的夜晚或早晨
- 微风，几乎无湍流发生
- 污染物可传送至较远地方，遇阻时不易扩散稀释，**在逆温层下污染物浓度大**

3. 污染物在大气中的扩散

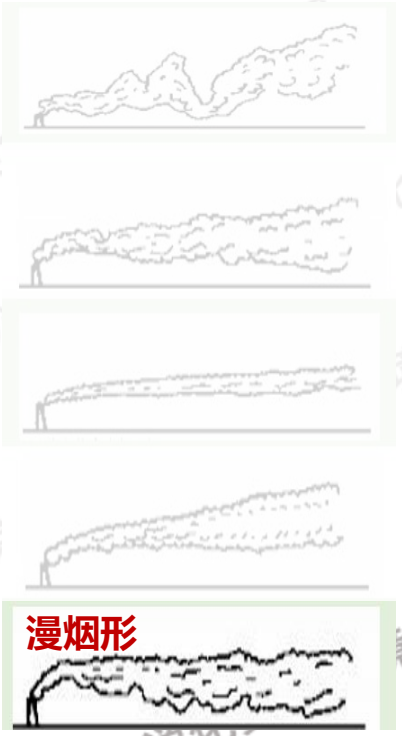
1、影响大气污染的气象因子



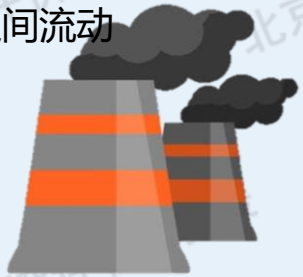
- 烟云下侧边缘清晰，呈平直状，而其上部出现湍流扩散
- 排出口上方：$\gamma > 0$，$\gamma > \gamma_d$，大气处于不稳定状态；
  排出口下方：$\gamma < 0$，$\gamma < \gamma_d$，大气处于稳定状态
- 多出现于日落后，因地面有辐射逆温，大气稳定，高空大气不稳定
- 排出口上方有微风，伴有湍流；排出口下方，几乎无风，无湍流
- 烟囱高度处于不稳定层时，污染物不向下扩散，**对地面污染较小**



1、影响大气污染的气象因子

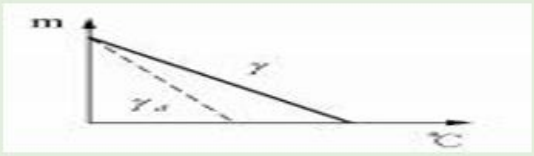
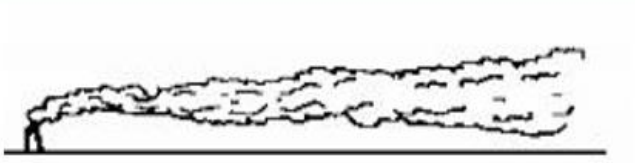
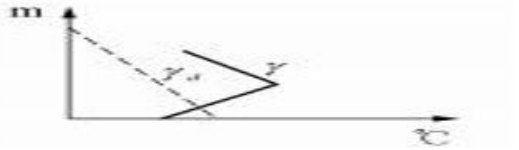
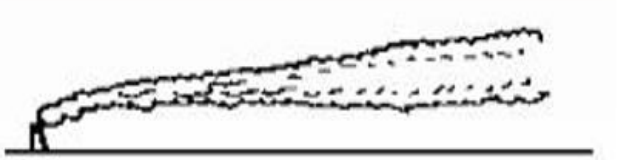
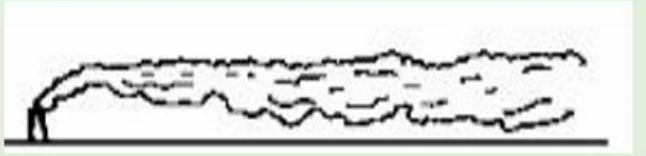


- 烟云上侧边缘清晰，呈平直状，下部有较强的湍流扩散，烟云上方有逆温层
- 排出口上方：$\gamma < 0$，$\gamma < \gamma_d$，大气稳定；
  排出口下方：$\gamma > 0$，$\gamma > \gamma_d$，大气不稳定
- 日出后地面低层空气增温，使逆温自下而上逐渐破坏但上部仍保持逆温
- 烟云下部有明显热扩散，上部热扩散很弱，风在烟云之间流动
- 烟囱低于稳定层时，烟云像被被子盖住似的，烟云只向下扩散，**地面污染严重**



3. 污染物在大气中的扩散

1、影响大气污染的气象因子

烟形	温度层结曲线	烟形
波浪形		
锥形		
平展形		
爬升形		
漫烟形		

2、影响大气污染的地理因素

- 海陆风
- 山谷风
- 城郊风

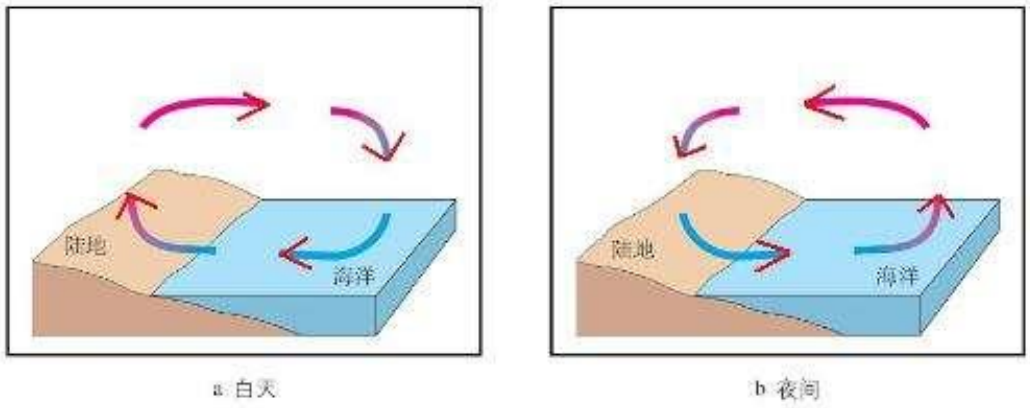
北京化工大学化实20环境评价 李媛

2、影响大气污染的地理因素

- **海陆风**

白天，陆地升温比海洋快，低空大气由海洋流向陆地，形成海风；高空大气从陆地流向海洋，形成反海风。

夜晚，陆地降温比海洋快，低空大气由陆地流向海洋，形成陆风；高空大气从海洋流向陆地，形成反陆风。



a 白天　　b 夜间

污染物不断累积达到较高浓度可能造成严重的大气污染

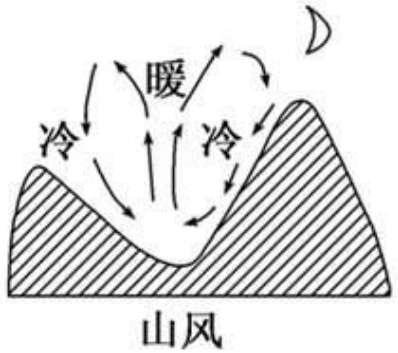
2、影响大气污染的地理因素

- **山谷风**

白天，山坡升温比山谷快，形成由谷底吹向山坡的风，称为谷风；高空形成了由山坡吹向山谷的反谷风。

夜晚，山坡比谷底降温快，山坡上的冷空气沿坡下滑形成山风；高空则形成自谷底向山顶吹的反山风。

谷风



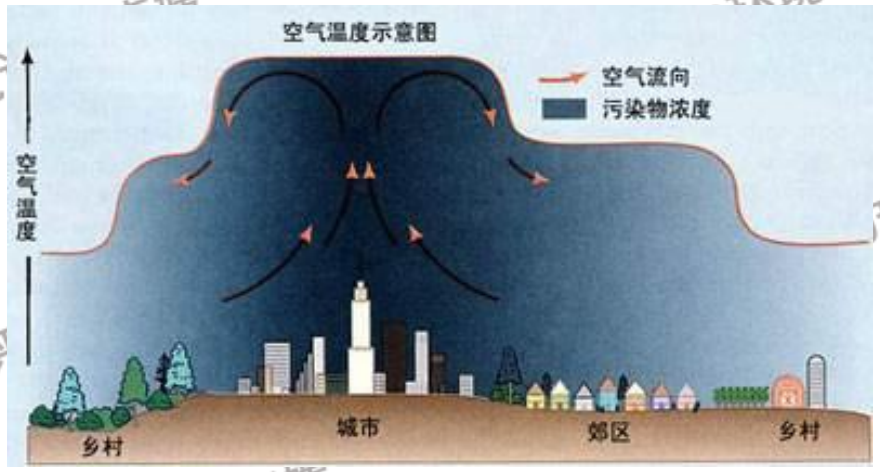
山风

山谷风在转换时往往造成严重的大气污染

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2、影响大气污染的地理因素

- **城市热岛环流**
  - 由于城市人类活动排放的大量热量和其它自然条件的共同作用引起的**城市气温高于周围郊区气温的现象。**
  - 城市热岛效应强度：夜间>白天
  - 城乡年均温差一般为：0.4-1.5℃，甚至6-8℃



北京化工大学化实20环境评价 李媛

3、影响大气污染的其他因素

- 污染物的性质
- 污染源的几何形状和排放方式

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

与人类关系最直接的，对大气污染影响最大的是低层大气。

A 对

B 错

提交

单选题 2分

设置

风向是指风从哪个方向吹来

A 对

B 错

提交

多选题 2分

设置

气象要素指表示大气状态的物理量和物理现象，下列属于气象要素的是

A 风速

B 湿度

C 温度

D 空气质量指数

提交

单选题 2分

设置

辐射逆温：由地面辐射冷却引起。白天，太阳为地球提供热量，地球大气吸收太阳辐射升温。夜晚地面向外发射长波辐射，使大气从地表开始向上降温，形成地面逆温。

A 对

B 错

提交

单选题 2分

设置

下列关于大气温度层结说法错误的是：

A 正常：气温随高度增加而降低，温度梯度大于γd， 非常有利于污染物扩散

B 等温：气温不随高度变化，不利于污染物扩散

C 逆温：气温随高度增加而降低，非常不利于污染物扩散

D 中性：气温随高度增加而降低，温度梯度等于γd， 有利于污染物扩散

提交

多选题 2分

设置

（多选）下列关于温度层结与烟羽形状的关系说法正确的是：

A 波浪型：出现在太阳光强烈的晴朗天气中午，对流强烈，烟云在上下左右方向摆动很大，扩散速度快。

B 扇型：天气出现逆温层，大气处于稳定状态，烟云在水平方向扩散缓慢，在垂直方向扩散速度小，逆温层下污染物聚集，形成污染。

C 单向扩散型：包括上扬型和下扩型

D 大气温度垂直递减率越小，大气越稳定，越有利于大气中污染物的扩散。

提交

3. 污染物在大气中的扩散

4、大气污染物扩散模型

高架连续点源高斯扩散模式

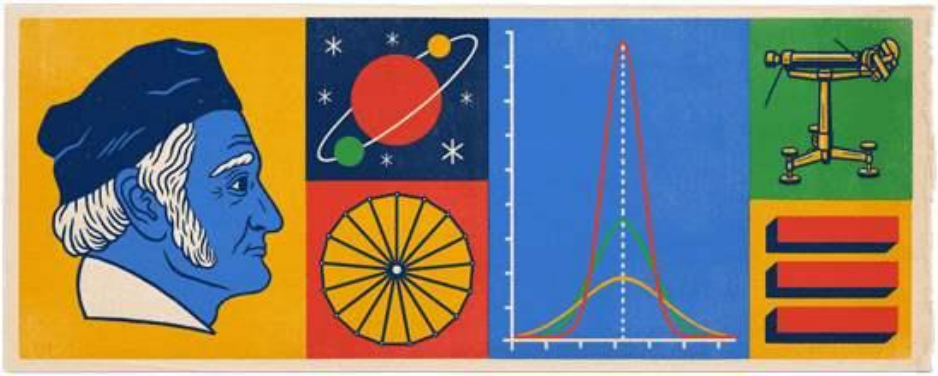
线源扩散模型

面源扩散模型

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4、大气污染物扩散模型

- **高架连续点源高斯扩散模式**



高斯扩散：

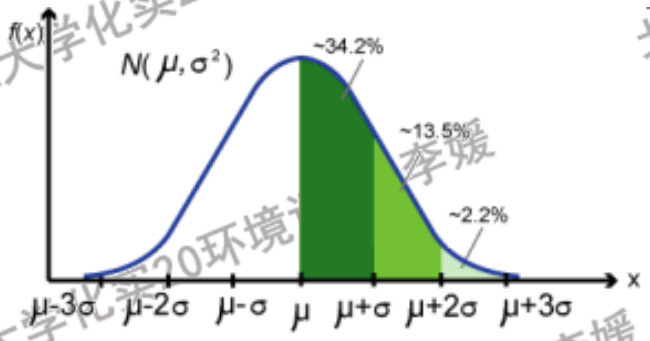
- 高斯模式是一类简单实用的大气扩散模式，应用在大气环境影响评价中；
- 在**均匀、定常**的湍流大气中污染物浓度满足**正态分布**，由此可导出一系列不同条件下的高斯扩散公式。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4、大气污染物扩散模型

- **高架连续点源高斯扩散模式**

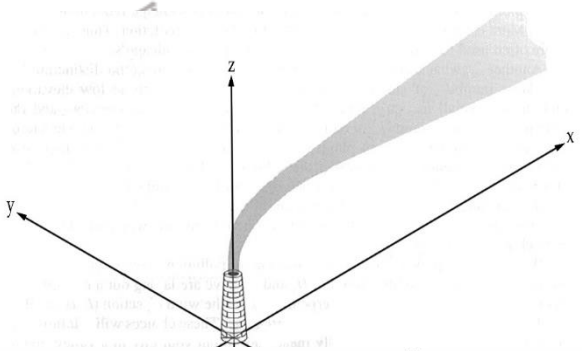
$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

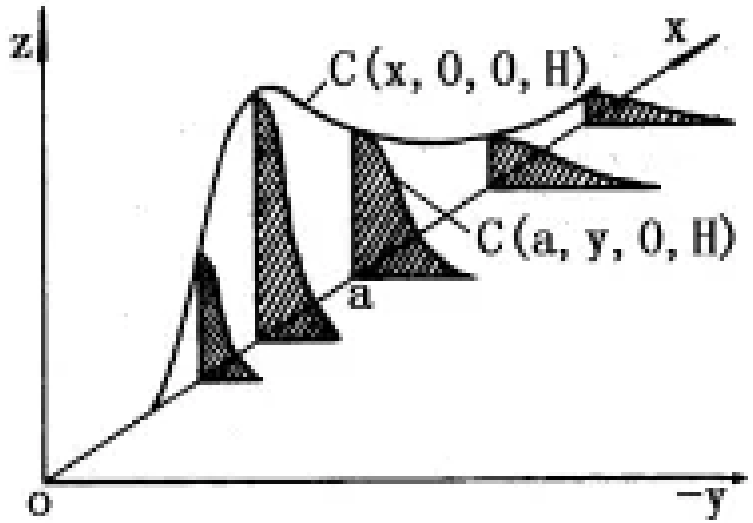


- 正态曲线呈钟型，两头低，中间高，左右对称；
- 正态分布是具有两个参数μ和σ^2的连续型随机变量的分布，第一参数μ是服从正态分布的随机变量的均值，第二个参数σ^2是此随机变量的方差；
- 期望值μ决定了最大值出现的位置，其标准差σ决定了分布的幅度。

4、大气污染物扩散模型

- **高架连续点源高斯扩散模式**





(1) 污染物浓度在y、z轴上的分布符合正态分布；

(2) 在全部空间中风速是均匀的、稳定的；

(3) 源强是连续均匀稳定的；

(4) 在扩散过程中污染物质量是守恒的（不考虑转化）；

(5) 地面足够平坦；

(6) 在X轴方向，只考虑污染物平流输送作用（平均通量），不考虑其湍流扩散作用。

4、大气污染物扩散模型

- **高架连续点源高斯扩散模式**

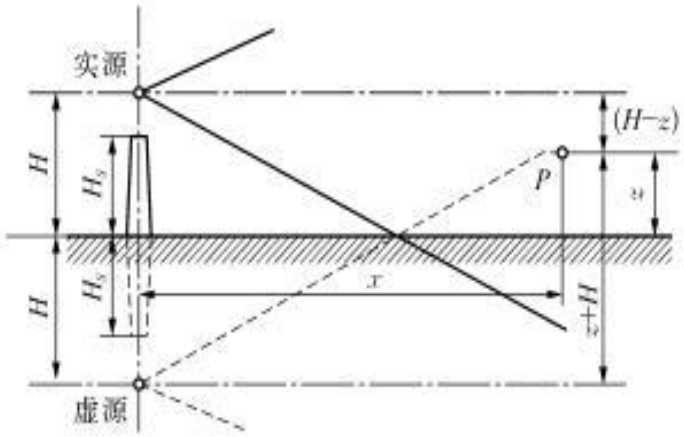


图 2-8 由地表产生的全反射示意图

假设地面对污染物起全反射作用，地面以上空间一点P的浓度可认为是两部分贡献之和：

镜面全反射 - - ▸ 像源法

实源：$c(x,\mathrm{y},z,H-z)$

像源：$c(x,\mathrm{y},z,H+z)$

4、大气污染物扩散模型

- **高架连续点源高斯扩散模式**

高架连续点源下风向任一点污染物浓度的计算公式为

$$c(x,y,z,H)=\frac{Q}{2\pi\bar{\mu}\sigma_y\sigma_z}exp\left(-\frac{y^2}{2{\sigma_y}^2}\right)\cdot\left\{exp\left[-\frac{(z-H)^2}{2{\sigma_z}^2}\right]+exp\left[-\frac{(z+H)^2}{2{\sigma_z}^2}\right]\right\}$$

上式中，c—污染物浓度（g/m）； Q—源强（g/s）； $\bar{\mu}$—烟囱高度的平均风速（m/s）；

σ_y、σ_z—用浓度标准差表示的y轴和z轴上的扩散参数； H—烟囱有效高度（m）

高架连续源的地面浓度，即z=0时，公式为 $c(x,y,0,H)=\frac{Q}{\pi\bar{\mu}\sigma_y\sigma_z}exp\left(-\frac{y^2}{2{\sigma_y}^2}\right)exp\left(-\frac{H^2}{2{\sigma_z}^2}\right)$

高架连续点源的地面轴线上的浓度，即当y=0，z=0时，公式为 $c(x,0,0,H)=\frac{Q}{\pi\bar{\mu}\sigma_y\sigma_z}exp\left(-\frac{H^2}{2{\sigma_z}^2}\right)$

高架连续点源的地面最大浓度，即y=0，z=0时，假设 σ_y/σ_z 为常数，对σ_z求导并令为0，得出 $\sigma_z=\frac{H}{\sqrt{2}}$

4、大气污染物扩散模型

- **线源扩散模型** **（把线源划分为点源，求取点源浓度之和）**

$$c = \frac{Q}{\bar{\mu}} \int_0^L f dL$$

式中，f—点源扩散公式；$\bar{\mu}$—平均风速；L—线源长度；
Q—单位长度的线源在单位时间内排放的污染物质量

若为无限长线源，风向与线源垂直，则线源造成的地面浓度计算公式为

$$c(x, y, 0; H) = \frac{2Q}{\sqrt{2\pi}\sigma_z \bar{\mu}} \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{H}{\sigma_z}\right)^2\right]$$

若为无限长线源，风向与线源平行，此时只有上风向的线源才对计算点的浓度有贡献，公式为

$$c(y, 0; H) = \frac{Q}{\sqrt{2\pi}\bar{\mu}\sigma_z} \cdot exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{H}{\sigma_z}\right)^2\right]$$

若风向与线源成任意角相交，交角$\varphi \leq 90°$，则公式为 $c(\varphi) = c_p \sin^2 \varphi + c_n \cos^2 \varphi$

式中，c_p、c_n—风向与线源垂直时和平行时对应的浓度值

4、大气污染物扩散模型

- **面源扩散模型**

主要的面源扩散模型的计算模式有**后退点源模式、窄烟云模式、箱模式**等。

前者主要用于计算小面源，后两者主要用于较大面源。

后退点源模式实质上是将面源转化为点源计算，用具有初始标准差$\sigma_{y0}=L/4.3$的点源公式来计算，此时地面浓度为

$$c=\frac{Q}{\pi\bar{\mu}\left(\sigma_y+\frac{L}{4.3}\right)\sigma_z}\cdot exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\frac{y^2}{\left(\sigma_y+\frac{L}{4.3}\right)^2}+\frac{H^2}{{\sigma_z}^2}\right]\right\}$$

若面源单元中各分散源高度不相等，则在公式中加上σ项，σ取等于分散源的平均高度差或等于$H/2.15$，H是它们的平均高度。

计算出每个面源单元造成的污染浓度后，将所有计算结果叠加就得到全部面源的浓度分布。

箱式模型把调查地区看成一个矩形的箱或圆柱，根据箱内污染物质流入、流出情况计算箱内污染物平均浓度，公式为

$$\bar{c}=\frac{Q}{\bar{\mu}LD}$$

式中，Q—源强；L—面源边长；D—混合层高度；$\bar{\mu}$—平均风速

第六讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述

2 评价等级及范围确定

3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价

5 大气环境影响预测与评价

6 评价结论与建议

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§2 评价等级及范围确定

HJ

中华人民共和国国家环境保护标准

HJ 2.2—2018

代替 HJ 2.2—2008

环境影响评价技术导则

大气环境

Technical guidelines for environmental impact assessment

—Atmospheric environment

2018-7-31 发布　　2018-12-1 实施

生　态　环　境　部　发布

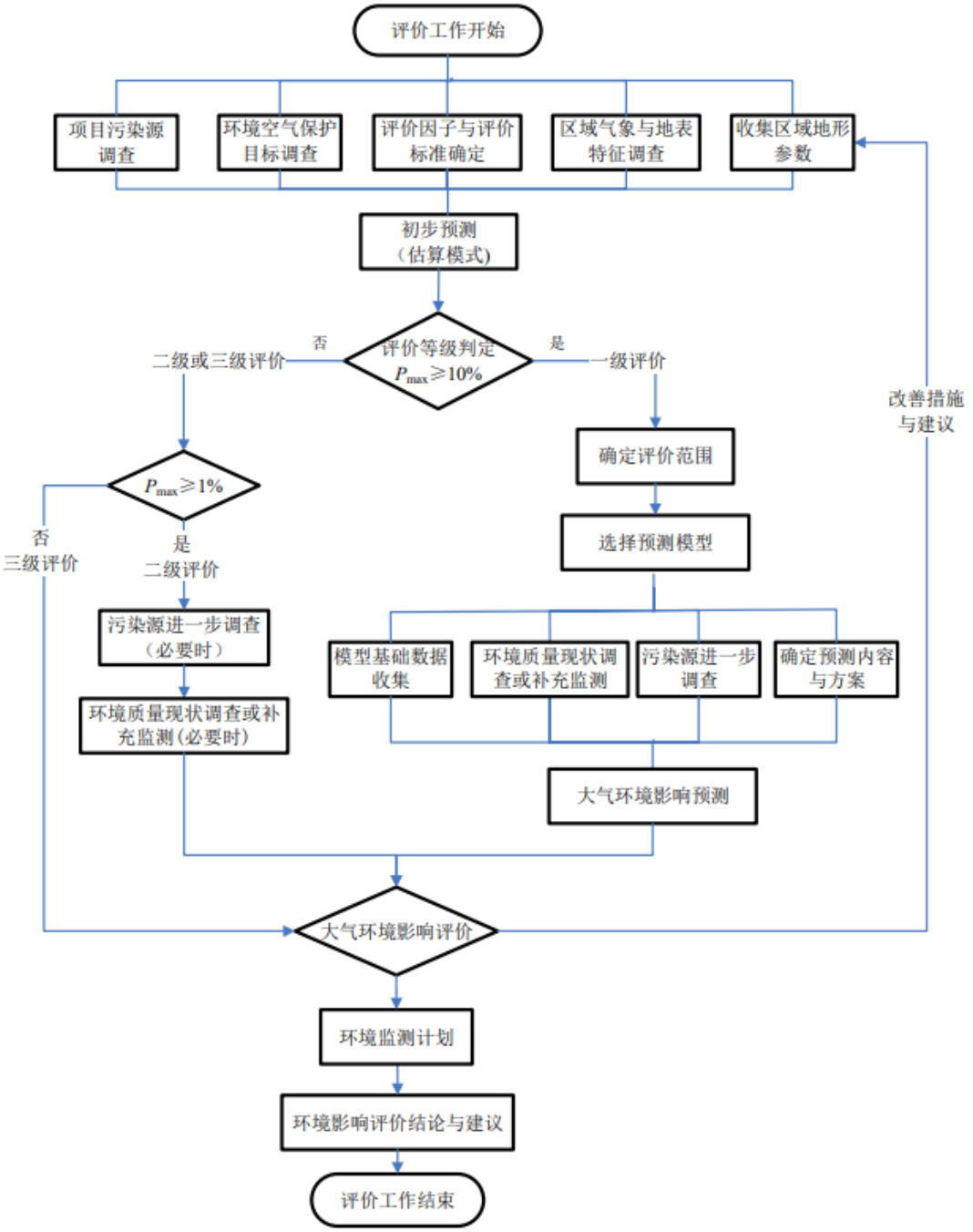


图 1 大气环境影响评价工作程序

§2 评价等级及范围确定

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），将大气环境影响评价分为三级。
- 不同级别的评价工作要求不同
- 一级评价项目要求最高，二级次之，三级较低

北京化工大学化实20环境评价 李媛

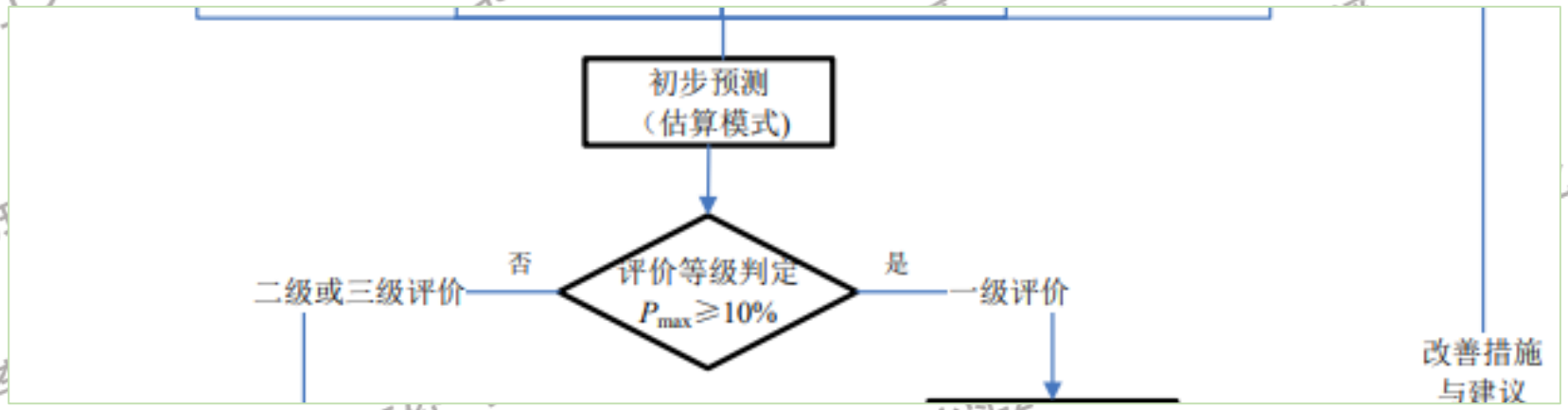
- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018），将大气环境影响评价分为**三级**。
- 不同级别的评价工作**要求不同**
- 一级评价项目要求最高，二级次之，三级较低

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.1评价等级确定

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.1评价等级确定



P_{max}

计算污染物最大地面浓度的占标率

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.1评价等级确定

- 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率P_i（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”）

P_{max}

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

C_i：采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³

P_i：第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

C_{oi}：第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.1评价等级确定

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

C_i：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³

P_i：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

C_{oi}：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³

P_{max}

C_{oi} 取值

- 一般选用GB3095 中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；
- 对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。
- 如已有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限值。
- 对于GB 3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D 中的浓度限值。
- 对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。

§2 评价等级及范围确定

2.1评价等级确定

$$P_i = \frac{C_i}{C_{oi}} \times 100\%$$

C_i：采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m³

P_i：第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%

C_{oi}：第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m³

P_n

表 1　环境空气污染物基本项目浓度限值

序号	污染物项目	平均时间	浓度限值		单位
			一级	二级	
1	二氧化硫（SO_2）	年平均	20	60	μg/m³
		24 小时平均	50	150	
		1 小时平均	150	500	
2	二氧化氮（NO_2）	年平均	40	40	
		24 小时平均	80	80	
		1 小时平均	200	200	
3	一氧化碳（CO）	24 小时平均	4	4	mg/m³
		1 小时平均	10	10	
4	臭氧（O_3）	日最大 8 小时平均	100	160	μg/m³
		1 小时平均	160	200	
5	颗粒物（粒径小于等于 10 μm）	年平均	40	70	
		24 小时平均	50	150	
6	颗粒物（粒径小于等于 2.5 μm）	年平均	15	35	
		24 小时平均	35	75	

2.1评价等级确定

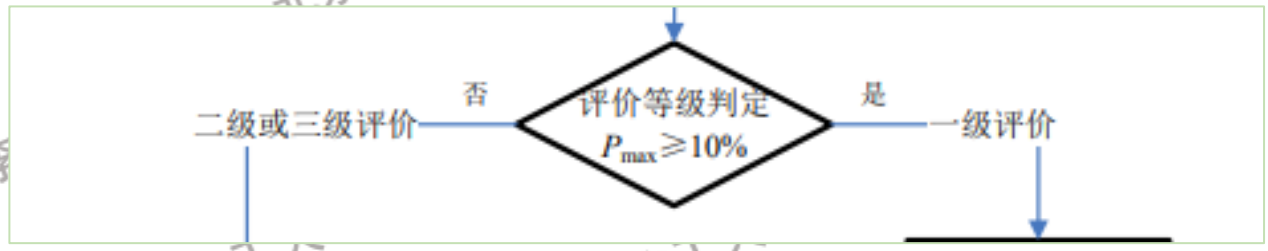
P_{max}

表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值

编号	污染物名称	标准值/(μg/m³)		
		1 h 平均	8 h 平均	日平均
1	氨	200		
2	苯	110		
3	苯胺	100		30
4	苯乙烯	10		
5	吡啶	80		
6	丙酮	800		
7	丙烯腈	50		
8	丙烯醛	100		
9	二甲苯	200		
10	二硫化碳	40		
11	环氧氯丙烷	200		
12	甲苯	200		
13	甲醇	3000		1000
14	甲醛	50		
15	硫化氢	10		
16	硫酸	300		100
17	氯	100		30
18	氯丁二烯	100		

北京化工大学化实20环境评价 李媛

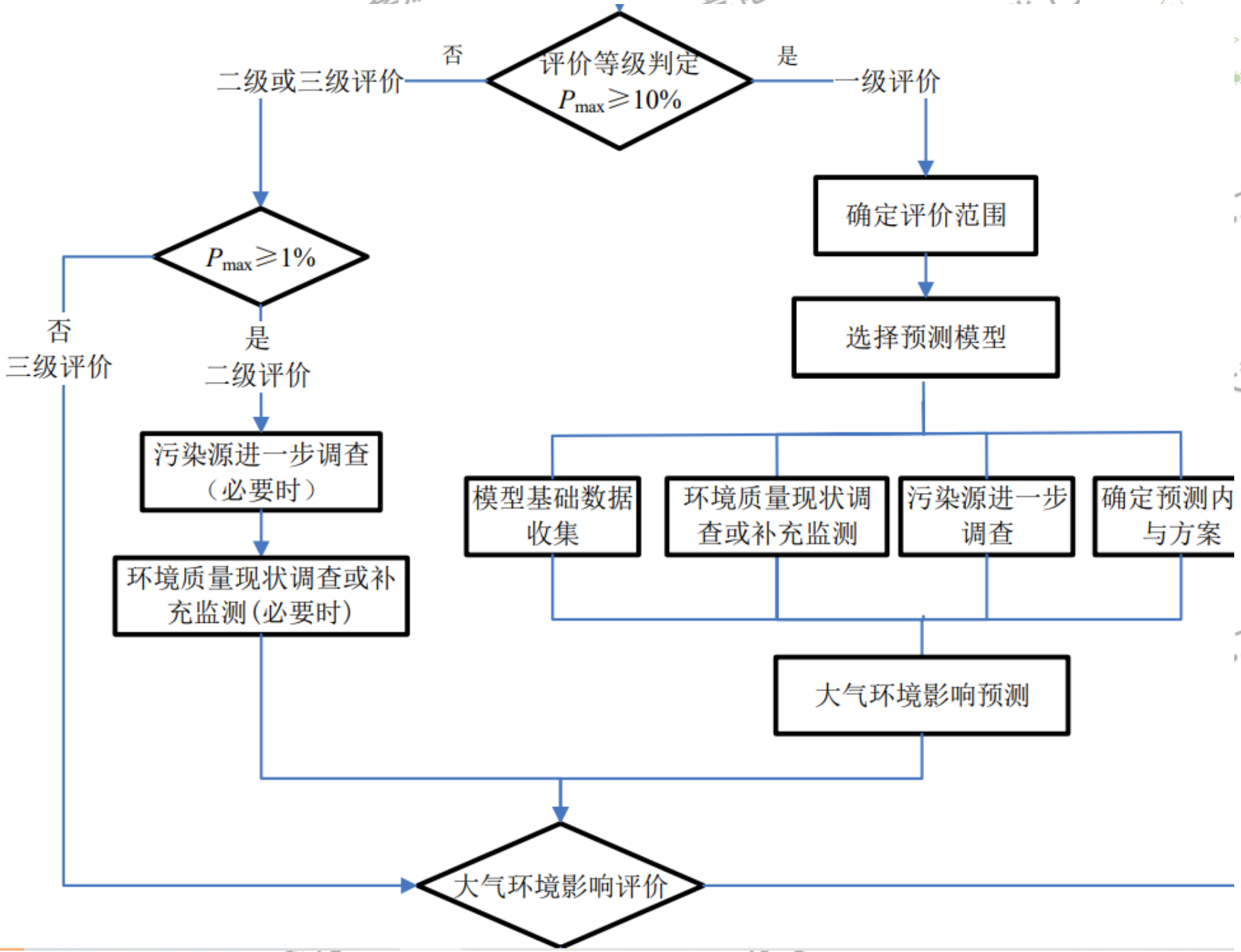
2.1评价等级确定



P_{max}

表 2　评价等级判别表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{max} \geqslant 10\%$
二级评价	$1\% \leqslant P_{max} < 10\%$
三级评价	$P_{max} < 1\%$


评价等级判定
P_{max}≥10%
否
二级或三级评价
是
一级评价
P_{max}≥1%
否
三级评价
是
二级评价
污染源进一步调查（必要时）
环境质量现状调查或补充监测(必要时)
确定评价范围
选择预测模型
模型基础数据收集
环境质量现状调查或补充监测
污染源进一步调查
确定预测内与方案
大气环境影响预测
大气环境影响评价

2.1评价等级确定

1. 同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。
2. 对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。
3. 对等级公路、铁路项目，分别按项目沿线主要集中式排放源（如服务区、车站大气污染源）排放的污染物计算其评价等级。
4. 对新建包含 1km 及以上隧道工程的城市快速路、主干路等城市道路项目，按项目隧道主要通风竖井及隧道出口排放的污染物计算其评价等级。
5. 对新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目，应考虑机场飞机起降及相关辅助设施排放源对周边城市的环境影响，评价等级取一级。
6. 确定评价等级同时应说明估算模型计算参数和判定依据。

2.1评价等级确定

高污染燃料主要包括:

①煤炭及其制品（焦炭、兰炭等）;

②油类（石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油等

③生物质燃料（未采取高效除尘的情况下）

北京化工大学化实20环境评价 李媛

单选题 2分

设置

大气环境评价工作等级的判定是根据（ ）确定。

A 最大地面浓度占标率Pi

B 等标排放量

C 地面浓度占标率达标准限值10%的最远距离D10%

D 环境空气敏感区分布

提交

单选题 2分

设置

已知某项目大气污染源的最大地面浓度占标率Pmax=11%，该项目大气环境影响评价等级为（ ）

A 一级

B 二级

C 三级

D 四级

提交

单选题 2分

设置

对电力、钢铁、水泥等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的，需编制环境影响报告书的多源项目，其大气环境评价等级应（ ）。

A 一级

B 提高一级

C 不低于一级

D 不高于二级

提交

2.2评价范围确定

北京化工大学化实20环境评价 李媛

2.2评价范围确定

- 第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离$D_{10\%}$

1. 一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（*D*10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域，自厂界外延 *D*10%的矩形区域作为大气环境影响评价范围。当 *D*10%超过 25 km 时，确定评价范围为边长 50 km 的矩形区域；当 *D*10%小于 2.5 km 时，评价范围边长取 5 km。
2. 二级评价项目大气环境影响评价范围边长取 5 km。
3. 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。
4. 对于新建、迁建及飞行区扩建的枢纽及干线机场项目，评价范围还应考虑受影响的周边城市， 最大取边长 50 km。
5. 规划的大气环境影响评价范围以规划区边界为起点，外延规划项目排放污染物的最远影响距离（D10%）的区域。

单选题 2分

设置

某大气环境一级评价项目排放污染物的最远影响距离（D10%）为30 km，则该项目的评价范围的边长应设定为（）

A 20km

B 30km

C 50km

D 60km

提交

第七讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述

2 评价等级及范围确定

3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价

5 大气环境影响预测与评价

6 评价结论与建议

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 评价标准及相关规范

- 确定各评价因子所适用的环境质量标准及相应的污染物排放标准。其中环境质量标准选用GB 3095 中的环境空气质量浓度限值，如已有地方环境质量标准，应选用地方标准中的浓度限值。
- 对于GB 3095 及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照导则附录D 中的浓度限值。

对上述标准中都未包含的污染物，可参照选用其他国家、国际组织发布的环境质量浓度限值或基准值，但应作出说明，经生态环境主管部门同意后执行。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 评价标准及相关规范

北京化工大学化实20环境评价 李媛

§3 评价标准及相关规范

HJ 664-2013 环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 633-2012 环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)

HJ 663-2013 环境空气质量评价技术规范（试行）

HJ 819 排污单位自行监测技术指南总则

HJ 942 排污许可证申请与核发技术规范总则

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第七讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述
2 评价等级及范围确定
3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价

5 大气环境影响预测与评价
6 评价结论与建议

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- ✓ 环境空气质量现状调查与评价
- ✓ 大气污染源调查

北京化工大学化实20环境评价 李媛

- ✓ 环境空气质量现状调查与评价
- ✓ 大气污染源调查

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

1. **一级评价项目**
    1. 调查项目所在区域环境质量达标情况.
    2. 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状，以及计算环境空气保护目标和网格点的环境质量现状浓度。
2. **二级评价项目**
    1. 调查项目所在区域环境质量达标情况。
    2. 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。
3. **三级评价项目**

    只调查项目所在区域环境质量达标情况。

4.1环境空气质量现状调查与评价

1. **一级评价项目**
    1. 调查项目所在区域环境质量达标情况.
    2. 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状，以及计算环境空气保护目标和网格点的环境质量现状浓度。
2. **二级评价项目**
    1. 调查项目所在区域环境质量达标情况。
    2. 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。
3. **三级评价项目**

    只调查项目所在区域环境质量达标情况。

4.1环境空气质量现状调查与评价

1. **一级评价项目**
    1. 调查项目所在区域环境质量达标情况.
    2. 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状，以及计算环境空气保护目标和网格点的环境质量现状浓度。
2. **二级评价项目**
    1. 调查项目所在区域环境质量达标情况。
    2. 调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。
3. **三级评价项目**

    只调查项目所在区域环境质量达标情况。

4.1环境空气质量现状调查与评价

- ✓ 数据
- ✓ 补充监测

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

- ✓ 数据
- ✓ 补充监测

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

✓ 数据
- 基本污染物
  SO_2、NO_2、PM10、PM2.5、CO 和 O_3
- 其他污染物

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

✓ 数据
- 基本污染物
- 其他污染物

1. 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

2. 采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

3. 评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合 HJ 664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。

4. 对于位于环境空气质量一类区的环境空气保护目标或网格点，各污染物环境质量现状浓度可取符合 HJ 664 规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据。

4.1环境空气质量现状调查与评价

- ✓ 数据
  - 基本污染物
  - 其他污染物

对于临近点的理解：以下范围都可以

类型	城市点	区域点	背景点	污染监控点	路边交通点
代表范围	500m-4km 4km-几十km	几十km	100km以上	500m-4km	道路两旁及附近

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

✓ 数据
- 基本污染物
- 其他污染物

1. 优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据。
2. 评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可收集评价范围内近 3 年与项目排放的其他污染物有关的历史监测资料。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

✓ 数据
- 基本污染物
- 其他污染物

小结：基本污染物一定能找到监测数据，其它污染物可能要借助历史数据或补充监测

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

✓ 数据

✓ 补充监测 →其他污染物

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

监测时段

1. 根据监测因子的污染特征，选择污染较重的季节进行现状监测。补充监测应至少取得7 d有效数据。

2. 对于部分无法进行连续监测的其他污染物，可监测其一次空气质量浓度，监测时次应满足所用评价标准的取值时间要求。

监测点布设

以近20 年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向 5 km 范围内设置 1～2 个监测点。

如需在一类区进行补充监测，监测点应设置在不受人为活动影响的区域。

4.1环境空气质量现状调查与评价

内容

- 项目所在区域达标判断
- 各污染物的环境质量现状评价
- 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

内容

- 项目所在区域达标判断
- 各污染物的环境质量现状评价
- 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

1. 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO_2、NO_2、PM10、PM2.5、CO 和 O_3，六项污染物**全部达标**即为城市环境空气质量达标。

2. 根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。如项目评价范围涉及多个行政区（县级或以上，下同），需分别评价各行政区的达标情况，若存在不达标行政区，则判定项目所在评价区域为不达标区。

3. 国家或地方生态环境主管部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照 HJ 663 中各评价项目的**年评价指标**进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24 h 平均或 8 h 平均质量浓度满足GB 3095 中浓度限值要求的即为达标。

4.1环境空气质量现状调查与评价

内容

- 项目所在区域达标判断
- 各污染物的环境质量现状评价
- 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

1. **长期监测数据**的现状评价内容，按 HJ 663 中的统计方法对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

2. **补充监测数据**的现状评价内容，分别对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

内容

项目所在区域达标判断

各污染物的环境质量现状评价

环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度

北京化工大学化实20环境评价 李媛

4.1环境空气质量现状调查与评价

对采用**多个长期监测点位数据**进行现状评价的，取各污染物相同时刻各监测点位的浓度平均值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。

$$C_{现状(x,y,t)} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} C_{现状(j,t)}$$

对采用**补充监测数据**进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的**最大值**，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。

$$C_{现状(x,y)} = \mathrm{MAX}\left[\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} C_{监测(j,t)}\right]$$

单选题 2分

设置

对于大气环境三级评价项目，环境空气质量现状调查内容包括（ ）

A 区域环境质量达标情况

B 开展环境质量现状监测

C 开展环境质量补充监测

D 计算保护目标环境质量现状浓度

提交

北京化工大学化实20环境评价 李媛

✓ 环境空气质量现状调查与评价

✓ 大气污染源调查

4.2大气污染源调查

✓ 一级评价

1. 调查本项目不同排放方案有组织及无组织排放源，对于改建、扩建项目还应调查本项目现有污染源。本项目污染源调查包括正常排放和非正常排放，其中非正常排放调查内容包括非正常工况、频次、持续时间和排放量。

2. 调查本项目所有拟被替代的污染源（如有），包括被替代污染源名称、位置、排放污染物及排放量、拟被替代时间等。

3. 调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。

4. 对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源， 包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。

4.2大气污染源调查

✓ 二级评价

1. 调查本项目不同排放方案有组织及无组织排放源，对于改建、扩建项目还应调查本项目现有污染源。本项目污染源调查包括正常排放和非正常排放，其中非正常排放调查内容包括非正常工况、频次、持续时间和排放量。
2. 调查本项目所有拟被替代的污染源（如有），包括被替代污染源名称、位置、排放污染物及排放量、拟被替代时间等。
3. 调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。
4. 对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。

4.2大气污染源调查

✓ 三级评价

1. 调查本项目不同排放方案有组织及无组织排放源，对于改建、扩建项目还应调查本项目现有污染源。本项目污染源调查包括正常排放和非正常排放，其中非正常排放调查内容包括非正常工况、频次、持续时间和排放量。

2. 调查本项目所有拟被替代的污染源（如有），包括被替代污染源名称、位置、排放污染物及排放量、拟被替代时间等。

3. 调查评价范围内与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目等污染源。

4. 对于编制报告书的工业项目，分析调查受本项目物料及产品运输影响新增的交通运输移动源，包括运输方式、新增交通流量、排放污染物及排放量。

4.2大气污染源调查

✓ 其他一些规定

对于城市快速路、主干路等城市道路的新建项目，需调查道路交通流量及污染物排放量。

对于采用网格模型预测二次污染物的，需结合空气质量模型及评价要求，开展区域现状污染源排放清单调查。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

第六讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述

2 评价等级及范围确定

3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价

5 大气环境影响预测与评价

6 评价结论与建议

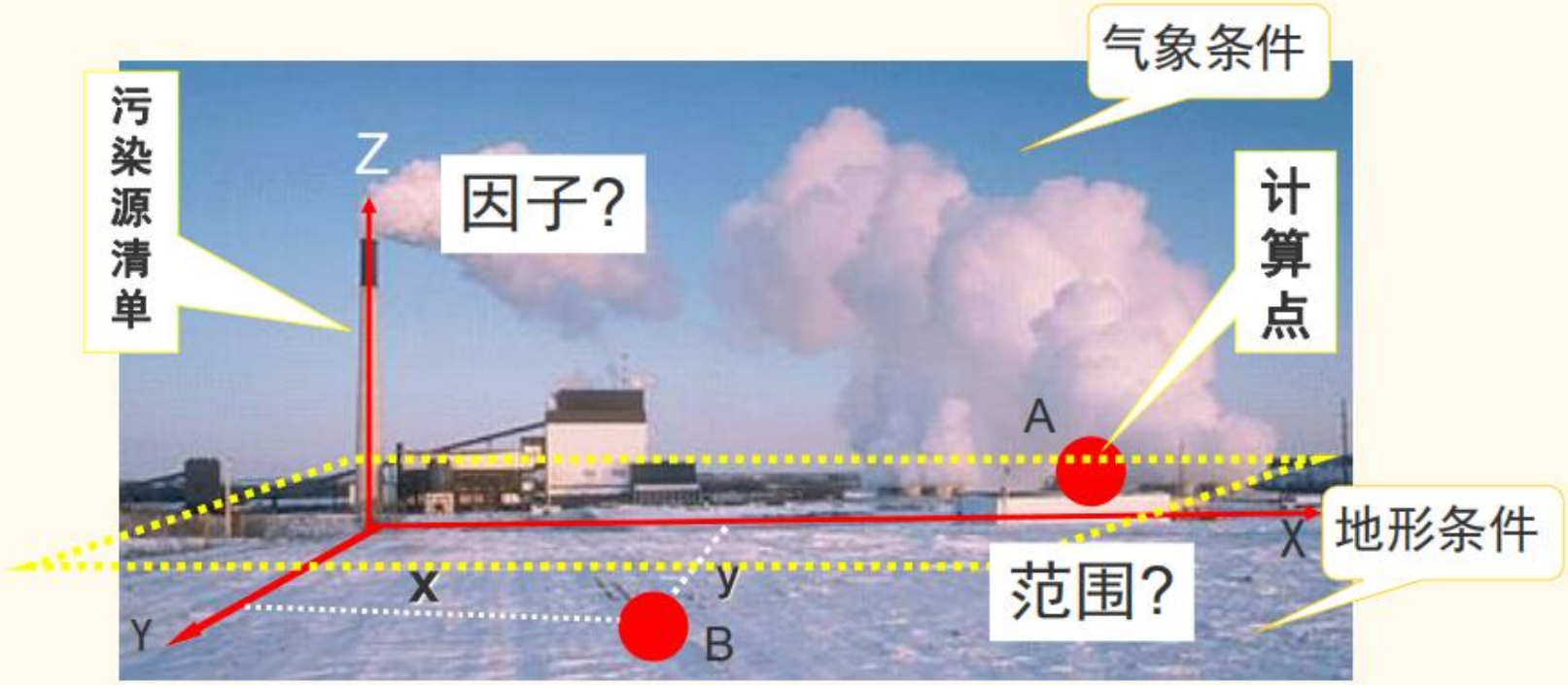
北京化工大学化实20环境评价 李媛

一级评价项目：应采用进一步预测模型

二级评价项目：不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

三级评价项目：不进行进一步预测与评价。

北京化工大学化实20环境评价 李媛



▲确定预测内容
▲选择预测模式。
▲确定模式中的相关参数。
▲进行大气环境影响预测与评价。

预测范围

1.预测范围应覆盖评价范围，并覆盖各污染物短期浓度贡献值占标率大于10%的区域。

2.对于经判定需预测二次污染物的项目，预测范围应覆盖 PM2.5 年平均质量浓度贡献值占标率大于 1%的区域。

3.对于评价范围内包含环境空气功能区一类区的，预测范围应覆盖项目对一类区最大环境影响。

4.预测范围一般以项目厂址为中心，东西向为 X 坐标轴、南北向为 Y 坐标轴。

预测周期

1. 选取评价基准年作为预测周期，预测时段取连续 1 年。

2. 选用网格模型模拟二次污染物的环境影响时，预测时段应至少选取评价基准年 1、4、7、10 月。

预测模型

一级评价项目应结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等选择空气质量模型。

模型名称	适用污染源	适用排放形式	推荐预测范围	模拟污染物			其他特性
				一次污染物	二次 $PM_{2.5}$	O_3	
AERMOD	点源、面源、线源、体源	连续源、间断源	局地尺度（≤50 km）	模型模拟法	系数法	不支持	—
ADMS							
AUSTAL2000	烟塔合一源						
EDMS/AEDT	机场源						
CALPUFF	点源、面源、线源、体源	连续源、间断源	城市尺度（50 km 到几百 km）	模型模拟法	模型模拟法	不支持	局地尺度特殊风场，包括长期静、小风和岸边熏烟
区域光化学网格模型	网格源	连续源、间断源	区域尺度（几百 km）	模型模拟法	模型模拟法	模型模拟法	模拟复杂化学反应

预测模型

一级评价项目应结合项目环境影响预测范围、预测因子及推荐模型的适用范围等选择空气质量模型。

其它规定：

（1）当项目评价基准年内存在风速≤0.5 m/s 的持续时间超过 72 h 或近 20 年统计的全年静风（风速≤0.2 m/s）频率超过 35%时，应采用附录A 中的 CALPUFF 模型进行进一步模拟。

（2）当建设项目处于大型水体（海或湖）岸边 3 km 范围内时，应首先采用附录A 中估算模型判定是否会发生熏烟现象。如果存在岸边熏烟，并且估算的最大1h平均质量浓度超过环境质量标准，应采用附录A 中的CALPUFF模型进行进一步模拟。

预测方法

- ✓ 采用推荐模型预测建设项目或规划项目对预测范围不同时段的大气环境影响。
- ✓ 当建设项目或规划项目排放 SO2、NOx 及 VOCs 年排放量达到表 1 规定的量时，可按表 4 推荐的方法**预测二次污染物**。

表 4　二次污染物预测方法

污染物排放量/（t/a）		预测因子	二次污染物预测方法
建设项目	SO_2+NO_x ≥500	$PM_{2.5}$	AERMOD/ADMS （系数法）或 CALPUFF（模型模拟法）
规划项目	500 ≤ SO_2+NO_x < 2000	$PM_{2.5}$	AERMOD/ADMS （系数法）或 CALPUFF（模型模拟法）
	SO_2+NO_x ≥ 2000	$PM_{2.5}$	网格模型（模型模拟法）
	NO_x+VOC_s ≥ 2000	O_3	网格模型（模型模拟法）

预测与评价内容

达标区

1. 项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

2. 项目正常排放条件下，预测评价叠加环境空气质量现状浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目，还应同步减去“以新带老” 污染源的环境影响。如果有区域削减项目，应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。

3. 项目非正常排放条件下，预测评价环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1 h 最大浓度贡献值及占标率。

预测与评价内容

不达标区

1. 项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

2. 项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划（简称“达标规划”）的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况； 对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。如果是改建、扩建项目，还应同步减去“以新带老”污染源的环境影响。如果有区域达标规划之外的削减项目，应同步减去削减源的环境影响。如果评价范围内还有其他排放同类污染物的在建、拟建项目，还应叠加在建、拟建项目的环境影响。

3. 对于无法获得达标规划目标浓度场或区域污染源清单的评价项目，需评价区域环境质量的整体变化情况。

4. 项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的 1 h 最大浓度贡献值， 评价其最大浓度占标率。

表 5　预测内容和评价要求

评价对象	污染源	污染源排放形式	预测内容	评价内容
达标区评价项目	新增污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率
	新增污染源 — “以新带老”污染源（如有） — 区域削减污染源（如有） + 其他在建、拟建污染源（如有）	正常排放	短期浓度 长期浓度	叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况
	新增污染源	非正常排放	1 h 平均质量浓度	最大浓度占标率
不达标区评价项目	新增污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	最大浓度占标率
	新增污染源 — “以新带老”污染源（如有） — 区域削减污染源（如有） + 其他在建、拟建的污染源（如有）	正常排放	短期浓度 长期浓度	叠加达标规划目标浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况； 评价年平均质量浓度变化率
	新增污染源	非正常排放	1 h 平均质量浓度	最大浓度占标率
区域规划	不同规划期/规划方案污染源	正常排放	短期浓度 长期浓度	保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率， 年平均质量浓度变化率
大气环境防护距离	新增污染源 — “以新带老”污染源（如有） + 项目全厂现有污染源	正常排放	短期浓度	大气环境防护距离

单选题 2分

设置

应开展大气环境影响预测与评价的项目为（ ）

A 一级项目

B 二级项目

C 三级项目

D 一级项目和二级项目

提交

单选题 2分

设置

对于经判定需预测二次污染物的项目，预测范围应覆盖PM2.5年平均质量浓度贡献值占标率大于（ ）的区域。

A 1%

B 5%

C 8%

D 10%

提交

单选题 2分

设置

大气环境影响预测与评价的预测时段为（ ）。

A 3年

B 2年

C 1年

D 半年

提交

单选题 2分

设置

项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的 （ ）最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

A 12h

B 8h

C 24h

D 1h

提交

单选题 1分

设置

大气环境防护距离内，可以有长期居住的人群。

A 对

B 错

提交

第六讲　大气环境影响评价

1 基础知识与概述

2 评价等级及范围确定

3 评价标准及相关规范

4 环境空气现状调查与评价

5 大气环境影响预测与评价

6 评价结论

北京化工大学化实20环境评价 李媛

✓ **达标区域**的建设项目环境影响评价，当同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。

a)新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

b)新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）；

c)项目环境影响符合环境功能区划。叠加现状浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

北京化工大学化实20环境评价 李媛

✓ **不达标区域**的建设项目环境影响评价，当同时满足以下条件时，则认为环境影响可以接受。

a) 达标规划未包含的新增污染源建设项目，需另有替代源的削减方案；

b) 新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%；

c) 新增污染源正常排放下污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%（其中一类区≤10%）；

d) 项目环境影响符合环境功能区划或满足区域环境质量改善目标。现状浓度超标的污染物评价， 叠加达标年目标浓度、区域削减污染源以及在建、拟建项目的环境影响后，污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准或满足达标规划确定的区域环境质量改善目标，或按 8.8.4 计算的预测范围内年平均质量浓度变化率 k≤-20%；对于现状达标的污染物评价，叠加后污染物浓度符合环境质量标准；对于项目排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准。

环境影响评价

Environmental Impact Assessment

The end

谢谢听讲！

北京化工大学化实20环境评价 李媛